Skriptu pripremio:
© Želimir Miklić, prof.

Recenzentica: Tatjana Stojanović, prof.

Nakladnik: Trinom d.o.o
16. dopunjeno izdanje
studeni 2024.

Ova je skripta namijenjena za osobnu i internu uporabu polaznika u sklopu Trinomovih priprema.
Nijedan dio skripte ne smije se umnožavati niti koristiti izvan Trinoma.

Skripta nije za prodaju.

FIZIKA

ZA DRŽAVNU MATURU
I PRIJEMNI ISPIT NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Sadržaj

I. MEHANIKA 3
1.1. Osnovni pojmovi 3
1.2. Pravocrtna gibanja 5
1.3. Newtonovi zakoni 11
1.4. Sile koje nalazimo u svakodnevnom životu 14
1.5. Količina gibanja i impuls sile 20
1.6. Složena gibanja 22
1.7. Kružno gibanje 27
1.8. Rad i snaga 30
1.9. Mehanička energija 32
1.10. Gravitacijska sila 35
1.11. Hidrostatika 38
1.12. Hidrodinamika 44
II. TERMODINAMIKA 46
2.1. Termičko rastezanje i širenje tijela 46
2.2. Plinski zakoni 47
2.3. Molekularno – kinetička teorija plinova 52
2.4. Unutarnja energija U 53
2.5. Rad plina 58
2.6. Zakoni termodinamike i toplinski stroj 60
III. ELEKTROMAGNETIZAM 63
3.1. Osnovni pojmovi 63
3.2. Električna sila 65
3.3. Električno polje i električni potencijal 67
3.4. Kondenzator 70
3.5. Gibanje naboja u električnom polju 73
3.6. Električna struja 75
3.7. Načini spajanja otpornika 77
3.8. Rad i snaga električne struje 81
3.9. Elektromotorni napon i drugo Kirchhoffovo pravilo 82
3.10. Magnetsko polje 84

3.11. Magnetske sile ... 87
3.12. Elektromagnetska indukcija ... 92
3.13. Izmjenična struja ... 96
IV. TITRANJE, VALOVI I OPTIKA ... 101
4.1. Harmonijsko titranje ... 101
4.2. Matematičko njihalo ... 106
4.3. Opis mehaničkih valova ... 108
4.4. Stojni valovi ... 112
4.5. Zvučni val ... 113
4.6. Elektromagnetski valovi ... 116
4.7. Zakoni geometrijske optike ... 119
4.8. Leće ... 124
4.9. Interferencija svjetlosti ... 128
4.10. Optička rešetka ... 129
4.11. Disperzija svjetlosti ... 131
4.12. Polarizacija svjetlosti ... 132
V. MODERNA FIZIKA ... 133
5.1. Specijalna teorija relativnosti ... 133
5.2. Planckov zakon ... 135
5.3. Fotoelektrični efekt ... 135
5.4. Valna priroda čestica (de Broglieva valna duljina) ... 137
5.5. Modeli atoma ... 139
5.6. Energijska stanja atoma ... 140
5.7. Radioaktivnost ... 142
5.8. Defekt mase, energija vezanja jezgre ... 146
MEĐUNARODNI SUSTAV MJERNIH JEDINICA ... 147
RJEŠENJA ZADATAKA: ... 148
KNJIŽICA FORMULA ... 151

SKRIPTA JE ZA INTERNU UPORABU

I. MEHANIKA

KINEMATIKA

1.1. Osnovni pojmovi

Kinematika je dio mehanike koji proučava gibanja i ne pita za uzroke gibanja.

Gibanje je promjena položaja tijela u odnosu na neko mirno tijelo iz okoline.

Materijalna točka je model koji pojednostavljuje opis gibanja. Možemo je zamisliti kao da je čitava masa tijela sažeta u jednu točku.

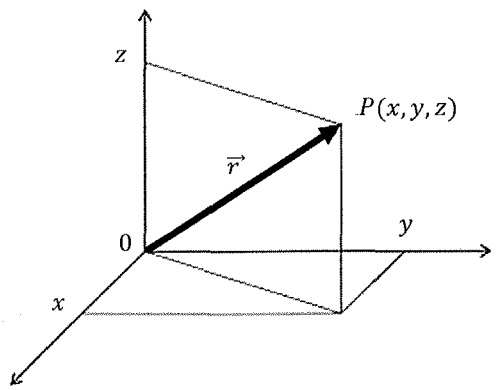
Položaj materijalne točke opisujemo u koordinatnom sustavu. Položaj materijalne točke možemo odrediti pomoću jedne koordinate (x) ako promatramo gibanje materijalne točke po pravcu, pomoću dvije koordinate (x,y) ako promatramo materijalnu točku u ravnini i pomoću tri koordinate (x,y,z) ako se materijalna točka nalazi u prostoru.

Referentni koordinatni sustav je onaj u kojem se nalazi promatrač koji mjeri vrijeme.

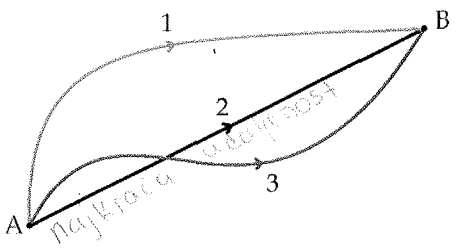
Putanja je stvarni ili zamišljeni trag što ga materijalna točka ostavlja pri gibanju. S obzirom na oblik putanje gibanja dijelimo na **pravocrtna** i **krivocrtna**.

Put s je duljina putanje od početne do konačne točke u gibanju.

Pomak $\overrightarrow{\Delta x}$ je vektor koji ima smjer od početne prema konačnoj točki, a po iznosu jednak je najkraćoj udaljenosti od početne do konačne točke.



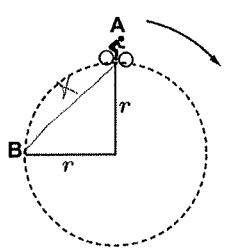
Slika prikazuje položaj točke P u trodimenzionalnom koordinatnom sustavu. $\vec{r}$ je oznaka za vektor položaja.



Na slici se vide početna točka A i konačna točka B nekog gibanja. Putanje 1 i 3 imaju različite duljine, a vektor označen s 2 je pomak.

---

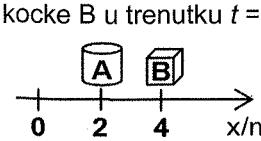
1. (2019./1.) (2.1.) Na slici je prikazan biciklist koji se giba po kružnoj stazi polumjera zakrivljenosti r.



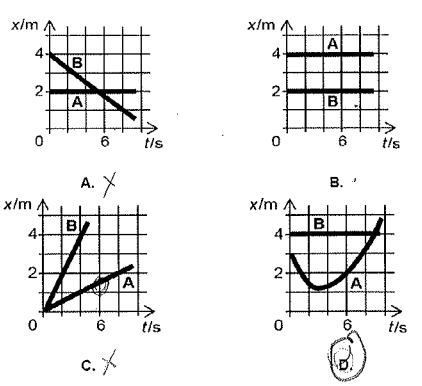
Koliki je iznos pomaka koji je napravio biciklist gibajući se iz točke **A** u točku **B**?

A. $\frac{1}{2}r\pi$ B. $\frac{3}{2}r\pi$ C. $r\sqrt{2}$ D. $2r$

2. (2012./2.) (2.2.) Crtež prikazuje položaje valjka A i kocke B u trenutku t = 6 s.

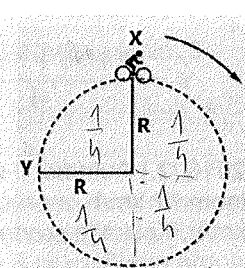


Koji od navedenih grafova položaja u ovisnosti o vremenu odgovara tom crtežu?



1.M (2023.) Biciklistica vozi brzinom v po kružnoj stazi i smjerom kako je označeno na slici. Koliki je put prešla vozeći iz točke X u točku Y?

A. $3\pi R/2$ B. $R^2\pi$
C. $R\pi$ D. $2Rv$
E. $1{,}41Rv$



Srednja (prosječna) brzina $\bar{v}$.

Definiramo je kao kvocijent intervala puta i pripadajućeg vremenskog intervala:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

$$[\bar{v}] = \frac{[\Delta s]}{[\Delta t]} = \frac{m}{s} = \mathrm{ms}^{-1}$$

Srednju brzinu možemo predočiti kao kvocijent ukupnog puta i ukupnog vremena:

$$\bar{v} = \frac{\text{ukupni put}}{\text{ukupno vrijeme}}$$

Srednja (prosječna) akceleracija $\bar{a}$.

Definiramo je kao kvocijent promjene brzine u pripadajućem vremenskom intervalu:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$$[\bar{a}] = \frac{[\Delta v]}{[\Delta t]} = \frac{m}{s^2} = \mathrm{ms}^{-2}$$

pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

3. (📼 2.3.) Prvih 5 km puta putnik prelazi brzinom 30km/h, a drugih 5 km, u istom smjeru, brzinom 50km/h. Njegova srednja brzina tijekom tih 10 km je:

A. manja od 40 km/h
B. točno 40 km/h
C. veća od 40 km/h
D. ima premalo podataka za izračun

4. (2021./1.) (📼 2.4.) Automobil se prvih 5 km giba stalnom brzinom 60 km/h, a sljedećih 5 km stalnom brzinom 100 km/h. Kolika je srednja brzina automobila tijekom cijeloga puta?

mora biti između 60 i 100 a ne jednako/veće

A. 60 km/h ✓ B. 75 km/h
C. 80 km/h D. 100 km/h ×

5. Biciklist se giba tako da prvu četvrtinu vremena vozi brzinom 4 km/h, a ostale tri četvrtine vremena vozi brzinom 36 km/h. Kolika je srednja brzina biciklista tijekom cijeloga vremena gibanja?

Rješenje:

$t_1 = \frac{1}{4}t$ — t je ukupno vrijeme gibanja
$v_1 = 4$ km/h
$t_2 = \frac{3}{4}t$
$v_2 = 36$ km/h

Ukupno vrijeme gibanja možemo podijeliti na četiri jednaka dijela i svakom dijelu vremena pridružimo brzinu gibanja biciklista:

$t_1 = \frac{1}{4}t \rightarrow v_1 = 4$ km/h
$t_2 = \frac{1}{4}t \rightarrow v_2 = 36$ km/h
$t_3 = \frac{1}{4}t \rightarrow v_3 = 36$ km/h
$t_4 = \frac{1}{4}t \rightarrow v_4 = 36$ km/h

Kada su vremenski intervali jednaki, srednju brzinu smijemo računati kao aritmetičku sredinu:

$$\bar{v} = \frac{4 + 36 + 36 + 36}{4} \rightarrow \bar{v} = 28\ \mathrm{km/h}$$

6. (2016./2.) Automobil se prvu petinu puta giba brzinom 72 km/h, a preostali dio puta brzinom 36 km/h. Kolika je srednja brzina automobila na čitavome putu?

Rješenje:

Ispisujemo podatke:
$s_1 = \frac{1}{5}s$; s je ukupni put
$v_1 = 72$ km/h
$s_2 = \frac{4}{5}s$
$v_2 = 36$ km/h

$\bar{v} = ?$

Zadatak ćemo riješiti pomoću definicije srednje brzine:

$$\bar{v} = \frac{ukupni\ put}{ukupno\ vrijeme} \rightarrow \bar{v} = \frac{s_{uk}}{t_{uk}}\ (1)$$

$s_{uk} = s_1 + s_2 = \frac{1}{5}s + \frac{4}{5}s = s$

Ukupno vrijeme: $t_{uk} = t_1 + t_2$ (2)

Vrijeme unutar prvog intervala gibanja t_1 dobiti ćemo:

$$t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{\frac{1}{5}s}{72} = \frac{s}{360}$$

I isto s t_2:

$$t_2 = \frac{s_2}{v_2} = \frac{\frac{4}{5}s}{36} = \frac{4s}{180} = \frac{s}{45}$$

vratimo se u (2)

$t_{uk} = \frac{s}{360} + \frac{s}{45} \rightarrow t_{uk} = \frac{s}{40}$ ovo uvrstimo u (1)
i dobijemo:

$$\bar{v} = \frac{s}{\frac{s}{40}} \rightarrow \bar{v} = 40\ \mathrm{km/h}$$

2.M Automobil vozi 15 min brzinom 20 km/h, zatim 0,5 sati 40 km/h i 45 min 60 km/h. Kolika je srednja (prosječna) brzina automobila?

A. 40,3 km/h B. 45,0 km/h C. 46,7 km/h
D. 55,2 km/h E. 56 km/h

3.M Neki objekt se giba 3 sata brzinom 5 km/h, a zatim jedan sat brzinom 3 km/h. Srednja brzina gibanja je:

A. 15 km/h B. 4,5 km/h C. 18 km/h
D. 4 km/h E. 4,5 m/h

4.M (2017.) Sara se vrijedno pripremala za razredbeni ispit na medicini. Prvu četvrtinu priprema je rješavala 80 zadataka dnevno, a u drugom dijelu priprema uspijevala je rješavati samo 40 zadataka na dan. Koliko je prosječno zadataka rješavala na dan tijekom priprema?

A. 60 (B) 50 C. 70
D. 45 E. 55

5.M Udaljenost od Zagreba do Dubrovnika iznosi 600 km. Prvih 150 km automobil vozi brzinom od 120 km/h. Kolikom srednjom brzinom mora provesti preostalih 450 km da ukupna srednja brzina bude 80 km/h?

A. 50 km/h B. 75 km/h C. 60 km/h
D. 67 km/h (E.) 72 km/h

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

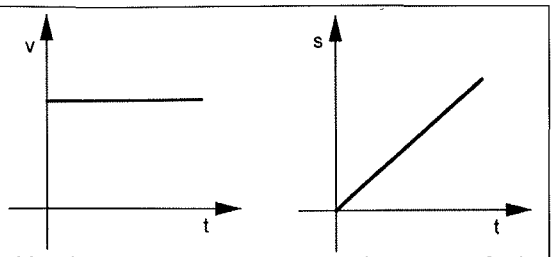
1.2. Pravocrtna gibanja

Jednoliko pravocrtno gibanje

To je gibanje kod kojeg se brzina ne mijenja po iznosu ni po smjeru. Srednja brzina je u bilo kojem vremenskom intervalu stalna i jednaka trenutnoj brzini v, ($\overline{v} = v$).

Brzinu tijela koje se giba jednoliko pravocrtno možemo izračunati prema formuli:

$$v = \frac{s}{t}$$

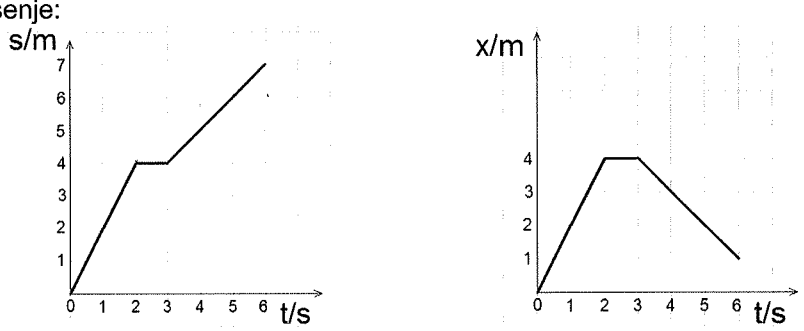


Na slikama prikazani su $v - t$ i $s - t$ grafovi za jednoliko pravocrtno gibanje.

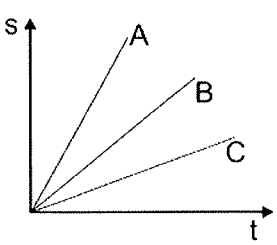
Primjer: Razlika između s – t i x – t grafa

Tijelo je gibajući se jednoliko pravocrtno u prve dvije sekunde prešlo 4m, zatim je jednu sekundu stajalo, a sljedeće tri sekunde se vraćalo 3m. Prikažimo ovo gibanje u s – t i x – t grafu!

Rješenje:

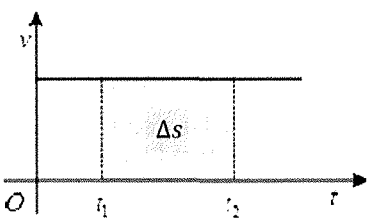


Što možemo saznati iz grafova gibanja?



Slika prikazuje tri tijela koja se gibaju jednoliko pravocrtno. Tijelo A giba se najvećom brzinom zato što u jednakom vremenu prijeđe veći put od tijela B i C. Općenito iz $s - t$ grafa možemo zaključiti o brzini gibanja.

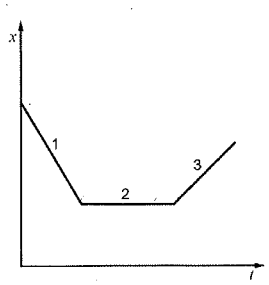
Veći nagib pravca u odnosu na apscisu, znači i veću brzinu gibanja tijela.



Put što ga tijelo prijeđe u nekom vremenskom intervalu po iznosu je jednak površini lika ispod pravca ili krivulje u $v - t$ grafu.

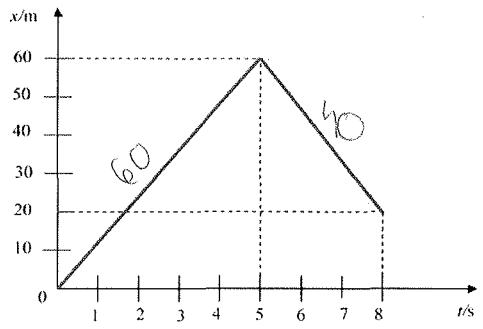
Ovo pravilo vrijedi za sva gibanja, a ne samo za jednoliko pravocrtno gibanje.

1. (2020./2.) (📺 2.7.) Na slici je prikazan x,t graf gibanja tijela. Kako se giba tijelo u intervalima obilježenim brojevima **1**, **2** i **3**?



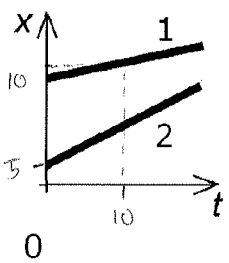
A. **1** – jednoliko ubrzano, **2** – jednoliko pravocrtno, **3** – jednoliko usporeno
B. **1** – jednoliko usporeno, **2** – mirovanje tijela, **3** – jednoliko pravocrtno
C. **1** – jednoliko usporeno, **2** – mirovanje tijela, **3** – jednoliko ubrzano
(D.) **1** – jednoliko pravocrtno, **2** – mirovanje tijela, **3** – jednoliko pravocrtno

2. (📺 2.8.) Na slici je prikazana vremenska ovisnost položaja tijela prilikom njegova pravocrtnoga gibanja, tj. x-t graf. Put koji tijelo prijeđe za 8 sekundi iznosi:



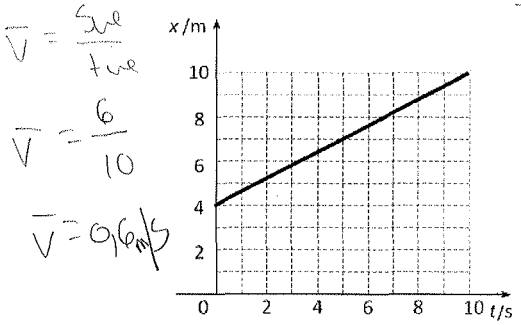
A. 20 m
B. 60 m
C. 80 m
D. 100 m

3. (2015./1.) (2.9.) Crtež prikazuje dijagrame položaja u ovisnosti o vremenu za tijelo 1 i tijelo 2. Koja je od navedenih tvrdnji točna?

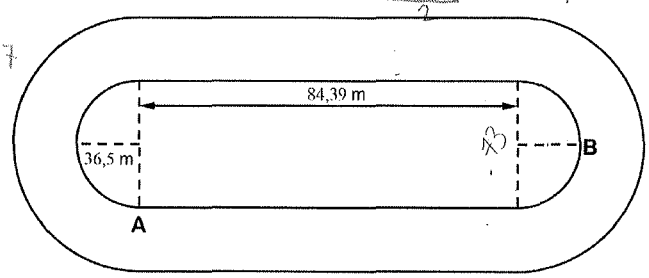


A. Tijelo 1 ima veću brzinu od tijela 2.
B. Tijelo 1 ima veću akceleraciju od tijela 2.
C. Tijelo 2 ima veću brzinu od tijela 1.
D. Tijelo 2 ima veću akceleraciju od tijela 1.

4. (2016./1.) (2.10.) Graf prikazuje ovisnost položaja tijela o vremenu za tijelo koje se giba jednoliko po pravcu. Koliko iznosi srednja brzina tijela tijekom gibanja?



5. (2020./2.) (2.11.) Olimpijska atletska staza sastoji se od dvaju ravnih dijelova duljina 84,39 m i dvije polukružnice polumjera 36,5 m. Atletičar trči po unutarnjoj stazi suprotno od smjera kazaljke na satu tako da mu je od točke **A** do točke **B** potrebno 14,17 s kao što je prikazano na slici. Kolika mu je prosječna brzina po putu?



6. (2020./1.) Marko je planinareći po Biokovu naišao na duboku jamu. Koliko je duboka jama ako je Marko čuo odjek svojega glasa nakon 4,6 s? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s.

7. (2012./2.) Automobil se giba jednoliko brzinom 108 km/h po ravnoj autocesti. Ususret mu dolazi kamion jednolikom brzinom 25 m/s. Ako su u tom trenutku automobil i kamion udaljeni 500 m, za koliko će se vremena udaljenost između njih smanjiti na 100 m?

Rješenje:
Ispisujemo podatke

$\bar{v}_A = 108$ km/h $= 30$ m/s

$\bar{v}_k = 25$ m/s

$s = 500$ m
$t = ?$

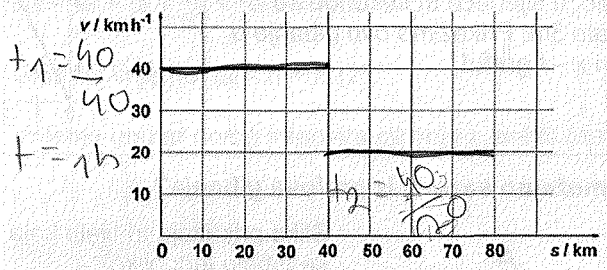
Zadatak je najjednostavnije riješiti tako da npr. kamion stoji, a automobil se prema njemu giba relativnom brzinom:

$$v_r = v_A + v_K$$
$$v_r = 55 \text{ m/s}$$

Automobil tom brzinom prijeđe put od 400 m (u zadatku stoji da se udaljenost među njima smanji na 100 m). Dakle, put $s_A = 400$ m. Vrijeme t tada dobijemo:

$$t = \frac{s_A}{v_r} = 7{,}3 \text{ s}$$

1.M (2021.) Bicikl se giba kako je prikazano *v-s* grafom. Odredite ukupno vrijeme trajanja puta.



A. 1 h B. 2 h C. 6 h
D. 3 h E. 4 h

2.M (2023.) Konačno ste nabavili avionsku kartu za let za New York (NY) s polaskom iz Pariza! Na pariški aerodrom trebate stići najkasnije u 13 sati, a tad je 7 sati ujutro u NY. Avion poljeće iz Pariza u 14:40 po pariškom lokalnom vremenu, a sljeće u 16:40 po lokalnom vremenu u NY. Izračunajte udaljenost između Pariza i NY pod pretpostavkom da avion leti prosječnom brzinom od 730 km/h najkraćim putem.

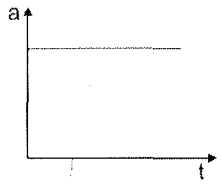
A. 1460 km B. 5840 km C. 2920 km
D. 7300 km E. 4380 km

3.M (2021.) Trećinu ukupnog puta x automobil se kretao brzinom 50 m/s, zatim sljedeću četvrtinu ukupnog puta brzinom 90 km/h, a ostatak puta brzinom 25 m/s. Izračunajte vrijeme provedeno na putu pod pretpostavkom da je put izražen u metrima.

A. $x/15$ [s] B. $x/60$ [s] C. $x/50$ [s]
D. $x/30$ [s] E. $x/25$ [s]

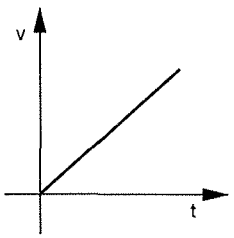
Jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje

To je gibanje kod kojeg je akceleracija konstantna i po smjeru i po iznosu ($\vec{a} = a = \text{konst.}$), što se može vidjeti u $a - t$ grafu na slici.



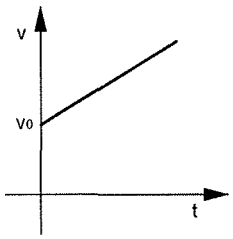
Jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje iz mirovanja (bez početne brzine, $v_0 = 0$), možemo predočiti jednadžbama i $v - t$ grafom:

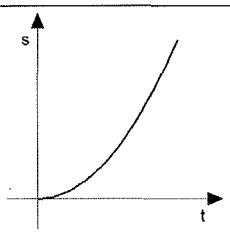
$$a = \frac{v}{t}$$
$$s = \frac{at^2}{2}$$
$$v^2 = 2as$$



Jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje s početnom brzinom različitom od nule možemo predočiti jednadžbama i $v - t$ grafom:

$$v = v_0 + at$$
$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$
$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

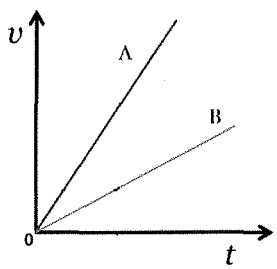




Za obje vrste jednoliko ubrzanih gibanja $s - t$ graf ima jednak oblik.
Put je kvadratno proporcionalan s vremenom, tako da se u $s - t$ grafu dobije parabola, kao što je prikazano na lijevoj slici.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

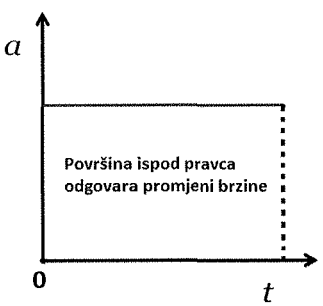
Što možemo saznati iz grafova gibanja?



Crtež prikazuje dva tijela A i B koja se gibaju jednoliko ubrzano pravocrtno.

Nagib pravca u odnosu na apscisu prikazuje akceleraciju.
Veći nagib, veća akceleracija.

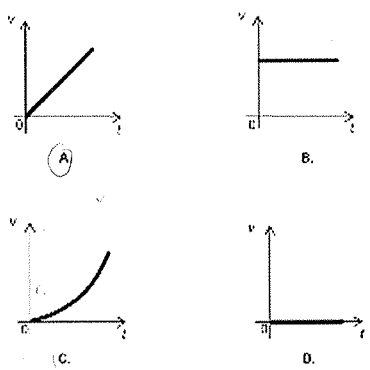
Tijelo A giba se većom akceleracijom od tijela B.



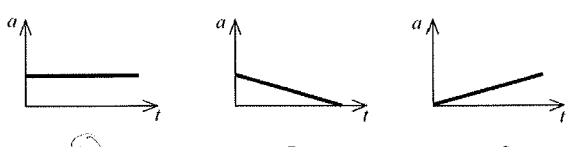
Na crtežu je prikazan $a - t$ graf jednoliko ubrzanog pravocrtnog gibanja.

Površina ispod pravca odgovara promjeni brzine Δv

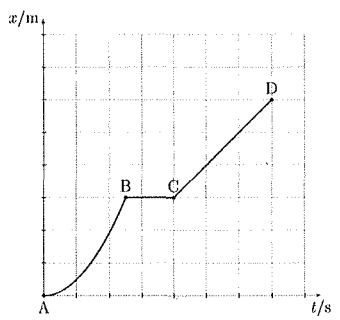
8. (2011./1.) (2.14.) Koji od grafova prikazuje ovisnost brzine o vremenu za jednoliko ubrzano gibanje?



9. (2.15.) Grafovi prikazuju iznos akceleracije tijela u ovisnosti o vremenu. Koji od ponuđenih grafova prikazuje gibanje u kojemu se iznos brzine čitavo vrijeme jednoliko povećava?



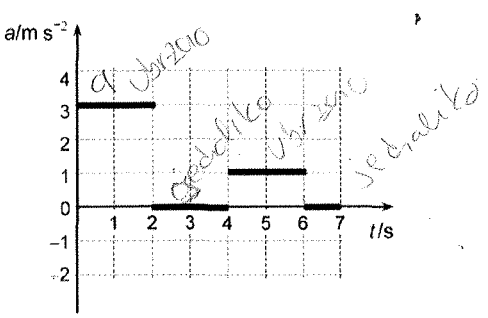
10 (2022./1.) Na slici je prikazan graf ovisnosti položaja tijela o vremenu.



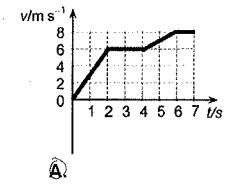
Koji dio grafa prikazuje ubrzano gibanje?

A. AB
B. BC
C. CD
D. AD

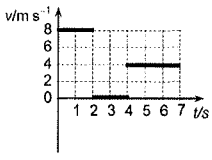
11. (2010.) (2.16.) Slika prikazuje graf ubrzanja nekoga tijela u ovisnosti o vremenu. Tijelo se giba duž x-osi. U trenutku t = 0s tijelo miruje, tj. v_0 = 0 m/s.



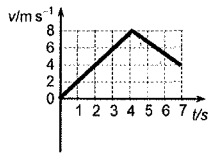
Koja slika prikazuje graf brzine toga tijela u ovisnosti o vremenu?



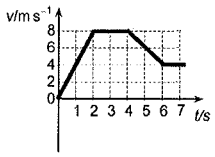
A.



B.

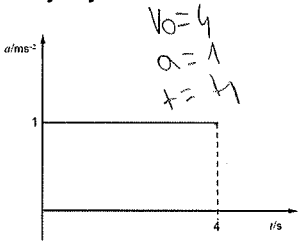


C.



D.

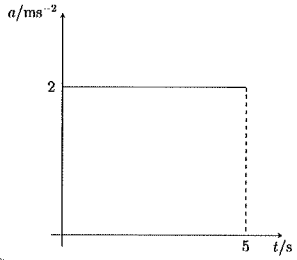
12. (2018./2.) (2.17.) Na slici je prikazan *a,t* graf gibanja tijela.



Kolika je konačna brzina tijela ako je početna brzina 4 m/s?

A. 4 m/s
B. 8 m/s
C. 12 m/s
D. 24 m/s

13. (2022./2.) Na slici je prikazan *a,t* graf za jednoliko ubrzano gibanje električnoga romobila.



Kolika je konačna brzina romobila nakon 5 sekunda ako mu je početna brzina bila 18 km/h?

A. 5 m/s
B. 10 m/s
C. 15 m/s
D. 25 m/s

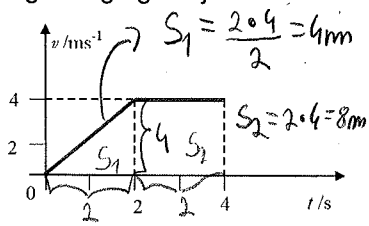
14. (2021./2.) Gibanje tijela snimljeno je uz pomoć elektromagnetskoga tipkala koje ostavlja trag na papirnatoj traci svake 0,02 sekunde. Podatci o prijeđenome putu i vremenu prikazani su u tablici.

***t*/s**	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
***s*/cm**	2	8	18	32	?

Koliki je put tijelo prešlo za jednu sekundu ako se cijelo vrijeme gibalo na isti način?

A. 44 cm B. 50 cm C. 64 cm D. 80 cm

15. (2.18.) Neko se tijelo giba po pravcu tako da je *v-t* graf toga gibanja kao na slici.



A. Koliki put tijelo prijeđe za 4s?
B. Koliko iznosi njegova srednja brzina na tome putu?

16. (2013./1.) Krenuvši iz mirovanja, automobil se giba jednoliko ubrzano te nakon 10 s postigne brzinu 20 m/s. Automobil se sljedećih 10 s giba jednoliko brzinom koju je imao na kraju desete sekunde. Kolika je srednja brzina automobila za tih 20 s gibanja?

A. 10m/s B. 15 m/s C. 20 m/s D. 30 m/s

17. (2021./1.) Automobil krene iz mirovanja po ravnoj cesti stalnim ubrzanjem iznosa 1 m/s². Kolika je brzina automobila nakon 98 metara?

18. (2020./1.) (2.22.) Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u četvrtoj sekundi prijeđe put od 10,5 m. Kolika je akceleracija tijela ako je tijelo na početku mirovalo?

A. 1,31 m/s² B. 2,33 m/s² C. 2,63 m/s² D. 3 m/s²

4.M Grafički prikaz ovisnosti brzine o vremenu kod jednoliko ubrzanog gibanja po pravcu, je pravac:

A. paralelan s osi ordinata
B. čiji je koeficijent smjera to veći što je akceleracija veća
C. čiji je koeficijent smjera to manji što je akceleracija veća
D. paralelan s vremenskom osi
E. pravac koji uvijek prolazi ishodištem bez obzira na početnu brzinu

5.M Grafički prikaz ovisnosti puta o vremenu kod jednoliko ubrzanog gibanja je:

A. pravac čiji je koeficijent smjera to manji što je akceleracija veća
B. pravac čiji je koeficijent smjera to veći što je akceleracija veća
C. pravac paralelan s osi ordinata
D. pravac paralelan s osi apscisa
E. parabola

6.M Dva osobna automobila krenu s istog mjesta. Jedan prema sjeveru stalnom brzinom 60 km/h, a drugi prema zapadu stalnom akceleracijom 0,5 m/s². Kolika će biti najkraća udaljenost među njima nakon 2,5 min vožnje?

A. 3900 m B. 2,5 km C. 5,6 km
D. 6,16 km E. 1500 m

7.M Pravocrtno gibanje prikazano je jednadžbom: $s = \frac{At^2}{2}$. Nepoznanica *A* u jednadžbi je:

A. mst^2 B. m C. $2s/t^2$
D. t^2/s E. $s^2/2t$

8.M Automobil se giba jednoliko ubrzano te mu se brzina promijeni od 2 m/s na 12 m/s za vrijeme 5 s. Kolika je akceleracija automobila?

9.M Od kraja pete do kraja desete sekunde automobilu se promjeni brzina od 10 m/s na 15 m/s. Srednja akceleracija iskazana u m/s² iznosi:

A. – 1 B. 5 C. 2
D. 1 E. – 2

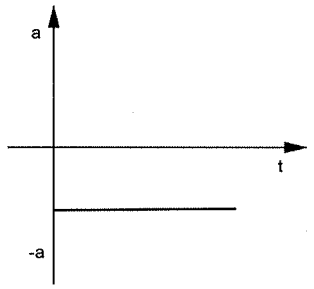
10.M (12.) Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prijeđe dio puta dugačak 40 m za 24 s, pri čemu mu se brzina na tom dijelu puta poveća četiri puta. Početna brzina tijela bila je:

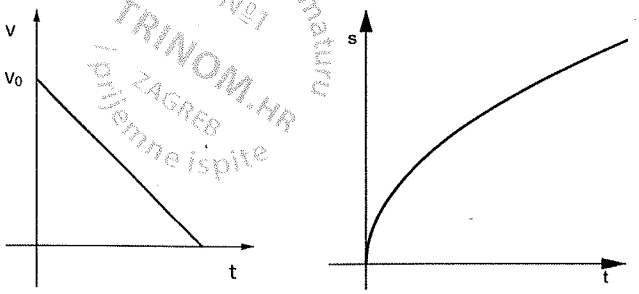
A. $\frac{2}{3}\frac{m}{s}$ B. $\frac{4}{3}\frac{m}{s}$ C. $\frac{3}{2}\frac{m}{s}$
D. $\frac{1}{12}\frac{m}{s}$ E. $2\frac{m}{s}$

Jednoliko usporeno pravocrtno gibanje

To je gibanje kod kojeg je akceleracija negativna i konstantna, kako se vidi na slici u $a - t$ grafu. Brzina tijela umanjuje se jednoliko u vremenu, kako se vidi na slici u $v - t$ grafu.

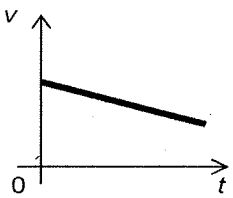
Na slikama su prikazani $a-t$, $v-t$ i $s-t$ grafovi za jednoliko usporeno pravocrtno gibanje.





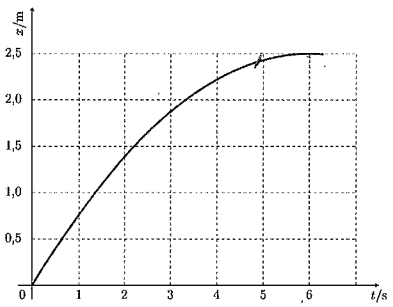
pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

19. (2011./2.) (2.23.) Na crtežu je prikazan dijagram brzine u ovisnosti o vremenu za pravocrtno gibanje nekoga tijela. Kakva je akceleracija toga tijela tijekom njegova gibanja?



A. Akceleracija tijela je jednaka nuli.
B. Akceleracija tijela je stalna i različita od nule.
C. Akceleracija tijela se jednoliko povećava.
D. Akceleracija tijela se jednoliko smanjuje.

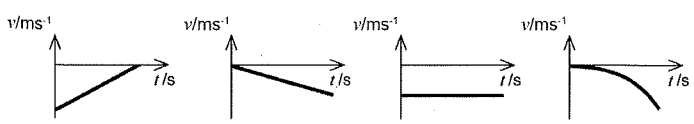
20. (2023./1.) Na slici je prikazan x,t graf gibanja autića.



Koja je od navedenih tvrdnja o gibanju autića točna?

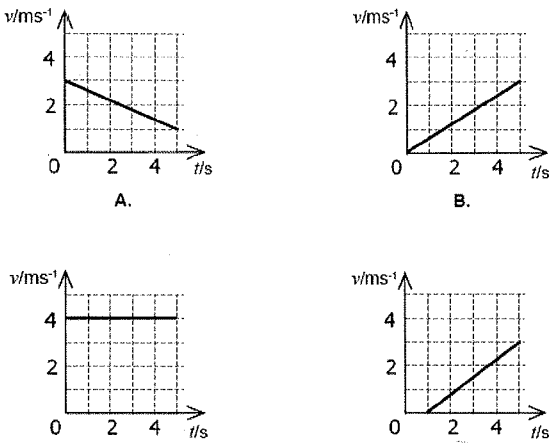
A. Autić ima stalnu akceleraciju tijekom cijeloga puta.
B. Autić postigne najveću brzinu nakon šest sekunda.
C. Autić prijeđe ukupni put jednak površini ispod x,t grafa.
D. U šestoj sekundi autić prijeđe veći put nego u prvoj sekundi.

21. (2014./2.) (2.24.) Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos brzine koji se jednoliko smanjuje?



Povećano Stalna nema

22. (2013./1.) (2.25.) Prikazani su grafovi brzine u ovisnosti o vremenu za četiri gibanja. Koji od sljedećih grafova prikazuje gibanje s akceleracijom najvećega iznosa?

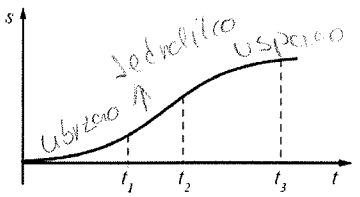


nema akceleracije

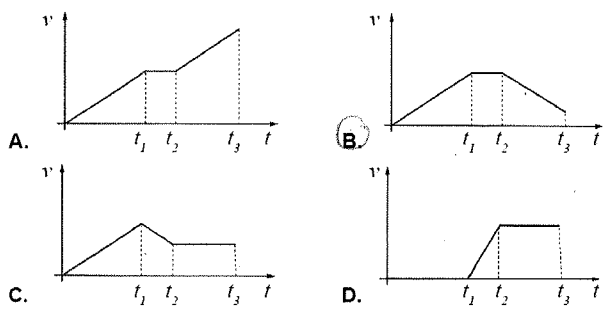
gledamo po nagibu

23. (2014./1.) (2.26.) Tijelo se giba po pravcu. Početna brzina tijela iznosi 5 m/s. Nakon prijeđena 4 m brzina tijela iznosi 1 m/s. Koliko iznosi srednja akceleracija tijela? Orijentacija brzine tijela se ne mijenja.

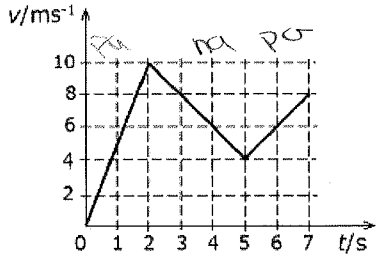
24. (2017./1.) (2.28.) Na slici je prikazan graf ovisnosti puta o vremenu za tijelo koje se giba.



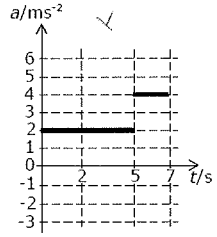
Koji graf prikazuje ovisnost brzine o vremenu za to tijelo?

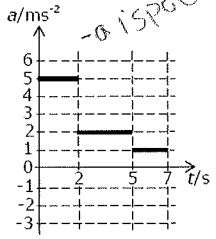


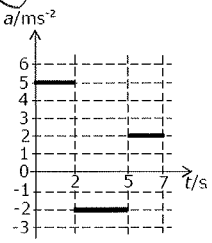
25. (2015./2.) (2.29.) Crtež prikazuje graf brzine nekoga tijela u ovisnosti o vremenu.

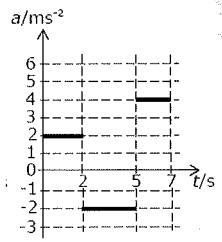


Koji crtež prikazuje graf akceleracije toga tijela u ovisnosti o vremenu?

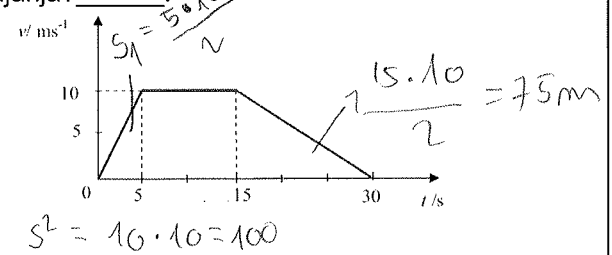
A.


B.


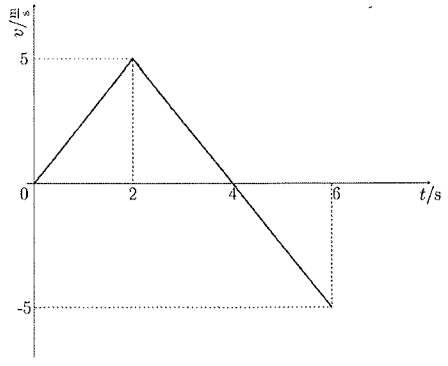
C.


D.


26. (2.30.) Automobil se giba ravnom cestom. Graf prikazuje ovisnost brzine automobila o vremenu. Koliki je ukupni put koji je automobil prešao do trenutka zaustavljanja?

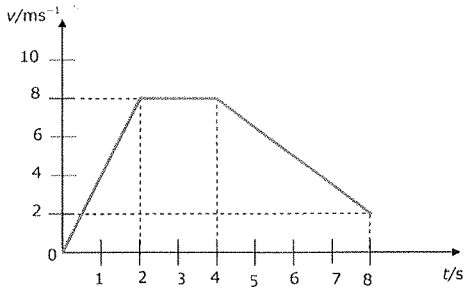


27. (2023./2.) Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine tijela o vremenu. Koliki su put s i pomak x tijela nakon 6 sekunda od početka gibanja?



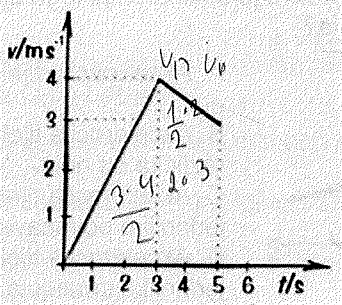
A. $s = 5$ m i $x = 5$ m
B. $s = 15$ m i $x = 0$ m
C. $s = 5$ m i $x = -5$ m
D. $s = 15$ m i $x = 5$ m

28.* (2.31.) Gibanje nekoga tijela opisano je *v-t* grafom koji je prikazan crtežom. Srednja brzina tijela u vremenu od 8 sekundi iznosi:



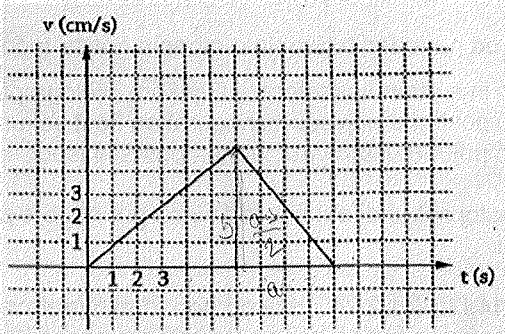
A. 1,0 ms^{-1}
B. 4,5 ms^{-1}
C. 5,0 ms^{-1}
D. 5,5 ms^{-1}

11.M Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine o vremenu za pravocrtno gibanje neke materijalne točke.



Iz grafa odredite:
A. ubrzanje materijalne točke tijekom jednoliko ubrzanog gibanja.
B. ubrzanje materijalne točke tijekom jednoliko usporenog gibanja.
C. put što ga prijeđe materijalna točka nakon pet sekundi gibanja.

12.M (2017.) Na v-t dijagramu je prikazana vremenska ovisnost brzine tijela mase 5 kg. Odredite oblik gibanja u prvih 6 sekundi te put prijeđen nakon 6 i nakon 10 s.



A. jednoliko gibanje, 15 cm, 25 cm
B. jednoliko ubrzano gibanje, 15 cm, 25 cm
C. jednoliko gibanje, 15 cm, 5 cm
D. jednoliko ubrzano gibanje, 30 cm, 50 cm
E. jednoliko gibanje, 30 cm, 50 cm

Pripreme za nastavu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

DINAMIKA

Dinamika opisuje gibanja i pri tom pita za uzrok gibanja. Uzrok svakom gibanju je sila. **Sila** $\vec{F}$ je vektorska veličina. Pomoću sile opisujemo međudjelovanje dvaju ili više tijela.

1.3. Newtonovi zakoni

Prvi Newtonov zakon (zakon inercije)

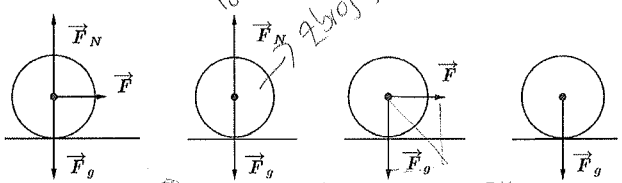
Ako je ukupna (rezultantna) sila na tijelo jednaka nuli, tijelo koje miruje ostaje u stanju mirovanja, a tijelo koje se giba nastavlja se gibati jednoliko pravocrtno.

$$F_R = 0 \Rightarrow a_R = 0$$

1. **(2022./1.)** Automobil miruje na horizontalnoj cesti. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Na automobil djeluje samo sila teža.
B. Na automobil ne djeluje niti jedna sila.
C. Na automobil djeluje samo reakcija podloge.
D. Na automobil djeluje više od jedne sile.

2. **(2020./1.)** Na kojoj je slici ispravno prikazan dijagram sila na loptu koja se giba jednoliko pravocrtno po ravnoj podlozi bez trenja?



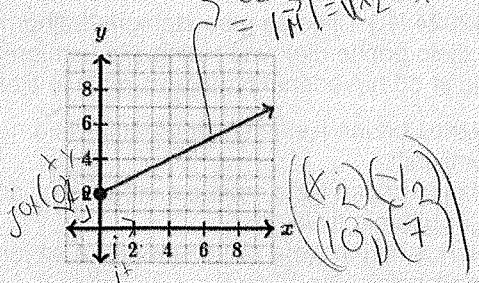
3. **(2013./1.)** (2.26.) Tijelo leži na vodoravnoj podlozi. Za tijelo zavežemo nit kojom ga vučemo po podlozi. U jednome trenutku nit se prekine. Što je od navedenoga točno? Zanemarite trenje.

A. Tijelo se trenutačno zaustavi.
B. Tijelo se nastavi gibati usporeno.
C. Tijelo se nastavi gibati jednoliko.
D. Tijelo se nastavi gibati ubrzano.

4. (2.27.) Ako je zbroj svih sila koje djeluju na tijelo jednak nuli, onda mora biti jednaka nuli:

A. akceleracija tijela
B. energija tijela
C. brzina tijela
D. količina gibanja tijela

1.M **(2023.)** Koji matematički izraz točno opisuje vektor $\vec{M}$ prikazan na slici ispod?

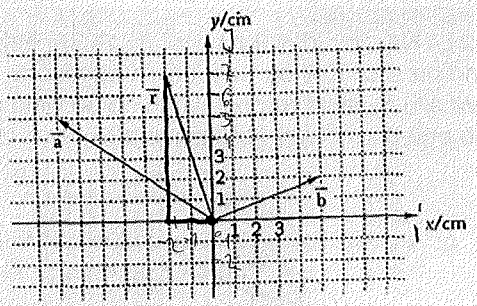


A. $\vec{M} = 2\vec{\imath} + 7\vec{\jmath}$
B. $\vec{M} = 10\vec{\imath} + 5\vec{\jmath}$
C. $\vec{M} = 7\vec{\imath} + 5\vec{k}$
D. $\vec{M} = 10\vec{\imath} + 7\vec{\jmath}$
E. 125

2.M Zadani su vektori $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + \vec{k}$ i $\vec{b} = 7\vec{\imath} - 4\vec{\jmath} + 3\vec{k}$. Odredite $\vec{a} - \vec{b}$!

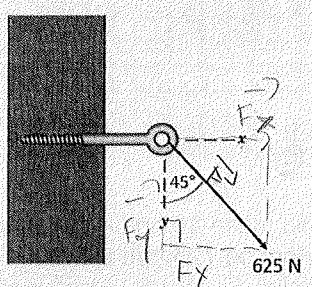
A. $5\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 6\vec{k}$
B. $4\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} - \vec{k}$
C. $9\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 4\vec{k}$
D. $-5\vec{\imath} + 9\vec{\jmath} - 2\vec{k}$
E. $2\vec{\imath} - 5\vec{\jmath} + 7\vec{k}$

3.M **(2017.)** Duljina vektora $\vec{r}$ koji je rezultat zbrajanja vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ približno je:



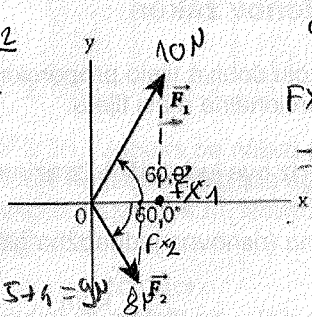
A. 7 cm
B. 10 cm
C. 5 cm
D. 2 cm
E. 12 cm

4.M **(2022.)** Na zidnu kuku djeluje sila u iznosu 625 N kao što je prikazano na slici. Odredite iznose komponenti sile u x i y smjeru.



A. 300 N, 300 N
B. 25 N, 25 N
C. 442 N, 442 N
D. 313 N, 313 N
E. 17 N, 18 N

5.M Na tijelo djeluju sile F_1 od 10 N i F_2 od 8 N, kako je prikazano na slici. Odredite x-komponentu ukupne sile na tijelo!



A. $F_x = 1$ N
B. $F_x = 10$ N
C. $F_x = 9$ N
D. $F_x = 8$ N
E. $F_x = 2$ N

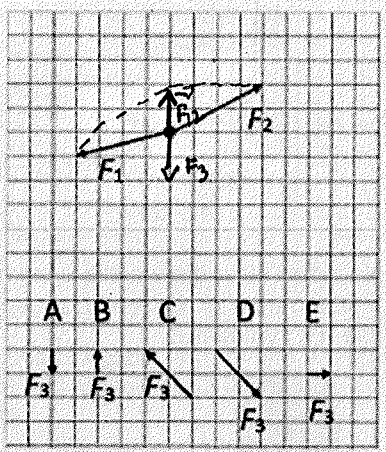
6.M Ako je ukupna sila koja djeluje na neko tijelo jednaka nuli, tijelo:

A. se giba stalnom akceleracijom.
B. se giba jednoliko ubrzano.
C. se giba jednoliko usporeno.
D. slobodno pada ubrzano akceleracijom sile teže.
E. se giba jednoliko.

7.M Vozilo hitne pomoći sa osobljem i pacijentom ima težinu 20000 N i giba se konstantnom brzinom po horizontalnoj cesti. Rezultantna sila koja djeluje na vozilo je:

A. veća od 20000 N
B. manja od 20000 N
C. u intervalu od 10000 N do 20000 N
D. nula
E. jednaka 20000 N

8.M (2021.) Na tijelo djeluju 3 sile: F_1, F_2 i F_3 kako je prikazano na slici. Koji od ponuđenih odgovora označava silu F_3 ako pretpostavimo da se tijelo giba jednoliko pravocrtno u smjeru sjevera?



A. B B. C C. D
D. E E. A

9.M (2021.) Tijelo mase 10 t giba se jednoliko pravocrtno brzinom od 72 km/h tijekom jednog sata. Na njega djeluju tri sile: $\boldsymbol{F}_1$, $\boldsymbol{F}_2$ i $\boldsymbol{F}_3$. Izračunajte iznos sile $\boldsymbol{F}_3$, ako su $\boldsymbol{F}_1 = 3\ \text{kN}\,\boldsymbol{i} - 2\ \text{kN}\,\mathbf{j}$ i $\boldsymbol{F}_2 = -8\ \text{kN}\,\boldsymbol{i} + 5\ \text{kN}\,\mathbf{j}$! Uputa: podebljano tiskana slova označavaju vektore.

A. 200 kN B. 72 kN C. 205,8 kN
D. 5,8 kN E. 0 N

Drugi Newtonov zakon

Akceleracija koju dobiva tijelo proporcionalna je sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela.

$a = \frac{F}{m}$ iz ove jednadžbe izrazimo silu:

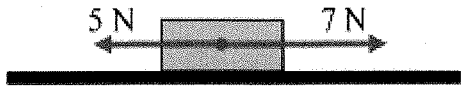
$F = ma$ (osnovna jednadžba gibanja)

$$[F] = [m][a] = \frac{\text{kgm}}{s^2} = \text{N}$$

5.* (2.28.) Iznos ukupne sile na tijelo koje se giba jednoliko ubrzano po pravcu:

A. jednoliko raste B. jednak je nuli
C. jednoliko se smanjuje D. stalan je i različit od nule

6. (2.29.) Na tijelo koje se giba stalnom brzinom udesno počnu djelovati dvije sile, kako je prikazano na slici (trenje je zanemarivo). Kako će to utjecati na gibanje tijela?

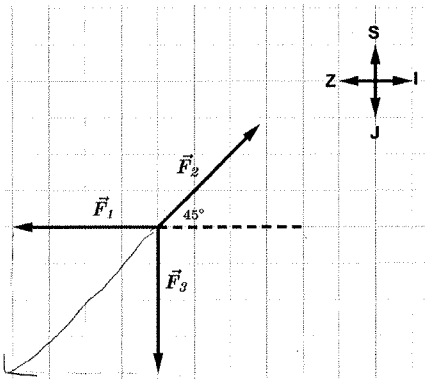


A. Tijelo će se odmah zaustaviti.
B. Tijelo će se nastaviti gibati stalnom brzinom.
C. Tijelo će početi ubrzavati.
D. Tijelo će početi usporavati.

7. (2017./1.) (2.34.) Na tijelo koje miruje počinju istodobno djelovati tri sile. Sila F_1 = 5 N djeluje u smjeru istoka, sila F_2 = 7 N u smjeru zapada, a sila F_3 = 2 N u smjeru sjevera. Koja je od navedenih tvrdnja o gibanju toga tijela točna?

A. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno u smjeru sjeverozapada.
B. Tijelo se giba jednoliko ubrzano u smjeru sjeverozapada.
C. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno u smjeru zapada.
D. Tijelo se giba jednoliko ubrzano u smjeru zapada.

8. (2021./1.) Na tijelo u mirovanju počnu istodobno djelovati tri sile jednakih iznosa kao što je prikazano dijagramom sila na slici. Kako će se i u kojemu smjeru gibati tijelo uslijed djelovanja sila?



A. jednoliko u smjeru sjeveroistoka
B. jednoliko u smjeru jugozapada
C. jednoliko ubrzano u smjeru sjeveroistoka
D. jednoliko ubrzano u smjeru jugozapada

9. (2024./1.) Tijelo se giba stalnom brzinom duž osi x. Na tijelo počne djelovati stalna sila usmjerena duž osi y. Koja je od navedenih tvrdnja za gibanje tijela točna?

A. Iznos brzine tijela i smjer gibanja tijela neće se promijeniti.
B. Iznos brzine tijela ostat će isti, a promijenit će se smjer gibanja tijela.
C. Iznos brzine tijela će se smanjiti, a smjer gibanja tijela promijeniti.
D. Iznos brzine tijela će se povećati, a smjer gibanja tijela promijeniti.

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

10. (2014./2.) (📼 2.30.) Na tijelo djeluju dvije sile iznosa 3 N i 5 N kao što je prikazano na crtežu. Masa tijela je 4 kg. Koliki je iznos akceleracije tijela?

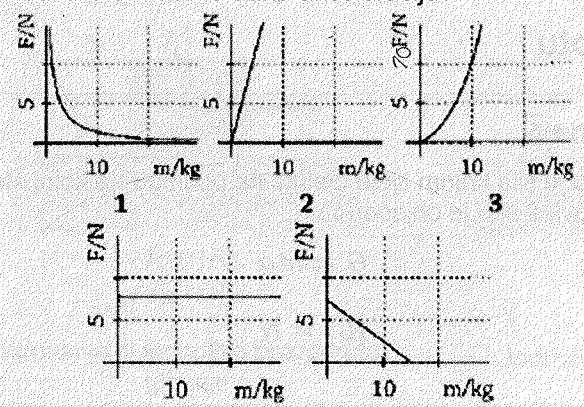
11. (2015./1.) (📼 2.31.) Zrakoplov mase $1{,}5 \cdot 10^5$ kg stoji na početku piste za uzlijetanje. Tijekom 25 s jednoliko ubrzava do brzine 65 m/s koja je potrebna za uzlijetanje. Kolika srednja sila djeluje na zrakoplov za vrijeme gibanja po pisti?

12. (2019./1.) (📼 2.32.) Koliki je iznos stalne sile potrebne za ubrzanje automobila mase 1300 kg iz stanja mirovanja do brzine 72 km/h na putu 80 m?

10.M Iz drugog Newtonovog zakona iznos sile koja djeluje na tijelo računa se kao: $F \times m = a$

A. omjer akceleracije i mase tijela
B. umnožak mase i akceleracije tijela
C. umnožak brzine i mase tijela
D. omjer brzine i mase tijela
E. umnožak akceleracije i brzine tijela

11.M Koji od navedenih grafova najbolje prikazuje ovisnost sile o masi za danu akceleraciju?

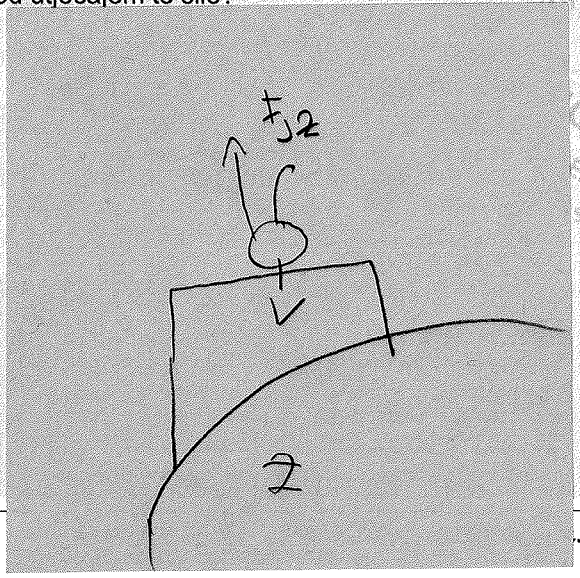


Što je veća masa to je potrebna veća sila

A. graf 1 B. graf 2 C. graf 3
D. graf 4 E. graf 5

(mora biti prava)

12.M Na tijelo koje je u početku mirovalo djeluje sila F. Koji par grafova korektno prikazuje pravocrtno gibanje tijela pod utjecajem te sile?



13.M U trenutku t_1 tijelo mase m ima brzinu v_1 gibajući se prema sjeveru. U trenutku t_2 isto tijelo ima brzinu jednakog iznosa kao v_1, ali se tijelo giba prema istoku. Sila na tijelo ima smjer prema:

A. istoku B. sjeveroistoku
C. sjeveru D. jugozapadu
E. jugoistoku

14.M Na tijelo mase 50 kg istodobno djeluju sile $F_1 = 500$ N i $F_2 = 350$ N, međusobno pod kutom 180°. Tijelo se giba po horizontalnoj podlozi svladavajući silu trenja od 50 N. Kolika je akceleracija gibanja tijela?

A. 4 m/s² B. 2 m/s² C. 10 m/s²
D. 9,81 m/s² E. 12,2 m/s²

15.M Kolika sila ubrzava tijelo mase 2 μg tako da nakon 4 s ima brzinu od 0,4 m/s?

A. 2 pN B. 2 μN C. 200 pN
D. 2 nN E. 200 nN

Treći Newtonov zakon (zakon akcije i reakcije)

Svaka sila akcije izaziva silu reakcije jednakog iznosa, ali suprotnog smjera.

$$\overrightarrow{F_{1,2}} = -\overrightarrow{F_{2,1}}$$

ili ako pišemo jednadžbu po iznosu:

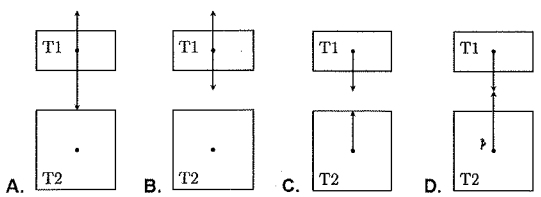
$$F_{1,2} = F_{2,1}$$

gdje su $F_{1,2}$ i $F_{2,1}$ sile kojima prvo tijelo djeluje na drugo, odn. drugo tijelo djeluje na prvo.

13. (2012./2.) (📼 2.35.) Zemlja djeluje na kamen silom iznosa 100 N. Kolikom silom djeluje kamen na Zemlju?

A. silom iznosa 100 N
B. silom iznosa manjeg od 100 N
C. silom iznosa većeg od 100 N

14. (2023./1.) Na slici su prikazana dva tijela, T_1 i T_2. Na kojemu su od ponuđenih crteža ispravno prikazane sile kojima tijela međudjeluju?



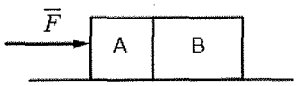
15. (2015./2.) (📼 2.38.) Jabuka se nalazi na stolu. Sila kojom Zemlja djeluje na jabuku jest sila akcije. Koja je pripadna sila reakcije u skladu s III. Newtonovim zakonom gibanja?

A. sila kojom jabuka pritišće stol
B. sila kojom stol djeluje na jabuku
C. sila kojom jabuka privlači Zemlju
D. sila kojom stol pritišće Zemlju

16. (2012./1.) (2.37.) Na vodoravnom stolu leži knjiga mase 4 kg. Vertikalno prema dolje na knjigu djelujemo silom iznosa 30 N. Kolikom silom površina stola djeluje na knjigu?

A. 0 N B. 30 N C. 40 N (D) 70 N

17. (2016./1.) Tijelo A mase 2 kg i tijelo B mase 3 kg leže na horizontalnoj podlozi i međusobno se dodiruju kao što je prikazano na slici.



Na tijelo A djeluje horizontalna sila F = 10 N. Kolikom silom tijelo B djeluje na tijelo A? Trenje je zanemarivo.

Rješenje:

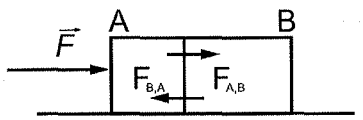
Ispisujemo podatke:
m_A = 2 kg
m_B = 3 kg
F = 10 N
$F_{B,A}$ = ?

Pripreme za maturu NOVI TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Stalna sila F uzorkuje akceleraciju sustava:

$$a = \frac{F}{m_{uk}} = \frac{F}{m_A+m_B} = \frac{10}{5} = 2\ \text{m/s}^2$$

Tijelo A djeluje na tijelo B silom $F_{A,B}$. Istovremeno po 3. Newtonovom zakonu tijelo B djeluje na tijelo A silom $F_{B,A}$ jednakog iznosa ali suprotnog smjera (crtež):



Silu $F_{A,B}$ možemo izračunati:

$F_{A,B} = m_B \cdot a$ = 6 N. Sila $F_{B,A}$ je istog iznosa ali suprotnog smjera:

$\vec{F}_{A,B} = -\vec{F}_{B,A} \rightarrow F_{B,A}$ = 6 N

16.M Kamen pada prema Zemlji. Sila kojom kamen djeluje na Zemlju je:

(A) jednaka sili kojom Zemlja djeluje na kamen
B. veća od sile kojom Zemlja djeluje na kamen
C. manja od sile kojom Zemlja djeluje na kamen
D. jednaka nuli
E. manja zbog sile uzgona u zraku

1.4. Sile koje nalazimo u svakodnevnom životu

Sila teža $\overrightarrow{F_g}$

Sila teža je sila kojom Zemlja privlači tijela prema svom središtu. Prema drugom Newtonovom zakonu za tijelo u slobodnom padu:

$$g = \frac{F_g}{m} \quad \text{pa odatle dobijemo} \quad F_g = mg$$

Vidimo da je sila teža proporcionalna masi tijela.

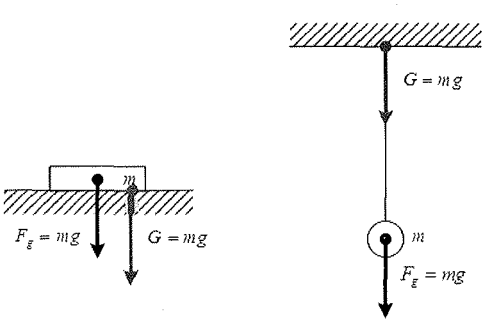
Težina $\vec{G}$

Težina je sila kojom tijelo djeluje na podlogu na kojoj stoji ili na ovjes ako je obješeno.

$$G = mg$$

$$[G] = N$$

Razlika između težine i sile teže je u hvatištu. Sila teža ima hvatište u središtu mase tijela, a težina ima hvatište u podlozi ili u točki ovjesa, kako je prikazano na slici:



Tijelo miruje na vodoravnoj podlozi

Pogrešno bi bilo reći da na tijelo koje miruje na vodoravnoj podlozi ne djeluje sila. Točnije je reći da je rezultantna sila na tijelo jednaka nuli. Na tijelo djeluje sila teža F_g. Na tijelo također djeluje sila po iznosu jednaka sili teži, ali suprotnog smjera. To je sila F_p kojom podloga djeluje na tijelo.

$$F_p = F_g$$

1. (2020./2.) Kolika je akceleracija padobranca u trenutku kada sila otpora zraka iznosi jednu četvrtinu sile teže koja na njega djeluje? Zanemarite uzgon u zraku.

1.M (2021.) Nakon skoka iz balona na visini od 10 km, a neposredno prije otvaranja svog padobrana, profesionalni skakač mase 100 kg giba se jednoliko po pravcu brzinom 100 m/s vertikalno prema dolje. Koliki je otpor zraka? ($g = 10\ \text{m/s}^2$)

A. 10 N B. 10^4 N C. 0 N
(D) 10^3 N E. 10^2 N

Sila trenja $\overrightarrow{F_t}$

Sila trenja pojavljuje se između tijela i podloge i to u slučaju da tijelo želimo pokrenuti ili se ono već giba. Tako razlikujemo statičko i dinamičko trenje klizanja.
Maksimalnu silu kojom djelujemo na tijelo da se ono taman pokrene nazivamo statičko trenje klizanja. Statičko trenje klizanja javlja se i ako tijelo pokušavamo pokrenuti, ali ono još miruje. Po iznosu je jednako sili kojom djelujemo, ali ima suprotan smjer. Najveće je u trenutku pokretanja tijela.
Stalnu silu trenja tijekom jednolikog klizanja po podlozi nazivamo dinamičko trenje klizanja.
Trenje možemo izračunati prema formuli:

$$F_\mathrm{t} = \mu F_\mathrm{p}$$

gdje je:
μ faktor trenja klizanja (ovisi o svojstvima površina koje se dodiruju),
F_p je pritisna sila.

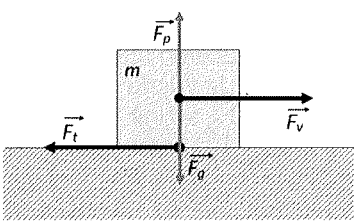
To je sila okomita na površinu.

Ako se tijelo giba po vodoravnoj površini koja miruje ili se tijelo giba po vodoravnoj površini koja se giba jednoliko prema gore (dolje), silu trenja možemo napisati pomoću jednadžbe:

$$F_t = \mu F_g = \mu mg$$

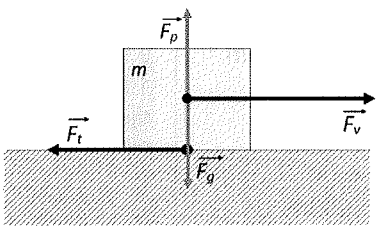
Gibanje po vodoravnoj površini uz trenje

Na slikama su prikazana moguća gibanja uz trenje i pripadajuće jednadžbe. F_v je vučna sila, F_t je sila trenja, a F_R je rezultantna sila.



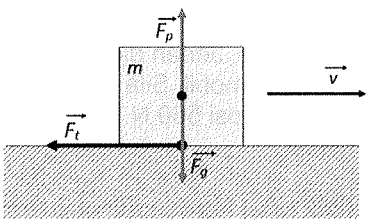
$F_\mathrm{v} = F_\mathrm{t}$
$F_R = 0$

Mirovanje ili jednoliko pravocrtno gibanje



$F_\mathrm{R} = F_\mathrm{v} - F_\mathrm{t}$

Jednoliko ubrzano gibanje



$F_\mathrm{R} = F_\mathrm{t}$

Jednoliko usporeno gibanje

2. (📺 2.39.) Motor djeluje stalnom silom i pritom se automobil giba jednoliko. To znači da je sila trenja između kotača i ceste:

A. 2 puta veća od sile motora
B. jednaka sili motora
C. 2 puta manja od sile motora
D. jednaka nuli
E. neizmjerna

3. (2014./1.) (📺 2.40.) Na kvadar koji se nalazi na vodoravnoj podlozi djeluje sila iznosa 3 N. Sila je usporedna s podlogom. Kvadar se giba jednoliko u smjeru djelovanja sile. Što je od navedenoga točno za iznos sile trenja F_{tr} između kvadra i podloge?

A. $F_{tr} = 0$ N B. 0 N < F_{tr} < 3 N
C. $F_{tr} = 3$ N D. 3 N < F_{tr}

4. (2011./2.) (📺 2.41.) Tijelo se giba jednoliko po pravcu po vodoravnoj podlozi. Pritom na tijelo u vodoravnome smjeru djeluju sila trenja iznosa 5 N i vanjska sila u smjeru gibanja. Koliki je iznos sile ?

A. F = 0 N B. 0 N < F < 5 N
C. F = 5 N D. F > 5 N

5. (2015./1.) (📺 2.42.) Kvadar se giba jednoliko po vodoravnoj podlozi pod djelovanjem vodoravne vučne sile F. Koja je od navedenih tvrdnja točna za silu trenja kojom podloga djeluje na kvadar? Pretpostavite da su vučna sila i sila trenja $\overrightarrow{F_{tr}}$ jedine sile koje imaju komponentu u vodoravnome smjeru.

A. $\overrightarrow{F_{tr}} = \vec{F}$ B. $\overrightarrow{F_{tr}} = -\vec{F}$
C. $\overrightarrow{F_{tr}} = \vec{F}/2$ D. $\overrightarrow{F_{tr}} = -\vec{F}/2$

6. (2023./2.) Tri kvadra **A**, **B** i **C**, od istoga materijala i masa $m_A > m_B > m_C$, kližu po horizontalnoj podlozi bez trenja i jednakim brzinama nalijeću na hrapavu podlogu. Koji će kvadar prijeći najveću udaljenost do zaustavljanja?

A. Kvadar **A** prijeći će najveću udaljenost.
B. Kvadar **B** prijeći će najveću udaljenost.
C. Kvadar **C** prijeći će najveću udaljenost.
D. Svi kvadri prijeći će jednaku udaljenost.

pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

7. (2.43) Dječak se zatrči na klizalište i počne klizati brzinom 5,2 m/s. Koliki je faktor trenja između dječakovih cipela i leda, ako se dječak zaustavi nakon 4.7 s?

8. (2016./2.) (2.44.) Tijelo se giba po pravcu stalnom brzinom 54 km/h pod djelovanjem stalne sile *F*. Koliko je vremena potrebno tijelu da se zaustavi nakon prestanka djelovanja sile *F*? Koeficijent trenja između tijela i podloge iznosi 0,6.

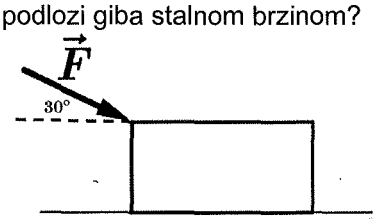
9. (2015./2.) (2.45.) Sanjke mase 10 kg gibaju se pravocrtno po horizontalnoj snježnoj pisti. U početnome trenutku brzina im je 6 m/s. Tijekom sljedeće 2 s sanjkama se smanji brzina na 2 m/s zbog djelovanja sile trenja. Koliki je faktor trenja između sanjki i piste?

10. (2019./1.) (2.46.) Tijelo mase *m* giba se po horizontalnoj podlozi stalnom brzinom *v* bez trenja. Nakon toga nailazi na hrapavu podlogu takvu da je koeficijent trenja između tijela i podloge μ. Koliki je ukupni put prešlo tijelo po hrapavoj podlozi prije nego što se zaustavilo?

A. $\frac{2v^2}{\mu g}$ B. $\frac{v^2}{2\mu g}$ C. $\frac{\mu v^2}{2g}$ D. $2\mu g v^2$

11. (2020./1.) Automobil mase 850 kg zaustavio se uslijed kvara na horizontalnoj cesti. Dva čovjeka pokušavaju ga gurati tako da djeluju paralelnim silama iste orijentacije. Jedan djeluje silom 275 N, a drugi silom 395 N na automobil. Sila trenja između ceste i automobila iznosi 560 N. Koliko iznosi akceleracija automobila?

12. (2021./1.) Na sanduk djelujemo stalnom silom 10 N pod kutom 30° prema ravnini podloge kao što je prikazano na slici. Koliko iznosi sila trenja ako se sanduk po podlozi giba stalnom brzinom?

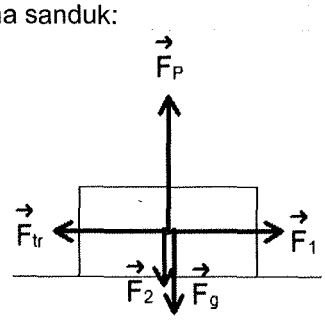


Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Rješenje:

$F = 10\text{N}$
$\alpha = 30°$
$v = \text{konst.}$
$F_{tr} = ?$

Rastavimo silu F na komponente i prikažimo sve sile koje djeluju na sanduk:



F_1 – komponenta sile F paralelna s podlogom
F_2 – komponenta sile F okomita na podlogu

$F_1 = F \cdot \cos 30°$ $\quad F_2 = F \cdot \sin 30°$

$F_1 = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}\,\text{N}$ $\quad F_2 = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5\,\text{N}$

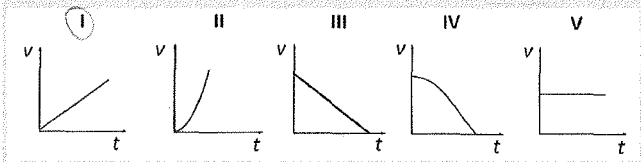
Iz podatka da se sanduk giba stalnom brzinom zaključujemo da je ukupna sila na sanduk jednaka nuli:
- u smjeru okomitom na podlogu vrijedi:

$$F_g + F_2 - F_P = 0$$

- u smjeru paralelnom s podlogom (smjer gibanja) vrijedi:

$$F_1 - F_{tr} = 0 \Rightarrow F_{tr} = F_1$$
$$F_{tr} = 5\sqrt{3}\,\text{N} \approx 8.66\,\text{N}$$

2.M (2022.) Na tijelo u mirovanju u $t = 0$ počne djelovati stalna vučna sila te se ono počne gibati pravocrtno. Iznos sile trenja između tijela i podloge jednak je 10% težine tijela. Koji od ponuđenih grafova prikazuje vremensku ovisnost brzine tijela v dok na tijelo djeluje vučna sila veća od sile trenja?



A. graf I B. graf II C. graf III
D. graf IV E. graf V

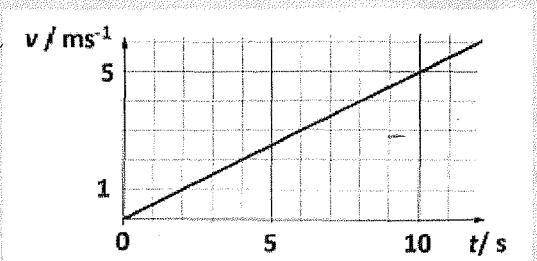
3.M (2023.) Tijelo mase 20 kg vučemo stalnom silom od 100 N po horizontalnoj podlozi. Uz vučnu silu na tijelo djeluje i sila trenja koja iznosi 10% težine tijela. Tijelo se giba:

A. stalnom brzinom
B. stalnim ubrzanjem od 4 m/s²
C. jednoliko usporeno
D. stalnim ubrzanjem od 6 m/s²
E. nejednoliko usporeno

4.M (2015.) Auto mase 1500 kg ubrzava akceleracijom od 4 m/s^2. Ako vučna sila motora iznosi 12000 N, koliki je faktor trenja između kotača i podloge?

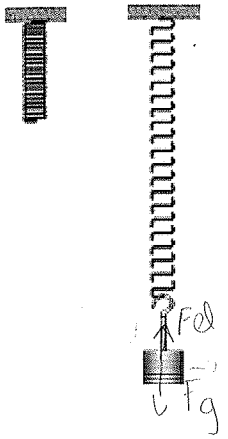
A. 0,4 B. 0,6 C. 1,2
D. 0,8 E. 0,1

5.M (2021.) Tijelo se giba pravocrtno niz kosinu kako je prikazano *v-t* grafom. Odredi istinitu tvrdnju ako je sila trenja jednaka nuli.



A. Tijelo se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 0,5 m/s².
B. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno brzinom 5 m/s.
C. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno brzinom 0,5 m/s.
D. Na tijelo djeluje samo jedna sila, gravitacijska sila.
E. Tijelo se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 2 m/s².

Elastična sila $\overrightarrow{F_{el}}$



Elastična sila je ona kojom se elastično tijelo opire deformaciji. Elastičnu silu možemo izračunati po formuli:

$$F_{el} = k\Delta l$$

k je faktor opiranja elastične opruge (koeficijent elastičnosti) i ovisi o svojstvima opruge.

$$[k] = \frac{N}{m}$$

Δl je produljenje (skraćenje) elastične opruge

13. (2018./2.) (2.50.) Učenik mjeri duljinu elastične opruge dok ju opterećuje utezima jednakih masa. U tablici je prikazana ovisnost produljenja opruge Δl o broju utega. Koliko iznosi produljenje opruge koja je opterećena jednim utegom?

Broj utega	0	2	4
Produljenje Δl/cm	0	3	6

A. 0,5 cm B. 1 cm C. 1,5 cm D. 2 cm

14. (2014./1.) (2.49.) Elastična opruga produlji se za 0,1 m zbog djelovanja sile iznosa 15 N. Koliko iznosi konstanta elastičnosti te opruge?

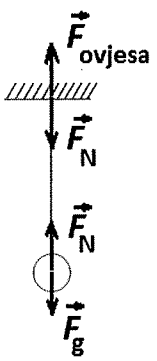
$k = \frac{F_{el}}{x} = 150$

A. 0,15 N/m B. 1,5 N/m
C. 15 N/m D. 150 N/m

15. (2022./2.) Tijelo mase 1,8 kg jednoliko vučemo po horizontalnoj površini uz pomoć elastične opruge pod kutom 30° u odnosu na horizontalu. Opruga se pritom rastegne za 2 cm. Konstanta elastičnosti opruge iznosi 400 N/m. Koliki je faktor trenja između tijela i podloge?

6.M Elastična sila:
A. je stalnog iznosa
B. kod rastezanja tijela, povećava iznos s produljenjem tijela
C. je vanjska sila koja održava stalan oblik tijela
D. obrnuto je proporcionalna konstanti elastičnosti
E. ovisi o masi tijela

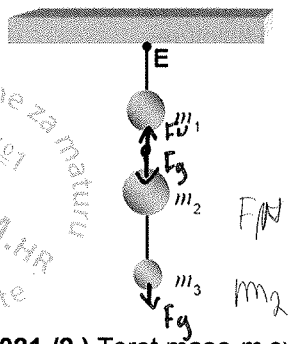
Sila napetosti $\overrightarrow{F_N}$



Sila napetosti javlja se kao sila reakcije užeta na silu koja ga želi prekinuti. U slučaju kad tijelo miruje obješeno na užetu, sila napetosti po iznosu jednaka je težini tijela:

$$F_N = F_g$$

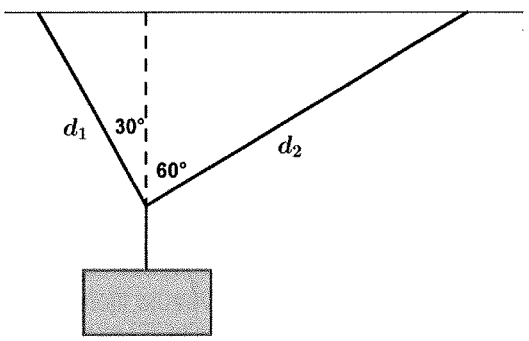
16. (2018./1.) (2.51.) Na slici su prikazana tri tijela različitih masa ovješena u točki E. Mase tijela iznose $m_1 = 1{,}5$ kg, $m_2 = 2$ kg i $m_3 = 0{,}5$ kg. Kolika je napetost niti između tijela mase m_1 i m_2?



A. 5 N
B. 15 N
C. 25 N
D. 40 N

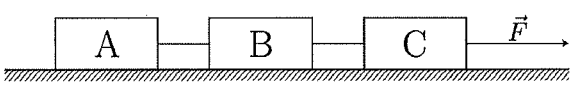
$F_N = F_{g2} + F_{g3}$
$m_2 g + m_3 g$

17. (2021./2.) Teret mase m ovješen je na dvjema žicama duljina d_1 i d_2 kao što je prikazano na slici. Napetost žice duljine d_1 iznosi N_1, a napetost žice duljine d_2 iznosi N_2. U kakvome su odnosu iznosi napetosti niti žica d_1 i d_2 i sile teže na tijelo?



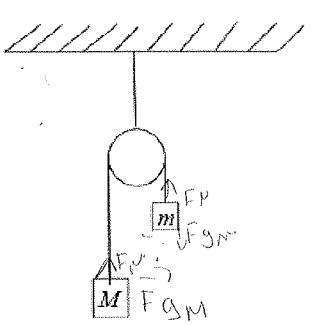
A. $N_1 = N_2 = F_g$ B. $N_2 < N_1 = F_g$
C. $N_1 > N_2 > F_g$ D. $N_2 < N_1 < F_g$

18. (2022./2.) Tri tijela, **A**, **B** i **C**, jednakih masa m na horizontalnoj podlozi povezana su nerastezljivim nitima zanemarivih masa kao što je prikazano na slici. Tijelo **C** povlači se stalnom silom F koja sva tri tijela jednoliko ubrzava. Trenje između svih tijela i podloge je zanemarivo. Koliki je iznis ukupne sile na tijelo **B**?



A. 0 B. $F/3$ C. $2F/3$ D. F

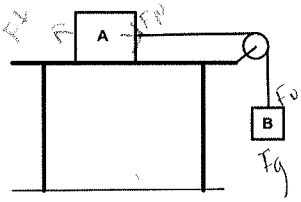
19. (2016./1.) (2.47.) Dva tijela različitih masa, $M > m$, povezana su nerastezljivom niti i ovješena preko nepomične koloture kao što je prikazano na slici. Koji izraz opisuje ubrzanje tijela mase M? Masa koloture te trenje između koloture i niti su zanemarivi.



A. $\frac{M}{m} \cdot g$
B. $\frac{(M-m)}{M+m} \cdot g$
C. g
D. $\frac{Mm}{M+m} \cdot g$

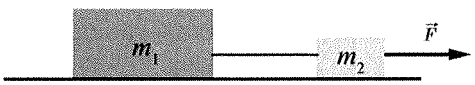
pripreme za maturu NO1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

20. (2019./1.) (2.53.) Tijelo **A** mase 5 kg miruje na stolu i povezano je nerastezljivom niti preko koloture s tijelom **B** mase 3 kg kao što je prikazano na slici. Koeficijent trenja između tijela **A** i podloge jest 0,2. Sustav pustimo da se giba iz stanja mirovanja. Koliku brzinu ima tijelo **B** nakon 0,5 s gibanja? Zanemarite masu niti i trenje između niti i koloture.



21. (2023./1.) Tijelo A mase 3 kg povezano je nerastezljivom niti zanemarive mase s tijelom B mase 5 kg. Tijela miruju na horizontalnoj podlozi. Koeficijenti trenja između pojedinoga tijela i podloge su jednaki i iznose 0,1. U prvome slučaju na tijelo A djeluje horizontalna vučna sila iznosa 25 N. U drugome slučaju na tijelo B djeluje horizontalna vučna sila istoga iznosa, no suprotne orijentacije. Kolika je razlika iznosa napetosti niti između tijela u prvome i drugome slučaju?

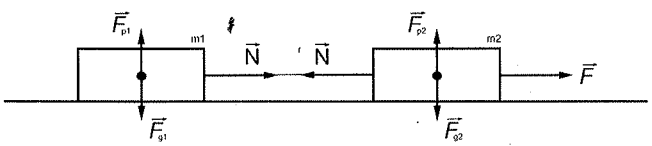
22. (2019./1.) Na horizontalnoj podlozi nalaze se dva tijela masa $m_1 > m_2$ međusobno povezana nerastezljivom niti kao što je prikazano na slici.



Kolika je napetost niti *N* koja povezuje tijela ako na tijelo manje mase djeluje stalna sila *F* i ako se tijela gibaju ubrzanjem *a*? Zanemarite silu trenja između podloge i tijela.

A. $N = m_2 a$ B. $N = m_2 a + F$
C. $N = m_1 a$ D. $N = F - m_1 a$

Rješenje:
Na crtežu se vide sve sile koje djeluju u sustavu:



Tijela se zajeničkom akceleracijom a gibaju u smjeru sile F. F_g i F_P se kod oba tijela poništavaju. Ukupna sila na prvo tijelo F_{R1} je:

$$F_{R1} = N \rightarrow m_1 \cdot a = N \rightarrow N = m_1 \cdot a$$

Ako promatramo ukupnu silu na drugo tijelo dobijemo:

$$F_{R2} = F - N \rightarrow m_2 \cdot a = F - N \rightarrow N = F - m_2 \cdot a$$

Ovaj odgovor nije bio ponuđen u zadatku. Da su u zadatku bili zadani brojevi i da se tražila sila napetosti užeta kojim su utezi povezani, oba rješenja za silu napetosti bila bi jednaka.

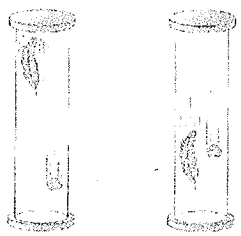
7.M (2021.) Tijela A i B, masa 1 kg i 2 kg, vezana tankom niti vučemo po hrapavoj podlozi stalnom silom od 50 N. Odaberite istinitu tvrdnju za brzine tijela v_A i v_B pod pretpostavkom da su tijela sačinjena od istog materijala.

A. $v_A > v_B$ B. $v_A = v_B$
C. $v_A < v_B$ D. $v_A = 0{,}5 v_B$
E. $v_A = 0{,}25 v_B$

Slobodni pad

Slobodni pad je jednoliko ubrzano gibanje iz mirovanja kod kojeg zanemarujemo otpor zraka. Gibanje je opisano slijedećim jednadžbama:

$$v = gt \qquad s = \frac{gt^2}{2} \qquad v^2 = 2gs$$



Slike prikazuju padanje ptičjeg pera i kamenčića. U realnim uvjetima (uključen je otpor zraka) kamenčić će pasti prije ptičjeg pera. Na drugoj slici kamenčić i ptičje pero slobodno padaju u vakuumu. Tada će istodobno pasti.

23. (2.55.) Akceleracija tijela koje slobodno pada uz zanemariv otpor zraka:

A. jednaka je umnošku sile i mase tijela
B. proporcionalna je masi tijela
C. neovisna je o masi tijela
D. obrnuto je proporcionalna masi tijela

24. (2017./1.) (2.56.) Kamen slobodno pada i udari u tlo brzinom 50 m/s. S koje je visine pao kamen? Zanemarite otpor zraka.

8.M Tijelo pada s visine *h*. Vrlo kratko na njega djeluje dodatna sila suprotnoga smjera od sile teže. Akceleracija tijela nakon prestanka djelovanja te sile:

A. manja je od akceleracije slobodnog pada, g
B. veća je od g C. jednaka je 0
D. jednaka je g E. iznosi g/2

9.M Tijelo ispušteno da slobodno pada prijeđe za vrijeme *t* put *s*. Četiri puta veći put tijelo bi prešlo za vrijeme:

A. 4 *t* B. 2 *t* C. 8 *t*
D. 16 *t* E. *t* / 2

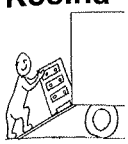
10.M Pri proučavanju slobodnoga pada Ivan ispusti tijelo s nebodera visokog 80 m. U kojem će odnosu biti vremena padanja tijela na drugoj i prvoj polovini puta?

A. 0,41 B. 2,42 C. $\sqrt{2}$
D. 0,21 E. 1

11.M Paket je privezan za padobran i ispušten iz aviona. Kada se nalazi 300 m ispod aviona, padobran se otvara i paket pada 6 s do površine Zemlje. Akceleracija paketa se smanjila za čak 8 m/s^2 zbog otvaranja padobrana. Na kojoj se visini u odnosu na tlo nalazio avion kad je paket ispušten? (g = 10 m/s^2)

A. 336 m B. 909 m C. 800 m
D. 500 m E. 609 m

Kosina



Kosina je ravnina koja s horizontalom zatvara neki kut.
Kosina spada u jednostavne alate. Pretpostavljamo da su dijelovi velebnih građevina u staro doba podizani upravo pomoću kosine.

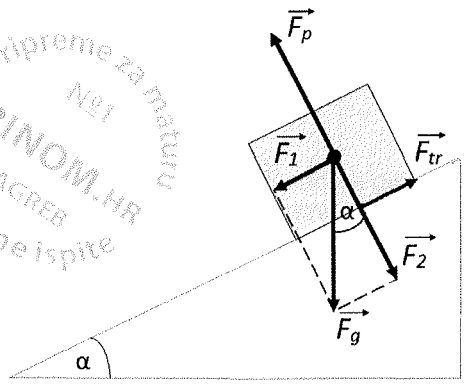
Na slici desno prikazano je tijelo na kosini.
Silu težu F_g rastavljamo na dvije komponente F_1 i F_2. Komponenta F_1 želi povući tijelo niz kosinu, dok komponenta F_2 pritišće podlogu (pritisna sila). F_p je sila kojom podloga djeluje na tijelo. α je kut kosine.
Iz trokuta sila možemo iskazati komponente F_1 i F_2 sljedećim jednadžbama:

$$F_1 = F_g \sin\alpha$$
$$F_2 = F_p = F_g \cos\alpha$$

Silu trenja na kosini možemo iskazati:

$$F_t = \mu F_p = \mu F_g \cos\alpha$$

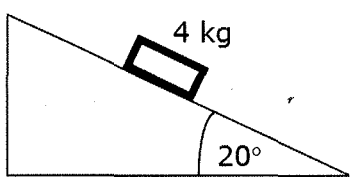
Ove jednadžbe vrijede za sve vrste gibanja niz ili uz kosinu.



pripreme za maturu NO1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

25.* (2.58.) Kutija mase 1 kg giba se niz kosinu nagiba 30°. Trenje je zanemarivo.
A. Koliko iznosi ubrzanje kutije?
B. Kolikom silom kutija pritišće podlogu?

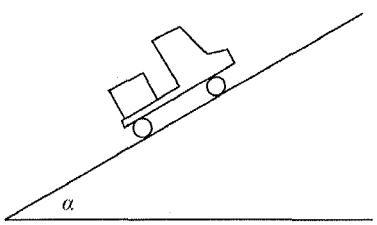
26. (2012./1.) (2.59.) Tijelo mase 4 kg klizi niz kosinu jednolikom brzinom. Kut koji kosina zatvara s vodoravnom podlogom je 20°. Koliki je iznos sile trenja koja djeluje na tijelo?



27. (*2022.) Skijaš mase 80 kg spušta se niz stazu nagnutu pod kutom 30° u odnosu na horizontalu. Otpor zraka na skijaša iznosi 20 N, a faktor trenja između skija i snježne podloge iznosi 0,08. Koliko iznosi ubrzanje skijaša niz stazu?

28. (*2021.) Tijelo mase 10 kg miruje na dnu kosine duljine 20 metara i nagiba 60°. Na tijelo počinje djelovati vučna sila od 120 N, paralelno uz kosinu. Koeficijent trenja između tijela i podloge jest 0,2. Nakon koliko će vremena tijelo stići na vrh kosine?

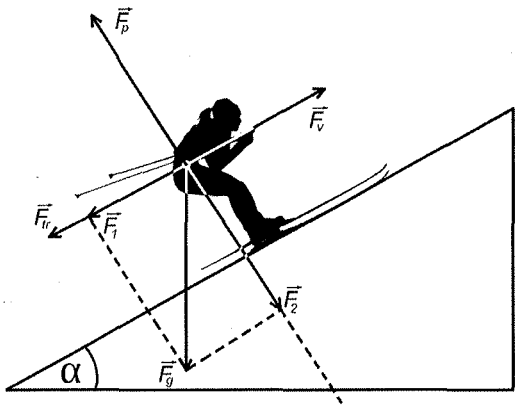
29. (2024./1.) Na slici je prikazan kamion s ravnom platformom na kojoj se nalazi sanduk. Kamion se giba uz brijeg nagiba $\alpha = 30°$. Koeficijent statičkoga trenja između platforme kamiona i sanduka iznosi 0,7. Koliko iznosi maksimalno ubrzanje koje kamion može postići prije nego što sanduk počne kliziti unatrag u odnosu na kamion?



30. (2011./2.) Skijaška žičara vuče skijašicu uzbrdo nagiba 30°. Masa skijašice sa skijama je 80 kg, a faktor trenja iznosi 0.02. Kolikom silom žičara vuče skijašicu ako se ona uzbrdo giba stalnom brzinom?

Rješenje:
Ispisujemo podatke:
$\alpha = 30°$
$m = 80$ kg
$\mu = 0{,}02$
$F_V = ?$

Iz zadatka saznajemo da je gibanje skijašice uzbrdo stalnom brzinom, znači jednoliko. Nacrtamo kosinu i sile koje djeluju.



Silu težu F_g rastavljamo na 2 komponente: F_1 i F_2.
F_2 je pritisna sila i ona izaziva silu reakcije podloge:

$$F_2 = F_p.$$

Sila F_1 želi skijašicu povući niz kosinu. Da bi se skijašica gibala uz kosinu potrebna je neka vučna sila F_v. Gibanje skijašice je jednoliko što znači da je ukupna sila na skijašicu 0 N; $F_R = 0$ N.

To znači da mora vrijediti:
$F_v = F_1 + F_{tr}$ → Raspišemo F_1 i F_{tr}
$F_1 = F_g \cdot \sin\alpha = mg \cdot \sin\alpha = 400$ N
$F_{tr} = \mu \cdot F_g \cdot \cos\alpha = \mu \cdot mg \cdot \cos\alpha = 13{,}86$ N

$F_v = 413{,}86$ N

1.5. Količina gibanja i impuls sile

Količina gibanja $\vec{p}$

Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase i brzine. To je vektorska veličina, a po iznosu možemo je iskazati jednadžbom:

$$p = mv$$

$$[p] = \frac{\text{kgm}}{s} = \text{Ns}$$

Impuls sile $\vec{I}$

Impuls sile definiramo kao umnožak sile i vremenskog intervala u kojem ta sila djeluje.

$$I = F \cdot \Delta t$$

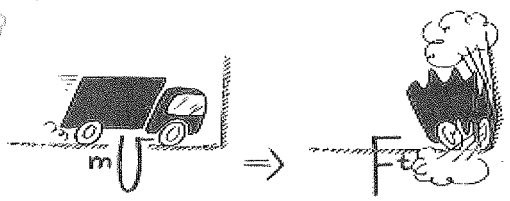
$$[I] = \text{Ns}$$

pripreme za maturu NOVI TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

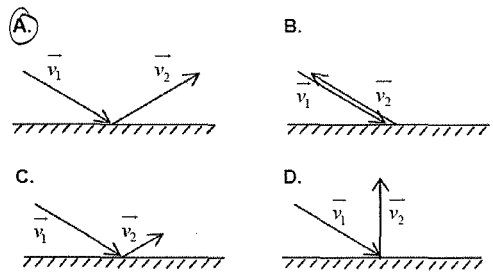
Veza impulsa sile i količine gibanja

Impuls sile mijenja količinu gibanja tijela:

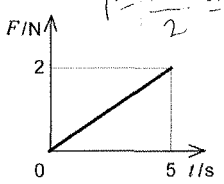
$$F\Delta t = \Delta p$$
$$F\Delta = \Delta(mv)$$
$$F\Delta t = m\Delta v$$



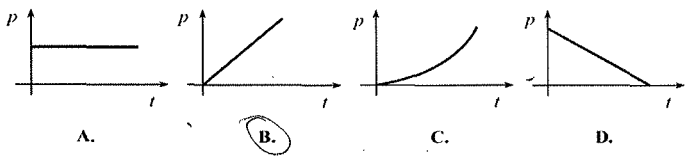
1. (2015./1.) (2.61.) Tijelo klizi po podlozi bez trenja i elastično se sudari sa zidom. Brzina tijela prije sudara je $\vec{v_1}$, a brzina tijela nakon sudara je $\vec{v_2}$. Koji crtež prikazuje vektore brzina toga tijela prije i poslije sudara?



2. (2014./1.) (2.62.) Graf prikazuje iznos sile koja djeluje na neko tijelo u ovisnosti o vremenu. Koliki je impuls sile primilo tijelo tijekom prvih pet sekunda?



3. (2.64.) Stalna rezultantna sila počne djelovati na kutiju te se ona zbog toga giba pravocrtno. Koji od sljedećih grafova ispravno prikazuje ovisnost količine gibanja kutije o vremenu dok sila djeluje?



4. (2024./1.) Loptica mase m leti u vodoravnome smjeru brzinom v i udara okomito o vertikalni nepomični zid. Sudar loptice sa zidom savršeno je elastičan. Koliki je impuls sile kojim je zid djelovao na lopticu?

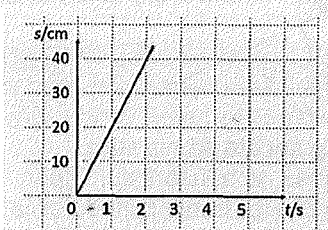
A. $\frac{1}{2}mv$ B. mv C. $2mv$ D. $4mv$

5. (2.63.) Tijelo mase 8 kg giba se brzinom 3 ms^{-1}. Koliki je iznos impulsa sile potreban da se zaustavi to tijelo?

1.M (2023.) Dvije kuglice padaju bez početne brzine s iste visine. Odredite omjer njihovih količina gibanja prilikom udarca u tlo ako se njihove mase odnose kao 1:2. Zanemarite otpor zraka.

A. 1:2 B. 2:1 C. 1:4
D. 4:1 E. 1:3

2.M (2022.) Crtež prikazuje ovisnost puta s o vremenu t za pak mase 150 g koji se giba po ledenoj plohi sa zanemarivim trenjem. Odredi količinu gibanja paka.



A. 0,6 kgm/s
B. 0,03 kgm/s
C. 0,08 kgm/s
D. 3 kgm/s
E. 0,8 kgm/s

3.M (2017.) Kolikom silom trebamo teniskim reketom udariti lopticu mase 100 g ako se ubrzava 0,1 s i pri tom dobije brzinu od 144 km/h?

A. 4 N B. 40 N C. 400 N
D. 4000 N E. 40000 N

4.M Koliki impuls sile preda elektron, koji se giba stalnom brzinom 0,1 m/s, nepomičnoj opruzi? Masa elektrona je $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

A. 0 Ns B. $1{,}66 \cdot 10^{-28}$ Ns
C. $9{,}11 \cdot 10^{-32}$ kgm/s D. 0,1 kgm/s
E. $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kgm/s

5.M Promatrajmo molekulu vodika (H_2) kao kuglicu koja se elastično odbije brzinom od 0,1 m/s od nepomične plohe. Koliki je impuls sile molekula vodika dobila? ($u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg)

A. $0{,}166 \cdot 10^{-27}$ Ns B. $0{,}322 \cdot 10^{-27}$ kgm/s
C. $0{,}664 \cdot 10^{-27}$ Ns D. $16{,}6 \cdot 10^{-27}$ Ns
E. 0 kgm/s

Zakon očuvanja količine gibanja

U zatvorenom sustavu zakon očuvanja količine gibanja dvaju tijela možemo predočiti jednadžbom:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

m_1 i m_2 su mase tijela
v_1 i v_2 su brzine prvog i drugog tijela prije međudjelovanja
v_1' i v_2' su brzine prvog i drugog tijela nakon međudjelovanja

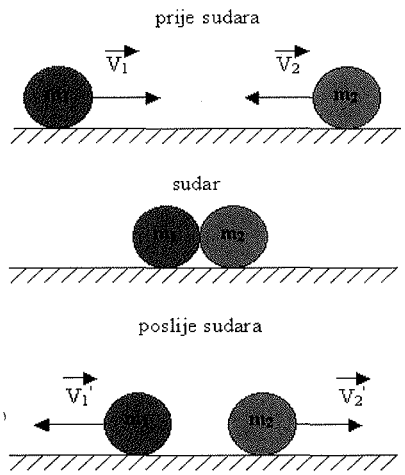
Zakon očuvanja količine gibanja možemo iskazati:

U zatvorenom sustavu zbroj količina gibanja prije međudjelovanja tijela jednak je zbroju količina gibanja nakon međudjelovanja. Ili možemo reći da je u zatvorenom sustavu ukupna količina gibanja konstantna.
Zakon očuvanja količine gibanja vrijedi i za tri ili više tijela koja međudjeluju u zatvorenom sustavu.
Zatvoreni sustav je onaj u kojem tijela djeluju samo međusobno.

Sudari

Sudari tijela mogu biti centralni i necentralni (pod kutom). Centralni sudari su oni kod kojih vektori brzina tijela leže na istom pravcu. Sudari mogu biti elastični i neelastični, koje još nazivamo i plastični.

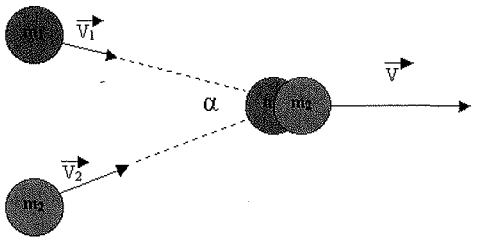
Elastični sudar



Dva se tijela sudare, te se nakon sudara gibaju odvojeno.
Ovi sudari opisani su jednadžbom:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

Neelastični (plastični) sudar



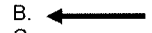
Dva se tijela sudare, te se nakon sudara gibaju zajedno. Na slici je prikazan necentralni neelastični sudar dvaju tijela. Neelastični centralni sudari opisani su jednadžbom:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v$$

v je zajednička brzina obaju tijela nakon sudara.

6. (2.71.) Ante, mase 25 kg, i njegova sestra Ana, mase 35 kg, miruju na vodoravnoj površini leda, okrenuti licem jedno prema drugome. U nekome trenutku se odgurnu jedno od drugog. Antina količina gibanja, odmah nakon toga je prikazana sljedećim vektorom:

Anina količina gibanja, odmah nakon odguravanja najbolje je prikazana vektorom:

A.
B. 
C.
(D)

7. (2012./2.) (2.70.) Adela i Filip miruju na ledu okrenuti jedno prema drugom. Adela gurne Filipa. Masa Adele je 20 kg, a Filipa 40 kg. Filip se nakon odgurivanja giba jednoliko brzinom iznosa v. Koliki je iznos Adeline brzine? Trenje zanemarite.

A. 0 B. 0,5v (C) 2v D. 4v

8. (2014./2.) (2.69.) Tijelo A mase m elastično se sudari s nepomičnim tijelom B mase $3m$. Koja je od navedenih tvrdnji o iznosu količine gibanja nakon sudara točna?

A. Iznos količine gibanja tijela A bit će jednak trostrukomu iznosu količine gibanja tijela B.
B. Iznos količine gibanja tijela B bit će veći od trostrukoga iznosa količine gibanja tijela A.
(C) Iznosi količine gibanja obaju tijela promijenjeni su za jednake iznose.
D. Iznosi količine gibanja obaju tijela bit će jednaki kao i prije sudara.

PROMJENE SU IDENTIČNE

9. (2010.) (2.65.) Kugla mase 0,2 kg udari u mirnu kuglu mase 0,5 kg brzinom 4 m/s. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju kugli nakon sudara?

A. 0,8 kg m/s B. 1,2 kg m/s
C. 2,0 kg m/s D. 2,8 kgm/s

10. (2011./2.) (2.68.) Kugla mase 0.3 kg udari u mirujuću kuglu mase 0.5 kg brzinom 2 ms^{-1} i odbije se u suprotnome smjeru brzinom 0,5 ms^{-1}. Kolikom se brzinom nakon sudara giba kugla veće mase?

11.* (2.67.) Kolica mase 0.4 kg gibaju se brzinom od 2 m/s. Njima ususret gibaju se druga kolica mase 0.25 kg. Koliko treba iznositi brzina drugih kolica da nakon sudara oboja kolica miruju?

12. (2.66.) Kolica mase 20 kg gibaju se po horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. U susret im dotrči djevojčica mase 40 kg brzinom 2 m/s i uskoči u kolica. Brzina djevojčice i kolica nakon uskakanja je:

A. 1 m/s u smjeru početnog gibanja djevojčice
B. 1 m/s u smjeru početnog gibanja kolica
C. $\frac{3}{5}$ m/s u smjeru početnog gibanja kolica
D. $\frac{3}{5}$ m/s u smjeru početnog gibanja djevojčice

6.M Ispaljena granata giba se brzinom $10\frac{m}{s}$ i raspadne se na dva jednaka dijela. Jedan dio granate nastavi se gibati u istom smjeru brzinom 15 m/s, kolika je brzina drugog dijela?

A. $18\frac{m}{s}$ B. $14\frac{km}{h}$ (C) $18\frac{km}{h}$ D. $12\frac{m}{s}$

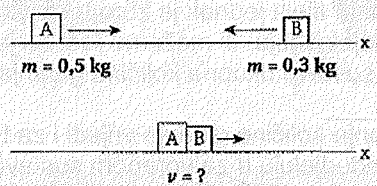
7.M Brat i sestra spuštaju se niz brijeg na saonicama brzinom 12 m/s. Masa brata je 40 kg, sestre 30 kg, te saonica 20 kg. Ako sestra padne, brzina saonica je:

A. 54 km/h B. 15,43 m/s C. 18 m/s
D. 4 m/s E. ostaje nepromijenjena

8.M Učenik mase 60 kg trči brzinom 3,5 m/s i skoči na mirni skateboard mase 1950 g. Kolika će biti brzina učenika i skateborda nakon 60 m gibanja, ako zanemarimo trenje?

A. 4,3 m/s B. 1,7 m/s C. 0,34 m/s
D. 12,2 km/h E. 3,4 km/h

9.M Tijelo A mase $m_A = 0{,}5$ kg giba se brzinom $v_A = 2$ m/s, a tijelo B mase $m_B = 0{,}3$ kg brzinom $v_B = -2$ m/s, kao što prikazuje slika. Izračunajte brzinu koju imaju tijela A i B ako se nakon sudara nastave gibati zajedno.



(A) 0,5 m/s B. −2 m/s C. 0 m/s
D. −0,5 m/s E. 3,2 m/s

1.6. Složena gibanja

Složena gibanja su ona koja možemo promatrati kao da se sastoje od dva ili više jednostavnih gibanja koja se odvijaju istodobno. Vrijeme trajanja složenog gibanja jednako je vremenu trajanja svakog jednostavnog gibanja od kojih se sastoji složeno gibanje.

Primjer složenih gibanja su hitci. Hitci se sastoje od jednoliko pravocrtnog gibanja i slobodnog pada (jednoliko ubrzano gibanje). Prema smjeru početne brzine razlikujemo horizontalni, vertikalni i kosi hitac. Kod svih hitaca zanemarit ćemo otpor zraka.

1. (2.73.) Zrakoplov leti ususret vjetru stalnom brzinom 324 km/h. Vjetar puše brzinom 10 m/s. Izračunajte kojom bi brzinom letio zrakoplov da nema vjetra.

A. 300 km/h B. 334 km/h
C. 350 km/h D. 360 km/h

2. (2012./1.) (2.72.) Filip pliva s jedne na drugu obalu rijeke brzinom od 0,5 m/s u smjeru okomitom na tok rijeke. Rijeka je široka 10 m. Koliko ga je metara rijeka odvukla nizvodno ako je brzina rijeke 3 m/s?

A. 10 m B. 15 m C. 30 m (D) 60 m

1.M Brzina vode u rijeci je 3 km/h. Motorni čamac plovi uzvodno brzinom 10 km/h. Kolikom brzinom bi čamac plovio niz rijeku uz istu snagu motora?

A. 7 km/h B. 10 km/h C. 13 km/h
(D) 16 km/h E. 30 km/h

2.M Brod plovi rijekom brzinom 14,4 km/h iz mjesta A u mjesto B uzvodno, a nizvodno iz mjesta B u mjesto A brzinom 21,6 km/h. Prosječna brzina rijeke je:

A. 18 km/h B. 3,6 km/h C. 19,2 km/h
D. 1 m/min E. 3,6 m/s

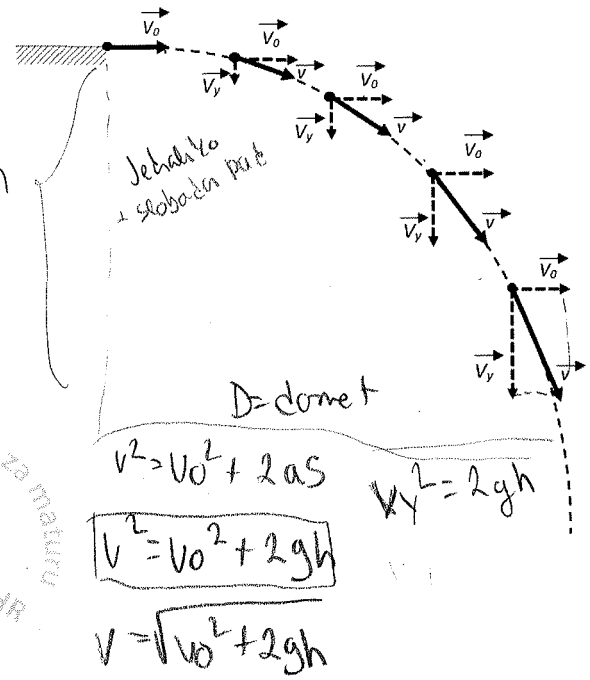
3.M Čamac prelazi rijeku gibajući se konstantnom brzinom 4 m/s okomito na tok rijeke. Rijeka je široka 400 m i teče brzinom 0,5 m/s. Koliko je vremena potrebno čamcu da stigne na drugu obalu rijeke?

(A) 100 s B. 80 s C. 120 s
D. 60 s E. 20 s

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Horizontalni hitac

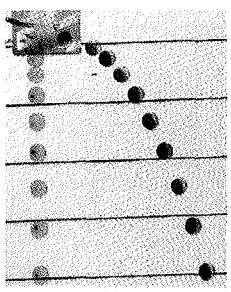
Horizontalni hitac je složeno gibanje od jednolikog gibanja u horizontalnom smjeru i slobodnog pada u vertikalnom smjeru. Kod horizontalnog hitca tijelo bačeno u horizontalnom smjeru giba se pod djelovanjem sile teže. Putanja tijela koje izvodi horizontalni hitac je parabola.
Na slici desno prikazano je tijelo koje je s neke visine h izbačeno u horizontalnom smjeru početnom brzinom v_0. Na tijelo djeluje stalna sila teža zbog koje tijelo u vertikalnom smjeru ima brzinu v_y koja se jednoliko povećava. Tijelo se giba brzinom v koja se u vremenu povećava, a ima smjer tangente na parabolu. Tom brzinom tijelo udara o tlo.
Čitavo vrijeme trajanja horizontalnog hitca tijelo ima konstantnu horizontalnu komponentu brzine, v_0 = konst.
Spomenute brzine možemo iskazati jednadžbama:



$$v_y = gt = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$$

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite



Na slici lijevo prikazana je stroboskopska snimka gibanja dviju kuglica. Jedna je izbačeña u horizontalnome smjeru, dok druga slobodno pada. Sa snimke možemo vidjeti da se obje kuglice u jednakim vremenskim intervalima nalaze u istom položaju na y osi. Tako zaključujemo da je vrijeme horizontalnog hitca jednako vremenu slobodnog pada istog tijela s iste visine.

Jednadžbe koje opisuju horizontalni hitac možemo prikazati:

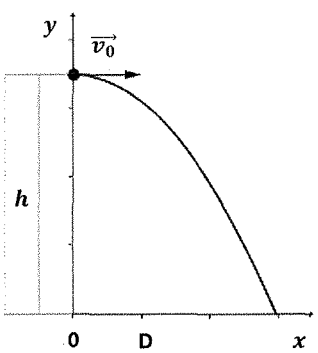
$$D = v_0 t$$

$$h = \frac{gt^2}{2}$$

Ako iz druge jednadžbe izrazimo t i uvrstimo u prvu dobijemo za domet horizontalnog hitca:

$$D = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

h – visina
D – domet horizontalnog hitca.



Na slici je prikazan horizontalni hitac s veličinama koje koristimo u jednadžbama.

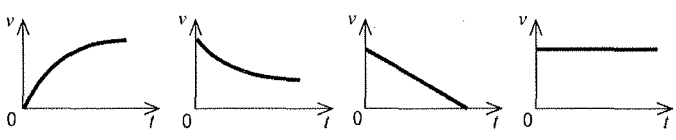
3. (2011./1.) (☞ 2.74.) Iz helikoptera koji leti u horizontalnome smjeru ispušten je paket. Što je za promatrača na tlu putanja paketa ako se zanemari utjecaj otpora zraka na paket?

A. dio pravca
B. dio kružnice
C. dio elipse
D. dio parabole

4.* (☞ 2.75.) Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina **nije** stalna pri gibanju tijela?

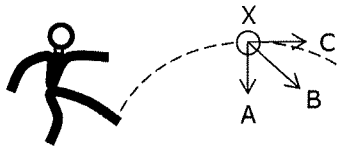
A. horizontalna komponenta brzine
B. vertikalna komponenta brzine
C. horizontalna komponenta ubrzanja
D. vertikalna komponenta ubrzanja

5. (2014./1.) (☞ 2.76.) Tijelo je bačeno vodoravno s neke visine. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos vodoravne komponente brzine tijela u ovisnosti o vremenu tijekom pada? Zanemarite otpor zraka.



6. (2012./2.) (2.77.) Nogometaš udari loptu koja odleti po putanji prikazanoj na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnji točna za ukupnu silu na loptu u točki X? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na loptu.

A. Djeluje u smjeru A.
B. Djeluje u smjeru B.
C. Djeluje u smjeru C.
D. Jednaka je nuli.



7. (2015./1.) (2.78.) Tijela **X** i **Y** u početku miruju na istoj visini iznad horizontalne podloge. U nekome trenutku tijelo **X** izbačeno je horizontalno brzinom v, a tijelo **Y** istodobno ispušteno. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se zanemari otpor zraka?

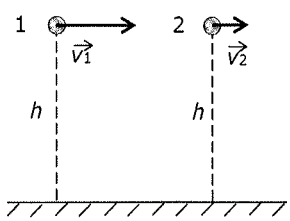
A. Na tlo će prvo pasti tijelo **X**.
B. Na tlo će prvo pasti tijelo **Y**.
C. Tijela će na tlo pasti istodobno.

8. (2021./1.) Crvena i plava lopta istodobno su izbačene s vrha nebodera. Crvena lopta izbačena je u horizontalnome smjeru, a plava je ispuštena da slobodno pada. Koja je od navedenih tvrdnja točna? Zanemarite otpor zraka.

A. Obje lopte udaraju u tlo istodobno i različitim brzinama.
B. Obje lopte udaraju u tlo istodobno i istim brzinama.
C. Plava lopta udara u tlo prva, manjom brzinom od crvene lopte.
D. Crvena lopta udara u tlo prva, većom brzinom od plave lopte.

9. (2013./1.) (2.79.) Dva jednaka tijela, tijelo 1 i tijelo 2, bačena su vodoravno s jednake visine h. Iznos početne brzine tijela 1, v_1, veći je od iznosa početne brzine tijela 2, v_2. Vrijeme trajanja pada tijela 1 označeno je s t_1, a vrijeme trajanja pada tijela 2 s t_2. Domet tijela 1 označen je s D_1, a domet tijela 2 označen je s D_2. Koja je od navedenih tvrdnji točna?

A. $D_1 < D_2$; $t_1 < t_2$
B. $D_1 = D_2$; $t_1 = t_2$
C. $D_1 > D_2$; $t_1 > t_2$
D. $D_1 > D_2$; $t_1 = t_2$



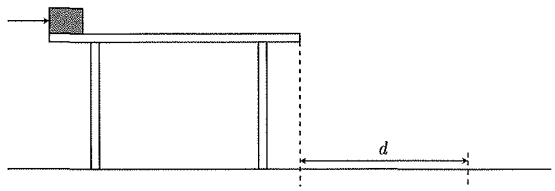
10. (2015./2.) (2.80.) Tijelo je izbačeno početnom brzinom v_0 u vodoravnome smjeru iznad tla. Nakon vremena t tijelo padne na tlo. Koliko bi iznosilo vrijeme padanja tijela da je s iste visine izbačeno brzinom $4v_0$ u vodoravnome smjeru? Zanemarite otpor zraka.

A. t B. $t\sqrt{2}$ C. $2t$ D. $4t$

11. (2016./1.) (2.81.) S visine 25 m izbačeno je tijelo u vodoravnome smjeru početnom brzinom 20 m/s. Koliki je iznos brzine tijela pri udaru o tlo? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi.

A. 20 m/s B. 22,8 m/s
C. 30 m/s D. 53,6 m/s

12. (2023./2.) Tijelo se gurne s jednoga ruba stola duljine 1 m početnom brzinom 3 m/s kao što je prikazano na slici. Nakon što prođe cijelu dužinu stola, s drugoga ruba padne na pod za 0,5 s i udari o tlo na udaljenosti d = 30 cm od podnožja stola. Koliki je faktor trenja između tijela i stola?



4.M Top s horizontalno postavljenom cijevi ispaljuje tane. Top se nalazi na brijegu nadmorske visine od 100 m. Koliko će se promijeniti vrijeme potrebno da tane padne na tlo ako se brzina izlaska iz cijevi poveća dva puta?

A. poveća se dva puta B. smanji se dva puta
C. ostaje isto D. poveća se za faktor $\sqrt{2}$
E. smanji se za faktor $\sqrt{2}$

5.M Kakva je funkcionalna ovisnost dometa s_h, horizontalno ispaljenog metka o početnoj brzini v_0?

A. $s_h \sim v_0$ B. $s_h \sim v_0^{-1}$ C. $s_h \sim v_0^{-2}$
D. $s_h \sim v_0^2$ E. $s_h \sim \sqrt{v_0}$

6.M Kamen je izbačen horizontalno. Sile otpora zraka i uzgona su zanemarive. Ukupna sila na kamen tijekom gibanja usmjerena je:

A. cijelo vrijeme u smjeru gibanja
B. cijelo vrijeme prema dolje
C. u početku prema dolje, a kasnije u smjeru gibanja
D. u početku u smjeru gibanja, a kasnije prema dolje

7.M Tijelo A ispaljeno je brzinom v_0 u horizontalnom smjeru, a tijelo B iste mase i s iste visine pušteno je slobodno padati. Otpor zraka je zanemariv. Koja tvrdnja istinito opisuje gibanje tijela?

A. Tijelo B će imati veću kinetičku energiju od tijela A.
B. Oba tijela će istovremeno dotaknuti tlo.
C. Tijelo A dotaknut će tlo nakon kraćeg vremena u odnosu na tijelo B.
D. U trenutku doticanja tla tijelo A ima veću kinetičku energiju zato što je na početku imalo veću potencijalnu energiju.
E. Tijelo B dotaknut će tlo nakon kraćeg vremena u odnosu na tijelo A.

8.M Sa zgrade visoke 30 m bacimo u horizontalnom smjeru kamen početnom brzinom 10 m/s. Kojom će brzinom kamen pasti na tlo? Otpor zraka zanemarujemo.

TRINOM.HR ZAGREB

Vertikalni hitac prema gore

Vertikalni hitac prema gore je složeno gibanje od jednoliko pravocrtnog gibanja vetrikalno prema gore i slobodnog pada.
Jednadžbe kojima možemo opisati vertikalni hitac prema gore:

$$v = v_0 - gt$$

$$h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

$$v^2 = v_0{}^2 - 2gh$$

U najvišoj točki putanje $h = H$, $v = 0$. Vrijeme koje je potrebno da tijelo dođe do najviše točke označit ćemo t_H i možemo napisati:

$$t_H = \frac{v_0}{g}$$

$$H = \frac{v_0^2}{2g}$$

H – domet hitca

Vertikalni hitac prema dolje

To je složeno gibanje od jednoliko pravocrtnog vertikalno prema dolje i slobodnog pada.Jednadžbe koje opisuju ovaj hitac glase:

$$v = v_0 + gt$$

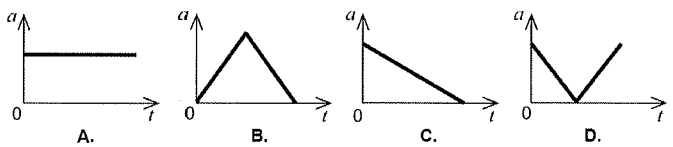
$$h = v_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$v^2 = v_0{}^2 + 2gh$$

Pripreme za maturu NOVA TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

13. (2.87.) Lopta je bačena vertikalno uvis. U najvišoj točki putanje brzina lopte je 0 m/s, a akceleracija iznosi _____ .

14. (2014./2.) (2.86.) Tijelo je bačeno vertikalno uvis. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos akceleracije tijela tijekom gibanja? Zanemarite otpor zraka.



15. (2021./2.) Lopta je izbačena vertikalno prema gore početnom brzinom v_0. Koja je od navedenih tvrdnja točna za početnu brzinu lopte?

A. Smanjuje se brzina v_0.
B. Povećava se brzina v_0.
C. Ne mijenja se brzina v_0.
D. Brzina v_0 u najvišoj je točki putanje 0.

16. (2015./1.) (2.82.)Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 5 m/s. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo.

17. (2016./2.) (2.83.) Tijelo mase 2 kg bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom 40 m/s. Na koju će se najveću visinu u odnosu na početni položaj podići tijelo? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi.

A. na 20 m B. na 40 m C. na 60 m D. na 80 m

18. (2.84.) Prvo tijelo mase m bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom v_0 i postiglo je maksimalnu visinu H_1. Drugo tijelo mase $2m$ bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom $3v_0$ i postiglo je maksimalnu visinu H_2. Koliki je omjer tih visina?

A. 9/4 B. 3/2 C. 3 D. 9

19. (2018./2.) (2.88.)Tijelo **G** bačeno je vertikalno prema gore s visine h početnom brzinom iznosa v. Tijelo **H** pušteno je da padne s iste visine h bez početne brzine. U kakvom su odnosu brzine kojima tijela padnu na tlo? Zanemarite otpor zraka.

A. Brzina tijela **G** veća je od brzine tijela **H**.
B. Brzina tijela **G** manja je od brzine tijela **H**.
C. Brzina tijela **G** jednaka je brzini tijela **H**.

20. (2019./1.) (2.89.) Jedan kamen bačen je vertikalno prema gore s vrha litice brzinom v. Drugi kamen bačen je s iste litice jednakom brzinom v vertikalno prema dolje. Koji kamen ima veću brzinu u trenutku udara o tlo? Zanemarite otpor zraka.

A. Kamen bačen prema gore ima veću brzinu.
B. Oba kamena imaju jednaku brzinu.
C. Kamen bačen prema dolje ima veću brzinu.

21. (2020./2.) Dvije loptice istih masa m nalaze se na istoj visini h. Obje loptice izbačene su jednakim početnim brzinama iznosa v_0, jedna u horizontalnome smjeru, a druga vertikalno prema dolje. Neposredno prije udara o tlo prva loptica postigne brzinu v_1, a druga loptica postigne brzinu v_2. Kako se odnose iznosi tih brzina? Zanemarite otpor zraka.

A. $v_1 < v_2$ B. $v_1 > v_2$ C. $v_1 = v_2$

9.M Koje sile djeluju na tane koje je ispaljeno iz topa ravno uvis?

A. Sila teža.
B. Sila kojim smo ispalili tane i sila teža.
C. Sila kojom smo ispalili tane, sila teža i sila otpora zraka.
D. Sila teža, sila otpora zraka i sila inercije.
E. Sila teža i sila otpora zraka.

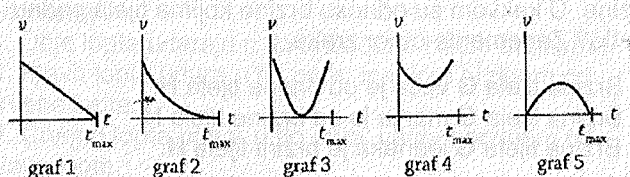
10.M Lucija je bacila loptu uvis početnom brzinom v_0. Na maksimalnoj visini lopta ima: potencijalnu energiju _____, brzinu _____ i akceleraciju _____. Dopuni rečenicu!

A. maksimalnu, različitu od nule i manju od v_0, manju od akceleracije slobodnog pada
B. jednaku nuli, jednaku nuli, jednaku nuli
C. maksimalnu, jednaku nuli, jednaku negativnoj akceleraciji slobodnog pada
D. maksimalnu, jednaku nuli, jednaku akceleraciji slobodnog pada
E. maksimalnu, maksimalnu, maksimalnu

11.M Marko i Adel skaču na trampolinu. Marko postigne dva puta veću visinu od Adela. Koliki je omjer vremena ta dva skoka?

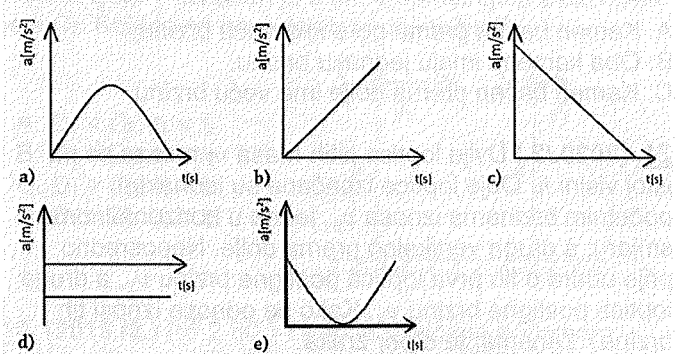
A. $(t_M/t_A) = 1$ B. $(t_M/t_A) = \sqrt{3}$
C. $(t_M/t_A) = 1{,}5$ D. $(t_M/t_A) = \sqrt{2}$
E. $(t_M/t_A) = 0{,}45$

12.M Kamen je bačen vertikalno uvis početnom brzinom v_0 i nakon vremena $t = t_{max}$ pada na tlo. Koji graf približno opisuje ovisnost brzine o vremenu za opisanu situaciju?



A. graf 1 B. graf 2 C. graf 3
D. graf 4 E. graf 5

13.M (2022.) Koji graf ispravno prikazuje vremensku ovisnost akceleracije tijela tijekom vertikalnog hitca prema gore?



A. graf a B. graf b C. graf c
D. graf d E. graf e

14.M (2021.) U košarkaškom podbacivanju, nakon odvajanja od ruke suca, ubrzanje lopte je _____ na njenom putu prema gore te _____ na njenom putu prema dolje. (g je ubrzanje sile teže)

A. veće od g, manje od g
B. manje od g, veće do g
C. manje od g, jednako g
D. jednako g, veće od g
E. jednako g, jednako g

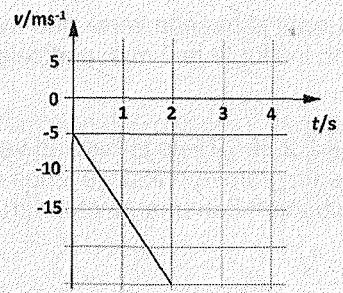
15.M (2021.) Ljut zbog pogreške, frustrirani tenisač napuca lopticu vertikalno u vis brzinom 20 m/s. Koliki put loptica prevali u drugoj sekundi svoga leta? ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

A. 5 m B. 20 m C. 0 m
D. 10 m E. 15 m

16.M Lovac je ispalio tane mase m iz puške vertikalno u vis prema divljoj patki, ali ju je promašio. Ako pretpostavimo da se radi o vertikalnom hicu i da je sila otpora zraka F koja djeluje na tane konstantna, koja je tvrdnja istinita?

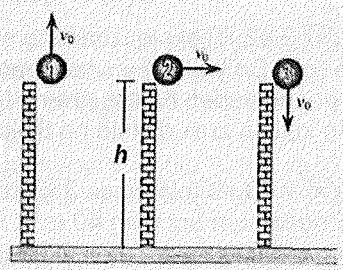
A. Akceleracija taneta tokom gibanja je stalnog iznosa g.
B. Akceleracija taneta pri uspinjanju je $g - (F/m)$.
C. Akceleracija taneta pri uspinjanju je $g + (F/m)$.
D. Akceleracija taneta tokom gibanja je manja od g.
E. Akceleracija taneta pri padanju je $g + (F/m)$.

17.M (2023.) Graf prikazuje ovisnost brzine tijela v o vremenu t. Što možemo zaključiti o gibanju tijela iz priloženog grafa?



A. Tijelo se giba jednoliko usporeno bez početne brzine.
B. Gibanje tijela odgovara horizontalnom hitcu.
C. Gibanje tijela odgovara vertikalnom hitcu prema dolje.
D. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno s početnom brzinom.
E. Tijelo se giba jednoliko kružno.

18.M (2022.) Tri identične loptice izbačene su s visine h početnom brzinom v_0 kao što je prikazano na donjoj slici. Usporedite vertikalne komponente brzina v_1, v_2 i v_3 u trenutku udara o tlo.



A. $v_1 = v_2 = v_3$ B. $v_3 > v_2 > v_1$
C. $v_3 > v_2 = v_1$ D. $v_1 = v_3 > v_2$
E. $v_1 > v_2 > v_3$

19.M Tijelo bačeno s tla vertikalno uvis palo je natrag na tlo za 5 sekundi. Otpor zraka zanemarujemo.

A. Kolika će biti najveća visina na koju se popne tijelo?
B. Koliku će brzinu imati tijelo neposredno prije udara o tlo?

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR

1.7. Kružno gibanje

Kružno gibanje je periodično gibanje, što znači da se nakon nekog vremena ponovi isti put.
Veličine kojima opisujemo periodično gibanje su period T i frekvencija f.

Period T je vrijeme koje je potrebno da tijelo napravi jedan okret. Često period nazivamo i **ophodno vrijeme**.

Frekvenciju f definiramo kao broj okretaja N u nekom vremenu t:

$$f = \frac{N}{t}$$

Ako tijelo napravi jedan okret,

$N = 1,\ t = T \Rightarrow f = \frac{1}{T}.$

$[f] = \frac{1}{[T]} = \frac{1}{s} = s^{-1} = \text{Hz}$, herc

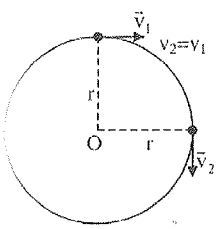
Jednoliko kružno gibanje

Najjednostavniji primjer jednoliko kružnog gibanja je vrtnja kamena privezanog za uže. U svakoj točki putanje brzina kamena ima smjer tangente na kružnicu, u što se možemo uvjeriti ako ispustimo uže s kamenom. Kamen odleti upravo u smjeru tangente na kružnicu.

1. (2015./2.) (2.92.) Tijelo se giba jednoliko po kružnici periodom T i frekvencijom f. Kolika će biti frekvencija vrtnje toga tijela ako mu je period vrtnje $2T$?

A. $f/4$ B. $f/2$ C. $2f$ D. $4f$

Obodna brzina



Kod jednolikog gibanja po kružnici brzina v je konstantna po iznosu, ali ima promjenjivi smjer.
Iznos vektora brzine je jednak, ali nije smjer. U svakoj točki putanje vektor brzine ima smjer tangente na kružnicu.
Brzinu kojom se tijelo giba po kružnici nazivamo **obodna** brzina.

Kod jednolikog gibanja po kružnici obodnu brzinu možemo iskazati jednadžbom:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{2r\pi}{T} = 2r\pi f$$

2.* (2.91.) Tijelo se giba jednoliko po kružnici. Kakva je njegova brzina?

A. stalna po iznosu i smjeru
B. stalna po iznosu i promjenjiva po smjeru
C. promjenjiva po iznosu i stalna po smjeru
D. promjenjiva po iznosu i smjeru

3. (2012./1.) (2.93.) Materijalna točka giba se jednoliko po kružnici. Što od navedenog vrijedi za vektor količine gibanja te točke?

A. Ne mijenja se.
B. Mijenja se po iznosu, ali ne mijenja smjer.
C. Mijenja se po smjeru, ali ne mijenja iznos.
D. Mijenja se i po iznosu i po smjeru.

4. (2023./2.) Automobil se giba od sjevera prema jugu brzinom stalnoga iznosa preko ispupčenoga mosta koji iz bočnoga pogleda ima oblik kružnoga luka. Koji je smjer količine gibanja toga automobila kad se nalazi na najvišoj točki mosta?

A. horizontalan od sjevera prema jugu
B. horizontalan od juga prema sjeveru
C. vertikalno prema gore
D. vertikalno prema dolje

5. (2021./2.) Djevojčica sjedi na rubu vrtuljka polumjera 2 m koji u 4 s napravi jedan okret. Kolika je obodna brzina djevojčice na vrtuljku?

6. (2023./2.) Muha u svojemu letu jednoliko kruži po putanji polumjera zakrivljenosti 60 cm. Tijekom 3 sekunde napravi četiri puna kruga. Kolika je obodna brzina muhe?

7. (2013./1.) (2.90.) Čestica kruži po stazi polumjera 0,1 m brzinom $9{,}6 \cdot 10^4$ ms^{-1}. Kolika je frekvencija kruženja čestice?

8. (2023./1.) Kolika je frekvencija okretanja kotača promjera 1,5 m ako točka na obodu kotača ima brzinu 72 km/h?

1.M Pronađite točnu tvrdnju.

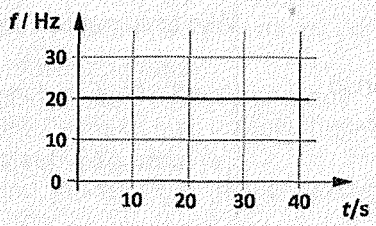
A. Pri jednoliko kružnom gibanju ne vrijedi 1. Newtonov zakon.
B. Pri jednoliko kružnom gibanju ne vrijedi 2. Newtonov zakon.
C. Pri jednoliko kružnom gibanju ne vrijedi 3. Newtonov zakon.
D. Pri jednoliko kružnom gibanju na tijelo istodobno djeluju centripetalna i centrifugalna sila suprotnih smjerova.
E. Pri jednoliko kružnom gibanju mijenja se smjer obodne brzine.

2.M (2022.) Izračunajte približno vrijeme ophoda Zemlje oko Sunca. Prosječna udaljenost Zemlje od Sunca je $15 \cdot 10^7$ km, a brzina kojom se Zemlja okreće oko Sunca 30 km/s. Pretpostavite da se Zemlja giba jednoliko kružno.

A. $\pi \cdot 10^7$ s B. $6\pi \cdot 10^7$ s
C. $3\pi \cdot 10^6$ min D. $\frac{5}{3}\pi \cdot 10^6$ min
E. $\frac{3}{5}\pi \cdot 10^5$ min

pripreme za državnu maturu TRINOM .hr ZA FIZIKU prijemne ispite

3.M (2021.) Kuglica mase 100 g rotira u horizontalnoj ravnini po kružnici polumjera 20 cm. Graf prikazuje vremensku ovisnost frekvencije vrtnje kuglice. Kolika je obodna brzina kuglice u tridesetoj sekundi?



A. 3π m/s B. 4π m/s C. 6π m/s
D. 8π m/s E. 10π m/s

4.M (2021.) Dječak sjedi na rubu vrtuljka promjera 2 m koji napravi 9 krugova u minuti. Kolika je dječakova brzina izražena u m/s?

A. 3π/5 B. 4π/9 C. 3π/10
D. π/3 E. 80π/3

Kutna brzina ω

Kutnu brzinu definiramo kod kružnog gibanja kao promjenu kuta u pripadnom vremenskom intervalu:

$$\omega = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

Kod jednolikog gibanja po kružnici:

$$\omega = \frac{\phi}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$[\omega] = \frac{\text{rad}}{s}$$

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

9. (2022./2.) Tijelo se giba po kružnici polumjera r stalnom kutnom brzinom iznosa ω. Koliki je iznos kutne brzine točke koja se nalazi na polovištu spojnice središta kružnice i tijela?

A. 0 B. $\omega/2$ C. ω D. 2ω

10. (2022./1.) Pretpostavite da se kazaljke sata gibaju kontinuirano. Koliko iznosi omjer kutnih brzina minutne i satne kazaljke sata?

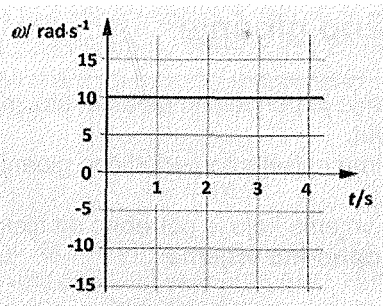
A. 1 B. 6 C. 12 D. 72

11. (2018./1.) (2.94.) Mjesec obiđe Zemlju 13 puta u godini. Kolika je kutna brzina kojom Mjesec kruži oko Zemlje? Godina ima 365 dana.

5.M Pri jednolikom gibanju po kružnici kutna brzina:

A. upravno je proporcionalna promjeru kružnice
B. obrnuto je proporcionalna polumjeru kružnice
C. ne ovisi o polumjeru kružnice
D. obrnuto je proporcionalna brzini tijela
E. upravno je proporcionalna kvadratu brzine tijela

6.M (2021.) Tijelo mase 1 kg rotira u horizontalnoj ravnini po kružnici polumjera 1 m. Koliko punih krugova tijelo napravi u 3s?

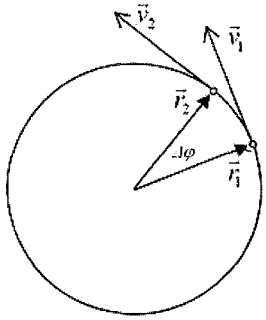


A. 3 B. 30 C. 5
D. 10 E. 4

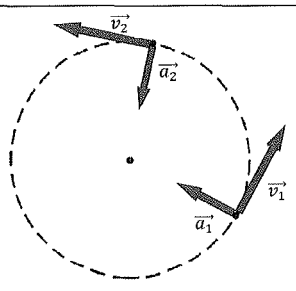
7.M Tijelo A giba se po kružnici radijusa r_A kutnom brzinom ω_A. Kolika je kutna brzina tijela B u odnosu na kutnu brzinu tijela A ako se ono giba po kružnici radijusa $r_B = r_A/2$, a vrijedi da je obodna brzina tijela B jednaka $4v_A$?

A. $\omega_B = \omega_A$ B. $\omega_B = 2\omega_A$ C. $\omega_B = 8\omega_A$
D. $\omega_B = (1/2)\omega_A$ E. $\omega_B = (1/8)\omega_A$

Centripetalna sila i centripetalna akceleracija

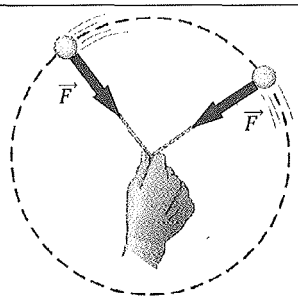


Kod jednolikog gibanja po kružnici postoji promjena brzine po smjeru pa zato postoji akceleracija, koju nazivamo **centripetalna akceleracija** a_{cp}, odnosno postoji stalna sila koja mijenja smjer brzine. Tu silu nazivamo **centripetalna sila** F_{cp} i ona ima smjer prema središtu kružnice.



Centripetalnu akceleraciju možemo iskazati jednadžbom:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$



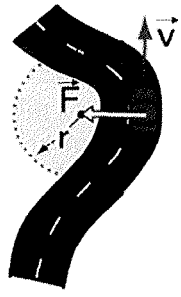
Centripetalnu silu možemo iskazati jednadžbom:

$$F_{cp} = ma_{cp} = \frac{mv^2}{r}$$

Centripetalna sila najčešće je sila teža, sila trenja, gravitacijska sila, sila napetosti užeta….

Na slici je prikazan automobil koji prolazi kroz horizontalno položeni zavoj. Pritom ulogu centripetalne sile ima sila trenja:

$$F_{cp} = F_t$$

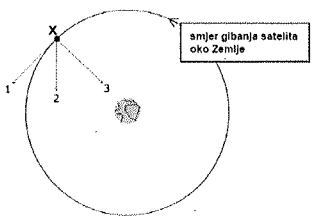


12. (2017./1.) (2.95.) Tijelo se giba po kružnici polumjera r kutnom brzinom ω. Koji od navedenih izraza vrijedi za centripetalnu akceleraciju a_{cp}?

A. $a_{cp} = \omega r^2$ B. $a_{cp} = \frac{\omega}{r^2}$
C. $a_{cp} = \omega^2 r$ D. $a_{cp} = \frac{\omega^2}{r}$

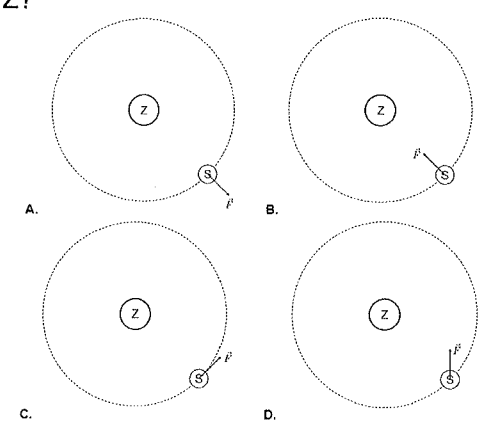
13. (2018./2.) (2.96.) Djevojčica sjedi na rubu vrtuljka polumjera 4 m koji u 2 s napravi jedan okret. Kolika je centripetalna akceleracija djevojčica na vrtuljku?

14. (2015./1.) (2.98.) Satelit **X** giba se jednoliko po kružnoj putanji oko Zemlje kao što je prikazano na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnja točna za ukupnu silu koja djeluje na satelit **X**?

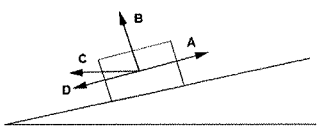


A. Ukupna sila na satelit **X** jednaka je nuli.
B. Ukupna sila na satelit **X** djeluje u smjeru 1.
C. Ukupna sila na satelit **X** djeluje u smjeru 2.
D. Ukupna sila na satelit **X** djeluje u smjeru 3.

15. (2024./1.) Na kojoj je slici ispravno prikazana ukupna sila na meteorološki satelit S dok jednoliko kruži oko Zemlje Z?



16. (2016./2.) (2.99.) Automobil se giba brzinom stalnoga iznosa po kružnome nagnutom zavoju. Na slici je prikazan stražnji dio automobila. Koji smjer na slici odgovara smjeru ukupne sile na automobil?



A. smjer A
B. smjer B
C. smjer C
D. smjer D

17. (2016./1.) (2.100.) Dva tijela jednakih masa gibaju se po kružnim putanjama polumjera r_1 i r_2 jednakim kutnim brzinama. Koja je od navedenih veličina jednaka za ta dva tijela?

A. centripetalna sila B. obodna brzina
C. centripetalno ubrzanje D. frekvencija

18. (2014./2.) Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r brzinom iznosa v. Koliki je iznos brzine gibanja toga tijela po kružnici polumjera $4r$ ako na njega djeluje centripetalna sila istoga iznosa?

A. $\frac{v}{2}$ B. $\frac{v}{4}$ C. $2v$ D. $4v$

19. (2011./1.) (2.102.) Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r_1. Koliki treba biti polumjer r_2 kružnice po kojoj bi se to isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko manjim periodom?

A. $r_2 = 0{,}25\, r_1$ B. $r_2 = 0{,}5\, r_1$
C. $r_2 = 2\, r_1$ D. $r_2 = 4\, r_1$

20. (2020./2.) Dječak vrti kuglicu na niti u horizontalnoj ravnini. Kuglica opiše jednu kružnicu u jednoj sekundi. Sila napetosti niti F_N usmjerena je horizontalno. Dječak zatim počinje ubrzavati kuglicu držeći radijus putanje stalnim tako da kuglica opiše dva kruga u jednoj sekundi. Kolika je sada napetost niti?

A. $\frac{1}{4}F_N$ B. $\frac{1}{2}F_N$ C. $2F_N$ D. $4F_N$

21. (2014./1.) (2.105.) Automobil mase 1000 kg nailazi na ispupčen most polumjera zakrivljenosti 20 m. Brzina automobila na vrhu mosta iznosi 10 m/s. Koliki je iznos sile kojom automobil djeluje na most kada se nalazi na vrhu mosta?

8.M (2015.) Što je istinito za tijelo koje se giba po kružnici konstantnom brzinom?

A. S obzirom na to da je brzina konstantna, iznos akceleracije tijela je nula.
B. Ako se iznos ukupne sile na tijelo smanji na nulu, tijelo će prestati s kružnim gibanjem i nastaviti se gibati jednoliko po pravcu.
C. Ukupan iznos sile na tijelo je nula.
D. Akceleracija tijela je u smjeru tangente na kružnicu po kojoj se giba tijelo.
E. Tijelo osjeća silu koja ima komponentu usmjerenu paralelno sa smjerom gibanja tijela.

9.M Kakav je grafički prikaz ovisnosti centripetalne sile koja uzrokuje jednoliko kružno gibanje tijela, o radijusu kružnice kada se on povećava, a iznos brzine ostaje stalan?

A. pravac kroz ishodište s pozitivnim koeficijentom smjera
B. parabola
C. pravac kroz ishodište s negativnim koeficijentom smjera
D. pravac s pozitivnim koeficijentom smjera koji siječe os ordinate
E. hiperbola

10.M Što je od navedenog točno kada se tijelo giba po kružnici čiji se radijus povećava, a frekvencija ostaje stalna?

A. Iznos centripetalne sile obrnuto je proporcionalan radijusu kružnice
B. Iznos centripetalne sile proporcionalan je frekvenciji kruženja tijela
C. Iznos centripetalne sile proporcionalan je radijusu kružnice
D. Iznos centripetalne sile obrnuto je proporcionalan masi tijela koje izvodi kružno gibanje
E. Iznos centripetalne sile proporcionalan je periodu rotacije tijela

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

11.M Kako će se promijeniti period kružnog gibanja kad se centripetalna akceleracija utrostruči?

A. smanjit će se 3 puta
B. povećat će se 9 puta
C. povećat će se $3^{1/2}$ puta
D. povećat će se 3 puta
E. smanjit će se $3^{1/2}$ puta

12.M Skijašica sa skijama ima težinu mg i nailazi na vrh brijega radijusa zakrivljenosti R, brzinom v. Kolika centripetalna sila djeluje na skijašicu na vrhu brijega, ako skijašica djeluje na tlo silom F_p?

A. $F_{cp} = mg + F_p$
B. $F_{cp} = mg$
C. $F_{cp} = mg - F_p$
D. $F_{cp} = F_p$
E. $F_{cp} = F_p - mg$

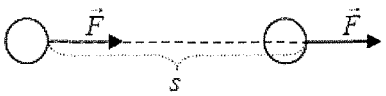
1.8. Rad i snaga

Rad *W*

Rad definiramo kao djelovanje sile na putu. Ako sila $\vec{F}$ djeluje na tijelo u smjeru puta, tada rad možemo izračunati prema jednadžbi:

$$W = Fs$$

$$[W] = [F][s] = \text{Nm} = \text{J}$$



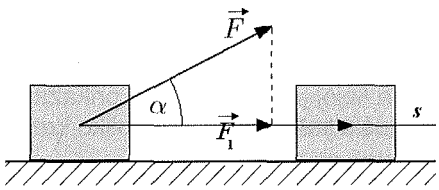
Sila na tijelo djeluje na tijelo u smjeru puta.

Ako sila $\vec{F}$ djeluje na tijelo pod nekim kutom α u odnosu na put, rad možemo izračunati prema jednadžbi:

$$W = F_1 s$$

$$W = Fs\cos\alpha$$

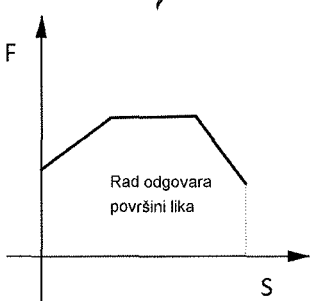
Rad obavlja komponenta sile u smjeru puta.



Pripreme za maturu NO1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Ako je kut između pravca djelovanja sile i smjera puta 90°, rad je nula. Rad je nula ako nema puta ili ako na tijelo ne djeluje sila.

Rad možemo prikazati grafički, kao površinu lika ispod pravca ili krivulje u *F – s* koordinatnom sustavu:



Rad može biti **pozitivan**, ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela i **negativan**, ako sila djeluje suprotno smjeru gibanja tijela.

Osim u J rad možemo iskazivati još u kWh i eV.

$$1\text{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\text{J}$$
i
$$1\text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\text{J}.$$

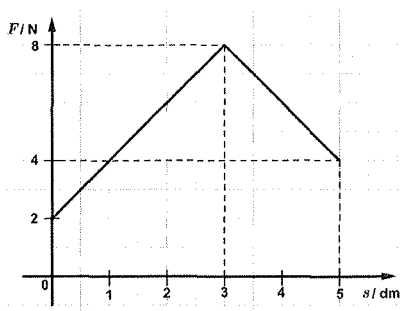
1. (2020./1.) Traktor mase m ore njivu u obliku kružnice polumjera r stalnom brzinom v. Koliko iznosi rad sile podloge na traktor kada traktor jednom obiđe kružnicu?

A. nula
B. $\frac{2mg\pi}{r}$
C. $2r\pi mg$
D. $2\pi mv^2$

2. (2024./1.) Tijelo ovješeno na nit spušta se prema tlu tako da se giba jednoliko. Koja je od navedenih tvrdnja o radu sile napetosti niti i radu gravitacijske sile na tijelo tijekom gibanja točna?

A. Oba su rada pozitivna.
B. Oba su rada jednaka nuli.
C. Rad napetosti niti je pozitivan, a rad gravitacijske sile negativan.
D. Rad napetosti niti je negativan, a rad gravitacijske sile pozitivan.

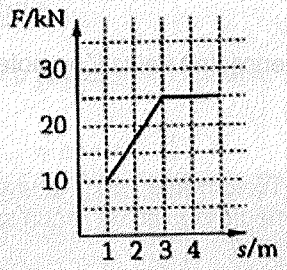
3. (2021./1.) Na slici je prikazana ovisnost sile koja djeluje na tijelo o prijeđenome putu. Sila djeluje na tijelo u smjeru gibanja tijela. Koliki je obavljeni rad sile na tijelo?



A. 1,3 J
B. 1,5 J
C. 1,9 J
D. 2,7 J

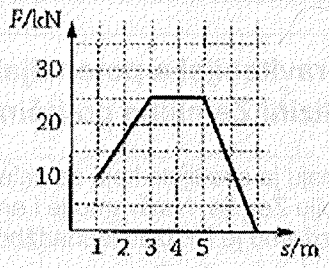
4. (📖 2.116.) Filip gura sanjke mase 5 kg po snijegu tako da ih na putu od 10 m ubrzava akceleracijom 1 ms^{-2}. Trenje između sanjki i snijega zanemarujemo. Koliki je rad obavio Filip, ako je sanjke pokrenuo iz mirovanja?

1.M (2017.) Izračunajte rad sile čija je ovisnost o putu prikazana na grafu!



A. 75 J
B. 85 kJ
C. 65 kJ
D. 85 J
E. 75 kJ

2.M Izračunajte rad sile čija je ovisnost o putu prikazana na grafu!



A. 55 J
B. 0,11 MJ
C. 65 kJ
D. 110 J
E. −125 J

3.M Jednoliko kružno gibanje odvija se pod djelovanjem stalne sile F. Koliki je rad te sile potreban da bi tijelo mase m načinilo jedan obilazak po kružnici polumjera r?

A. 0 B. F/r C. $2r\pi F$
D. $F/2r\pi$ E. $2r\pi mF$

4.M Koliki rad moramo obaviti da bismo tijelo mase 10 kg podigli na visinu 200 cm akceleracijom 0.3 m/s^2? g = 9,81m/s^2

A. 202.2 J B. 196 J C. 294 J D. 6 J

Snaga P

Kod nabavke nekog stroja nije nam svejedno obavi li stroj jednak rad za dulje ili kraće vrijeme. Zato je kod strojeva važan podatak o njihovoj snazi.
Snagu definiramo kao brzinu obavljanja rada ili kao rad obavljen u nekom vremenu:

$$P = \frac{W}{t} \quad \text{(srednja snaga)}$$

$$[P] = \frac{[W]}{[t]} = \frac{J}{s} = W$$

Snagu možemo još iskazati:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Fs}{t} = Fv$$

Po ovoj jednadžbi možemo računati trenutnu snagu.

Korisnost η

Znamo da u svaki stroj moramo uložiti neki rad. Stroj je bolji što se više uloženog rada pretvori u korisni rad. Korisnost možemo iskazati jednadžbom:

$$\eta = \frac{W_{\text{korisni}}}{W_{\text{uloženi}}} = \frac{P_{\text{korisna}}}{P_{\text{uložena}}}$$

Korisnost je broj koji je < 1.

Korisnost često iskazujemo u %

5. (2015./2.) (2.113.) Elektromotor podiže teret mase 100 kg stalnom brzinom 3 m/s. Koliku snagu razvija elektromotor? Zanemarite gubitke.

A. 300 W B. 1 000 W C. 3 000 W

6. (2018./2.) (2.114.) Teret mase 150 kg podigne se nepomičnom koloturom na visinu 3 m. Koliki je korisni rad W_k, a koliki uloženi rad W_u ako je korisnost 75%?

7. (2018./1.) (2.115.) Dizalica stalnom brzinom podiže teret mase 2 t na visinu 4 m. Koliki je uloženi rad dizalice ako je korisnost 40%?

A. 20 kJ B. 32 kJ C. 80 kJ D. 200 kJ

8. (2022./1.) Motor dizalice ima snagu 1050 W. Teret mase 300 kg dizalica podigne na visinu 8 m za jednu minutu. Kolika je korisnost te dizalice?

5.M (2023.) Motor djeluje na tijelo silom od 510 N tako da ono prevali put od 2 km u 10 minuta. Odredite snagu motora.

A. 102 W B. 102 kW C. 1300 W
D. 1500 W E. 1700 W

6.M (2021.) Aktualni svjetski rekord u dizanju utega u disciplini trzaj, za muškarce u apsolutnoj kategoriji je 220 kg. Koliku je snagu razvio svjetski rekorder ako je šipku s utezima podigao na visinu od 2,75 m u 1,5 s?

A. 5,94 kW B. 0,594 kW C. 907,5 W
D. 90,75 W E. 3,96 kW

7.M Studenti Medicinskog fakulteta organiziraju utrku po Schlosserovim stubama. Ima ih 162 a svaka je visoka 15 cm. Student mase 70 kg došao je od podnožja do vrha stuba za 1 min. Koliku je snagu utrošio student trčeći uz stepenice? ($g = 9.81\text{m}/s^2$)

A. 178 W B. 0,278 kW C. 27,8 W
D. 2780 W E. 90 W

8.M (2015.) Lift mase 900 kg koji može povesti maksimalno 12 osoba (1200 kg), u dvije minute prevali put od prizemlja do najvišeg kata. Kolika je minimalna snaga električne dizalice koja može podići lift pri maksimalnom opterećenju ako je zgrada visoka 60 m? $g = 10\ \text{m}/s^2$

A. 10,5 kW B. 27 kW C. 600 W
D. 2,2 kW E. 630 kW

9.M (2021.) Električni roštilj snage 1800 W radi neprekidno 1,5 sati. Koliku toplinu oslobodi za to vrijeme uz pretpostavku da je korisnost uređaja 90 %?

A. 1,2 MJ B. 146 kJ C. 300 kJ
D. 2,4 kJ E. 8,7 MJ

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1.9. Mehanička energija

Mehanička energija javlja se u tri oblika: kinetička, gravitacijska potencijalna i elastična potencijalna.

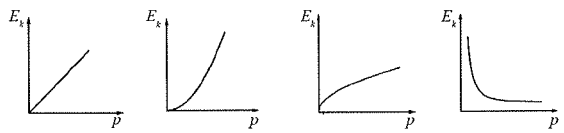
Rad je jednak promjeni energije: $W = \Delta E$

Kinetička energija E_k

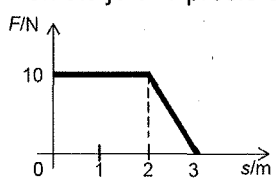
Imaju je sva tijela koja se gibaju brzinom *v*. Često je nazivamo energija gibanja. Možemo je iskazati jednadžbom:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}, \text{ a mjeri se u J}$$

1. (2017./1.) (2.109.) Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela E_k mijenja ovisno o količini gibanja *p*? Na početku je tijelo mirovalo.



2. (2011./1.) (2.108.) Na tijelo djeluje ukupna sila koja se mijenja duž puta kako je prikazano na grafu. Tijelo početno miruje. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon što je ono prešlo 3 m? Trenje se zanemaruje.



A. 0 J
B. 20 J
C. 25 J
D. 30 J

3. (2023./1.) Ukupnim impulsom sile I tijelo mase m pokrene se iz mirovanja tako da na kraju djelovanja ima kinetičku energiju E_k. Kolika će biti kinetička energija tijela mase $2m$ ako se to tijelo iz mirovanja pokrene ukupnim impulsom sile $I/2$?

A. $2E_k$ B. E_k C. $E_k/2$ D. $E_k/8$

4. (2018./1.) (2.117.) Projektil mase 50 g leti brzinom 500 m/s i probije zid debljine 5 cm te se nastavi gibati dalje brzinom 200 m/s. Kolika je sila otpora zida? Pretpostavite da je sila otpora zida stalna.

5. (2017./1.) (2.118.) Tijelo mase 150 g i brzine 1 m/s neelastično se sudari s tijelom mase 250 g i brzine 0.5 m/s. Tijela se gibaju po istome pravcu jedno prema drugomu. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon sudara? Zanemarite trenje.

1.M (2022.) Zaokružite točnu tvrdnju.

A. Rad sile koja djeluje okomito na smjer kretanja uvijek je različit od nule.
B. Rad je vektorska veličina jer je proporcionalna sili koja je također vektorska veličina.
C. Rad sile 10 N na putu od 1 m je 10 W.
D. Snaga je vektorska veličina jer je proporcionalna sili koja je također vektorska veličina.
E. Rad i energija imaju istu SI mjernu jedinicu.

2.M Tijelo mase 150 g giba se brzinom 20 cm/s. Koliki bi rad moglo obaviti na račun svoje kinetičke energije?

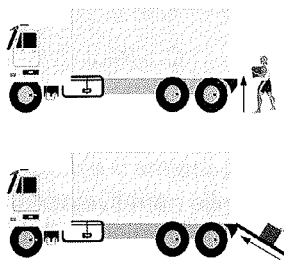
A. 3 J B. 6 mJ C. 6 J D. 3 mJ

Gravitacijska potencijalna energija E_{gp} u blizini Zemljine površine

Imaju je sva tijela koja se nalaze u gravitacijskom polju Zemlje. Nazivamo je i energija položaja. Možemo je iskazati jednadžbom:

$$E_{gp} = mgh, \text{ a mjeri se u J}$$

6. (2020./2.) Dva radnika utovaruju kamion kao što je prikazano na slici. Prvi radnik podiže teret vertikalno na visinu *h* i pritom obavi rad W_1, dok drugi radnik teret iste mase gura na visinu *h* uz kosinu duljine *l* koja s horizontalnom ravninom zatvara kut 60° i obavi rad W_2. Zanemarite trenje između kosine i tijela. Koliko iznosi omjer radova W_1/W_2?



A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. 1
D. 2

7. (2.112.) Čovjek mase 80 kg penje se po stubama. Pritom mu se gravitacijska potencijalna energija poveća za 1 200 J. Ako visina svake stube iznosi 5 cm, koliki je broj stuba čovjek prešao?

8. (2011./1.) Tijelo mase 3 kg guramo jednoliko duž kosine koja je dugačka 4 m, a visoka 2 m. Trenje zanemarujemo. Koliki se rad izvrši nad tijelom ako ga se gura od dna do vrha kosine?

Elastična potencijalna energija E_{ep}

Imaju je elastična tijela. Možemo je iskazati jednadžbom:

$$E_{ep} = \frac{k\Delta l^2}{2}, \text{ a mjeri se u J}$$

9. (2.111.) Iva je elastičnu oprugu rastegnula za 10 cm. Ako Ana želi oprugu rastegnuti za 20 cm, morat će obaviti rad koji je od Ivinog rada veći:

A. dva puta. B. tri puta.
C. četiri puta. D. osam puta.

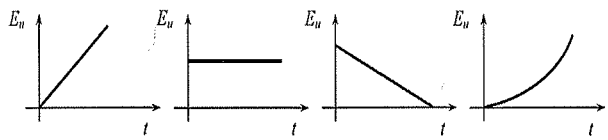
pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Zakon očuvanja energije

Ukupna mehanička energija u zatvorenom sustavu ostaje stalna:

$$E_k + E_{gp} + E_{ep} = \text{konst.}$$

10. (2.119.) Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu?



A. B. C. D.

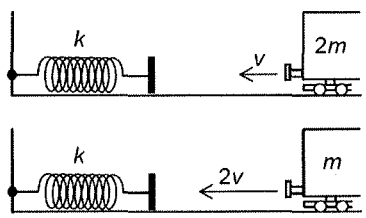
11. (2021./2.) Tijelo mase m_1 i brzine v_1 neelastično se sudari s tijelom mase m_2 koje miruje. Kako se promijeni ukupna kinetička energija tih tijela nakon sudara?

A. Poveća se. B. Smanji se. C. Ostane ista.

12. (2015./2.) (2.122.) Čovjek ispusti kamen s visine 12 m iznad površine vode. Kolika je brzina kamena u trenutku udara o površinu vode? Zanemarite gubitke mehaničke energije.

13. (2011./1.) Kuglica mase 0.02 kg izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke produži se za 0.25 m. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 100 N/m. Kolikom brzinom kuglica izleti iz praćke?

14. (2011./2.) (2.132.) Slika prikazuje dva vagona koji se gibaju prema oprugama jednakih konstanti elastičnosti. Pri sudaru s oprugom vagon mase $2m$ sabije oprugu za x_1, a vagon mase m sabije oprugu za x_2. Koji odnos vrijedi za x_1 i x_2?



A. $x_2 = x_1/2$ B. $x_2 = x_1$
C. $x_2 = \sqrt{2} \cdot x_1$ D. $x_2 = 2x_1$

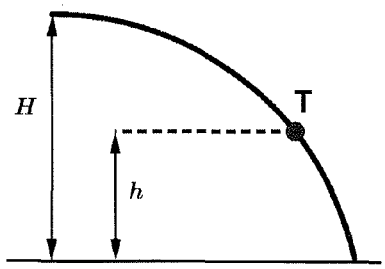
15. (2016./1.) Tijelo mase 0,1 kg bačeno je s visine 2,5 m početnom brzinom 10 m/s prema dolje. Kolika je kinetička energija tijela na visini 1 m iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi.

A. 1,0 J B. 6,0 J C. 6,5 J D. 7,5 J

16. (2018./2.) Kuglica mase 200 g izbacimo početnom brzinom 5 m/s s visine 1,75 m. Koliko iznosi kinetička energija kuglice kada se nalazi na visini 0,6 m iznad tla? Zanemarite gubitak energije.

A. 2,5 J B. 4,8 J C. 6 J D. 7,2 J

17. (2020./1.) Tijelo je izbačeno s visine H brzinom v_0 u horizontalnome smjeru. Na slici je prikazana putanja tijela te točka **T** u kojoj se tijelo nalazi na visini h. Koji od navedenih izraza vrijedi za brzinu tijela v u točki **T**? Zanemarite otpor zraka.



A. $v^2 = v_0^2 + 2gH$
B. $v^2 = 2gh$
C. $v^2 = 2g(H - h)$
D. $v^2 = v_0^2 + 2g(H - h)$

18. (2010.) (2.124.) Tijelo mase 10 kg pada s visine 80 m i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. Koliko je energije tijelo utrošilo na savladavanje otpora zraka?

19. (2013./1.) Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja?

A. mgh B. $\frac{mv^2}{2}$
C. $mgh + \frac{mv^2}{2}$ D. $mgh - \frac{mv^2}{2}$

20.* (2.128.) Tijelo je bačeno u vis početnom brzinom od 12 m/s. Do koje će visine tijelo doći ako putem izgubi 40% svoje energije na svladavanje otpora zraka?

21. (2024./1.) Mala lubenica mase 1,45 kg pada iz mirovanja. Tijekom pada od 80 cm 10% mehaničke energije lubenice gubi se na otpor zraka. Koliki je iznos mehaničke energije lubenice nakon prijeđenih 80 cm?

22. (2021./1.) Kamen mase 5 kg bačen je vertikalno prema dolje s visine 100 m početnom brzinom 10 m/s. Koliki je rad potreban za svladavanje otpora zraka ako kamen udari o podlogu brzinom 20 m/s?

23. (2021./2.) Drveni kvadar mase 200 g miruje na ravnoj horizontalnoj podlozi. U jednome trenutku na kvadar djeluje horizontalna sila F. Nakon prijeđenoga puta od 30 cm kvadar postigne brzinu 3 m/s. Tijekom gibanja na rad sile trenja potroši se 0,3 J energije. Koliko iznosi sila F?

24. (2012./1.) (2.121.) Vagon mase 20 t giba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon mase 30t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara gibaju zajedno?

25. (2022./2.) Tijelo se spušta niz padinu visine 0,6 m na horizontalnu površinu. Trenje na padini je zanemarivo. Koliki će put prevaliti tijelo na horizontalnoj površini ako je faktor trenja između tijela i površine 0,45?

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

26. (2014./2.) Tijelo je s dna kosine gurnuto uz kosinu početnom brzinom 3 ms^{-1}. Giba se jednoliko usporeno i dosegne visinu 0,3 m gdje se trenutačno zaustavi, a zatim se giba prema dnu kosine. Kolika će biti brzina tijela u trenutku kada stigne na dno kosine?

Rješenje:

Ispisujemo podatke:
v_0 = 3 m/s
h = 0,3 m
v = ?

Sila trenja stalna je pri uspinjanju i pri spuštanju tijela. Ona obavlja rad W_{tr}.
Postavimo zakon očuvanja energije pri uspinjanju i pri spuštanju tijela:

Uspinjanje	Spuštanje
$E_{ko} = W_{tr} + E_{gp}$	$E_{gp} = W_{tr} + E_k$

Iz obje jednadžbe izrazimo W_{tr}

$W_{tr} = E_{ko} - E_{gp}$	$W_{tr} = E_{gp} - E_k$

Izjednačimo desne strane obje jednadžbe

$E_{ko} - E_{gp} = E_{gp} - E_k$

$E_k = 2E_{gp} - E_{ko}$

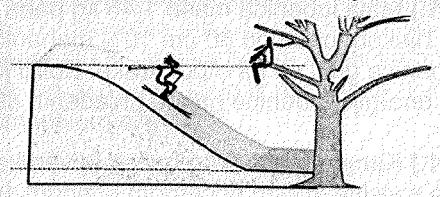
Raspišemo energije:

$$\frac{mv^2}{2} = 2 \cdot mgh - \frac{mv_0^2}{2} \; / \cdot \frac{2}{m}$$

$$v^2 = 4gh - v_0^2 \; / \sqrt{} \rightarrow v = \sqrt{4gh - v_0^2} \rightarrow v = 1{,}73 \text{ m/s}$$

pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

3.M Ivo i Jelica na skijama imaju jednake mase. Ivo skoči s drveta visine h a Jelica se spusti niz snježnu padinu, visine h. Koja je tvrdnja istinita kada se spuste za h, ako zanemarite otpor zraka i trenje.



A. Ivo ima veću kinetičku energiju od Jelice.
B. Jelica ima veću kinetičku energiju od Ive.
C. Oboje imaju jednake kinetičke energije.
D. Ivo ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju od Jelice.
E. Jelica ima veću gravitacijsku potencijalnu energiju od Ive.

4.M (2015.) Kutija gurnuta bez trenja uz kosinu nagiba 40° s početnom brzinom v dosegne visinu h prije nego počne klizati natrag. Ista kutija je gurnuta s istom početnom brzinom bez trenja i uz kosinu nagiba 20°. Do koje visine će se kutija popeti na ovoj kosini?

A. $2h$
B. $3/2h$
C. h
D. do visine veće nego $2h$
E. do visine veće nego h, a manje od $2h$

5.M (2015.) Dječak se spušta niz tobogan koji je pri samom vrhu strm, a pri dnu nešto manjeg nagiba. Koja je tvrdnja istinita za njegovu akceleraciju i brzinu cijelog spusta ako zanemarimo trenje?

A. Akceleracija raste.
B. Akceleracija prvo raste pa pada.
C. Brzina je konstantna.
D. Brzina prvo raste pa pada.
E. Brzina raste

6.M (2021.) Profesorici, koja učenicima sjedeći predaje fiziku, knjiga mase 800 g ispadne iz ruke na koljena. U svojoj nespretnosti, knjiga joj zatim sklizne s koljena i počne padati. Koja matematička tvrdnja točno opisuje kinetičku energiju knjige, E_k, koliku ima prilikom doticanja poda? Pretpostavite da je na početku udaljenost ruke od koljena bila 60 cm dok je visina koljena u odnosu na tlo iznosila 55 cm.

A. $4{,}32 \text{ J} < E_k < 9{,}03 \text{ J}$
B. $E_k = 9{,}03 \text{ J}$
C. $E_k = 4{,}32 \text{ J}$
D. $E_k > 9{,}03 \text{ J}$
E. $E_k = 1{,}90 \text{ J}$

7.M (2021.) Djeca su se igrala na mostu pokušavajući pogoditi kamenčićem dasku koja je plutala na vodi točno ispod mosta visine 20 metara. Izračunajte energiju koju je imao kamenčić u trenutku kad je pogodio dasku pod pretpostavkom da je kamenčić mase 10 g imao početnu brzinu 20 km/h.

A. 211,63 J
B. 2,12 J
C. 396,2 J
D. 3,96 J
E. 0,15 J

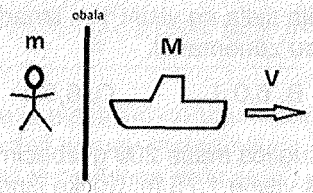
8.M (2017.) Čovjek mase 70 kg skočio je u vodu na noge s visine od 5 m iznad površine vode te se zaustavio u vodi na dubini od 2 m. Odredite ukupnu silu koja je zaustavila skakača pod pretpostavkom da je otpor zraka zanemariv! ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A. 4900 N
B. 2450 N
C. 3500 N
D. 1750 N
E. 3150 N

9.M Na kosini dugačkoj 100 m i visokoj 20 m nalazi se kugla mase 20 kg. Na dnu kosine nalazi se horizontalno položena opruga koju prilikom zaustavljanja kugla sabije za 2 m. Izračunajte konstantu elastičnosti opruge ako je početna brzina kugle bila 10 m/s. (g = 9.81 m/s^2)

A. 2342 N/m
B. 3453 N/m
C. 1567 N/m
D. 1962 N/m
E. 2462 N/m

10.M (2021.) Nakon uspješnog ribolova, zadovoljni ribar mase m iskoči na obalu iz nepokretne barke. Odmah nakon skoka, barka mase M se počne udaljavati od obale brzinom V kao što je prikazano na slici. Koliki je ukupni rad izvršio ribar tijekom skoka na obalu?



A. $\frac{1}{2}MV^2$
B. $\frac{1}{2}mV^2$
C. $\frac{1}{2}(m+M)V^2$
D. $\frac{1}{2}\left(M + \frac{M^2}{m}\right)V^2$
E. $\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}V^2$

Mehanika krutog tijela

11.M Francuskim ključem odvijamo maticu. Duljina ručke ključa je 300 mm. Ako zakrećemo kraj ručke okomito na duljinu ručke silom od 40 N, moment sile iznosi:

A. 0.12 Nm B. 12 Nm C. 120 Nm
D. 1200 Nm E. 12000 Nm

12.M (2023.) Vinka i Matko sjede na klackalici u ravnoteži tako da njihove udaljenosti od oslonca odgovaraju omjeru 6:5. Odredite težinu Vinke ako je težina Matka 750 N i sjedi bliže osloncu.

A. 560 N B. 625 N C. 520 N
D. 810 N E. 900 N

13.M (2021.) Klackalica mase 10 kg i duljine 4 m ima oslonac u svom središtu. Na jednom njezinu kraju sjedi dječak mase 25 kg. Na kojoj udaljenosti od oslonca, na drugom kraju klackalice, treba sjesti djevojčica mase 20 kg da bi klackalica bila u ravnoteži? ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

A. 2 m
B. 1,5 m
C. Ne može se uspostaviti ravnoteža klackalice pod navedenim uvjetima.
D. 0,5 m
E. 1 m

14.M Na krajevima homogene daske mase 20 kg i duljine 4 m njišu se dva dječaka mase 15 kg i 20 kg. Na kojoj približnoj udaljenosti od težišta daske treba poduprijeti dasku da bi bila u ravnoteži?

A. 2,30 m B. 30 cm C. 2,20 m
D. 20 cm E. 0 cm

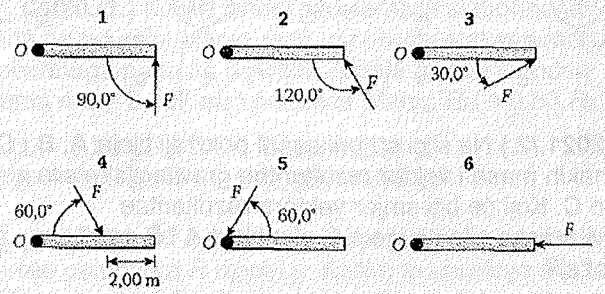
15.M Na jednom kraju dvokrake klackalice duljine 3 m sjedi dječak mase 30 kg, a s druge strane sjedi djevojčica mase 35 kg. Ako je klackalica u ranovteži, kolika je ukupna sila na oslonac kojim je klackalica pričvršćena za tlo? Masa klackalice iznosi 2,5 kg. ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

A. 450 N B. 448 N C. 898 N
D. 750 N E. 675 N

16.M Dva čovjeka nose teret obješen na motku dugu 2 m. Gdje visi teret ako motka prvog čovjeka pritišće tri puta jače nego drugoga?

A. na polovici B. 0,5 m od drugog
C. 0,5 m od prvog D. 0,75 m od prvog
E. 0,75 m od drugog

17.M Štap je učvršćen u točki *O* oko koje može rotirati. U kojem od navedenih slučajeva štap NEĆE rotirati?



A. u prvom i petom slučaju
B. u drugom i trećem slučaju
C. u prvom i drugom slučaju
D. u petom i šestom slučaju
E. u četvrtom i šestom slučaju

18.M (2022.) Poznata Arhimedova rečenica glasi: "Dajte mi dovoljno dugu polugu s osloncem u svemiru i podići ću Zemlju". Odredite izraz za duljinu Arhimedove strane poluge , ako je njegova sila ruku F, ukupna duljina poluge L, a masa i polumjer Zemlje M odnosno R.

A. $Mg(L-x-R)/F$ B. $Mg(L-x-2R)/F$
C. $Mg(L-R)/F$ D. $Mg(L-2R)/F$
E. $Mg(L+2R)/F$

1.10. Gravitacijska sila

Newton je pretpostavio da između bilo koja dva tijela na Zemlji ili u svemiru djeluje privlačna sila. Tu silu nazvao je gravitacijska sila. Gravitacijska sila proporcionalna je umnošku masa tijela i obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti dvaju tijela:

$$F \sim m_1 m_2$$

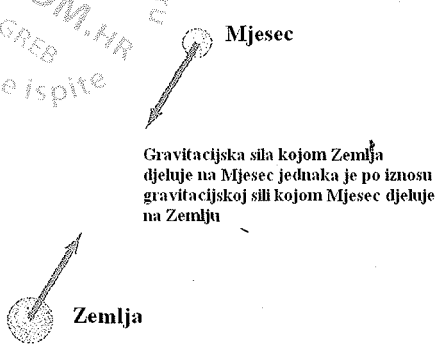
$$F \sim \frac{1}{r^2}$$

Newtonov opći zakon gravitacije možemo prikazati jednadžbom:

$$F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

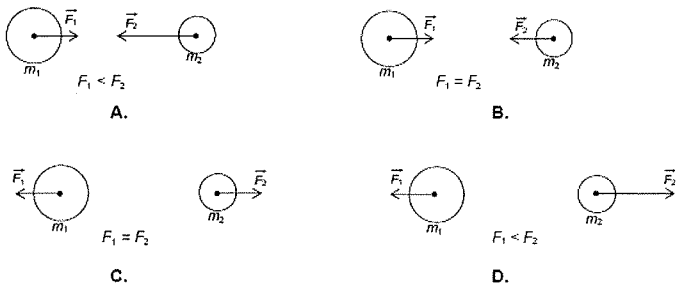
$$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{Nm^2}}{\mathrm{kg^2}}$$

G je gravitacijska konstanta

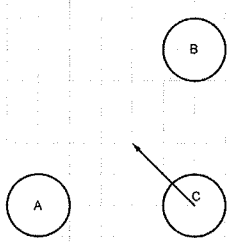


pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

1. (2011./2.) (2.135.) Dvije kugle su na međusobnoj udaljenosti r. Masa prve kugle je $m_1 = 100$ kg a druge $m_2 = 50$ kg. Kugle međudjeluju gravitacijskom silom. Na kojem su crtežu ispravno prikazani smjerovi i odnosi iznosa sila na kugle?



2. (2021./2.) Na slici su prikazani položaji tijela **A**, **B** i **C** jednakih masa i vektor rezultantne gravitacijske sile na tijelo **C**. Koji će biti smjer vektora rezultantne gravitacijske sile na tijelo **C** ako tijela **A** i **B** zamijene položaj?



A. → B. ← C. ↖ D. ↗

3. (2012./2.) (2.138.) Dvije točkaste mase udaljene su za r. Mase se privlače gravitacijskom silom F. Kolika treba biti udaljenost između njih da se privlače silom $F/4$?

A. $r/4$ B. $r/2$ C. $2r$ D. $4r$

4. (2017./1.) (2.139.) Zvijezda privlači komet silom F kada je on na udaljenosti r od središta zvijezde. Kolikom silom zvijezda privlači komet kada joj se on približi na 1/3 početne udaljenosti?

A. $1/3F$ B. $1/9F$ C. $3F$ D. $9F$

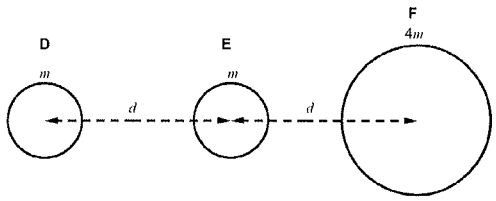
5. (2023./2.) Kuglica K_1 mase m nalazi se na udaljenosti $2r$ od kugle K mase M, a kuglica K_2 mase $2m$ nalazi se na udaljenosti r od kugle K. Koliki je omjer gravitacijske sile F_{g1} između kuglice K_1 i kugle K i gravitacijske sile F_{g2} između kuglice K_2 i kugle K?

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

6. (2014./2.) (2.140.) Dva satelita S_1 i S_2 jednakih masa, jednoliko kruže oko istoga planeta. Radijus kruženja satelita S_1 jednak je polovici radijusa kruženja satelita S_2. Iznos sile kojom planet djeluje na satelit S_1 je F_1, a iznos sile kojom planet djeluje na satelit S_2 je F_2. Što je od navedenoga točno za omjer iznosa sila kojima planet djeluje na satelite?

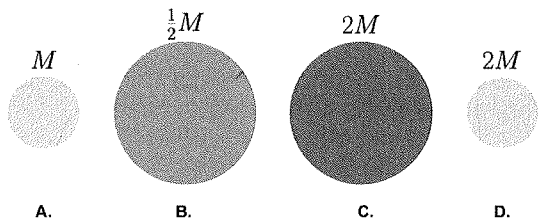
A. $F_1 = 0{,}25F_2$ B. $F_1 = 0{,}5F_2$
C. $F_1 = 2F_2$ D. $F_1 = 4F_2$

7. (2018./1.) (2.136.) Na slici su prikazana dva planeta **D** i **E** mase m i planet **F** mase $4m$. Središta planeta nalaze se na istome pravcu, a udaljenost između središta dvaju susjednih planeta je d. Između kojih planeta gravitacijska sila ima najveći iznos?



A. Između planeta **D** i **E**
B. Između planeta **D** i **F**
C. Između planeta **E** i **F**

8. (2022./1.) Četiri homogena planeta imaju mase kao što je prikazano na slici. Koji bi od prikazanih planeta djelovao najvećom gravitacijskom silom na neko tijelo mase m koje se nalazi na površini toga planeta?



9. (2019./1., 2020./2., 2021./1.) (2.103.) Dva satelita mase $m_1=2m_2$ gibaju se oko Zemlje po kružnim putanjama jednakih polumjera $r_1=r_2$. Koja od navedenih tvrdnja **ne vrijedi** za gibanje satelita?

A. Na satelite djeluju jednake centripetalne sile.
B. Sateliti imaju jednaka ophodna vremena.
C. Sateliti se gibaju jednakim brzinama.
D. Sateliti se gibaju jednakim centripetalnim ubrzanjima.

10. (2023./1.) Svemirski brod nalazi se na pravcu koji prolazi kroz središta planeta X i Y. Središta planeta međusobno su udaljena 1500 milijuna kilometara. Masa planeta Y 4 je puta veća od mase planeta X. Na kojoj se udaljenosti od planeta X nalazi svemirski brod kad je ukupna gravitacijska sila planeta X i Y na njega jednaka nuli?

A. 375 milijuna kilometara
B. 500 milijuna kilometara
C. 750 milijuna kilometara
D. 1125 milijuna kilometara

11. (2012./2.) (2.137.) Stijena mase 6 000 kg kruži u Saturnovu prstenu na udaljenosti $1{,}8\cdot10^8$ m od središta planeta i na nju djeluje centripetalna sila od 7 000 N. Kolika je masa Saturna?

12. (2014./1.) (2.148.) Period kruženja umjetnoga satelita oko planeta iznosi T. Udaljenost satelita od središta planeta iznosi r. Na kolikoj udaljenosti od središta planeta kruži drugi satelit kojemu je period kruženja $\frac{T}{8}$?

A. $\frac{r}{8}$ B. $\frac{r}{4}$ C. $4r$ D. $8r$

pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1.M Tijelo X ima pet puta veću masu od tijela Y. Ako tijelo X privlači tijelo Y silom F, kolikom silom tijelo Y privlači tijelo X?

A. $F/25$ B. $F/5$ C. $25F$
D. $5F$ E. F

2.M Na tijelo mase m koje se nalazi na površini Zemlje djeluje gravitacijska sila F. Ako se to tijelo preseli na drugi planet koji ima jednaku masu, ali dvostruko veći radijus, na njega će djelovati gravitacijska sila:

A. $2F$ B. $4F$ C. F
D. $(1/2)F$ E. $(1/4)F$

3.M (2023.) Ako se polumjer orbite Zemljinog satelita smanji za faktor 2, sila kojom Zemlja privlači satelit se:

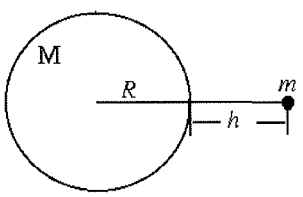
A. poveća 2 puta B. smanji 2 puta
C. poveća 4 puta D. smanji 4 puta
E. neće promijeniti

4.M Kolikom se gravitacijskom silom privlače dva točkasta tijela, jednakih masa 1 kg, kad su međusobno udaljena 1 m?

Akceleracija sile teže

Primijenit ćemo opći zakon gravitacije da dođemo do jednadžbe po kojoj možemo izračunati akceleraciju sile teže za tijelo mase m koje se nalazi u gravitacijskom polju Zemlje. Naime akceleracija sile teže mijenja se s udaljenosti od središta Zemlje.

Na slici je prikazana Zemlja mase M i tijelo mase m udaljeno h od površine Zemlje. Sa R označili smo radijus Zemlje. Na tijelo mase m djeluje gravitacijska sila:



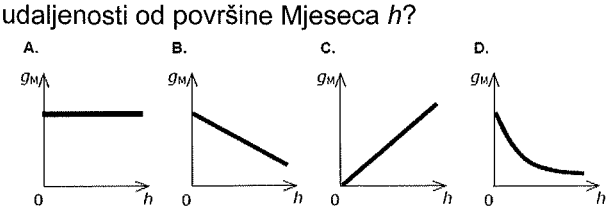
$$F_g = G\frac{Mm}{(R+h)^2}$$

$$mg = G\frac{Mm}{(R+h)^2}$$

$$g = G\frac{M}{(R+h)^2}$$

Ova jednadžba vrijedi za računanje akceleracije sile teže na bilo kojem nebeskom tijelu.

13. (2015./2.) (📺 2.141.) Koji dijagram prikazuje akceleraciju slobodnoga pada na Mjesecu g_M u ovisnosti o udaljenosti od površine Mjeseca h?



14. (2018./2.) (📺 2.142.) Tijelo mase m nalazi se na Zemlji mase m_Z i polumjera R_Z. Koji od navedenih izraza vrijedi za ubrzanje sile teže na površini Zemlje?

A. $g=G\frac{m_Z}{R_Z^2}$ B. $g=G\frac{m_Z}{R_Z}$
C. $g=G\frac{m_Z \cdot m}{R_Z^2}$ D. $g=G\frac{m_Z \cdot m}{R_Z}$

15. (2022./2.) Ubrzanje sile teže na planetu **X** dva je puta veće u odnosu na ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R. Mase planeta **X** i Zemlje su jednake. Koliki je polumjer planeta **X**?

A. $R/2$ B. $\frac{R}{\sqrt{2}}$ C. R D. $\sqrt{2}R$

16. (2016./1.) (📺 2.147.) Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R i mase M iznosi g. Na kojoj visini h iznad površine Zemlje ubrzanje tijela iznosi $\frac{1}{16}g$?

A. 1/4 R B. 3 R C. 4 R D. 16 R

17. (2020./1.) Koliko iznosi akceleracija slobodnoga pada na površini Marsa g_M u usporedbi s akceleracijom slobodnoga pada na površini Zemlje g_Z ako je masa Marsa $m_M = 0{,}107\ m_Z$ i polumjer Marsa $R_M = 0{,}53\ R_Z$?

A. $g_M = 0{,}20\ g_Z$ B. $g_M = 0{,}38\ g_Z$
C. $g_M = 2{,}63\ g_Z$ D. $g_M = 4{,}95\ g_Z$

18. (2016./2.) (📺 2.145.) Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R iznosi g. Koliko je ubrzanje sile teže g' na visini $h = 3R$ iznad površine Zemlje?

A. $g' = 1/16\ g$ B. $g' = 1/9\ g$
C. $g' = 1/4\ g$ D. $g' = 1/3\ g$

19. (2019./1.) (📺 2.143.) Akceleracija sile teže na površini Mjeseca šest puta je manja nego na površini Zemlje. Ako je masa Mjeseca $7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg, koliki je polumjer mjeseca?

20. (2013./1.) (📺 2.144.) Na kojoj visini iznad površine Zemlje akceleracija sile teže iznosi 7,33 ms^{-2}? Masa Zemlje je $6 \cdot 10^{24}$ kg, a polumjer $6{,}4 \cdot 10^6$ m.

5.M Na kojoj visini h iznad površine Zemlje je akceleracija gravitacijske sile jednaka devetini vrijednosti od one na površini Zemlje? Polumjer Zemlje R = 6400 km.

6.M (2017.) Koliko se daleko od površine planeta polumjera 6000 km mora nalaziti astronaut da bi mu se težina smanjila na polovicu težine koju ima na površini planeta?

A. 2485 km B. 2485 m C. 8485 km
D. 8485 m E. 6000 km

7.M Kolika je razlika težine čovjeka kada se nalazi na površini Zemlje u odnosu na njegovu težinu kad se nalazi na vrhu planine visoke 8000 m? Polumjer Zemlje je 6371 km. Težina se na površini Zemlje:

A. poveća za 0,25 % B. smanji za 0,25 %
C. poveća za 2,5 % D. neće promijeniti
E. smanji za 2,5 %

8.M (2021.) Neslužbeno prihvaćena granica leta u svemir je prelazak tzv. Karmanove granice – zamišljene sfere koja se nalazi na visini od 100 km iznad mora. Za koji je postotak tijelo koje se nalazi na Karmanovoj granici lakše nego na površini Zemlje? (R_Z = 6367 km)

A. ≈ 1 % B. ≈ 2 % C. ≈ 3 %
D. ≈ 4 % E. ≈ 5 %

MEHANIKA FLUIDA

Fluidi su tekućine i plinovi. Tekućina lako mijenja oblik a volumen ostaje nepromijenjen. Plinovi lako mijenjaju oblik i volumen. To ima veze sa silama koje djeluju među česticama. Kod tekućina te sile su znatno slabije nego kod čvrstih tijela, a kod plinova su one gotovo zanemarive.

1.11. Hidrostatika

Hidrostatika proučava pojave u tekućinama koje miruju.

Tlak p

Tlak na neku plohu je omjer okomite komponente sile i površine. Tlak je skalarna veličina i možemo ga iskazati jednadžbom:

$$p = \frac{F}{S}$$

$$[p] = \frac{[F]}{[S]} = \frac{N}{m^2} = \text{Pa}$$

Osim mjerne jedinice Pa, tlak još iskazujemo u jedinicama bar i hPa:

$$1\text{bar} = 10^5\text{Pa}$$

$$1\text{hPa} = 10^2\text{Pa}$$

Na slici se vidi ovisnost tlaka o površini. Skijaš svoju težinu rasporedi na veću površinu i na taj način smanji tlak na podlogu. Kao rezultat toga on manje utone u snijeg od čovjeka čija je težina raspodijeljena samo na njegova stopala koja su manje površine od površine skija, pa je njegov tlak na podlogu veći. Zato čovjek bez skija više utone u snijeg.

Moramo biti oprezni kod upotrebe pojmova tlak i pritisak. Zabluda je da su to dva ista pojma. Naime pritisak je pritisna sila kojom tijelo djeluje okomito na podlogu i to je vektorska veličina, dok je tlak ta sila raspodijeljena na površinu preko koje tijelo djeluje na podlogu.

1. (2016./1.) (2.149.) Koliki tlak stvara čovjek mase 76 kg na površinu 0,048 m²?

1.M (2021.) Dopunite tvrdnju! Tlak od 25 hektopaskala odgovara tlaku od _____. (1 bar = 10^5 Pa)

A. 0,25 mbar B. 25 mbar C. 2,5 bar
D. 250 bar E. 25 bar

2.M Čovjek stoji s obje noge na tlu. Ako digne jednu nogu u zrak, pritiskat će tlo _____ tlakom.

A. istim B. dvostruko većim
C. dvostruko manjim D. četverostruko manjim
E. četverostruko većim

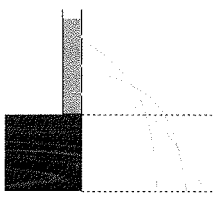
Hidrostatski tlak p_h

Ako ronimo ispod površine vode osjećamo tlak u ušima. Podmornice ne mogu roniti preduboko, jer bi ih tlak mogao zdrobiti. Na velike dubine mogu roniti samo specijalno konstruirane podmornice.
Sve navedeno događa se zbog tlaka koji se javlja u tekućinama.

Tlak u tekućinama koji se javlja zbog težine tekućine nazivamo **hidrostatski tlak**.

Hidrostatski tlak u tekućini raste s njezinom dubinom i možemo ga iskazati jednadžbom:

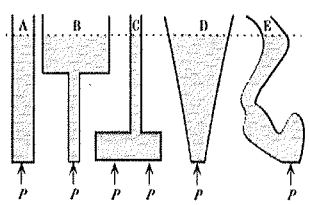
$$p_h = \rho_{\text{tekućine}} g h$$



Na slici je prikazan pokus pomoću kojeg dokazujemo da hidrostatski tlak raste s dubinom uranjanja u tekućinu. Mlaz vode kroz rupicu na većoj dubini ima veći domet, nego mlaz vode iz rupice na manjoj dubini.

Hidrostatski paradoks

Hidrostatski tlak konstantan je na jednakoj dubini tekućine i ne ovisi o obliku posude. Na slici se vide posude različitih oblika koje su napunjene tekućinom do jednake visine, no hidrostatski tlak jednak je na dnu svake posude.

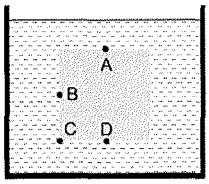


Atmosferski tlak p_a

Atmosferski tlak nastaje, slično kao i hidrostatski tlak, zbog težine čestica zraka u atmosferi.
Atmosfera je najveće gustoće uz površinu Zemlje pa je tamo i atmosferski tlak veći, a smanjuje se s visinom.
Uređaj za mjerenje atmosferskog tlaka je barometar.
Normirani atmosferski tlak iznosi 101325 Pa.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

2. (2014./1.) (2.150.) Tijelo oblika kocke cijelo je uronjeno u tekućinu kao što je prikazano na crtežu. Pritom su dvije stranice tijela vodoravne. Hidrostatski tlak u točki A je p_A , u točki B je p_B , u točki C je p_C , a u točki D je p_D . Što od navedenoga vrijedi za te hidrostatske tlakove?

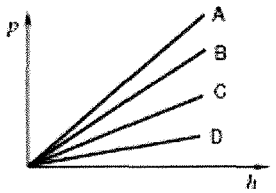


A. $p_A < p_B < p_C < p_D$
B. $p_A < p_B < p_C = p_D$
C. $p_A < p_B = p_C < p_D$
D. $p_A = p_D < p_B = p_C$

3. (2.151.) Voda u velikom jezeru i malom bazenu je jednake gustoće. Tlak koji stvara voda na dubini 1 m u malom bazenu je:

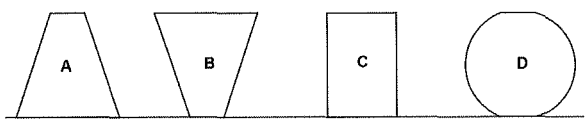
A. veći od tlaka koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m,
B. jednak nuli,
C. jednak tlaku koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m,
D. manji od tlaka koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m.

4.* (2.152.) Graf prikazuje ovisnost hidrostatskog tlaka *p* o dubini *h* za četiri tekućine A, B, C i D, različitih gustoća. Tekućina najmanje gustoće prikazana je grafom:



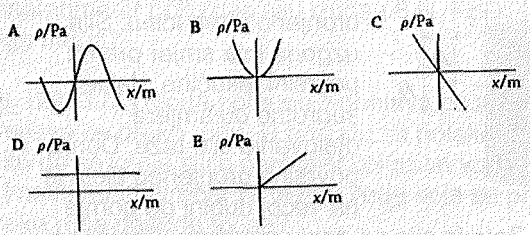
A. A
B. B
C. C
D. D

5. (2020./2.) Na slici su prikazane posude ispunjene vodom. Kako se odnose tlakovi na dnu posuda?



A. $p_B = p_D < p_C < p_A$
B. $p_B = p_D > p_C > p_A$
C. $p_B = p_D = p_C = p_A$
D. $p_B < p_D < p_C < p_A$

3.M (2015.) Koji graf prikazuje ovisnost hidrostatskog tlaka o dubini?



A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

4.M (2021.) Marijanska brazda duboka je 10,92 km. Koliko iznosi hidrostatski tlak na toj dubini? Gustoća morske vode je $1{,}03 \cdot 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$. $(g = 10\ \mathrm{m/s^2})$

A. 0,1 MPa B. 213 kPa C. 112 MPa
D. 11 MPa E. 11 GPa

5.M Koliki je hidrostatski tlak 15 cm iznad dna ako je visina vode u posudi 75 cm. Izrazite tlak u kPa.

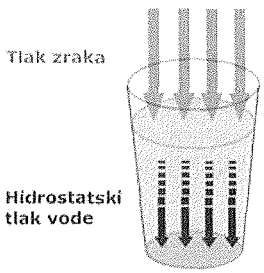
A. 1471,5 B. 1,47 C. 5,886
D. 7,357 E. 5886

6.M Normirani atmosferski tlak odgovara stupcu žive od 760 milimetara. Koliki bi stupac vode odgovarao tom tlaku ako znamo da je gustoća žive 13 600 kg/m^3 ?

A. 1,0336 m B. 103,36 m C. 10,336 m
D. 12,8 m E. 13 600 cm

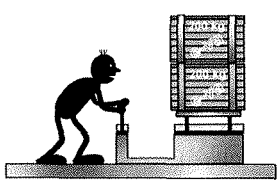
Hidraulički tlak

Hidraulički tlak je vanjski tlak koji djeluje na tekućinu. Taj tlak možemo u tekućinu prenijeti preko klipa, tako da na klip površine *S* djelujemo vanjskom silom *F*. Vanjski tlak se u tekućinu prenosi u svim smjerovima jednako (**Pascalov zakon**).

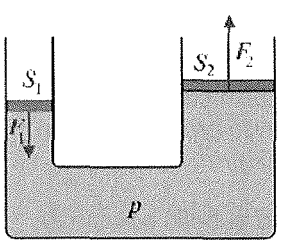


Na slici je prikazano djelovanje tlaka zraka (atmosferskog tlaka) na vodu u čaši. Atmosferski tlak prenese se u čašu s vodom u svim smjerovima jednako, pa tako i na dno čaše. Osim atmosferskog tlaka na dno čaše djeluje još i hidrostatski tlak vode, tako da na dno djeluje ukupni tlak p_u kojeg možemo iskazati prema jednadžbi:

$$p_u = p_a + p_h = p_a + \rho_{\text{vode}} g h$$



Hidraulička dizalica radi na principu Pascalovog zakona. Ubraja se u jednostavne alate. Pomoću nje možemo manjom silom podići veći teret.



Hidraulička dizalica sastoji se od spojene posude različitih površina presjeka koje su zatvorene klipovima površina S_1 i S_2. Unutra se najčešće nalazi ulje. Na manji klip djelujemo silom F_1, a na većem klipu dobijemo silu F_2. Sila F_2 onoliko je puta veća od sile F_1 koliko je puta površina klipa S_2 veća od površine klipa S_1. Tu činjenicu možemo prikazati jednadžbom:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

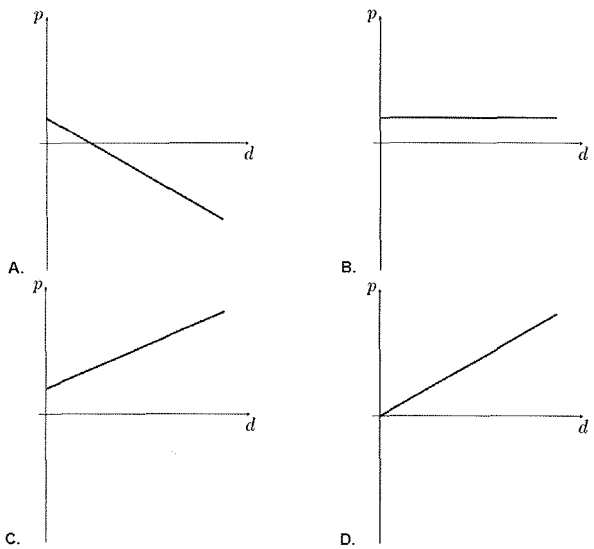
6. (2.153.) Hidraulički tlak u tekućini:

A. nastaje zbog vanjske sile
B. raste s udaljenosti od površine tekućine
C. raste s udaljenosti od stijenke posude
D. opada u smjeru gibanja tekućine

7. (2.154.) Poznato je da se atmosferski tlak mijenja od dana do dana. Što će se dogoditi s brodićem koji pluta na vodi kad se atmosferski tlak poveća? Brodić će:

A. više uroniti u more
B. manje uroniti u more
C. jednako uroniti u more
D. potonuti

8. (2023./1.) Učenica prilikom zarona u more mjeri ovisnost ukupnoga tlaka p o dubini d. Koji od ponuđenih grafova ispravno prikazuje njezino mjerenje?



9. (2016./2.) (2.155.) Na kojoj dubini h tlak u vodi iznosi $5p_a$? (ρ_{vode} = 1000 kg/m^3, p_a = 1013 hPa)

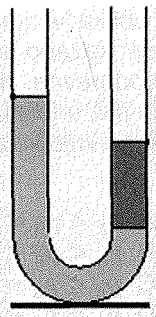
10. (2.156.) Na kojoj je dubini u nekome jezeru ukupan tlak tri puta veći od hidrostatskoga? Atmosferski tlak iznosi 10^5 Pa, a voda u jezeru ima gustoću od 10^3 kg/m^3. Tražena dubina iznosi _____.

11. (2024./1.) Na dnu trupa jedrilice nastala je rupa površine 2 cm^2 zbog koje morska voda prodire u unutrašnjost jedrilice. Rupa se nalazi na dubini 1,2 m ispod površine mora. Kolikom najmanjom silom treba djelovati na čep kojim se s unutarnje strane zatvara rupa kako bi se zaustavilo prodiranje vode? Gustoća morske vode iznosi 1020 kg/m^3.

7.M Ako se sila na bubnjić poveća za 1,5 N u odnosu na silu pri atmosferskom tlaku, može doći do pucanja bubnjića. Koliko duboko ronilac može zaroniti sa sigurnošću da neće oštetiti bubnjić? Bubnjić kod odrasla čovjeka je membrana kružnog presjeka promjera 8,2 mm, a gustoća mora je 1030 kg/m^3.

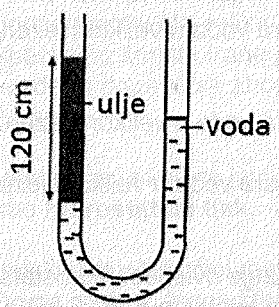
A. 0,7 m
B. 1,4 m
C. 12,7 m
D. 2,8 m
E. 8,1 m

8.M U U cijev nalivena je tekućina gustoće 4 g/cm^3. Zatim je u jedan krak ulivena voda. Tekućina formira sloj visine 5 cm kako se vidi na crtežu. Kolika je razlika visina tekućina u krakovima?



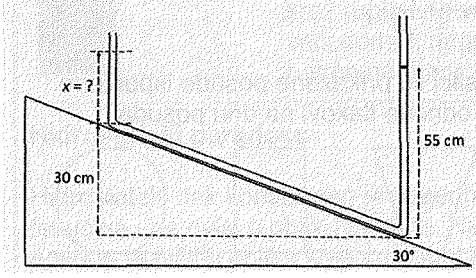
A. 5 cm
B. 10 cm
C. 15 cm
D. 20 cm
E. 25 cm

9.M (2021.) U U-cijev ulivena je voda i potom ulje kako je prikazano na slici. Kolika je razlika visina stupaca ulja i vode ako je gustoća vode za 15 % veća od gustoće ulja? Slika nije dana u realnom omjeru.



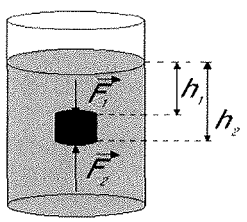
A. 21,2 cm
B. 15,7 cm
C. 12 cm
D. 102 cm
E. 104,3 cm

10.M (2022.) Dugačka cijev s dva kraja napunjena je vodom i položena kao što je prikazano na slici. Odredi visinu stupca vode u lijevom kraku x ako visina stupca vode u desnom kraku h iznosi 55 cm. Visine stupaca vode x i h označene na slici nisu prikazane u realnom omjeru.



A. 5 cm
B. 15 cm
C. 25 cm
D. 55 cm
E. 85 cm

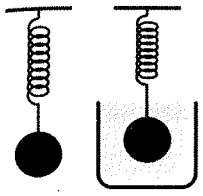
Sila uzgona F_u



Sila uzgona djeluje na tijelo volumena V, koje je uronjeno u tekućinu. Sila uzgona ima smjer prema površini tekućine, dakle suprotno od smjera djelovanja sile teže. Donja površina uronjenog tijela je na većoj dubini od gornje površine. Zato je sila na donju površinu uronjenog tijela veća od sile na gornju površinu. Razlika tih dviju sila jednaka je sili uzgona.

Sila uzgona jednaka je umnošku gustoće tekućine, akceleracije sile teže i volumena uronjenog dijela tijela. Silu uzgona možemo izračunati po formuli:

$$F_u = \rho_{\text{tekućine}} g V_{\text{uronjenog dijela tijela}}$$



Kad tijelo objesimo na dinamometar on pokazuje težinu tijela G. Ako isto tijelo obješeno na dinamometar uronimo u tekućinu, dinamometar pokazuje prividnu težinu G'. Razlika težina po iznosu jednaka je sili uzgona:

$$F_u = G - G'$$

Arhimedov zakon - Sila uzgona na uronjeno tijelo po iznosu je jednaka težini istisnute tekućine:

$$F_u = G_{\text{istisnute tekućine}}$$

12. (2016./2.) (2.160.) Tri kuglice jednakih volumena nalaze se u posudi s vodom i potpuno su uronjene u vodu. Kuglice su od olova, željeza i aluminija i za njihove gustoće vrijedi $\rho_{\text{olova}} > \rho_{\text{željeza}} > \rho_{\text{aluminija}} > \rho_{\text{vode}}$. Koja je od navedenih tvrdnja o uzgonu točna?

A. Najveći je na kuglicu od olova.
B. Najveći je na kuglicu od željeza.
C. Najveći je na kuglicu od aluminija.
D. Jednak je na sve tri kuglice.

13. (2.161.) Dva tijela jednakih masa, a različitih gustoća potpuno su uronjena u vodu. Gustoća svakog tijela veća je od gustoće vode. Na koje tijelo djeluje veća sila uzgona?

A. Iznos sile uzgona na svako od tijela je jednak.
B. Veći je iznos sile uzgona na tijelo veće gustoće.
C. Veći je iznos sile uzgona na tijelo manje gustoće.
D. Na svako od tijela iznos sile uzgona je jednak nuli.

14. (2019./1.) (2.162.) Tijela **A** i **B** uronjena su u potpunosti u tekućinu gustoće ρ. Za mase tijela vrijedi $m_A = 2m_B$, a za njihove gustoće vrijedi $\rho_A = \rho_B/3$. Kako se odnose sile uzgona F_{UA} i F_{UB} na ta dva tijela?

A. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = \frac{2}{3}$ B. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = 1$
C. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = \frac{3}{2}$ D. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = 6$

15. (2015./1.) (2.167.) Uteg mase 1 kg ovješen je na dinamometar i uronjen u tekućinu gustoće 1 kg/dm^3. Dinamometar pokazuje silu iznosa 8 N. Koliki je obujam toga utega?

16. (2023./2.) Voda potpuno ispunjava posudu i ne preljeva se preko ruba. U posudu se polako uroni tijelo tako da se iz nje izlije određeni volumen vode. Koja je od navedenih tvrdnja za težinu vode koja se prelila preko ruba posude točna?

A. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo bez obzira na gustoću tijela.
B. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo samo ako je gustoća tijela manja od gustoće vode.
C. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo samo ako je gustoća tijela veća od gustoće vode.
D. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo samo ako je gustoća tijela jednaka gustoći vode.

17. (2011./1.) (2.168.) Kada je potpuno uronjeno u tekućinu, tijelo mase 1.5 kg istisne 0.8 kg tekućine. Što od navedenoga vrijedi za silu uzgona na tijelo?

A. Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema gore.
B. Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema dolje.
C. Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema gore.
D. Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema dolje.

11.M Objesimo metalni uteg na špagu i uronimo ga u tekućinu. Prvo je uteg uronjen na dubinu od 5 cm, a nakon toga ga uronimo na dubinu 25 cm. Koja tvrdnja vrijedi?

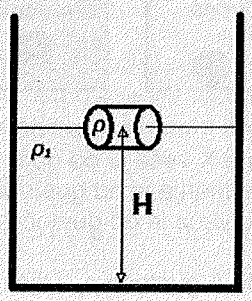
A. Sila uzgona veća je na manjoj dubini.
B. Sila uzgona veća je na većoj dubini.
C. Sila uzgona jednaka je u oba slučaja
D. Sila uzgona manja je na manjoj dubini.
E. Sila uzgona manja je na većoj dubini.

12.M (2023.) Arhimed je od feničkog trgovca kupio četiri poklona za svoju partnericu. Odlučio ih je temeljito oprati u vodi pa ih je pri čišćenju uronio na različite dubine h kako je navedeno u tablici. Na koji predmet djeluje najjača sila uzgona?

poklon	ρ [kg/m^3]	V [cm^3]	h [cm]
zlatna naušnica	19300	4	35
srebrna narukvica	10490	7	30
brončani prsten	~8000	10	25
mjedena ogrlica	~8500	13	20

A. na zlatnu naušnicu
B. na srebrnu narukvicu
C. na brončani prsten
D. na mjedenu ogrlicu
E. na sve predmete djeluje jednaka sila uzgona

13.M (2021.) Posuda je ispunjena tekućinom gustoće ρ_1. Valjak gustoće ρ pluta na površini tekućine na visini H, kao što je prikazano na slici. Zatim se tekućina gustoće $\rho_2 < \rho$, koja se ne miješa s prvom tekućinom, ulije u posudu. Stanje mirovanja uspostavlja se kad valjak:



A. ne pluta, ali mu se ravnotežni položaj povisio u odnosu na H.
B. potone na dno posude.
C. počne plutati na površini tekućine ρ_2.
D. ostane na istoj visini H na kojem je bio prije dolijevanjem druge tekućine.
E. ne potone, ali mu se ravnotežni položaj snizio u odnosu na H.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

14.M (2017.) Tijelo je potpuno uronjeno u vodu. Izračunajte gustoću tijela volumena 3800 cm^3, ako izmjerena težina tijela u vodi iznosi 95 N! ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

A. 2500 kg/m^3 B. 3500 kg/m^3
C. 0,35 g/cm^3 D. 2400 kg/m^3
E. 1,5 g/cm^3

15.M Izračunajte volumen kamena težine 39,8 N, ako znate da mu težina u vodi iznosi 28,4 N u slučaju kad je potpuno uronjen.

A. 0,0014 dm^3 B. $7 \cdot 10^{-3}$ m^3
C. 1,14 L D. $2{,}9 \cdot 10^{-3}$ m^3
E. 0,07 L

Uvjeti da tijelo tone, lebdi ili izranja

Na uronjeno tijelo djeluju sila teža i sila uzgona. Ovisno o tome koja je sila veća tijelo može tonuti, lebdjeti ili izranjati iz tekućine:

$F_g > F_u$ tijelo tone
$F_g = F_u$ tijelo lebdi
$F_u > F_g$ tijelo izranja (diže se na površinu)

Ove uvjete možemo iskazati preko odnosa gustoće tijela i gustoće tekućine:

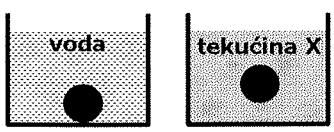
$\rho_{tek} < \rho_{tij}$ tijelo tone
$\rho_{tek} = \rho_{tij}$ tijelo lebdi
$\rho_{tek} > \rho_{tij}$ tijelo izranja

pripreme za maturu TRINOM.hr ZAGREB i prijemne ispite

18. (2010.) (2.157.) Tijelo K gustoće ρ_K i tijelo L gustoće ρ_L drže se uronjeni ispod površine vode gustoće ρ. Kada se tijela ispuste, tijelo K ispliva, a tijelo L ostane u istome položaju. Koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode?

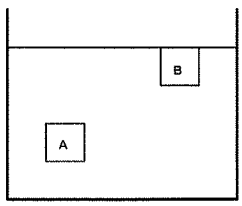
A. $\rho_K < \rho < \rho_L$ B. $\rho_K < \rho = \rho_L$
C. $\rho_K < \rho_L < \rho$ D. $\rho_K = \rho < \rho_L$

19. (2012./2.) (2.158.) Kuglica u vodi tone, a ako je uronimo u tekućinu X, ona lebdi kako je prikazano na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnji točna?



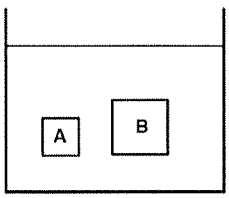
A. Gustoća tekućine X manja je od gustoće vode.
B. Gustoća tekućine X veća je od gustoće vode.
C. Gustoća kuglice manja je od gustoće tekućine X.
D. Gustoća kuglice veća je od gustoće tekućine X.

20. (2021./2.) Tijelo A gustoće ρ_A i tijelo B gustoće ρ_B miruju u tekućini gustoće ρ kao što je prikazano na slici. U kakvome su odnosu navedene gustoće?



A. $\rho_A < \rho_B < \rho$ B. $\rho_A > \rho_B > \rho$
C. $\rho_A < \rho_B = \rho$ D. $\rho_A = \rho_B = \rho$

21. (2018./2.) Tijelo **A** mase m_A i tijelo **B** mase m_B miruju u tekućini gustoće ρ kao što je prikazano na slici. U kakvome su odnosu mase tih tijela?



A. $m_A < m_B$ B. $m_A > m_B$ C. $m_A = m_B$

22. (2018./1.) (2.165.) Tijelo se nalazi u tekućini gustoće ρ tako da je $\frac{1}{5}$ volumena tijela iznad površine tekućine. Kolika je gustoća tijela?

A. $\rho/5$ B. $\rho/2$ C. $4\rho/5$ D. ρ

23. (2020./1.) U posudi se nalazi voda na čijoj površini pluta kuglica tako da je polovina obujma kuglice uronjena u vodu. Koja je od navedenih tvrdnja ispravna ako se na površinu vode dolije ulje? Pretpostavite da se voda i ulje ne miješaju. Gustoća kuglice veća je od gustoće ulja, a manja od gustoće vode.

A. Više od polovine obujma kuglice uronjeno je u vodu.
B. Polovina obujma kuglice uronjena je u vodu.
C. Manje od polovine obujma kuglice uronjeno je u vodu.

24. (2020./1.) Djevojčica mase 34 kg sjedi na lopti tako da je lopta potpuno uronjena u vodu. Koliki je polumjer lopte? Ukupna masa lopte iznosi 200 g. Zanemarite silu uzgona na djevojčicu.

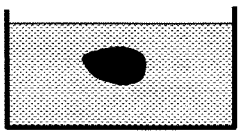
25. (2015./2.) (2.164.) Čamac pluta na jezeru. Koliki će obujam vode dodatno istisnuti čamac nakon što u njega uđe čovjek mase 70 kg? Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3.

26. (2021./2.) Koliki se dio volumena drvenoga čamca nalazi iznad površine morske vode ako je gustoća vode u kojoj se nalazi čamac 1030 kgm^{-3}? Gustoća drvenoga čamca iznosi 770 kgm^{-3}.

27. (2020./2.) Kada neko tijelo ubacimo u tekućinu **A** gustoće ρ_A = 1,2 g/cm^3, ono pluta na površini tako da je jedna četvrtina volumena tijela iznad površine tekućine. Kada isto tijelo ubacimo u tekućinu **B**, ono pluta na površini tako da je jedna trećina volumena tijela iznad površine tekućine. Kolika je gustoća ρ_B tekućine **B**?

28. (2022./1.) U čaši se nalazi voda na koju se pažljivo nalije ulje tako da se **ne miješa** s vodom. U čašu se potom stavi tijelo nepoznate gustoće tako da pluta između tekućina i potpuno je u njih uronjeno. Kolika je gustoća tijela ako se 45 % njegova volumena nalazi u vodi? ρ_{vode} = 1000 kg/m^3 , ρ_{ulja} = 900 kg/m^3

29. (2013./1.) (2.169.) Kamen mase 15 kg spustimo u vodu. Koliko iznosi rezultantna sila na kamen dok tone i dok je cijelim obujmom ispod površine vode (kao što je prikazano na crtežu) prije nego što dotakne dno? Gustoća kamena je 2 500 kg/m^3, a vode 1 000 kg m^{-3}. Zanemarite viskoznost vode.



30. (2022./2.) Dječak drži pod vodom komad drva gustoće 800 kg/m^3. Otpor vode je zanemariv. Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3. Kojom će se akceleracijom komad drva početi gibati prema površini kada ga dječak otpusti?

31. (2011./1.) (2.173.) Balon mase 90 kg pada kroz zrak. Na balon djeluju sila otpora zraka od 300 N i sila uzgona od 60 N. Kolikom akceleracijom pada balon?

32. (2017./1.) Prazna plastična čaša mase 100 g pliva na vodi tako da je ¼ volumena čaše uronjena u vodu. Koliki se volumen ulja može uliti u čašu da ona još uvijek ne potone? Gustoća ulja iznosi 900 kg/m^3, a gustoća vode 1000 kg/m^3.

Rješenje:

Ispisujemo podatke:

$m_č = 100\ g = 0{,}1\ kg$

$V_{ur} = \frac{1}{4} V$

$\rho_u = 900\ kg/m^3$

$\rho_v = 1000\ kg/m^3$

$V_u = ?$

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Uvjet plutanja prazne čaše na vodi je

$F_u = G_č$

$\rho_v \cdot g \cdot V_{ur} = m_č \cdot g \,/\cdot \frac{1}{g}$

$\rho_v \cdot V_{ur} = m_č$

Umjesto V_{ur} pišemo $\frac{1}{4}V$

$\rho_v \cdot \frac{1}{4}V = m_č \rightarrow V = \frac{4m_č}{\rho v} \rightarrow 4 \cdot 10^{-4}\ m^3$

U čašu nalijemo određenu količinu ulja tako da ona pluta uronjena do gornjeg ruba. Tada vrijedi:

$F_u = G_č + G_u$

$\rho_v \cdot g \cdot V_{ur} = m_č \cdot g + m_u \cdot g \,/\cdot \frac{1}{g}$

$\rho_v \cdot V_{ur} = m_č + m_u$; $V_{ur} = V = 4 \cdot 10^{-4}\ m^3$

$m_u = \rho_v \cdot V - m_č \rightarrow m_u = 0{,}3\ kg$

$\rho_u = \frac{m_u}{V_u} \rightarrow V_u = \frac{m_u}{\rho_u} \rightarrow V_u = 3{,}33 \cdot 10^{-4}\ m^3$

16.M Predmet obujma V leži na dnu mora na dubini h. More je gustoće ρ. Kolika rezultantna sila djeluje na predmet?

A. $F_g - F_U$ B. $F_U - F_g$
C. 0 N D. $mg - \rho gh$
E. ρgV

17.M Tijelo mase m i volumena V je uronjeno u tekućinu i nalazi se na dubini h. Tekućina ima gustoću ρ. Koji izraz točno opisuje ukupnu silu na uronjeno tijelo?

A. $mg - \rho Vg$ B. $mg + \rho gh - \rho Vg$
C. $\rho Vg - mg - \rho gh$ D. $mg + \rho Vg$
E. $mg + \rho gh + \rho Vg$

18.M. (2015.) Dvije čaše napunjene vodom do vrha imaju jednake mase. Ako u jednu čašu stavimo komad drveta koji pluta, koja će čaša imati veću masu?

A. čaša s drvetom
B. čaša s drvetom ako se uračuna atmosferski tlak
C. čaša bez drveta
D. obje čaše će imati jednake mase
E. nema dovoljno informacija da bi se dao valjan zaključak

19.M Tijelo pliva na površini tekućine tako da mu je 4/5 volumena pod površinom. Omjer gustoća tijela i tekućine je:

A. 0,8 B. 1,25 C. 4,5
D. 5,4 E. 1,2

20.M Olovna kocka brida 10 cm pliva na živi. Koliki je volumen uronjen u živu?
(ρ_{olovo}= 11300 kg/m^3, $\rho_{žive}$= 13600 kg/m^3)

A. 1200 cm^3 B. $9{,}55 \cdot 10^{-3}$ m^3
C. 830 cm^3 D. $6 \cdot 10^{-4}$ m^3
E. 6 cm^3

21.M Balon ispunjen helijem lebdi u zraku. Ukupna masa balona i tereta je 65 kg, a ukupni volumen 50 m^3. Gustoća zraka je 1,3 kg/m^3. Izračunajte rezultantnu silu na balon!

A. 650 N B. 1300 N C. 0 N
D. 266 N E. 65 N

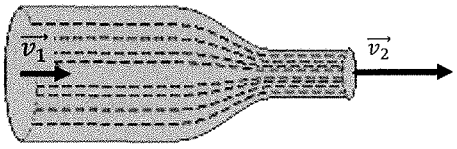
22.M (2021.) Izračunajte koliko treba iznositi minimalna masa utega kojeg ćemo ovjesiti na balon napunjen helijem volumena 0,11 m^3 kako ne bi odletio. Zanemarite masu balona i masu helija. Gustoća zraka iznosi 1,293 kg/m^3.

A. 14,2 g B. 11,8 g C. 142 g
D. 8 g E. 5 g

1.12. Hidrodinamika

Jednadžba kontinuiteta

Hidrodinamika proučava pojave u tekućinama koje se gibaju. Gibanje tekućine nazivamo strujanjem. Strujanje tekućine prikazujemo strujnicama.



Strujnice su zamišljene linije koje prikazuju putanje gibanja čestica tekućine. Smjer brzine gibanja čestice odgovara smjeru strujnice u promatranoj točki. Rjeđe strujnice odgovaraju mjestima manje brzine strujanja tekućine, a gušće strujnice odgovaraju mjestima veće brzine strujanja tekućine.
U širem dijelu cijevi brzina strujanja fluida je manja, a na užem dijelu cijevi brzina strujanja fluida je veća.
Umnožak površine presjeka cijevi kroz koju struji tekućina i brzine strujanja tekućine, konstantan je. Ovu činjenicu nazivamo **jednadžba kontinuiteta** i pišemo je u obliku:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

S_1 *i* S_2 – površine presjeka cijevi
v_1 *i* v_2 – brzine strujanja

Umnožak površine presjeka cijevi i brzine strujanja nazivamo volumni protok q_V. Količina tekućine koja uđe na jednom kraju cijevi jednaka je količini tekućine koja izađe na drugom kraju cijevi, u jednakom vremenskom intervalu.

$$q_V = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Sv$$

$$q_V = konst.$$

$$[q_V] = \frac{\mathrm{m}^3}{s}$$

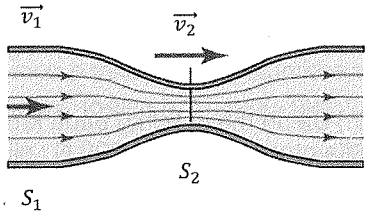
pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Bernoullijeva jednadžba

Kad tekućina miruje, tlak je u svakoj točki tekućine na istoj dubini jednak. Kod strujanja tekućine to više ne vrijedi. Kod strujanja tekućine javlja se dinamički tlak p_d koji ovisi o brzini strujanja tekućine i možemo ga iskazati formulom:

$$p_d = \frac{\rho_{\text{tek}} v^2}{2}$$

Ako tekućina miruje dinamički tlak jednak je nuli, a statički tlak (tlak okomit na stjenke) je maksimalan.



$s_1 > s_2$
$v_1 < v_2$
$p_1 > p_2$

Bernoullijeva jednadžba govori da je u istoj cijevi različitih presjeka zbroj hidrostatskog, statičkog i dinamičkog tlaka u užem dijelu cijevi jednak zbroju hidrostatskog, statičkog i dinamičkog tlaka u širem dijelu cijevi:

$$\rho_{\text{tek}} g h_1 + p_1 + \frac{\rho_{\text{tek}} v_1^2}{2} = \rho_{\text{tek}} g h_2 + p_2 + \frac{\rho_{\text{tek}} v_2^2}{2}$$

Ako je cijev horizontalna Bernoullijevu jednadžbu možemo pisati:

$$p_1 + \frac{\rho_{\text{tek}} v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho_{\text{tek}} v_2^2}{2}$$

h_1 i h_2 – visine otvora cijevi
p_1 – statički tlak u širem dijelu cijevi,
p_2 – statički tlak u užem dijelu cijevi
v_1 — brzina strujanja u širem dijelu cijevi,
v_2 – brzina strujanja u užem dijelu cijevi

U užem dijelu cijevi veća je brzina strujanja, pa je veći i dinamički tlak: $p_{\text{d2}} > p_{\text{d1}}$. Zato je u širem dijelu cijevi veći statički tlak u odnosu na statički tlak u užem dijelu cijevi: $p_1 > p_2$.

1. (2011./2.) (2.174.) Kroz vodoravno postavljenu cijev promjenjivoga presjeka stacionarno protječe voda. Kako se odnose statički tlakovi na presjecima S_1 i S_2 ako je $S_1 > S_2$?

A. $p_1 < p_2$ B. $p_1 = p_2$ C. $p_1 > p_2$

2. (2021./1.) Kroz dugu cijev stalnoga poprečnog presjeka zrak struji stalnom brzinom *v*. Kako se promijeni statički tlak u cijevi ako se poveća brzina strujanja zraka?

A. Smanji se. B. Ostane jednak. C. Poveća se.

3. (2016./1.) (2.175.) Koji zakon očuvanja ima za posljedicu Bernoullijevu jednadžbu?

A. zakon očuvanja količine gibanja
B. zakon očuvanja količine naboja
C. zakon očuvanja energije

4. (2012./2.) (2.176.) Idealna tekućina jednoliko struji kroz horizontalno postavljenu cijev kružnog poprječnog presjeka promjenjivog promjera. Koja je od navedenih tvrdnji točna?

A. Ukupni je tlak veći na užem dijelu cijevi.
B. Ukupni je tlak manji na užem dijelu cijevi.
C. Dinamički je tlak veći na užem dijelu cijevi.
D. Statički je tlak manji na širem dijelu cijevi.

5. (2024./1.) Horizontalna cijev kroz koju prolazi tekućina ima širi i uži dio. Statički i dinamički tlakovi tekućine u širemu dijelu cijevi su p_{stA} i p_{dA}, a u užemu dijelu cijevi su p_{stB} i p_{dB}. Koja je od navedenih tvrdnja o odnosima tlakova u cijevi točna?

A. $p_{\text{stA}} < p_{\text{stB}}$ i $p_{\text{dA}} < p_{\text{dB}}$
B. $p_{\text{stA}} > p_{\text{stB}}$ i $p_{\text{dA}} > p_{\text{dB}}$
C. $p_{\text{stA}} < p_{\text{stB}}$ i $p_{\text{dA}} > p_{\text{dB}}$
D. $p_{\text{stA}} > p_{\text{stB}}$ i $p_{\text{dA}} < p_{\text{dB}}$

6. (2018./2.) (📖 2.177.) Kroz uži dio horizontalno položene cijevi polumjera 1 cm teče voda brzinom 15 m/s pri statičkome tlaku $2 \cdot 10^5$ Pa. Koliki je polumjer šireg dijela te cijevi ako je u tome dijelu statički tlak $3 \cdot 10^5$ Pa? Gustoća vode je 1000 k/gm^3.

7. (2023./1.) Na horizontalnu cijev promjera 4 cm spojena je druga horizontalna cijev promjera 2 cm iz koje istječe voda u bačvu volumena 50 litara. Razlika je statičkih tlakova vode u tim dvjema cijevima 500 Pa. Koliko je vremena potrebno kako bi se u potpunosti napunila prazna bačva u koju utječe voda iz cijevi? Hidrostatski tlak u cijevi je zanemariv. Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3.

8. (2023./2.) Kroz širi dio horizontalno postavljene cijevi promjera $5\ \mathrm{cm}$ protječe tekućina brzinom $v_1 = 15\ \mathrm{cm/s}$. Kroz uži dio iste cijevi brzina protjecanja tekućine je $v_2 = 4v_1$. Koliki je promjer užega dijela cijevi i kolika je gustoća tekućine ako je razlika statičkih tlakova između šireg i užega dijela cijevi 155 Pa? Hidrostatski tlak u cijevi je zanemariv.

1.M Pri laminarnom strujanju idealnog fluida za maseni protok vrijedi:

A. najveći je u najširem dijelu cijevi
B. najveći je u najužem dijelu cijevi
C. svuda je jednak
D. najmanji je u najširem dijelu cijevi
E. najmanji je u najužem dijelu cijevi

2.M Kako se promijeni brzina protjecanja vode kroz cijev uslijed smanjenja polumjera od 50 %? Primijenite model idealne tekućine.

A. poveća se 2 puta
B. smanji se 2 puta
C. poveća se za 50 %
D. smanji se za 50 %
E. poveća se 4 puta

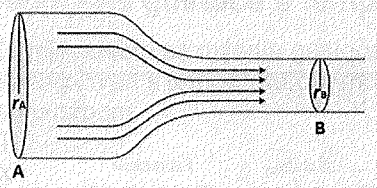
3.M (2023.) Zamislite da je krv idealna tekućina i da teče brzinom od 0,1 dm/s kroz krvnu žilu s unutrašnjim promjerom 9/π cm. Kolika je brzina krvi u stenoznom suženom dijelu žile gdje je polumjer 20 % manji?

A. 1,25 cm/s
B. 1,563 cm/s
C. 2,292 cm/s
D. 1,146 cm/s
E. 1,33 cm/s

4.M (2022.) Pojedine laboratorijske instrumente povremeno treba "propuhati" dušikom da se očiste od raznih nečistoća i vlage. Propuhivanje se izvodi spajanjem boce plina dušika s laboratorijskim instrumentom pomoću gumene cijevi polumjera R. U prve 3 minute brzina protjecanja dušika je v_0 i u tom vremenu smo uspjeli propuhati petinu ukupnog volumena instrumenta V. Koliko nam ukupno treba vremena za propuhivanje instrumenta, ako nakon prve 3 minute povećamo brzinu protjecanja dušika za 100%? Primijenite model idealnog fluida.

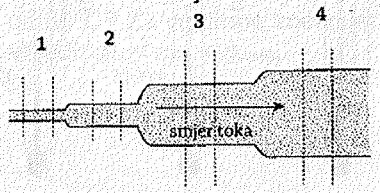
A. 6 min
B. 8 min
C. 9 min
D. 10 min
E. 12 min

5.M (2021.) Voda struji u horizontalnoj cijevi kao što je prikazano na slici. Ako se promjeri šireg i užeg dijela cijevi odnose kao $3 : 2$, u kojem će omjeru biti volumeni vode koji u jednoj sekundi prođu kroz poprečne presjeke A i B? Primijenite model idealne tekućine.



A. 1:1
B. 3:2
C. $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
D. 9:4
E. 2 : 3

6.M Idealna tekućina teče u naznačenom smjeru kroz horizontalno postavljenu cijev različitih presjeka. Na slici su prikazana 4 područja različita presjeka brojevima od 1 do 4. Zaokruži točnu tvrdnju.

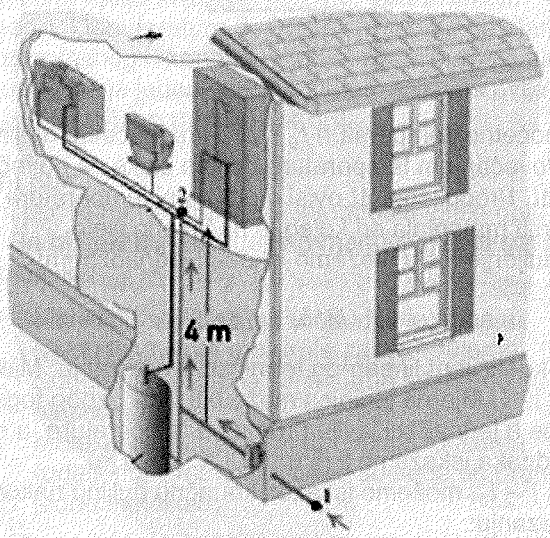


A. Statički tlak na stijenku cijevi najveći je u području 1.
B. Statički tlak na stijenku cijevi najveći je u području 4.
C. Dinamički tlak najveći je u području 4.
D. Statički i dinamički tlak jednaki su u svim područjima.
E. Statički tlak u području 4 je nula.

7.M (2017.) Ako želite povećati domet mlaza vode pri zalijevanju vrta, prstima trebate stisnuti izlaz cijevi. Time ste postupkom:

A. povećali statički tlak u cijevi
B. smanjili hidrostatski tlak u cijevi
C. smanjili dinamički tlak u cijevi
D. povećali dinamički tlak u cijevi
E. smanjili hidraulički tlak vode u cijevi

8.M Voda ulazi u kuću pod statičkim tlakom od $4 \cdot 10^5$ Pa, kad je brzina protjecanja vode kroz cijev 1,5 m/s do kuće. U kupaonici na katu, 4 m iznad tla, brzina protjecanja vode kroz cijev poveća se 9 puta. Koliki je tlak vode na stijenke cijevi u kupaonici? Primijenite model idealne tekućine.

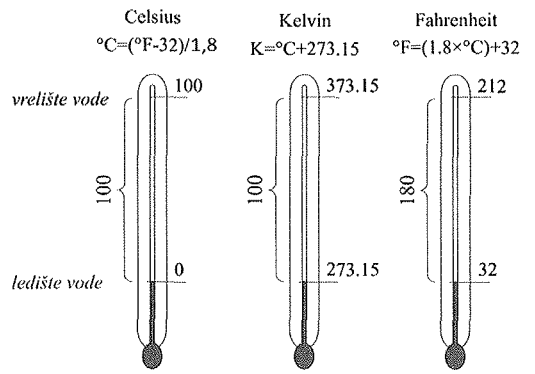


A. $2{,}7 \cdot 10^5$ Pa
B. $3{,}55 \cdot 10^5$ Pa
C. $3{,}7 \cdot 10^5$ Pa
D. $4{,}5 \cdot 10^5$ Pa
E. $2{,}0 \cdot 10^5$ Pa

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

II. TERMODINAMIKA

Temperatura



Temperatura je fizikalna veličina kojom iskazujemo stupanj zagrijanosti tijela.

Temperaturu mjerimo termometrom. U raznim dijelovima svijeta koristimo različite ljestvice za mjerenje temperature. Termodinamičku (apsolutnu) temperaturu T iskazujemo u K, što je ujedno i SI mjerna jedinica temperature. Celzijevu temperaturu t iskazujemo u °C. U SAD-u koriste °F.

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{t}{^\circ\mathrm{C}} + 273{,}15$$

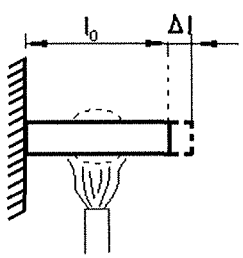
$$t/^\circ\mathrm{C} = T/\mathrm{K} - 273{,}15$$

Promjena Celzijeve temperature Δt odgovara promjeni termodinamičke temperature ΔT.

2.1. Termičko rastezanje i širenje tijela

Zagrijavanjem tijela dolazi do promjena njegovih dimenzija. Ako tijelo ima najnaglašeniju dimenziju duljinu, zagrijavanjem dolazi do promjene duljine. Dolazi do linearnog termičkog rastezanja.
Ako tijelo ima sve tri dimenzije podjednake, zagrijavanjem dolazi do volumnog termičkog širenja. Pri gradnji dalekovoda, pruga, mostova, velikih zgrada potrebno je u obzir uzeti promjene temperature u tom području i ostaviti prostora rastezanju.

Linearno termičko rastezanje



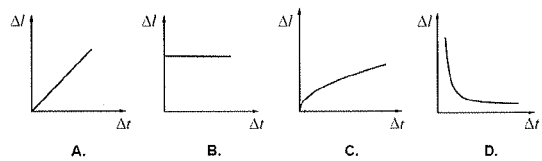
Pri početnoj temperaturi t_0 šipka ima početnu duljinu l_0. Povećanjem temperature duljina šipke se poveća za Δl. Produljenje Δl ovisi o promjeni temperature Δt i o vrsti materijala od kojeg je načinjeno tijelo. Produljenje tijela možemo iskazati jednadžbom:

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta t$$

α je koeficijent linearnog termičkog rastezanja. Mjeri se u K^{-1}. Mjerna jedinica može biti i $^\circ\mathrm{C}^{-1}$, zbog toga što se u jednadžbi javlja promjena temperature, a ona je jednaka iskažemo li je u °C ili K. Kako je $\Delta l = l - l_0$, možemo iskazati konačnu duljinu nakon rastezanja:

$$l = l_0(1 + \alpha \Delta t)$$

1. (2017./1.) (3.1.) Koji graf prikazuje produljenje metalne žice Δl ovisno o promjeni temperature Δt?



2. (2022./2.) Iz tanke željezne ploče temperature T izrezan je dio pravokutnoga oblika kao što je prikazano na slici.

Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se izrezanomu dijelu i ploči temperatura povisi za jednaki iznos?

A. Izrezani dio stat će u otvor u ploči i potpuno ga ispuniti.
B. Izrezani dio stat će u otvor, no neće ga potpuno ispuniti.
C. Izrezani dio neće stati u otvor jer će širina izrezanoga dijela biti prevelika.
D. Izrezani dio neće stati u otvor jer će dužina izrezanoga dijela biti prevelika.

3. (2023./2.) Zlatni prsten pao je u vruću vodu čija je temperatura za 30°C viša od temperature okoline. Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje promjenu nastalu na prstenu?

A. Prstenu se povećao i vanjski i unutarnji promjer.
B. Prstenu se povećao vanjski promjer, a unutarnji se smanjio.
C. Prstenu se povećao vanjski promjer, a unutarnji je ostao istih dimenzija.
D. Prstenu se povećao unutarnji promjer, a vanjski je ostao istih dimenzija.

4. (2021./2.) Štap ima duljinu l_0 na temperaturi t_0. Kada štap zagrijemo na temperaturu $2t_0$, produljenje je štapa Δl. Koliko će biti produljenje toga štapa na temperaturi $3t_0$?

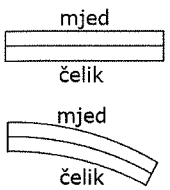
Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

A. $2\Delta l$ B. $3\Delta l$ C. $4\Delta l$ D. $9\Delta l$

5. (2022./1.) Dvije metalne tanke žice **A** i **B** imaju pri temperaturi 0°C istu duljinu l_0. Žica **A** zagrije se na 24°C. Linearni koeficijent toplinskoga rastezanja žice **A** je 1,2 puta veći od linearnoga koeficijenta toplinskoga rastezanja žice **B**. Na koliku temperaturu treba zagrijati žicu **B** da bi se produljila za isti iznos kao i žica **A**?

A. na 20,0°C B. na 24,0°C
C. na 28,8°C D. na 86,4°C

6. (2012./2.) (📺 3.5.) Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika, kako je prikazano na crtežu. Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci. Zašto se to događa?



A. Temperatura mjedi viša je od temperature čelika.
B. Temperatura čelika viša je od temperature mjedi.
C. Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature.
D. Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature.

7. (2013./1.) (📺 3.2.) Na temperaturi 600°C duljina bakrene žice je 60 m. Kolika je duljina te žice na temperaturi 0°C? Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je $1{,}7\cdot10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$.

8. (2023./1.) Na kojoj će temperaturi aluminijska šipka biti 0,5 % dulja nego na temperaturi 10°C? Koeficijent je linearnoga toplinskog rastezanja aluminija $2{,}6\cdot10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$.

A. 182°C B. 192°C
C. 202°C D. 212°C

9. (2014./2.) (📺 3.4.) Željezne šine od kojih su napravljene tračnice željezničke pruge složene su jedna za drugom po duljini. Na temperaturi od 0 °C razmaknute su $4\cdot10^{-2}$ m. Šine su pri toj temperaturi duge 22,5 m. Do koje bi se najmanje temperature morale zagrijati šine da bi nestao razmak? Koeficijent linearnoga rastezanja za željezo pri 0 °C je $1{,}2\cdot10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$.

Volumno termičko širenje

Promjenu volumena tijela ΔV pri zagrijavanju možemo iskazati jednadžbom:

$$\Delta V = V_0\beta\Delta t$$

V_0 je početni volumen
β je koeficijent volumnog termičkog širenja

$$[\beta] = \mathrm{K}^{-1}$$

Kako je $\Delta V = V - V_0$ slijedi za konačni volumen (na konačnoj temperaturi t):

$$V = V_0(1 + \beta\Delta t)$$

$$\beta = 3\alpha$$

Promjena gustoće s temperaturom

Zagrijavanjem se mijenja gustoća tvari. Promjenu gustoće tvari s temperaturom možemo iskazati jednadžbom:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta\Delta t}$$

10. (2018./1.) (📺 3.6.) Aluminij, željezo i voda imaju jednak volumen pri temperaturi 20°C. Koja će tvar imati najveći volumen ako se sve tvari zagriju na jednaku temperaturu od 80°C? Za volumne koeficijente rastezanja α vrijedi $\alpha_{Al} < \alpha_{Fe} < \alpha_{voda}$.

A. aluminij
B. voda
C. željezo

11. (2021./1.) Koja od navedenih tvrdnja **ne vrijedi** za toplinsko širenje metalne kugle pri zagrijavanju?
A. Volumen je kugle veći što je veća promjena temperature.
B. Promjena je volumena veća što je veći početni volumen kugle.
C. Toplinsko širenje kugle ovisi o vrsti metala.
D. Toplinskim širenjem kugle raste njezina gustoća.

1.M (2023.) Dopunite rečenicu!
NASA je objavila na svojim službenim stranicama da je prosječna temperatura površine Zemlje u 2021. godini iznosila 15 _____. Znanstvenici predviđaju da će do kraja ovog stoljeća prosječna temperatura narasti za čak 2,4 K što je povećanje od _____ %.

A. K; 17,4 B. °C; 16
C. °C; 13,8 D. °C; 24
E. K; 2,4

2.2. Plinski zakoni

Stanje plina opisano je s tri veličine. To su: tlak p, volumen V i temperatura T. Proces je promjena stanja plina iz početnog u konačno stanje. Promjene stanja plina u kojima je jedna veličina stalna, a ostale dvije se mijenjaju nazivamo **plinski zakoni**.

Idealni plin
Idealni plin je model koji nam pojednostavnjuje opis plina. Da bi neki plin bio idealan moraju vrijediti slijedeće pretpostavke:

1. Molekule se kaotično (nasumično) gibaju.
2. Međudjelovanje molekula zanemarujemo.
3. Sudari molekula sa stijenkama savršeno su elastični.
4. Molekule smatramo materijalnim točkama (udaljenosti molekula puno su veće od promjera jedne molekule).

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Promjena tlaka plina s volumenom uz konstantnu temperaturu (Boyle – Mariotteov zakon)

Ove procese nazivamo **izotermni (*T* = konst.)**. U izotermnim procesima s povećanjem volumena plina, smanjuje se tlak i obrnuto. Tlak i volumen obrnuto su proporcionalni:

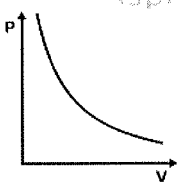
$$p \sim \frac{1}{V}$$

Umnožak tlaka plina i volumena u izotermnim procesima je konstantan:

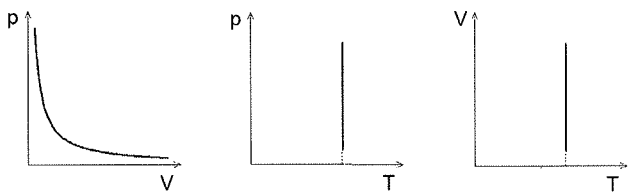
$$pV = \text{konst.}$$

$$p_1V_1 = p_2V_2$$

U $p - V$ koordinatnom sustavu izotermne procese prikazujemo granom hiperbole koju nazivamo **izoterma**.



Grafički prikaz izotermnog procesa u $p - V$, p–T i $V - T$ koordinatnom sustavu



1. **(2024./1.)** Robert Brown promatrao je zrnca peludi u kapljici vode svjetlosnim mikroskopom. Koja je od navedenih tvrdnja o ponašanju pojedinoga zrnca peludi vidljivoga svjetlosnim mikroskopom točna?

A. Zrnce peludi cijelo se vrijeme giba jednoliko pravocrtno.
B. Zrnce peludi miruje u kapljici vode jer i molekule vode u kapljici miruju.
C. Zrnce peludi giba se nasumično jer se s njim sudaraju molekule vode koje se također nasumično gibaju.
D. Zrnce peludi giba se nasumično samo ako je voda jako zagrijana, a miruje ako je voda sobne temperature.

2. **(2016./2.)** (📺 3.8.) Što je difuzija?

A. spontano miješanje dviju različitih tvari
B. tlak koji nastaje kada molekule plina udaraju u stijenku posude
C. sila kojom molekule neke tvari djeluju jedna na drugu
D. unutarnja energija koju imaju molekule plina pri temperaturi od 0 K

3. **(2023./2.)** Za ronioce je posebno opasna situacija kad naglo izrone s velike dubine zbog mogućega razaranja plućnoga tkiva uzrokovanoga mjehurićima udahnutoga zraka iz boce na toj dubini. Pretpostavite da je zrak idealni plin i da se temperatura plina ne mijenja prilikom izranjanja. Što se dogodi s mjehurićem zraka u plućima pri naglome izranjanju?

A. Tlak se u mjehuriću zraka smanji, a volumen se mjehurića zraka poveća.
B. Tlak se u mjehuriću zraka poveća i volumen se mjehurića zraka poveća.
C. Tlak se u mjehuriću zraka smanji, a gustoća se zraka u mjehuriću poveća.
D. Tlak se u mjehuriću zraka poveća i gustoća zraka se u mjehuriću poveća.

4. **(2020./1.)** Balon napunjen plinom pri normiranim uvjetima podigne se u atmosferu do visine na kojoj je tlak $8 \cdot 10^4$ Pa. Koliko se puta volumen balona poveća ako pretpostavimo da se temperatura nije promijenila?

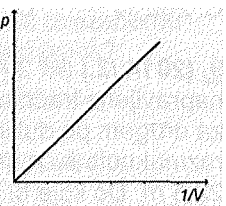
5. **(2022./1.)** U plastičnoj boci volumena 0,5 litara nalazi se zrak pri atmosferskome tlaku. Zrak se smatra idealnim plinom. Kada se boca stisne, tlak zraka u boci poveća se za četvrtinu njegove početne vrijednosti. Koliki je konačni volumen zraka u boci ako mu je temperatura stalna?

6. **(2017./1.)** (📺 3.10.) U zatvorenoj je posudi s pomičnim klipom volumena 0.5 m^3 idealni plin pod tlakom $2 \cdot 10^5$ Pa. Koliki će biti tlak toga plina ako se volumen plina izotermno smanji za 25 %?

7. **(2021./1.)** U zatvorenoj posudi s pomičnim klipom volumena V nalazi se idealni plin pod tlakom p. Volumen je nakon izotermnoga širenja plina za 50 % veći od volumena V. Za koliko se posto smanji tlak plina?

A. za 33 % B. za 45 %
C. za 50 % D. za 67 %

1.M Koji je termodinamički proces prikazan u koordinatnom sustavu na slici?



A. Izohorni B. Izobarni
C. Izotermni D. Adijabatski
E. Kružni

2.M Posuda oblika kvadra pregradom je podijeljena u dva dijela tako da se visine tih dijelova odnose kao 4 : 1. U većem dijelu je vakuum, a u manjem dijelu je plin pod tlakom p. Koliki će biti tlak u posudi nakon uklanjanja pregrade ako se temperatura pri tome ne mijenja?

A. $p/4$ B. $p/2$ C. $p/5$
D. p E. $p/3$

3.M **(2023.)** Prije ulaska u bazen ispunjen vodom gustoće ρ, najbolji svjetski ronioci imaju volumen pluća od otprilike 10 L. Kojim od navedenih izraza određujemo dubinu h na kojoj će pluća ronioca imati dvostruko manji volumen? Pretpostavite da je temperatura vode u cijelom bazenu jednaka.

A. $p_0/\rho g$ B. $2p_0/\rho g$ C. $\rho g/p_0$
D. $p_0/2\rho g$ E. $\rho g/2p_0$

4.M **(2021.)** Balon volumena 5 L potopljen je u jezeru i nalazi se na dubini 10 m. Nakon što smo ispustili 20% zraka iz balona, balon podignemo do površine vode.

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Izračunajte volumen balona na površini vode pod pretpostavkom da se temperatura vode ne mijenja s dubinom!

A. 10 L B. 5 L C. 12,5 L
D. 8 L E. 6 L

Promjena volumena plina s temperaturom uz konstantni tlak (Gay – Lussacov zakon)

Ove procese nazivamo **izobarni (*p* = konst.)**. U izobarnim procesima s povećanjem temperature plina, povećava se volumen plina i obrnuto. Volumen i temperatura proporcionalne su veličine:

$$V \sim T$$

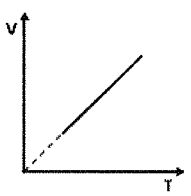
Kvocijent volumena plina i termodinamičke temperature je konstantan:

$$\frac{V}{T} = \text{konst.}$$

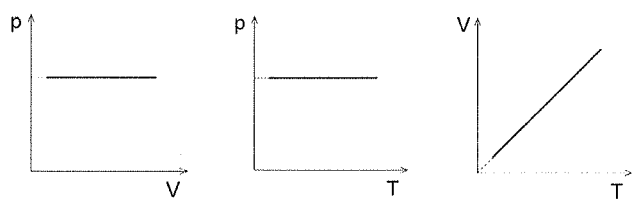
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

U $V-T$ koordinatnom sustavu izobarne procese prikazujemo pravcem, kojeg nazivamo **izobara**.

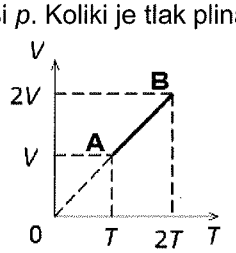
Iscrtani dio $V-T$ grafa ukazuje na činjenicu da realni plinovi pri niskim temperaturama prelaze u tekuće stanje.



Grafički prikaz izobarnog procesa u $p-V$, p–T i V–T koordinatnom sustavu



8. (2015./1.) (📺 3.18.) Crtež prikazuje dijagram volumena idealnoga plina u ovisnosti o njegovoj temperaturi izraženoj u kelvinima. Tlak plina u stanju **A** iznosi *p*. Koliki je tlak plina u stanju **B**?



A. 0,5p
B. p
C. 2p
D. 4p

9. (2012./2.) (📺 3.13.) Idealnom plinu se izobarno poveća temperatura na 600 K. Pritom mu se obujam poveća dva puta. Kolika je početna temperatura plina?

10. (2011./1.) (📺 3.27.) Obujam idealnoga plina pri temperaturi od 293 K je 1 m^3. Pri stalnome tlaku temperatura idealnoga plina naraste na 353 K. Odredite obujam plina pri toj temperaturi.

5.M U $p-T$ grafu pravac paralelan s osi apscisa prikazuje:

A. izohorni proces B. izobarni proces
C. izotermni proces D. adijabatski proces
E. kombinaciju izotermnog i izobarnog procesa

6.M Plin se izobarno ohladio za 70 K, pri čemu se volumen smanjio za 20 %. Odredite konačnu temperaturu plina!

A. 300 K B. 87 K C. 350 K
D. 157 K E. 280 K

Promjena tlaka plina s temperaturom uz konstantan volumen (Charlesov zakon)

Ove procese nazivamo **izohorni (*V* = konst.)**. U izohornim procesima s povećanjem temperature plina, povećava se tlak i obrnuto. Tlak i temperatura proporcionalne su veličine:

$$p \sim T$$

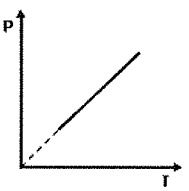
Kvocijent tlaka plina i termodinamičke temperature je konstantan:

$$\frac{p}{T} = \text{konst.}$$

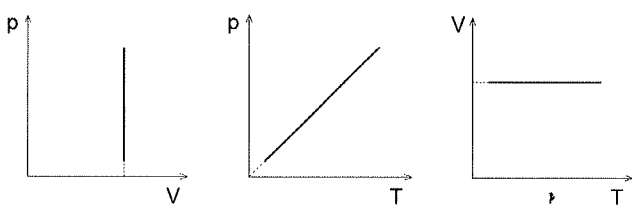
$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

U $p-T$ koordinatnom sustavu izohorne procese prikazujemo pravcem, kojeg nazivamo **izohora**.

Iscrtani dio $p-T$ grafa ukazuje na činjenicu da realni plinovi pri niskim temperaturama prelaze u tekuće stanje.



Grafički prikaz izohornog procesa u $p-V$, p–T i V–T koordinatnom sustavu

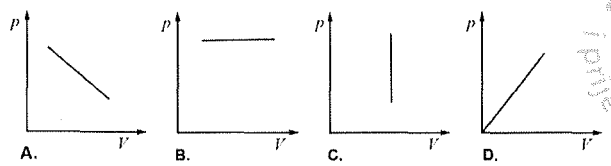


11. (2015./1.) (📺 3.15.) Pri kojoj se promjeni stanja plina **ne mijenja** volumen plina?

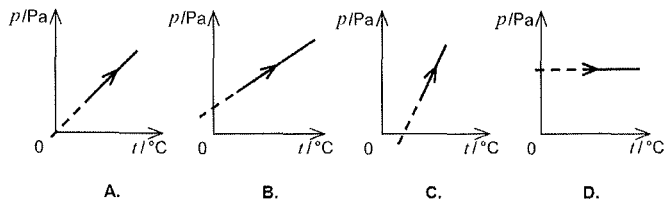
A. pri izotermnoj promjeni
B. pri izobarnoj promjeni
C. pri izohornoj promjeni
D. pri adijabatskoj promjeni

Pripreme za maturu NOVI TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

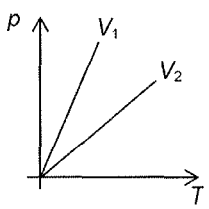
12. (2018./2.) (📖 3.16.) Idealni plin nalazi se u staklenome balonu žarulje koja je ugašena. Koji od ponuđenih grafova prikazuje promjenu stanja toga plina koja se događa kada se žarulja upali. Zanemarite volumno rastezanje staklenog balona.



13. (2014./2.) Grafovi prikazuju tlak idealnoga plina u ovisnosti o temperaturi u Celzijevim stupnjevima. Koji od ponuđenih grafova prikazuje izohornu promjenu stanja idealnoga plina?



14. (2011./2.) U (p,T) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujama V_1 i V_2. Koji je odnos tih obujama?



A. $V_1 < V_2$ B. $V_1 = V_2$ C. $V_1 > V_2$

15. (2016./1.) (📖 3.19.) Plin se nalazi u posudi stalnoga volumena na temperaturi T i tlaku p. Kolika će biti temperatura plina pri tlaku $\sqrt{3}\,p$?

A. $1/3\,T$ B. $\sqrt{3}/3\,T$ C. $\sqrt{3}\,T$ D. $3\,T$

16. (2018./1.) Tlak idealnog plina poveća se izohorno za 15%. Koliko se poveća temperatura plina?

A. 10% B. 15% C. 30% D. 85%

17. (2019./1.) (📖 3.17.) U posudi se nalazi idealni plin na temperaturi 0 °C i atmosferskom tlaku p_0. Na koju temperaturu treba izohorno zagrijati plin kako bi tlak u posudi bio $3p_0$?

A. 273 K B. 273 °C
C. 546 K D. 546 °C

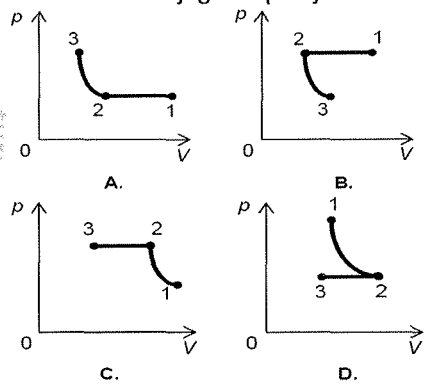
18. (2020./1.) U zatvorenoj posudi nalazi se idealni plin na temperaturi 75°C i tlaku p_1. Što vrijedi za tlak p_2 u posudi nakon izohornoga zagrijavanja plina do temperature 150°C?

A. $p_2 = \frac{p_1}{2}$ B. $p_2 = p_1$
C. $p_1 < p_2 < 2p_1$ D. $p_2 = 2p_1$

19. (2012./1.) (📖 3.21.) Idealnom plinu se izohorno poveća temperatura za 300 K. Pritom mu se tlak poveća tri puta. Kolika je bila početna temperatura plina?

A. 100 K B. 150 K C. 300 K D. 450 K

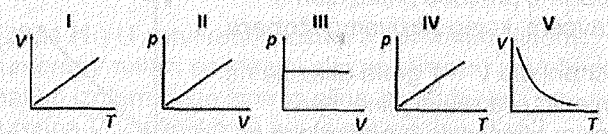
20. (2011./2.) Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti, a zatim tlak izotermno udvostruči. Koji graf opisuje navedeni proces?



7.M (2021.) Charlesov zakon za idealne plinove pokazuje da je _____ konstantan.

A. umnožak tlaka i temperature
B. umnožak tlaka i volumena
C. omjer volumena i tlaka
D. omjer tlaka i temperature
E. umnožak volumena i temperature

8.M (2021.) Koji graf opisuje izohorni proces u termodinamičkom sistemu dva mola plina? Primijenite model idealnog plina.



A. graf I B. graf II C. graf III
D. graf IV E. graf V

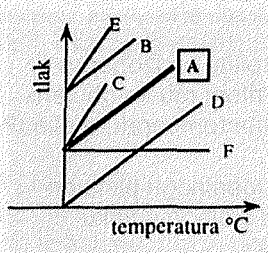
9.M (2022.) Električne žarulje starije generacije rade na principu zagrijavanja tanke volframove niti koja se nalazi u staklenom balonu volumena 10 cm^3 napunjenim nekim inertnim plinom. Koliko se puta približno poveća tlak plina unutar staklenog balona ako se temperatura inertnog plina povisila sa sobne temperature na 600°C?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 25

10.M (2017.) Idealni plin se izohorno zagrije od -13°C na 26°C. Kako se pritom promijeni tlak?

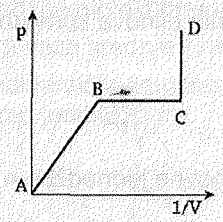
A. ne promijeni se B. smanji se na 85%
C. poveća se za 15% D. poveća se 2 puta
E. smanji se 2 puta

11.M Jednoatomni plin zagrijavamo u izohornom procesu. Ovisnost tlaka o temperaturi prikazana je na slici pravcem A. Ako se u istoj posudi nalazi dva puta veća masa plina nego u prvom slučaju, ovisnost tlaka plina o temperaturi prikazuje pravac:



A. B
B. C
C. D
D. E
E. F

12.M Na slici su prikazane promjene stanja plina u pV dijagramu. Odredite o kojim se promjenama stanja plina radi redom: A → B, B → C, C → D!



A. adijabatska, izobarna, izotermna
B. izobarna, izohorna, adijabatska
C. izobarna, izobarna, izohorna
D. izotermna, izobarna, izohorna
E. izotermna, izobarna, adijabatska

Jednadžba stanja idealnog plina

Tri plinska zakona možemo objediniti jednom formulom:

$$\frac{pV}{T} = \text{konst.}$$

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

Ovu jednadžbu nazivamo **jednadžba stanja plina**.

Ostali oblici jednadžbe stanja plina:

$$pV = Nk_BT$$

$$pV = nRT$$

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$k_b = 1.38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}$ – Boltzmannova konstanta
$R = 8.314\ \mathrm{JK^{-1}mol^{-1}}$ – opća plinska konstanta
n - množina tvari
N - broj čestica
M – molarna masa plina

21. (2020./2.) Učenik je izmjerio da je temperatura nekoga idealnog plina 23°C. Izmjerenu temperaturu uvrštava u jednadžbu stanja idealnoga plina. Koji iznos temperature učenik treba uvrstiti da bi se ispravno koristio jednadžbom stanja idealnoga plina?

A. 23°C B. 23 K
C. 296°C D. 296 K

22. (2017./1.) (3.28.) U zatvorenoj je posudi idealni plin mase *m* pri tlaku *p* i temperaturi *T*. Što će se dogoditi s tlakom plina ako se pri stalnoj temperaturi smanji početna masa plina?

A. Smanjit će se. B. Povećat će se.
C. Ostat će isti.

23. (2020./2.) Idealni plin nalazi se u posudi stalnoga volumena. Posuda sadrži množinu *n* plina pri tlaku *p* i temperaturi *T*. Za koji će se faktor povećati tlak ako se temperatura poveća četiri puta?

A. $4/nR$ B. $4/n$ C. 4 D. $4nR$

24. (2024./1.) Graf ovisnosti volumena idealnoga plina o temperaturi pri stalnome tlaku plina je pravac. Na grafu je temperatura idealnoga plina nezavisna varijabla, a volumen zavisna varijabla. Što je od navedenoga točno za taj pravac?

A. Pravac je paralelan s osi *V*.
B. Pravac je paralelan s osi *T*.
C. Nagib pravca proporcionalan je tlaku plina.
D. Nagib pravca obrnuto je proporcionalan tlaku plina.

25. (2022./2.) Idealni plin zauzima obujam 25 cm^3 pri temperaturi 283 K i normiranome atmosferskom tlaku. Koliki je tlak plina ako mu se temperatura poveća za 25%, a volumen smanji za 10%?

26. (2023./1.) U čvrstoj boci nalazi se idealni plin pod tlakom *p*. Koliki će biti tlak plina u boci kad se iz boce ispusti jedna četvrtina mase plina, a termodinamička se temperatura plina dvostruko poveća?

A. $3p/4$ B. $3p/2$ C. $p/2$ D. $p/4$

27. (2014./2.) Posuda volumena 2 m^3, pri tlaku 10^5 Pa i temperaturi 25°C, sadrži idealni plin. Kolika je masa toga plina? Masa jednoga mola toga plina je 32 g.

28. (2019./1., 2021./2.) (3.29.) U posudi volumena 10 cm^3 nalazi se idealni plin pri tlaku 10^3 Pa i temperaturi 0°C. Koliki je broj molekula plina u posudi?

29. (2021./1.) Koliko je molekula helija u balonu promjera 50 cm na temperaturi 27°C i tlaku 1,01 bar? Pretpostavite da je balon sfernoga oblika, a helij idealni plin.

30. (2020./2.) U košarkaškoj lopti polumjera 30 cm tlak zraka iznosi 170 kPa na temperaturi 27°C. Koliko iznosi množina zraka u lopti? Pretpostavite da je zrak idealni plin.

31. (2015./2.) (3.33.) Idealni plin molarne mase M_1 i idealni plin molarne mase $M_2 > M_1$ imaju jednaku temperaturu i pod jednakim su tlakom. Koji je odnos gustoća tih plinova?

A. $\rho_1 < \rho_2$ B. $\rho_1 = \rho_2$ C. $\rho_1 > \rho_2$

32. (2020./2.) Dva idealna plina istih množina tvari sastavljena od čestica molarnih masa M_1 i $M_2 = 2M_1$ imaju jednaku temperaturu, a za tlakove vrijedi $p_2 = 3p_1$. Kolika je gustoća drugoga plina ako je gustoća prvoga plina 1 g/cm^3?

13.M (2017.) Veza između Boltzmannove k_B, Avogadrove N_A i plinske konstante R je (N – broj molekula plina, n – množina):

A. $3R/N = 2k_B/N_A$ B. $3n/N_A = 2k_B/R$
C. $Rk_B/N = 2N_A/n$ D. $nR/N = k_B/N_A$
E. $N_Ak_B/R = 1$

14.M Idealnom plinu smanjili smo termodinamičku temperaturu x puta a obujam smo povećali y puta. Koja tvrdnja ispravno iskazuje odnos početnog i konačnog tlaka?

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

A. $y \cdot x$ B. $\frac{y}{x}$ C. $\frac{x}{y}$
D. $\frac{1}{x \cdot y}$ E. 1

15.M Idealnom plinu dvostruko povećamo termodinamičku temperaturu, a tlak plina povećamo za 50%. Kako se pri tom promijenio obujam plina?

A.4/3 B. 4 C. 3
D.4/5 E. 2

16.M Čelična posuda sadrži *N* molekula idealnog plina. U izotermnom procesu dvostruko povećamo broj molekula. Za tlak plina u posudi vrijedi:

A. $p_2 = p_1$ B. $p_2 = p_1/2$ C. $p_2 = 2p_1$
D. $p_2 = 4p_1$ E. $p_2 = p_1/4$

17.M Plin izotermno stlačimo na tri puta manji volumen, pri čemu iz cilindra „pobjegne" jedna trećina mase plina. Konačan tlak plina je:

A. tri puta veći od početnog
B. tri puta manji od početnog
C. dva puta veći od početnog
D. dva puta manji od početnog
E. nepromijenjen

18.M Gustoća idealnog plina mase m i volumena V se može izračunati iz jednadžbe stanja idealnog plina pomoću izraza:

A. $pMRT$ B. $pM(RT)^{-1}$
C. $pMR^{-1}T$ D. $pMRT^{-1}$
E. $pM^{-1}RT$

19.M U standardnim uvjetima okoline jedna litra plina ima masu 1,3 g. Kolika je gustoća plina?

A. $1{,}3 \cdot 10^{-3}$ kgm^{-3} B. $1{,}3 \cdot 10^{-2}$ kgm^{-3}
C. $1{,}3 \cdot 10^{-1}$ kgm^{-3} D. $1{,}3 \cdot$kgm^{-3}
E. $1{,}3 \cdot 10^{2}$ kgm^{-3}

2.3. Molekularno – kinetička teorija plinova

Teoriju koja proučava idealne plinove nazivamo molekularno – kinetička teorija.

Osnovna jednadžba molekularno – kinetičke teorije

$$pV = \frac{1}{3} N m_1 \overline{v^2}$$

ili

$$pV = \frac{1}{3} m \overline{v^2}$$

N - broj čestica
m_1 – masa jedne čestice
m – ukupna masa plina
$\overline{v^2}$ – srednja vrijednost kvadrata brzine

Srednja kvadratna brzina

Za opisivanje idealnih plinova koristimo **srednju kvadratnu brzinu:**

$$\sqrt{\overline{v^2}}$$

Nju dobijemo iz osnovne jednadžbe molekularno – kinetičke teorije:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3pV}{Nm_1}} = \sqrt{\frac{3pV}{m}}$$

gdje je m ukupna masa plina.

Ako uzmemo u obzir jednadžbe stanja plina koje smo prije definirali: $pV = Nk_BT$ i $pV = nRT$, za srednju kvadratnu brzinu dobijemo slijedeće jednadžbe:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_1}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Važno je uočiti da je srednja kvadratna brzina gibanja molekula proporcionalna korijenu iz termodinamičke temperature.

1. (2012./2.) Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K. Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina?

A. Smanjit će se 4 puta. B. Smanjit će se 2 puta.
C. Povećat će se 2 puta. D. Povećat će se 4 puta.

2. (2023./2.) Idealni plin nalazi se u spremniku stalnoga volumena. Plin se zagrijava i temperatura mu se poveća sa 150 K na 600 K. Kako se promijeni efektivna brzina molekule plina?

A. Smanji se 4 puta. B. Smanji se 2 puta.
C. Poveća se 2 puta. D. Poveća se 4 puta.

3. (*2021.) Koliko će se puta povećati temperatura idealnoga plina ako se srednja kvadratna brzina njegovih molekula poveća četiri puta?

A. dva puta B. četiri puta
C. osam puta D. šesnaest puta

1.M Ako se srednja kvadratna brzina čestica plina udvostruči, tada termodinamička temperatura plina:

A. ostaje nepromijenjena B. dva puta se poveća
C. dva puta se smanji D. četiri puta se poveća
E. osam puta se poveća

2.M U zatvorenoj posudi nalazi se plin. Ako korijen srednjeg kvadrata brzine molekula plina postane četiri puta manji, tlak plina u posudi bit će:

A. 4 puta manji B. 4 puta veći
C. 2 puta manji D. 16 puta manji
E. neizmijenjen

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB Državne ispite

Srednja kinetička energija molekula

Iz osnovne jednadžbe molekularno kinetičke teorije $pV = \frac{1}{3}m\overline{v^2}$ slijedi veza srednje kinetičke energije $\overline{E_k}$ molekula i termodinamičke temperature T plina. Ta se veza može iskazati jednadžbom:

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_B T$$

Važno je uočiti da je srednja kinetička energija molekula proporcionalna termodinamičkoj temperaturi.

4. (2022./1.) U jednoj zatvorenoj posudi nalazi se helij, a u drugoj zatvorenoj posudi argon pri jednakim temperaturama. Pretpostavite da su plinovi idealni. Kakav je odnos srednjih kinetičkih energija atoma navedenih plinova?

A. Atomi helija imaju približno deset puta veću srednju kinetičku energiju od atoma argona.
B. Atomi helija imaju jednaku srednju kinetičku energiju kao i atomi argona.
C. Atomi helija imaju približno deset puta manju srednju kinetičku energiju od atoma argona.
D. Atomi helija imaju približno sto puta manju srednju kinetičku energiju od atoma argona.

5. (2020./1.) U posudi na temperaturi T nalazi se smjesa dvaju idealnih plinova O_2 i H_2. Masa molekule O_2 šesnaest je puta veća od mase molekule H_2 ($m(O_2) = 16m(H_2)$). Koliki je omjer srednjih kinetičkih energija molekule kisika i vodika $E_k(O_2) / E_k(H_2)$?

A. 1/16 B. 1 C. 4 D. 16

6. (2023./1.) Zrak je smjesa različitih plinova s najvećim udjelom dušika i kisika. Ljeti su prosječne temperature zraka veće nego zimi. Koja je od navedenih tvrdnja o odnosu prosječnih kinetičkih energija molekula dušika i kisika točna? Pretpostavite da je zrak idealni plin.

A. Prosječna kinetička energija molekula kisika uvijek je veća od prosječne kinetičke energije molekula dušika.
B. Prosječna kinetička energija molekula kisika uvijek je manja od prosječne kinetičke energije molekula dušika.
C. Prosječna kinetička energija molekula kisika i dušika međusobno je jednaka, no ljeti je veća nego zimi.
D. Prosječna kinetička energija molekula kisika i dušika međusobno je jednaka, no zimi je veća nego ljeti.

7. (2011./1.) Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči. Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja?

A. $T/\sqrt{2}$ B. $T\sqrt{2}$ C. $2T$ D. $4T$

8. (2015./2.) Srednja kinetička energija atoma helija iznosi $6{,}4 \cdot 10^{-21}$ J. Kolika je temperatura helija? Pretpostavite da se helij ponaša kao idealni plin.

A. 36 °C B. 191 K C. 309 °C D. 696 K

3.M (2023.) Kinetička teorija idealnih plinova objašnjava makroskopska svojstva plinova na temelju gibanja molekula plina. Što je točno?
I. Molekule su savršeno elastične kuglice male mase i postoji slaba sila privlačenja između molekula.
II. Molekule se kaotično gibaju i međusobno sudaraju.
III. Prosječna kinetička energija molekule plina ovisi samo o temperaturi sustava.

A. I., II. i III. B. I. i II. C. I. i III.
D. II. i III. E. samo III.

4.M Ovisnost srednje kinetičke energije molekula plina o temperaturi je:

A. linearna funkcija prikazana pravcem čiji nagib ovisi o masi molekule
B. linearna funkcija prikazana pravcem koji prolazi kroz točku (0, 3/2)
C. eksponencijalna funkcija
D. linearna funkcija prikazana pravcem koji prolazi kroz ishodište
E. kvadratna funkcija

5.M Za idealne jednoatomne plinove pri zadanoj temperaturi vrijedi:

A. srednja kinetička energija ne ovisi o vrsti plina.
B. srednja kinetička energija veća je kada je veća molarna masa plina.
C. srednja kinetička energija veća je kada je manja molarna masa plina.
D. srednja kinetička energija veća je kada je veća molekula plina.
E. srednja kinetička energija manja je kada je manja molekula plina.

6.M (2022.) Idealni plin zatvoren je u posudi stalnog volumena. Ako se plin toliko zagrije da je tlak veći 6 puta, srednja kinetička energija molekula _____ .

A. ostane ista B. smanji se 2 puta
C. poveća se 2 puta D. poveća se 3 puta
E. poveća se 6 puta

2.4. Unutarnja energija U

Unutarnja energija jednaka je zbroju kinetičke energije čestica, koja nastaje zbog njihovih termičkih gibanja i potencijalne energije čestica, koja nastaje zbog njihova međudjelovanja:

$$U = \sum_{i=1}^{N} E_{ki} + \sum_{i=1}^{N} E_{pi}$$

Unutarnja energija idealnog plina

U modelu idealnog plina zanemarujemo međudjelovanje čestica, tako da je potencijalna energija čestica jednaka nuli.
Unutarnju energiju idealnog plina koji sadrži N čestica možemo izračunati prema jednadžbama:

$$U = \frac{3}{2}pV = \frac{3}{2}Nk_B T = \frac{3}{2}nRT$$

1. (2010.) Koja od navedenih tvrdnji ne vrijedi za model idealnoga plina?

A. Kinetička energija nasumičnoga gibanja čestica plina manja je od potencijalne energije njihova međusobnoga djelovanja.
B. Čestice plina se stalno nasumično gibaju.
C. Sudari čestica plina sa stijenkama posude su savršeno elastični.
D. Temperatura plina proporcionalna je srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina.

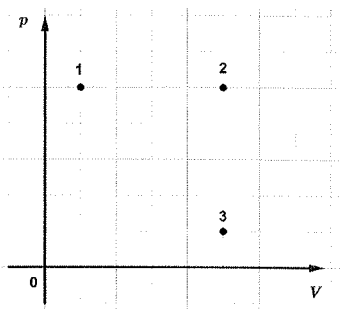
2. (2017./1.) Koji izraz opisuje unutarnju energiju idealnoga plina?

A. $U = 3/2\ NkT$ B. $U = 3/2\ pVT$
C. $U = 3/2\ NpV$ D. $U = 3/2\ nkT$

3.* Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U_0. Nakon izotermne promjene stanja toga plina, iznos unutrašnje energije bit će:

A. manji od U_0 B. jednak U_0 C. veći od U_0

4. (2021./1.) Na slici je prikazan *p,V* graf za tri stanja idealnoga plina 1, 2 i 3. Svakomu stanju pripada unutarnja energija U_1, U_2 i U_3. U kakvu su međusobnom odnosu unutarnje energije plina?



A. $U_1 = U_3 > U_2$
B. $U_1 = U_2 > U_3$
C. $U_2 = U_3 < U_1$
D. $U_1 = U_3 < U_2$

5. (2011./2.) Odredite unutarnju energiju idealnoga plina koji sadrži 10^{23} čestica na temperaturi 200 K.

6. (2018./2.) U metalnome spremniku s pomičnim klipom nalazi se 1 L idealnog plina pod tlakom $2 \cdot 10^5$ Pa. Za koliko se promijeni unutarnja energija idealnog plina ako se pri stalnom tlaku volumen plina smanji na 0,6 L?

7. (2015./1.) Dva mola idealnoga jednoatomnog plina izohorno se zagrijava od 273 K do 400 K. Koliko se pritom promijeni unutarnja energija toga plina?

1.M Osim o temperaturi, unutrašnja energija idealnog plina ovisi još i o:

A. masi čestice plina
B. specifičnom toplinskom kapacitetu plina
C. vrsti plina
D. međudjelovanju čestica plina
E. broju čestica plina

2.M (2021.) Unutrašnja energija monoatomnog idealnog plina na sobnoj temperaturi (23 °C) zatvorenog u posudi volumena 1 litre iznosi 750 J. Odredi tlak u posudi.

A. 1,5 GPa B. 222 kPa C. 1,125 MPa
D. 500 kPa E. 7,5 MPa

Toplina Q

Toplina je dio unutarnje energije koji prelazi s jednog tijela na drugo zbog razlike u temperaturama. Toplinu što je neko tijelo mase *m* primi pri zagrijavanju ili preda pri hlađenju možemo iskazati jednadžbom:

$$Q = mc\Delta t = mc(t_2 - t_1) = mc(T_2 - T_1)$$

c – specifični toplinski kapacitet. To je veličina koja govori za koliko se promjeni unutarnja energija tijela mase 1 kg pri promjeni njegove temperature za 1°C ili za 1K.

$$c = \frac{Q}{m\Delta t}$$

$$[c] = \frac{J}{\text{kgK}} = \frac{J}{\text{kg}^\circ C}$$

8. (2020./2.) Jedan kilogram željeza treba primiti 340 J topline da mu se temperatura povisi za jedan kelvin. Kojom fizičkom veličinom iskazujemo navedeno svojstvo tvari?

A. latentnom toplinom taljenja
B. specifičnom toplinom taljenja
C. specifičnim toplinskim kapacitetom
D. unutarnjom energijom

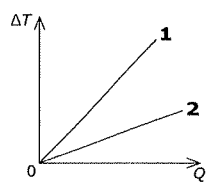
9. (2021./2.) Tri kuglice jednakih masa ispuštene su s iste visine *h* i pale su na tlo. Jedna je kuglica aluminijska, druga bakrena, a treća željezna. Sva se mehanička energija tijekom pada pretvorila u toplinu. Koja je od navedenih tvrdnja točna? Zanemarite izmjenu topline s okolinom. c_{aluminij} = 920 J/(kg·K), c_{bakar} = 380 J/(kg·K), $c_{\text{željezo}}$ = 460 J/(kg·K)

A. Promjena temperature najveća je za aluminijsku kuglicu.
B. Promjena temperature najveća je za bakrenu kuglicu.
C. Promjena temperature najveća je za željeznu kuglicu.
D. Promjena temperature jednaka je za sve tri kuglice.

10. (2021./1.) Tri kuglice, olovna, bakrena i željezna, imaju jednaku masu *m* i zagrijane su do jednake temperature t_1. Za specifične toplinske kapacitete kuglica vrijedi $c_{\text{olova}} < c_{\text{bakra}} < c_{\text{željeza}}$. U svaku od triju staklenih čaša napunjenih vodom temperature $t_2 < t_1$ ubaci se po jedna kuglica. Početni volumen i temperatura vode u svim su čašama jednaki. U kojoj će čaši konačna temperatura biti najveća? Zanemarite zagrijavanje staklenih čaša i okoline.

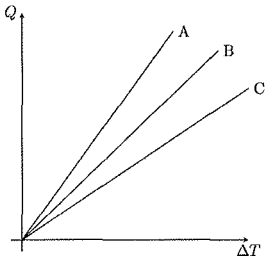
A. u čaši s olovnom kuglicom
B. u čaši s bakrenom kuglicom
C. u čaši sa željeznom kuglicom
D. u svim čašama jednaka

11. (2012./2.) Tijela **1** i **2** imaju jednake mase. Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini. Koja je od navedenih tvrdnji točna?



A. Tijelo **1** ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela **2**.
B. Tijelo **1** ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela **2**.
C. Tijela **1** i **2** imaju jednak specifični toplinski kapacitet.

12. (2022./1.) Na slici je prikazan Q, ΔT graf za tri različite tekućine jednakih masa. Koji je od navedenih odnosa točan za njihove specifične toplinske kapacitete?



A. $c_A < c_B < c_C$ B. $c_A < c_B > c_C$
C. $c_A > c_B > c_C$ D. $c_A > c_B < c_C$

13. (2020./1.) Zbog čega se papirnata čaša tankih stijenki napunjena vodom **ne zapali** kada ju stavimo na plamenik?

A. jer toplina s plamenika prelazi samo na vodu
B. jer papir ima veći specifični toplinski kapacitet od vode
C. jer papirnata čaša ne može poprimiti višu temperaturu od vode

14. (2014./2.) Bakreno tijelo mase m i olovno tijelo mase $3m$ zagrijani su za istu promjenu temperature. Pritom je bakrenomu tijelu predana toplina Q. Specifični toplinski kapaciteti bakra i olova odnose se kao $3:1$. Koliku su ukupnu toplinu primila oba tijela prilikom zagrijavanja?

A. $2Q$ B. $3Q$ C. $4Q$ D. $5Q$

15. (2016./2.) Staklenoj posudi mase 0.88 kg i temperature 20 °C dovedeno je 2 kJ topline. Temperatura posude povećala se na 28°C. Koliki je specifični toplinski kapacitet posude?

16. (2022./2.) Prilikom građevinskih radova s visine 15 m pao je komad betona. Otpor zraka je zanemariv. Specifični toplinski kapacitet betona iznosi 840 J/kgK. Za koliko se poveća temperatura komada betona ako se pretpostavlja da mu se mehanička energija u potpunosti pretvori u unutarnju energiju?

17. (2015./2.) Grijač je tijelu tijekom 5 s predao toplinu od 6300 J. Kolika je snaga grijača? Zanemarite gubitke topline.

18. (2024./1.) Planinar zagrijava 200 g vode u aluminijskoj posudi mase 100 g. Plamenik daje 72 kJ topline u minuti koja se u potpunosti iskoristi za zagrijavanje posude i vode. Koliko je vremena potrebno da se zagriju posuda i voda od 20°C do 90°C? Specifični toplinski kapacitet aluminija iznosi 900 J/kg K, a vode 4200 J/kg K.

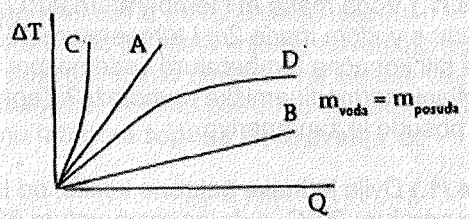
3.M (2022.) Voda ima specifični toplinski kapacitet 4190 J/kgK. Koja tvrdnja je istinita?

A. Vodi mase 2 kg potrebno je dovesti 4190 J topline da bi postigla temperaturu 1 K.
B. Vodi mase 2 kg potrebno je dovesti 4190 J topline da bi postigla temperaturu 2°C.
C. Voda mase 2 kg i temperature 2°C ima unutarnju energiju 4190 J.
D. Vodi mase 2 kg potrebno je dovesti 8380 J topline da bi joj se temperatura povećala za 2°C.
E. Vodi mase 2 kg potrebno je dovesti 4190 J topline da bi joj se temperatura povećala za 0,5°C.

4.M Dva metalna tijela A i B jednakih masa i jednakih početnih temperatura zagrijavamo tako da svako primi 0,355 kJ topline. Tijelu B temperatura poraste za veći iznos nego tijelu A. Što možete zaključiti o specifičnom toplinskom kapacitetu?

A. Tijelo A ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela B.
B. Tijelo B ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela A.
C. Tijelo B ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela A.
D. Oba tijela imaju jednak specifični toplinski kapacitet.
E. Specifični toplinski kapacitet tijela ovisi o tome na kojem izvoru topline zagrijavamo tijela.

5.M (2015.) U aluminijskoj posudi zagrijavamo vodu.Zagrijavanjem se količina primljene topline, Q, povećava. Koji grafički prikaz ovisnosti promjene temperature o količini primljene topline je za vodu, a koji je za aluminijsku posudu ako je $c_{\text{voda}} > c_{\text{aluminij}}$?



A. C opisuje vodu, a B aluminijsku posudu
B. A opisuje vodu, a B aluminijsku posudu
C. D opisuje vodu, a A aluminijsku posudu
D. A opisuje aluminijsku posudu, a B vodu
E. A opisuje aluminijsku posudu, a C vodu

6.M Kolika je masa utega koji možemo podići 5 m uvis koristeći se toplinom koju oslobodi tijelo mase 600 g kad se ohladi od 150°C na 20°C? (c_{tijela} = 880 J/kgK).

A. 2500 kg B. 1400 kg
C. 11,5 kg D. 3,2 t E. 760 kg

7.M (2017.) Koliko je vremena potrebno za zagrijavanje 50 L vode u električnom bojleru od 10°C do vrelišta, ako grijač ima snagu 2 kW? (specifični toplinski kapacitet vode je 4200 J/kgK)

A. 2625 h B. 2 h 37 min
C. 157 h D. 18,9 s E. 9 min

8.M (2021.) Električno kuhalo snage 1 kW zagrijalo je pola litre vode od temperature 25 °C do temperature vrenja za samo 3 minute. Izračunajte korisnost kuhala. (c = 4186 J/kg K)

A. 1,74 % B. 100 % C. 28 %
D. 87 % E. 72 %

Izmjena topline između dva tijela u zatvorenom sustavu (Richmannovo pravilo)

Dva tijela izolirana od okoline izmjenjuju toplinu do izjednačavanja njihovih temperatura. Tu temperaturu nazivamo ravnotežna temperatura i označavamo je τ. Kako nema gubitaka u okolinu, možemo reći: onoliko topline koliko toplije tijelo preda, toliko topline hladnije tijelo primi.
Uz pretpostavku da je $t_1 > t_2$ možemo napisati jednadžbu:

$$Q_1 = Q_2$$
$$m_1 c_1 \Delta t_1 = m_2 c_2 \Delta t_2$$
$$m_1 c_1 (t_1 - \tau) = m_2 c_2 (\tau - t_2)$$

Uz pretpostavku da je $t_2 > t_1$ možemo napisati jednadžbu:

$$Q_2 = Q_1$$
$$m_2 c_2 \Delta t_2 = m_1 c_1 \Delta t_1$$
$$m_2 c_2 (t_2 - \tau) = m_1 c_1 (\tau - t_1)$$

19.* Za pripremu tople kupke temperature 35°C u 60 kg hladne vode temperature 20°C dodamo vruću vodu temperature 80°C. Kolika je masa vruće vode koju smo dodali?

20. (2016./1.) Voda mase m i temperature 90°C dodana je u posudu s vodom mase $2m$ i temperature 45°C. Kolika će biti konačna temperatura vode nakon uspostavljanja termodinamičke ravnoteže? Zagrijavanje okoline i posude je zanemarivo.

21. (2024./1.) Dvije jednake bakrene kocke, od kojih je jedna temperature 20°C, a druga temperature 50°C, dovedu se u kontakt. Na kojoj će temperaturi prestati izmjena topline među kockama? Zanemarite gubitak topline u okolinu.

A. 15°C B. 30°C C. 35°C D. 50°C

22. (2015./1.) Uranjanjem u vodu uteg se zagrijao za 4 K, a voda ohladila za 2 K. Mase utega i vode su jednake. Zanemarite izmjenu topline s okolinom. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Uteg je primio više topline nego što je voda predala.
B. Specifični toplinski kapacitet utega veći je nego specifični toplinski kapacitet vode.
C. Uteg je primio više unutarnje energije nego što je voda predala.
D. Specifični toplinski kapacitet utega manji je nego specifični toplinski kapacitet vode.

9.M U termos boci pomiješamo 400 g vode temperature 80°C sa 150 g alkohola temperature 12°C. Kolika će biti temperatura obje tekućine nakon miješanja? Specifični toplinski kapacitet alkohola je 2430 J/kgK, a vode 4186 J/kgK.

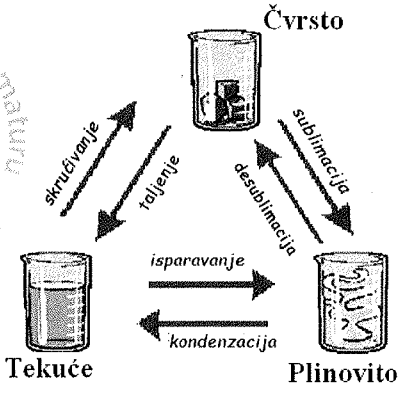
A. 6,79°C B. 679°C C. 8°C
D. 273 K E. 341 K

10.M U bojleru smo ugrijali vodu do 65°C. U kadi želimo dobiti 120 L vode za kupanje temperature 35°C. Da bismo to postigli moramo u vodu iz bojlera dodati vodu iz slavine temp. 20°C. Mase tople i hladne vode su:

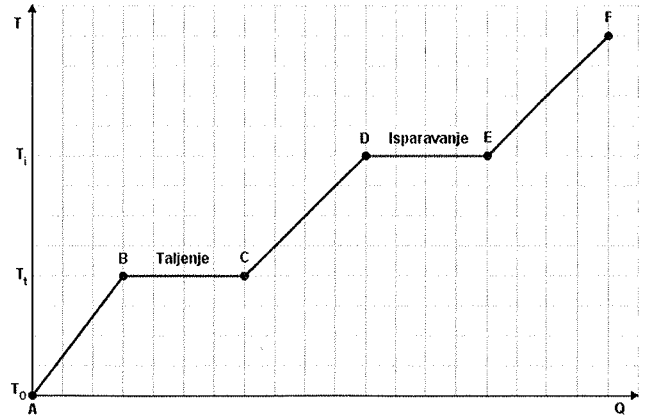
A. 40 kg, 80 kg B. 80 kg, 40 kg
C. 30 kg, 90 kg D. 60 kg, 60 kg
E. 50 kg, 70 kg

Promjene agregatnih stanja

Tvari su u prirodi javljaju u tri agregatna stanja: čvrsto, tekuće i plinovito. Prijelazi iz jednog u drugo agregatno stanje odvijaju se uz dani tlak pri određenim temperaturama karakterističnim za svaku tvar.
Na slici su prikazani prijelazi iz jednog u drugo agregatno stanje i nazivi prijelaza.



Fazni dijagram

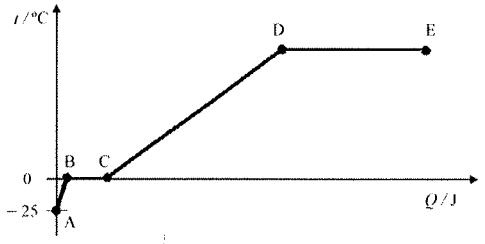


Na slici je prikazan fazni dijagram na kojemu možemo pratiti promjene agregatnih stanja.
Na dijelovima grafa od B do C i od D do E događa se promjena agregatnih stanja. Na tim dijelovima grafa tvar zagrijavamo, ali se temperatura ne povećava (vodoravni dijelovi grafa).

Povećanje temperature kao posljedica zagrijavanja tvari događa se kad nema promjena agregatnih stanja. Na prikazanom grafu to su dijelovi od A do B i od E do F (kosi dijelovi grafa).

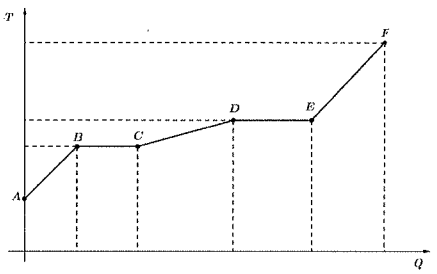
pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

23. Led temperature –25°C stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava. Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline. Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda?



A. AB
B. BC
C. CD
D. DE

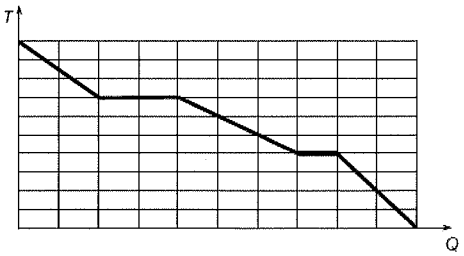
24. (2016./2.) Graf prikazuje ovisnost temperature o dovedenoj količini topline za neku određenu masu tvari. Tvar se početno (točka *A* na slici) nalazi u čvrstome agregatnom stanju i zagrijavanjem postupno prelazi u plinovito stanje.



Koji dio grafa označen slovima od *A* do *F* prikazuje proces isparavanja tvari?

A. od *A* do *B*
B. od *B* do *C*
C. od *C* do *D*
D. od *D* do *E*

25. (2016./1.) Graf prikazuje ovisnost temperature *T* o količini topline *Q* koja se oduzima određenoj masi vode. Voda se početno nalazi u plinovitome stanju, a zatim se hladi odvođenjem topline.



Tijekom kojega je od navedenih procesa odvedena najmanja količina topline?

A. tijekom snižavanja temperature plina
B. tijekom kristalizacije (očvršćivanja)
C. tijekom snižavanja temperature tekućine
D. tijekom kondenzacije

Taljenje i očvršćivanje (skrućivanje)

Taljenje se kod tvari koje imaju pravilnu strukturu odvija kod točno određene temperature koju nazivamo **talište**. Za vrijeme taljenja čvrstog tijela ne mijenja se njegova temperatura iako mu cijelo vrijeme dovodimo toplinu. Toplina koju dovodimo utroši se na kidanje veza unutar čvrstog tijela. Toplinu potrebnu za taljenje čvrstog tijela nazivamo **latentna toplina taljenja** Q_t:

$$Q_t = \lambda m$$

λ – specifična toplina taljenja. Specifična toplina taljenja je veličina koja govori koliko je topline potrebno dovesti jednom kilogramu nekog čvrstog tijela na temperaturi tališta da se rastali:

$$\lambda = \frac{Q_t}{m}$$
$$[\lambda] = \frac{J}{\text{kg}}$$

Pri očvršćivanju (skrućivanju) toplina se predaje okolini.

Isparavanje i kondenzacija

Isparavanje se odvija kod točno određene temperature koju nazivamo **vrelište**. Za vrijeme isparavanja tekućine ne mijenja se njezina temperatura iako joj cijelo vrijeme dovodimo toplinu. Toplina koju dovodimo utroši se na kidanje veza unutar tekućine. Toplinu potrebnu da tekućina ispari nazivamo **latentna toplina isparavanja** Q_i:

$$Q_i = rm$$

r – specifična toplina isparavanja. Specifična toplina isparavanja je veličina koja govori koliko je topline potrebno dovesti jednom kilogramu neke tekućine pri temperaturi vrelišta da ispari:

$$r = \frac{Q_i}{m}$$
$$[r] = \frac{J}{\text{kg}}$$

Pri kondenzaciji toplina se predaje okolini.

26. (2022./2.) Koja od navedenih tvrdnja o promjenama agregacijskoga stanja neke tvari **nije** točna ako se promjene događaju pri normiranome tlaku?

A. Tijekom promjene agregacijskoga stanja temperatura tvari ostaje konstantna.
B. Očvršćivanje i taljenje neke tvari odvijaju se pri istoj temperaturi.
C. Specifična toplina isparavanja ovisi o masi neke tvari.
D. Isparavanje i kondenzacija neke tvari odvijaju se pri istoj temperaturi.

27. (2011./1.) Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJ/kg. Ako se 0.5 kg vodene pare temperature 100°C kondenzira u vodu temperature 100°C, to znači da je:

A. para okolini predala 2260 kJ topline
B. okolina pari predala 2260 kJ topline
C. para okolini predala 1130 kJ topline
D. okolina pari predala 1130 kJ topline

28. (2020./1., 2021./1.) Koliku snagu mora imati grijač kako bi 250 g vode temperature 100°C isparilo za 1 h ako se sva energija grijača upotrebljava za zagrijavanje vode? Specifična toplina isparavanja vode je 2,26 MJ/kg.

29. (2017./1.) U kalorimetru je 2 dL vode temperature 100°C. Nakon koliko će vremena sva voda iz kalorimetra ispariti ako je u kalorimetar uronjen grijač snage 1000 W? Specifična toplina isparavanja vode iznosi $2{,}2 \cdot 10^6$ J/kg, a gustoća vode 1000 kg/m^3. Zanemarite gubitke energije u okolinu.

30. (2012./1.) Grijačem snage 3 kW zagrijava se 0,5 kg vode čija je početna temperatura 25 °C. Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari? Zanemarite gubitke. Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 Jkg^{-1}K^{-1}, a njezina specifična toplina isparavanja je $2{,}26 \cdot 10^6$ Jkg^{-1}.

Rješenje:
Ispisujemo podatke:

$P = 3$ kW $= 3000$ W
$m = 0{,}5$ kg
$t_1 = 25°C$
$t_2 = 100°C$
$C_v = 4200$ J / kg · K
$r = 2{,}26 \cdot 10^6$ J / kg
$t = ?$

$P = \frac{w}{t}$ (1) ; $W = \Delta U = Q$

Ukupna toplina Q sastoji se od dva dijela

$Q = Q_1 + Q_2$
$Q_2 = m \cdot C_v \cdot \Delta t_1$; $\Delta t_1 = t_2 - t_1 = 75°C$; $\Delta t_1 = 75$ K

Nakon uvrštavanja dobijemo:

$Q_1 = 1{,}58 \cdot 10^5$ J ; Tom toplinom zagrijemo vodu od 25°C do vrenja.

Sada voda treba ispariti na 100°C. Za to je potrebna latentna toplina isparavanja:

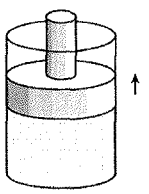
$Q_2 = r \cdot m = 1{,}13 \cdot 10^6$ J
$Q = Q_1 + Q_2 = 1{,}3 \cdot 10^6$ J

Iz formule (1) dobijemo za vrijeme:

$t = \frac{w}{P} = \frac{Q}{P} \rightarrow t = 433{,}33$ s

2.5. Rad plina

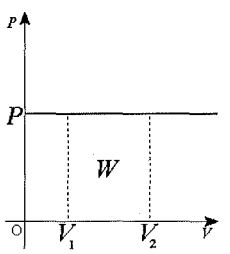
Rad plina



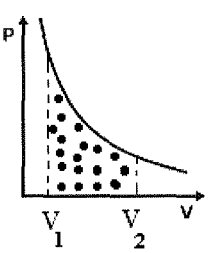
U cilindru s pomičnim klipom zatvorena je neka količina plina. Plin izobarnim širenjem pomakne klip prema gore. Kažemo da je plin obavio rad.
U izobarnim procesima rad plina jednak je umnošku tlaka plina i promjene volumena i možemo ga iskazati jednadžbom:

$$W = p\Delta V = p(V_2 - V_1)$$

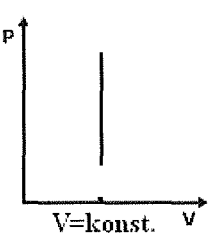
ΔV – promjena volumena
V_2 – konačni volumen
V_1 – početni volumen



Rad plina u izobarnim procesima jednak je površini četverokuta ispod pravca u $p - V$ koordinatnom sustavu.



U izotermnim procesima rad plina također je jednak površini lika ispod izoterme u $p - V$ koordinatnom sustavu.



U izohornim procesima rad plina jednak je nuli.

Rad plina je pozitivan, ako plin obavlja rad (pri ekspanziji, $V_2 > V_1$).

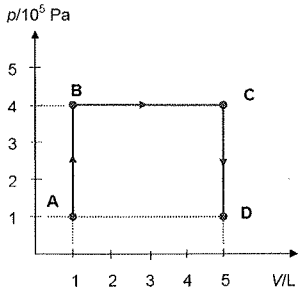
Rad plina je negativan, ako vanjska sila obavlja rad nad plinom (pri kompresiji, $V_1 > V_2$).

1. (2022./2.) Idealnomu plinu temperatura se izohorno poveća za neki iznos. Što se od navedenoga dogodi zbog povećanja temperature?

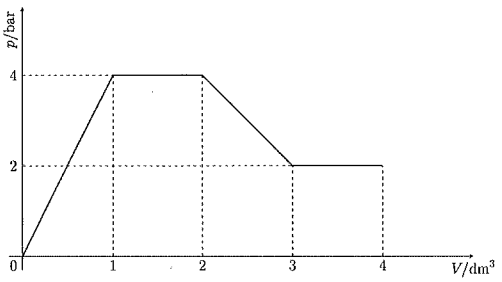
A. Poveća se broj čestica plina.
B. Poveća se unutarnja energija plina.
C. Smanji se tlak plina.
D. Plin izvrši neku količinu rada.

2. (2024./1.) Idealni plin pri izobarnoj promjeni stanja izvrši rad nad okolinom iznosa 100 J. Pritom mu se volumen poveća s 1 dm^3 na 2 dm^3. Koliki je tlak plina pri toj promjeni stanja?

3. Odredi rad plina za proces ABCD prikazan na (p,V) grafu.



4. (2023./2.) Na slici je prikazana ovisnost tlaka o volumenu za određenu količinu idealnoga plina. U kojemu od navedenih intervala volumena plin obavi najveći rad?

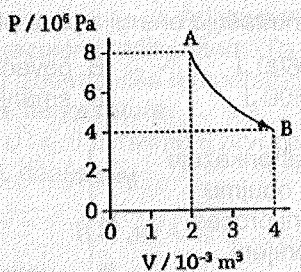


A. od $0\ \mathrm{dm}^3$ do $1\ \mathrm{dm}^3$
B. od $1\ \mathrm{dm}^3$ do $2\ \mathrm{dm}^3$
C. od $2\ \mathrm{dm}^3$ do $3\ \mathrm{dm}^3$
D. od $3\ \mathrm{dm}^3$ do $4\ \mathrm{dm}^3$

5. (2019./1.) Idealni plin obavi rad W tijekom izobarnog procesa u kojemu mu se volumen poveća s V na $3V$. Koliki dodatni rad obavi idealni plin za daljnje izobarno povećavanje s $3V$ na $6V$?

A. W B. 1,5 W C. 2 W D. 3 W

1.M (2015.) Koja je tvrdnja istinita za prikazani termodinamički proces idealnog plina u zatvorenom cilindru?



A. Proces je izoterman.
B. Proces je izohoran.
C. Temperatura u stanju B je dvostruko viša od temperature u stanju A.
D. Temperatura u stanju A je dvostruko viša od temperature u stanju B.
E. Rad plina jednak je 1600 J.

2.M (2015.) U dva zatvorena cilindra jednakih volumena nalaze se plinovi na različitim tlakovima, P_1 i P_2. U izobarnom procesu smanjimo volumene u cilindrima za isti iznos. Koliki je omjer tlakova u cilindrima ako znamo da smo pomicanjem klipa izvršili radove u omjeru $W_1 : W_2 = 1 : 3$?

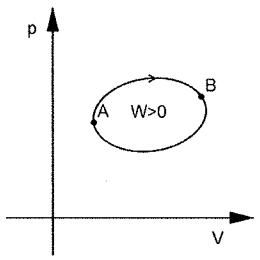
A. $P_1 : P_2 = 1 : 3$ B. $P_1 : P_2 = 1 : 2$
C. $P_1 : P_2 = 3 : 1$ D. $P_1 : P_2 = 1 : 9$
E. $P_1 : P_2 = 9 : 1$

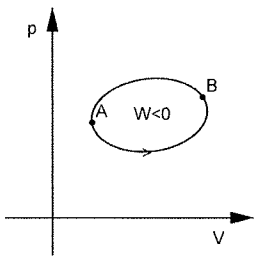
Rad plina u kružnom procesu

Kružni proces je onaj koji počinje i završava u istoj točki. Rad plina u kružnom procesu jednak je površini lika unutar kružnog procesa. Kružni proces može se odvijati u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru:

U kružnom procesu koji se odvija u smjeru kazaljke na satu, **rad je pozitivan.**

U kružnom procesu koji se odvija u suprotnom smjeru kazaljke na satu, **rad je negativan.**



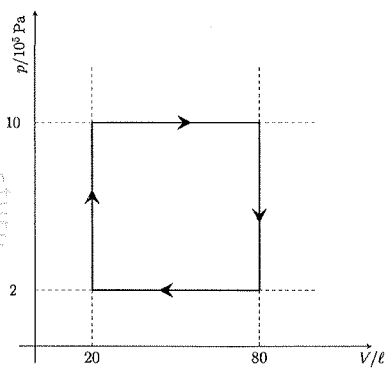


Promjena unutarnje energije u kružnom procesu je nula.

6. (2020./1.) Koja je od navedenih termodinamičkih veličina jednaka nuli u kružnome procesu?

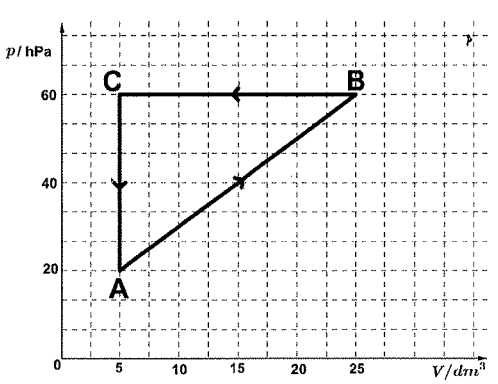
A. ΔU B. Q C. W D. E_k

7. (2023./1.) Na slici je prikazan kružni proces kroz koji prolazi neki idealni plin. Koliko iznosi ukupni rad tijekom ovoga kružnog procesa?



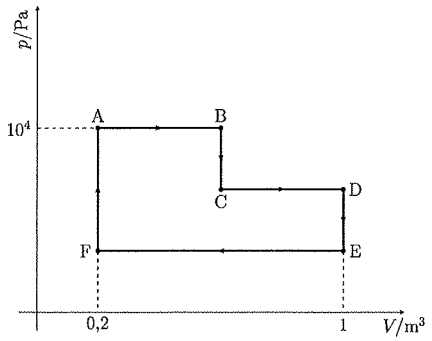
A. 0 J
B. 12 kJ
C. 48 kJ
D. 60 kJ

8. (2019./1.) Idealni plin u zatvorenoj posudi podvrgava se promjenama tijekom termodinamičkog procesa kao što je prikazano u p,V grafu. Koliki je rad obavio plin tijekom jednog procesa **A-B-C-A**?

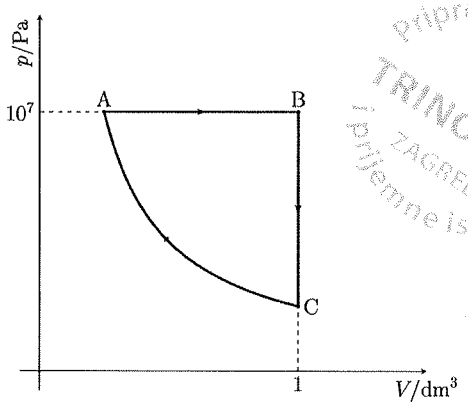


pripreme za maturu TRINOM.hr ZAGREB prijemne ispite

9. (2023./1.) Na slici je prikazan kružni proces kroz koji prolazi jedan mol idealnoga jednoatomnog plina. Proces se sastoji od triju izobara i triju izohora. Od stanja A do stanja B plin izvrši rad iznosa 4 kJ, što je duplo više rada nego što izvrši od stanja B do stanja E. Kolika je unutarnja energija plina u točki C?



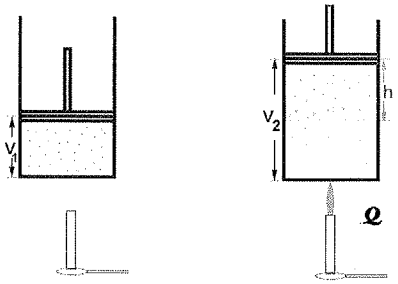
10. (2023./2.) Jedan mol idealnoga jednoatomnog plina prolazi kroz kružni proces koji se sastoji od izobare, izohore i izoterme kao što je prikazano na slici. Tijekom izobarnoga procesa plin izvrši rad od 7,5 kJ. Kolika je unutarnja energija plina u točki C?



Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

2.6. Zakoni termodinamike i toplinski stroj

Prvi zakon termodinamike



Prvi zakon termodinamike iskazujemo kao zakon očuvanja energije. Toplina koju dovedemo sustavu može povećati unutarnju energiju sustava i omogućuje sustavu da obavlja rad.

Prvi zakon termodinamike iskazujemo jednadžbom:

$$Q = \Delta U + W$$

Svaka veličina iz prvog zakona termodinamike može biti pozitivna i negativna:

$Q > 0$ ako sustav prima toplinu.
$Q < 0$ ako sustav otpušta toplinu.
$\Delta U > 0$ U sustava raste. Idealnom plinu se povećava T.
$\Delta U < 0$ U sustava se smanjuje. Idealnom plinu se smanjuje T.
$W > 0$ ako sustav daje rad
$W < 0$ ako vanjske sile nad sustavom obavljaju rad.

1. (2020./2.) Koji je od navedenih izraza za izohorni proces točan?

A. $Q = \Delta U$ B. $Q = 0$ C. $Q = c\Delta T$ D. $Q = W$

2. (2017./1.) Koja od navedenih jednakosti vrijedi za kružni proces idealnoga plina?

A. $Q = \Delta U$ B. $\Delta U = W$ C. $Q = W$ D. $W = 0$

3. (2021./2.) Što od navedenoga vrijedi za promjenu unutarnje energije ΔU, toplinu Q i rad W pri izobarnoj kompresiji idealnoga plina?

A. $\Delta U < 0, Q < 0, W < 0$ B. $\Delta U = 0, Q < 0, W < 0$
C. $\Delta U > 0, Q = 0, W > 0$ D. $\Delta U > 0, Q > 0, W > 0$

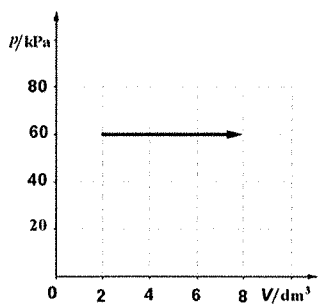
4. (2014./1.) Tijekom promjene stanja plin gubi toplinu od 100 J, a u isto vrijeme obavlja rad od 20 J. Što je od navedenoga točno za unutarnju energiju toga plina?

A. Smanjila se za 120 J.
B. Smanjila se za 80 J.
C. Povećala se za 80 J.
D. Povećala se za 120 J.

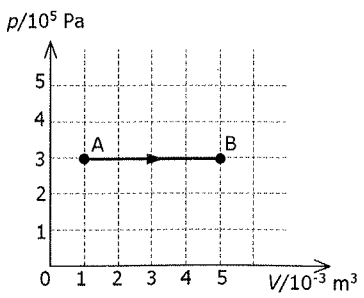
5. Idealni plin primi 800 J topline i okolina nad njim obavi rad od 200 J. Unutrašnja energija plina pritom se:

A. povećala za 600 J B. povećala za 1000 J
C. smanjila za 600 J D. smanjila za 1000 J

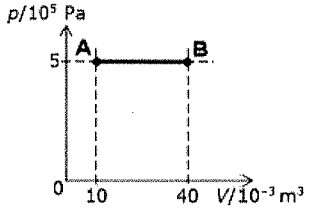
6. (2016./2.) Graf prikazuje ovisnost tlaka o obujmu plina za određeni proces. Za koliko se promjeni unutarnja energija plina u tome procesu ako se plinu dovede 500 J topline?



7. (2013./1.) Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline, plin prijeđe iz stanja A u stanje B, kao što je prikazano na crtežu. Kolika je promjena unutrašnje energije plina?



8. (2015./2.) Crtež prikazuje promjenu od stanja **A** do stanja **B** idealnoga jednoatomnog plina. Izračunajte promjenu unutarnje energije plina u tome procesu.

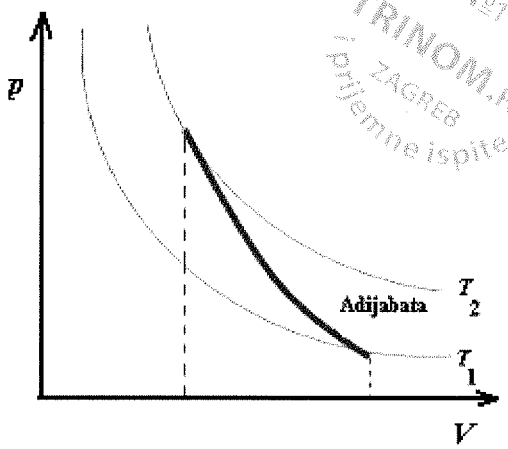


1.M Idealni plin nalazi se u cilindru koji je zatvoren pomičnim klipom. U kojem slučaju se sigurno poveća unutarnja energija plina?

A. Plin u cilindru prima toplinu i širi se.
B. Plin u cilindru prima toplinu i smanjuje volumen.
C. Plin u cilindru je termički izoliran i povećava volumen.
D. Plin u cilindru otpušta toplinu i smanjuje volumen.
E. Plin u cilindru otpušta toplinu uz stalan volumen.

Adijabatski procesi

pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite



Adijabatski procesi su oni kod kojih nema izmjene topline s okolinom, tj. $Q = 0$. Adijabatske procese u $p - V$ grafu prikazujemo adijabatom. To je krivulja koja počinje na izotermi više temperature, a završava na izotermi niže temperature.
Ako vrijednost $Q = 0$ uvrstimo u prvi zakon termodinamike, dobijemo:

$$0 = \Delta U + W$$

$$\Delta U = -W$$

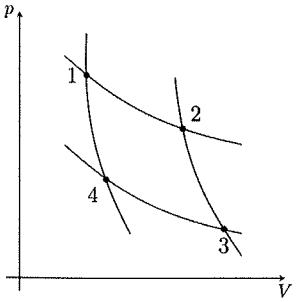
Iz jednadžbe vidimo da rad kojeg obavljaju vanjske sile povećava unutarnju energiju sustava.

Također prvi zakon termodinamike možemo zapisati:

$$-\Delta U = W$$

Iz gornje jednadžbe vidimo da se na račun smanjenja unutarnje energije sustava može dobiti rad.
Rad plina u adijabatskim procesima jednak je površini lika ispod adijabate. Rad u adijabatskim procesima manji je od rada plina u izotermnim procesima za jednaku promjenu volumena.

9. (2022./2.) Na slici je prikazan p,V dijagram Carnotova kružnoga procesa za idealni plin. U kojim su od navedenih parova točaka temperature idealnoga plina međusobno jednake?



A. 1 i 4 B. 2 i 3 C. 1 i 2 D. 2 i 4

10. (2018./1.) Kako se mijenjaju unutarnja energija ΔU, toplina Q i rad W u procesu adijabatske kompresije idealnog plina?

A. $\Delta U > 0, Q = 0, W < 0$ B. $\Delta U > 0, Q = 0, W > 0$
C. $\Delta U = 0, Q < 0, W < 0$ D. $\Delta U > 0, Q > 0, W > 0$

11. (2023./1.) Idealni plin nalazi se u cilindru s pomičnim klipom. Kako će se promijeniti tlak i temperatura plina pri adijabatskoj kompresiji?

A. Tlak i temperatura se smanje.
B. Tlak i temperatura se povećaju.
C. Tlak se smanji, a temperatura se poveća.
D. Tlak se poveća, a temperatura se smanji.

12. (2018./2.) Za koju od navedenih promjena stanja idealnog plina vrijedi da je promjena unutarnje energije $\Delta U = 0$?

A. za adijabatsku B. za izobarnu
C. za izohornu D. za izotermnu

13. (2023./2.) Pri adijabatskoj ekspanziji jednoatomnoga idealnog plina promijenila se temperatura plina. Koja je od navedenih jednadžbi za promjenu temperature ΔT u tome procesu točna?

A. $\Delta T = \frac{3(Q-W)}{2nR}$ B. $\Delta T = -\frac{2Q}{3nR}$
C. $\Delta T = -\frac{2W}{3nR}$ D. $\Delta T = \frac{2W}{3nR}$

2.M (2017.) Kod adijabatskih procesa:

A. sustav ne može izvoditi mehanički rad
B. unutrašnja energija sustava je ista na početku i na kraju procesa
C. nema izmjene topline s okolinom
D. tlak ostaje konstantan
E. volumen sustava se nikada ne mijenja

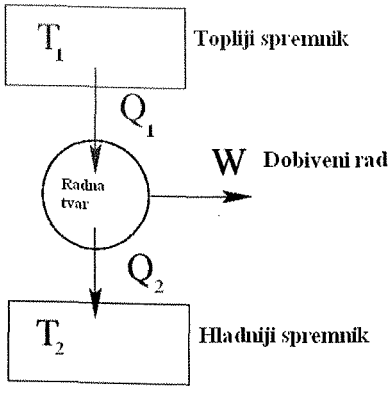
3.M (2021.) Koja je od navedenih tvrdnja točna?
A. Unutarnja energija idealnog plina ovisi samo o temperaturi.
B. Toplina tijela određena je specifičnim toplinskim kapacitetom.
C. Povećanjem volumena sistema tijekom izotermnih proces povećava se i tlak.
D. Tijekom adijabatskih procesa sistem ne izmjenjuje toplinu s okolinom.
E. Unutarnja energija idelanog plina određena je potencijalnom energijom.

4.M (2023.) Carnotov kružni proces se u *p-V* dijagramu opisuje s dvije _____ i dvije _____.

A. izobare; izoterme
B. izohore; izoterme
C. izoterme; adijabate
D. adijabate; izobare
E. izohore; izobare

Toplinski stroj

Toplinski stroj pretvara toplinsku u mehaničku energiju. Prvi toplinski stroj u povijesti bio je parni stroj. Danas ih upotrebljavamo za pogon automobila, brodova, aviona, u elektranama,... Toplinski stroj često nazivamo i Carnotov stroj u čast francuskom inženjeru i fizičaru Carnotu koji je postavio osnove teorije toplinskih strojeva.



pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Glavni dijelovi toplinskog stroja su: topliji spremnik, radna tvar, hladniji spremnik.

Topliji spremnik je izvor energije. Radna tvar je plin ili para. Hladniji spremnik je okolina (npr. atmosfera). Radna tvar preuzima toplinu Q_1 od toplijeg spremnika. Jedan dio preuzete topline pretvara se u rad, dok se ostatak topline Q_2 predaje okolini (vidi se na slici iznad).
Možemo iskazati zakon očuvanja energije za Carnotov stroj:

$$Q_1 = W + Q_2$$

$$W = Q_1 - Q_2$$

Korisnost η Carnotovog stroja možemo iskazati:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

Korisnost Carnotovog stroja možemo iskazati i preko termodinamičkih temperatura:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Korisnost Carnotovog stroja ovisi samo o temperaturama spremnika a ne o vrsti plina. Korisnost je uvijek manja od 1, odnosno manja od 100%.

14. (2022./1.) Hladni je spremnik Carnotova toplinskoga stroja pri temperaturi T. Pri kojoj će od navedenih temperatura toplijega spremnika korisnost toga stroja biti najveća?

A. $T/2$ B. T C. $2T$ D. $3T$

15. (2015./1.) Korisnost nekoga Carnotova stroja jest 25%. Temperatura toplijega spremnika jest 124°C. Kolika je temperatura hladnijega spremnika?

16. (2021./2.) Korisnost Carnotova toplinskoga stroja iznosi 30%. Radno tijelo predaje određenu količinu topline spremniku temperature 400 K. Kolika je temperatura spremnika od kojega radno tijelo prima toplinu?

17. (2024./1.) Toplinski stroj tijekom svakoga kružnog ciklusa izvrši rad 100 J na okolinu i pritom hladnijemu spremniku preda 500 J energije. Kolika je korisnost toga toplinskog stroja? Zanemarite gubitke energije u okolinu.

A. 17% B. 20% C. 80% D. 83%

18. (2016./1.) U Carnotovu kružnome procesu radno tijelo je hladnijemu spremniku temperature 150°C predalo 1,26 MJ topline. Temperatura je toplijega spremnika 300°C. Koliki je rad u tome kružnom procesu obavilo radno tijelo?

19. (2014./1.) Toplinski stroj radi između dvaju toplinskih spremnika temperatura T_A i T_B, tako da vrijedi $T_A > T_B$. Što će se dogoditi s korisnošću toga stroja ako se T_B smanji, a T_A ostane nepromijenjena?

A. Smanjit će se. B. Neće se promijeniti.
C. Povećat će se.

5.M Temperatura grijača idealnog toplinskog stroja je 200°C a temperatura hladnijeg spremnika je 20°C Koliki rad će dati stroj ako mu dovedemo toplinu od $3 \cdot 10^8$ J?

6.M Kolika bi bila temperatura toplijeg spremnika Carnotova stroja u kojem se 60% uložene topline pretvori u mehanički rad pri vanjskoj temperaturi 27°C?

A. 67,5°C B. 750 °C C. 477 °C
D. 100°C E. 227 °C

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike iskazuje uvjet pod kojim se iz topline može dobiti mehanički rad. Njega možemo iskazati na više načina.

- Toplina spontano može prelaziti s tijela više temperature na tijelo niže temperature. Obrnuti proces je moguć, ali samo uz uloženi rad.
- Nemoguće je konstruirati stroj koji bi svu toplinu pretvarao u mehanički rad. Drugim riječima to bi bio stroj koji bi imao samo topliji spremnik. Takav stroj nazivamo perpetuum mobile druge vrste.

20. (2019./1.) (3.88.) Koja je od navedenih tvrdnja u skladu sa zakonima termodinamike?

A. Toplina nekad spontano prelazi s tijela niže na tijelo više temperature.
B. Moguć je *perpetuum mobile* druge vrste.
C. Postoji toplinski stroj bez hladnog spremnika,
D. Ne postoji toplinski stroj koji svu toplinu toplijeg spremnika pretvara u rad.

III. ELEKTROMAGNETIZAM

ELEKTROSTATIKA

Pripreme za maturu № 1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

3.1. Osnovni pojmovi

Električni naboj

Postoje dvije vrste električnog naboja, pozitivni i negativni. Nositelji pozitivnog naboja su protoni. Naboj protona je $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$C.
Nositelji negativnog naboja su elektroni. Naboj elektrona je $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$C.
Elementarni naboj je $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$C.
Ukupni pozitivni ili negativni naboj na nekom tijelu može biti cjelobrojni višekratnik elementarnog naboja:

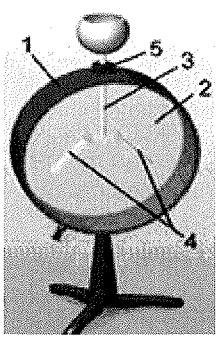
$$Q = Ne\,, \quad \text{gdje je } N=1,2,3,\ldots$$

Kažemo da je električni naboj kvantiziran.

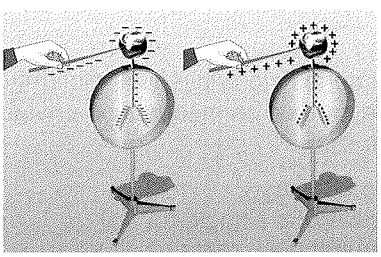
Tijela možemo elektrizirati trenjem. Kad trljamo plastični štap krznom, na štapu dobijemo negativni naboj. Između dva istoimena naboja djeluje odbojna električna sila. Između dva raznoimena naboja djeluje privlačna električna sila.

Elektroskop

Elektroskop je uređaj pomoću kojega možemo ustanoviti je li neko tijelo električki nabijeno.
Dijelovi elektroskopa su:



1. Metalno kućište, koje je najčešće uzemljeno.
2. Staklo s prednje i stražnje strane metalnog kućišta.
3. Metalna šipka koja na donjoj strani završava laganim aluminijskim listićima, a na gornjoj strani šupljom kuglom ili pločom.
4. Plastični čep koji služi da metalna šipka ne dodiruje kućište elektroskopa.



Elektroskop dotaknemo negativno nabijenim štapom. Elektroni će sa štapa prijeći na metalnu šipku elektroskopa, te će se aluminijski listići otkloniti proporcionalno količini dovedenog naboja. U drugom slučaju elektroskop dotaknemo pozitivno nabijenim štapom. Tada elektroni s metalne šipke elektroskopa prijeđu na pozitivni štap i elektroskop bude pozitivno nabijen. Bitno je uočiti da elektroskopom ne možemo ustanoviti kojom je vrstom naboja nabijen.

1. (2016./1.) Električki neutralnomu tijelu dovedeno je 10^5 elektrona. Koliko iznosi količina naboja toga tijela?

A. $-1{,}6 \cdot 10^{-24}$ C B. $-1{,}6 \cdot 10^{-14}$ C
C. $1{,}6 \cdot 10^{-24}$ C D. $1{,}6 \cdot 10^{-14}$ C

2. (2017./1.) Naboj metalne kugle iznosi $-8 \cdot 10^{-19}$ C. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Metalna kugla ima 5 elektrona više nego protona.
B. Metalna kugla ima 5 elektrona manje nego protona.
C. Metalna kugla ima 8 elektrona više nego protona.
D. Metalna kugla ima 8 elektrona manje nego protona.

3. (2021./2.) Neutralnoj metalnoj kuglici približimo negativno nabijenu metalnu kuglicu tako da se dodirnu. Kako će biti nabijene kuglice nakon razdvajanja?

A. Jedna će biti pozitivno, a druga negativno nabijena.
B. Obje će biti negativno nabijene.
C. Obje će biti pozitivno nabijene.
D. Obje će biti neutralne.

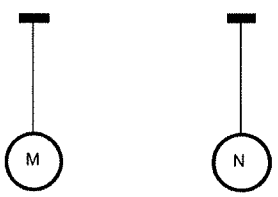
4. (2018./2.) Metalna kugla **G** nabijena je pozitivno, a metalna kugla **H** je neutralna. Kugle se ne dodiruju. Kako će biti nabijene kugle ako ih međusobno spojimo metalno žicom?

A. Kugla **G** bit će pozitivna, a kugla **H** negativna.
B. Kugla **G** bit će negativna, a kugla **H** pozitivna.
C. Obje kugle će biti pozitivne.
D. Obje kugle će biti negativne.

5. (2014./1.) Električki neutralno tijelo nakon trljanja vunenom krpom postane elektrizirano nabojem $+Q$. Koliki je ukupan naboj krpe i tijela nakon trljanja? Vunena krpa bila je električki neutralna prije trljanja.

A. $-Q$ B. 0 C. $+Q$ D. $+2Q$

6. (2010.) Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora. Obje kugle su početno električki neutralne. Kugla M nabije se negativno nabojem od −6 nC i zatim se dotakne kuglom N. Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N?



A. −6 nC
B. −3 nC
C. +3 nC
D. +6 nC

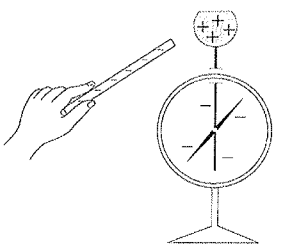
7. (2012./2.) Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora. Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q, a kugle 2 i 3 su neutralne. Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je. Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je. Koliki je konačni naboj na kugli 1?

A. Q B. $Q/2$ C. $Q/3$ D. $Q/4$

8. (2020./2.) Dvije metalne kugle **A** i **B** jednakih polumjera električki su nabijene. Naboj kugle **A** iznosi $Q_A = -1{,}6 \cdot 10^{-18}$ C, a naboj kugle **B** iznosi $Q_B = +9{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. Kugle spojimo vodičem zanemariva kapaciteta. Koja je od navedenih tvrdnja za kuglu **A** nakon spajanja točna?

A. Kugla **A** dobila je osam protona.
B. Kugla **A** izgubila je osam protona.
C. Kugla **A** dobila je osam elektrona.
D. Kugla **A** izgubila je osam elektrona.

Električna influencija



Na slici je prikazan negativno nabijeni štap koji približimo električki neutralnom elektroskopu. Kao što se može vidjeti dolazi do razdvajanja naboja na elektroskopu, te se kazaljka elektroskopa otkloni. Ako nabijeni štap udaljimo od elektroskopa, kazaljka se vrati u početni položaj.

Razdvajanje naboja u električki neutralnom tijelu kad mu približimo električki nabijeno tijelo zovemo električna influencija ili električna indukcija.

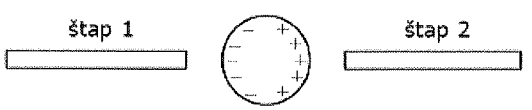
9. (2011./2.) Negativno nabijeni štap približi se bez doticanja nenabijenomu elektroskopu. Kazaljka se elektroskopa otkloni. Kakav je pritom ukupni naboj na elektroskopu?

A. pozitivan B. negativan C. jednak nuli

10. (2012./2.) Elektroskop je negativno nabijen. Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa približi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja?

A. Listići elektroskopa će se međusobno približiti.
B. Listići elektroskopa će se razmaknuti.
C. Ništa se neće dogoditi.

11. (2015./2.) Nenabijena metalna kugla postavljena je između štapa 1 i štapa 2. Naboji na kugli raspodijele se kao na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

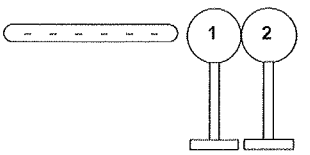


A. Štap 1 je neutralan, a štap 2 je negativno nabijen.
B. Štap 1 je negativno nabijen, a štap 2 je neutralan.
C. Štap 1 je neutralan, a štap 2 je pozitivno nabijen.
D. Štap 1 je negativno nabijen, a štap 2 je pozitivno nabijen.

12. (2018./1.) Učenik izvodi eksperiment tako da metalnoj neutralnoj kugli približi negativno nabijeni plastični štap pazeći da ne dotakne kuglu. Zatim dok je negativni štap i dalje u blizini kugle, negativno nabijenu stranu kugle kratko uzemlji. Kako će biti nabijena kugla ako se nakon toga prvo prekine uzemljenje, a zatim udalji negativno nabijeni štap.

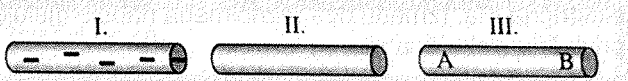
A. Bit će negativno nabijena.
B. Bit će pozitivno nabijena.
C. Ostat će neutralna

13. (2015./1.) Dvije jednake neutralne metalne kugle na stalcima od izolatora postavljene su tako da se dodiruju. Negativno nabijeni štap postavljen je pored kugle **1** kao što je prikazano na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnja točna?



A. Kugla **1** je pozitivno nabijena, a kugla **2** je negativno nabijena.
B. Kugla **1** je negativno nabijena, a kugla **2** je pozitivno nabijena.
C. Kugla **1** je pozitivno nabijena i kugla **2** je pozitivno nabijena.
D. Kugla **1** je negativno nabijena i kugla **2** je negativno nabijena.

1.M Negativno nabijeni štap položen je kraj dva neutralna štapa kao što je prikazano na slici. Kakva će biti raspodjela naboja na štapu III?



A. A–pozitivan, B–negativan
B. B–pozitivan, A–negativan
C. A–pozitivan, B–pozitivan
D. A–negativan, B–negativan
E. Štap III ostat će neutralan

2.M Negativno nabijeni štap postavi se blizu kuglice nenabijenog elektroskopa tako da ga ne dodiruje. Točna je izjava:

A. Listići elektroskopa neće se raširiti jer on nije nabijen.
B. Listići elektroskopa neće se raširiti jer se na njemu nalazi jednaka količina pozitivnog i negativnog naboja.
C. Listići elektroskopa će se raširiti zbog toga što su nabijeni negativno, a kuglica na vrhu je nabijena pozitivno.
D. Listići elektroskopa će se raširiti zbog toga što su nabijeni pozitivno, a kuglica na vrhu je nabijena negativno.

3.M Držimo li negativno nabijenu kuglu kraj neutralne metalne šipke, one će se međusobno privlačiti. To se događa zbog:

A. magnetnog učinka
B. prelaska elektrona s kugle na šipku
C. razdvajanja naboja u metalnoj šipci
D. suprotnog naboja kugle i šipke
E. prelaska pozitivnih iona s metalne šipke na kuglu

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

3.2. Električna sila

Coulombov zakon

Francuski fizičar Coulomb u 18. stoljeću eksperimentalno je dobio da je iznos električne sile među točkastim nabojima proporcionalan umnošku naboja, a obrnuto proporcionalan kvadratu njihove međusobne udaljenosti.
Coulombov zakon za električnu silu možemo prikazati jednadžbom:

$$F = \frac{k}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

k – Coulombova konstanta, $k = 9 \cdot 10^9 \ \frac{\mathrm{Nm^2}}{\mathrm{C^2}}$

ε_0 – permitivnost vakuuma, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \ \frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{Nm^2}} = \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$

ε_r -relativna permitivnost je karakteristična za sredstvo u kojem se nalaze naboji.

Relativna permitivnost je broj koji govori koliko je puta sila među nabojima u vakuumu veća od sile među istim nabojima na jednakoj udaljenosti u nekom sredstvu:

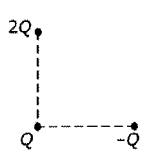
$$\varepsilon_r = \frac{F_{\text{u vakuumu}}}{F_{\text{u sredstvu}}}$$

Za vakuum: $\varepsilon_r = 1$, dok je za zrak: $\varepsilon_r \approx 1$.

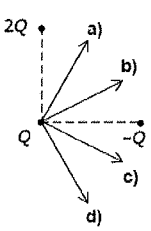
1. (2016./2.) Električki nabijena čestica dovedena je u blizinu električki neutralnoga metalnog tijela. Koja je od navedenih tvrdnja točna za električnu silu između tijela?

A. Ne djeluje električna sila.
B. Djeluje privlačna električna sila.
C. Djeluje odbojna električna sila.

2. (2015./2.) Crtež prikazuje tri naboja Q, $2Q$ i $-Q$ smještena u vrhove jednakokračnoga pravokutnog trokuta.

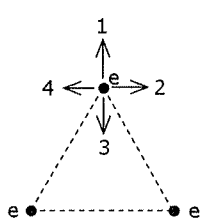


Koji od nacrtanih smjerova ima sila na naboj Q nastala djelovanjem drugih dvaju naboja?



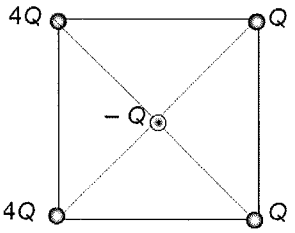
A. smjer a)
B. smjer b)
C. smjer c)
D. smjer d)

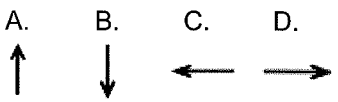
3. (2013./1.) Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut, kao što je prikazano na crtežu. Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta?



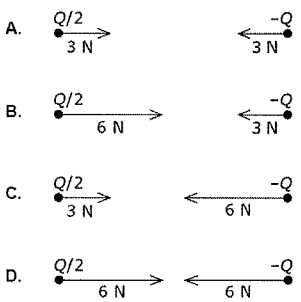
A. strelica 1
B. strelica 2
C. strelica 3
D. strelica 4

4. (2011./2.) Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crtežu. Negativni naboj smješten je u središte kvadrata. Koja strjelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata?





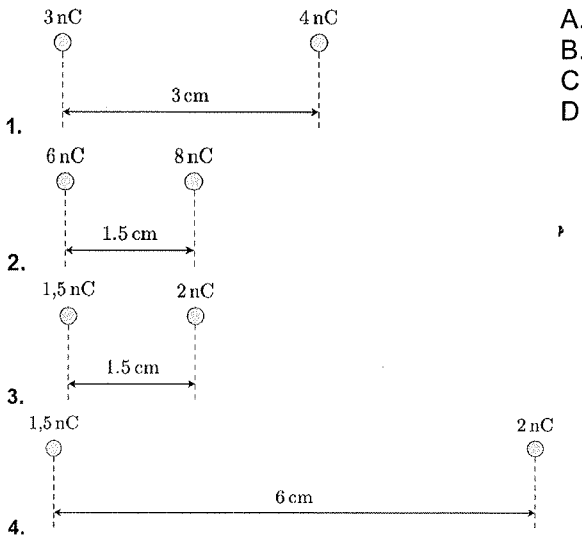
5. (2015./1.) Dva tijela naboja Q i $-Q$ međusobno se elektrostatski privlače silom iznosa 6 N. Naboj na jednome tijelu smanji se na $Q/2$, a međusobna udaljenost tijela ostane ista. Koji crtež točno prikazuje elektrostatske sile kojima ta tijela međusobno djeluju?



6. (2011./1) Dva točkasta naboja u zraku se međusobno odbijaju silom 2 μN. Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8. Kolika je sila između tih naboja u navedenome sredstvu?

A. 0 N
B. 0.25 μN
C. 2 μN
D. 16 μN

7. (2023./1.) Na četiri slike prikazana su po dva električna naboja na određenim udaljenostima. Na kojim su slikama električne sile između naboja jednakih iznosa?



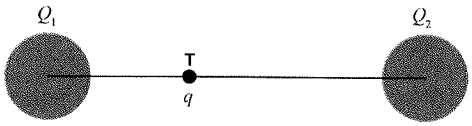
A. **1.** i **2.**
B. **1.** i **3.**
C. **2.** i **3.**
D. **2.** i **4.**

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

8. (2022./2.) Koja je od navedenih tvrdnja točna ako fizičar analizira elektromagnetsku silu F_E i gravitacijsku silu F_G između dvaju protona u atomskoj jezgri na udaljenosti 10^{-15} m?

A. $|F_E| < |F_G|$ i sile su iste orijentacije
B. $|F_E| < |F_G|$, a sile su suprotne orijentacije
C. $|F_E| > |F_G|$ i sile su iste orijentacije
D. $|F_E| > |F_G|$, a sile su suprotne orijentacije

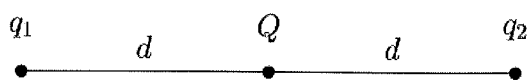
9. (2020./1.) Na spojnici dvaju točkastih naboja Q_1 i Q_2 smješten je u točki **T** treći naboj q kao što je prikazano na slici.



Kakvi su po predznaku i iznosu naboji Q_1 i Q_2 ako je ukupna sila na naboj q jednaka nuli?

A. Naboji Q_1 i Q_2 imaju suprotne predznake i Q_1 je veći po iznosu od Q_2.
B. Naboji Q_1 i Q_2 imaju suprotne predznake i Q_2 je veći po iznosu od Q_1.
C. Naboji Q_1 i Q_2 imaju iste predznake i Q_1 je veći po iznosu od Q_2.
D. Naboji Q_1 i Q_2 imaju iste predznake i Q_2 je veći po iznosu od Q_1.

10. (2023./2.) Naboj $Q = -10$ nC nalazi se na sredini spojnice nabojaq_1 i q_2. Naboji se nalaze na stalnim udaljenostima kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos naboja q_1 ako je ukupna električna sila na naboj q_2 jednaka nuli?



A. -20 Nc B. -40 nC C. 20 nC D. 40 nC

11. (2014./1.) Dva točkasta naboja, Q_1 i Q_2 , međusobno su udaljeni 0,1 m. Sila međudjelovanja između naboja iznosi *F*. Na kolikoj se međusobnoj udaljenosti trebaju nalaziti naboji Q_1 i $2Q_2$ da bi sila međudjelovanja između njih također iznosila *F*?

12. (2016./2.) Dvije jednake kugle naboja $q_A = 3$ nC i $q_B = -1$ nC dodirnu se i potom razdvoje na udaljenost 20 cm. Kolika sila djeluje između kugla nakon razdvajanja? Je li sila nakon razdvajanja kugla privlačna ili odbojna?

13. (2021./1.) Metalnu kuglu naboja 2 mC dotaknemo s drugom identičnom neutralnom kuglom. Kolika sila djeluje između kugla nakon dodira kada ih razmaknemo na udaljenost 1 m u vakuumu?

A. 9 N B. 36 N
C. 9 kN D. 36 kN

14. (2018./1.) Koliki je naboj kuglice mase 1 g koja lebdi u vakuumu iznad druge kuglice s nabojem $7{,}04 \cdot 10^{-9}$ C na udaljenosti 5 cm?

15. (2017./1.) Dvije jednake male metalne kugle imaju naboje q_1 i q_2. Kada se nalaze na udaljenosti 20 cm, između njih djeluje odbojna sila od $1.35 \cdot 10^{-4}$ N. Kugle se nakon toga dodirnu i zatim se ponovno vrate na udaljenost 20 cm te tada između njih djeluje odbojna sila $1.406 \cdot 10^{-4}$ N. Koliko iznose naboji q_1 i q_2?

Rješenje:

Ispisujemo podatke

q_1

q_2

$F_1 = 1{,}35 \cdot 10^{-4}$ N

Nakon dodira, budući su kugle jednake, naboj će na njima biti jednak:

$q_1' = q_2' = q' = \frac{q_1+q_2}{2}$ (1)

$F_2 = 1{,}406 \cdot 10^{-4}$ N

$q_1 = ?$ $q_2 = ?$

Udaljenosti među kuglama jednake su prije i poslije dodira: $r_1 = r_2 = 20$ cm $= 0{,}2$ m

Silu prije dodira možemo izraziti formulom:

$F_1 = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_1^2}$ (2)

Silu nakon dodira možemo izraziti formulom:

$F_2 = k \cdot \frac{q_1' q_2'}{r_2^2} = k \cdot \frac{q'^2}{r_1^2}$ (3)

Iz jednadžbe (3) slijedi:

$q'^2 = \frac{F_2 \cdot r_1^2}{k} \rightarrow q' = 2{,}5 \cdot 10^{-8}$ C (4)

Iz jednadžbe (2) slijedi: $q_1 \cdot q_2 = \frac{F^1 \cdot r_1^2}{k} = 6 \cdot 10^{-16}$ C^2(5)

Iz jednadžbe (5) dobijemo: $q_1 = \frac{6 \cdot 10^{-16}}{q_2}$ (6)

U jednadžbu (1) uvrstimo jednadžbe (4) i (6) te dobijemo:

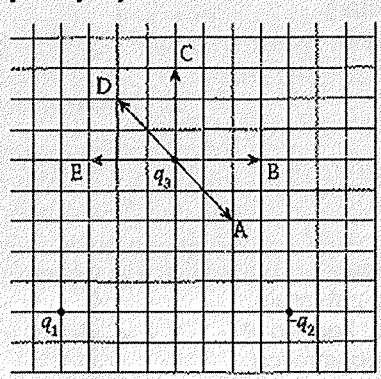
$$2{,}5 \cdot 10^{-8} = \frac{\frac{6 \cdot 10^{-16}}{q_2} + q_2}{2} \rightarrow 5 \cdot 10^{-8} = \frac{6 \cdot 10^{-16}}{q_2} + q_2 / \cdot q_2$$

$$5 \cdot 10^{-8} q_2 = 6 \cdot 10^{-16} + q_2^2 \rightarrow q_2^2 - 5 \cdot 10^{-8} q_2 + 6 \cdot 10^{-16} = 0$$

Rješavanjem kvadratne jednadžbe dobijemo rješenja: $3 \cdot 10^{-8}$ C i $2 \cdot 10^{-8}$ C

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

1.M Tri točkasta naboja jednakih iznosa, q_1, $-q_2$ i q_3, smještena su kao što je prikazano na slici. U kojem smjeru djeluje rezultantna sila na naboj q_3?



A. smjer A
B. smjer B
C. smjer C
D. smjer D
E. smjer E

2.M Dva točkasta naboja međudjeluju silom *F*. Ako dva puta povećamo iznos svakog naboja i istovremeno ih

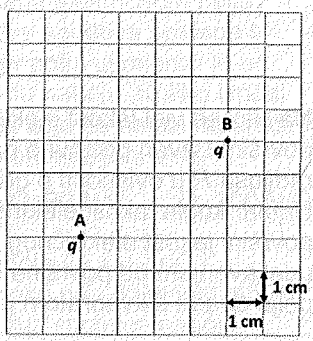
razmaknemo na dva puta veću udaljenost, tada će za silu međudjelovanja vrijediti:

A. $F/2$ B. $F/4$ C. F D. $2F$ E. $4F$

3.M Između dvaju točkastih naboja djeluje električna sila. Ako se naboji udvostruče, a njihova udaljenost prepolovi, sila između njih

A. neće se promijeniti
B. povećat će se dva puta
C. smanjit će se dva puta
D. povećat će se četiri puta
E. povećat će se 16 puta

4.M (2023.) Dva naboja istog iznosa i predznaka q nalaze se u točkama A i B kako je prikazano na slici ispod. Odredite količinu naboja q ako Coulombova sila iznosi 1,44 mN. ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/m^2}$)

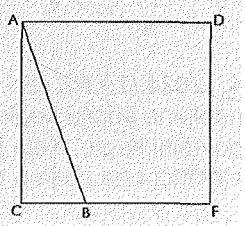


A. 200 μC
B. 162 μC
C. 400 μC
D. 12 μC
E. 20 nC

5.M Dvije jednake kuglice nabijene su nabojima: Q_1=-1mC i Q_2=4mC. One se najprije dodirnu a nakon toga razmaknu na udaljenost 25 cm. Kolika je sila među njima nakon razmicanja?

A. 25 kN
B. 2300 kN
C. 324 kN
D. 65 kN

6.M (2022.) Probni točkasti naboj q_1 stavimo u vrh A kvadrata stranice a prikazanog na slici. Zatim jednake točkaste naboje q_2 i q_3 postavimo u točke B odnosno F. Koliko je puta elektrostatska sila između q_1 i q_2 veća od one između q_1 i q_3 pod pretpostavkom da je udaljenost $\overline{CB}$ dvostruko manja od udaljenosti $\overline{BF}$?

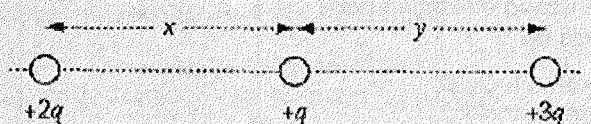


A. 2
B. 1,8
C. 2,22
D. 2,67
E. 1,5

7.M Dva točkasta naboja $+2q$ i $-2q$ smještena su na pravcu. U točki koja se nalazi na njihovoj spojnici smješten je probni naboj iznosa q. On je 20 cm udaljen od naboja $+2q$ i 10 cm udaljen od naboja $-2q$. Kolika rezultantna sila djeluje na probni naboj?

A. $F = 150kq^2$ N
B. $F = -150kq^2$ N
C. $F = 75kq^2$ N
D. $F = 250kq^2$ N
E. $F = kq^2$ N

8.M (2015.) Slika prikazuje tri pozitivna točkasta naboja. Ako je rezultantna električna sila na središnji naboj jednaka nuli, koliki je omjer udaljenosti između naboja y/x?



A. 4/9
B. $\sqrt{(3/2)}$
C. $\sqrt{(2/3)}$
D. 3/2
E. 9/4

3.3. Električno polje i električni potencijal

Električno polje

Prostor oko naboja ili električki nabijenog tijela u kojem djeluje električna sila, nazivamo električno polje.

Jakost električnog polja $\vec{E}$ definiramo kao kvocijent električne sile koja djeluje na neki naboj u određenoj točki električnog polja i iznosa tog naboja, što možemo prikazati formulom:

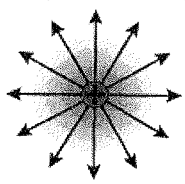
$$E = \frac{F}{q}$$

$$[E] = \frac{[F]}{[q]} = \frac{N}{C}$$

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

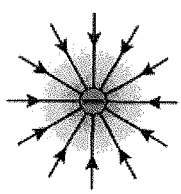
Smjer vektora jakosti električnog polja u nekoj točki električnog polja jednak je smjeru električne sile na pozitivni probni naboj smješten u tu točku električnog polja.

Električno polje prikazujemo električnim silnicama. Silnica je zamišljena linija koja ima smjer električnog polja odnosno koja pokazuje smjer djelovanja sile na pozitivni probni naboj.



Električne silnice pozitivnog naboja.

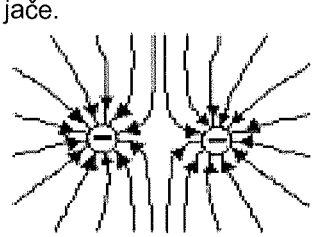
Silnice izlaze iz pozitivnog naboja.

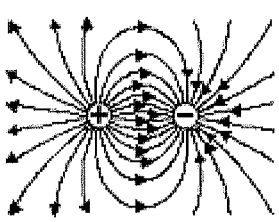


Električne silnice negativnog naboja.

Silnice ulaze u negativni naboj.

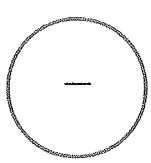
Na mjestima gdje su silnice rjeđe, električno polje je slabije.
Na mjestima gdje su silnice gušće, električno polje je jače.





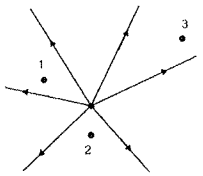
Na slikama su prikazane silnice za različite konfiguracije naboja

1. (2021./1.) Na slici je prikazana negativno nabijena metalna kugla. Koje je orijentacije vektor elektrostatičkoga polja $\vec{E}$ u točki **T**?



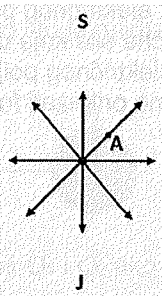
A. →
B. ←
C. ↑
D. ↓

2. **(2010.)** Na slici su prikazane silnice električnoga polja. Koji odnos vrijedi za iznose električnoga polja u označenim točkama 1, 2 i 3?



A. $E_3 > E_2 > E_1$
B. $E_2 > E_1 > E_3$
C. $E_1 > E_3 > E_2$
D. $E_3 > E_1 > E_2$

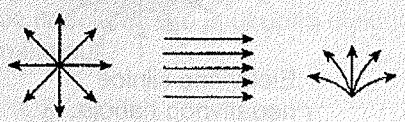
1.M **(2021.)** Električno polje točkastog naboja prikazano je silnicama (pogledajte sliku). Koja/koje su od ponuđenih tvrdnja ispravne?



I. Silnice opisuju električno polje pozitivnog točkastog naboja.
II. Električno polje točkastog naboja je homogeno.
III. Ako probni naboj dovedemo u točku A i pustimo, probni naboj gibat će se u smjeru sjeveroistoka.

A. samo I. B. I. i II. C. I. i III.
D. samo II. E. I., II. i III.

2.M Koji od ponuđenih crteža prikazuje silnice homogenog električnog polja?



A. samo A
B. samo B
C. A i B
D. A, B i C
E. samo C

Električno polje točkastog naboja i nabijene metalne kugle

Električno polje stvara točkasti naboj Q. U to električno polje, na udaljenost r od naboja Q postavimo probni naboj q.
Između ta dva naboja smještena u nekom sredstvu djeluje Cuolombova sila:

$$F = \frac{k}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Qq}{r^2}$$

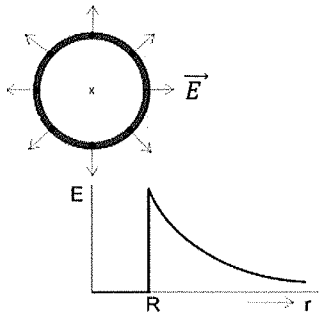
Jakost električnog polja možemo iskazati:

$$E = \frac{F}{q}$$

Nakon uvrštavanja sile, dobijemo:

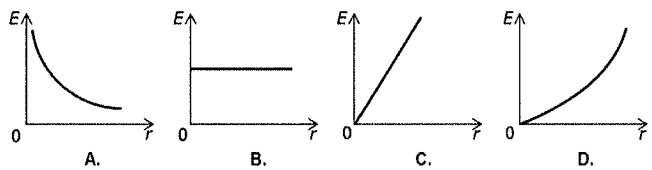
$$E = \frac{k}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

Ista formula vrijedi i za računanje električnog polja na površini i izvan nabijene metalne kugle. Unutar nabijene metalne kugle i sfere električno polje je nula.

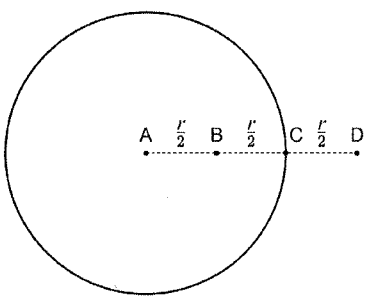


Na slici se vidi jakost električnog polja unutar, na površini i izvan pozitivno nabijene metalne kugle radijusa R u ovisnosti o udaljenosti od središta kugle. Unutar kugle jakost električnog polja je nula. Na površini jakost električnog polja je najveća. S udaljavanjem od površine kugle jakost električnog polja opada s kvadratom udaljenosti.

3. **(2012./1.)** Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja?

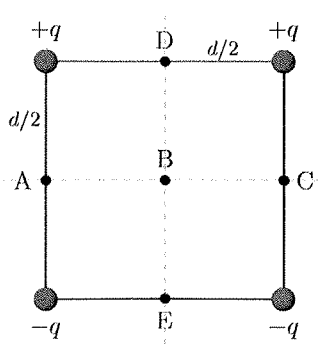


4. **(2024./1.)** Na slici je prikazana metalna pozitivno nabijena šuplja kugla. Točka C nalazi se na vanjskoj površini kugle. Koja je od navedenih tvrdnja za iznos električnoga polja u točkama A, B, C i D točna?



A. $E_A > E_B > E_C > E_D$
B. $E_B = E_C = E_A > E_D$
C. $E_C > E_D > E_A = E_B$
D. $E_A = E_B = E_C = E_D$

5. **(2022./1.)** Četiri naboja nalaze se u vrhovima kvadrata stranice duljine d kao što je prikazano na crtežu. Prema kojoj je točki orijentirano električno polje u točki **B**?



A. prema točki **D**
B. prema točki **C**
C. prema točki **E**
D. prema točki **A**

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

6. (2023./2.) Dva točkasta naboja q_1 i $q_2 = -2q_1$ smješteni su u zraku na stalnoj udaljenosti r. Električno polje u točki T koja se nalazi na sredini spojnice između njih iznosi E. Koliki su po iznosu u točki T električno polje prvoga točkastog naboja E_1 i drugoga točkastog naboja E_2?

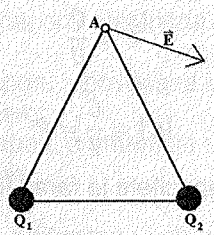
A. $E_1 = \frac{1}{2}E,\ E_2 = \frac{1}{2}E$
B. $E_1 = \frac{1}{3}E,\ E_2 = \frac{2}{3}E$
C. $E_1 = \frac{2}{3}E,\ E_2 = \frac{1}{3}E$
D. $E_1 = \frac{1}{4}E,\ E_2 = \frac{3}{4}E$

7. (2020./1.) Dva pozitivna točkasta naboja iznosa 1 nC i 10 nC nalaze se u homogenome električnom polju iznosa 1 N/C tako da se njihova spojnica poklapa s jednom od silnica polja. Vektor polja usmjeren je od manjega naboja prema većemu naboju. Koliko iznosi ukupno električno polje u točki koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja ako su oni udaljeni 2 m?

A. 10 N/C B. 80 N/C C. 90 N/C D. 100 N/C

8. (2021./1.) Dva točkasta naboja Q_1 = +2 nC i Q_2 = –4 nC smještena su u zraku na udaljenosti 45 cm. Na kojoj je udaljenosti od Q_1 duž spojnice naboja ukupno električno polje nula?

3.M (2022.) U točki A je hvatište vektora ukupnog električnog polja točkastih naboja Q_1 i Q_2, kako je prikazano na donjoj slici. Pod kojim uvjetima je to moguće?



A. $|Q_1| = |Q_2|,\ Q_1 > 0,\ Q_2 < 0$
B. $|Q_1| > |Q_2|,\ Q_1 > 0,\ Q_2 < 0$
C. $|Q_1| < |Q_2|,\ Q_1 > 0,\ Q_2 < 0$
D. $|Q_1| = |Q_2|,\ Q_1 < 0,\ Q_2 > 0$
E. $|Q_1| < |Q_2|,\ Q_1 < 0,\ Q_2 > 0$

4.M (2017.) Dva točkasta naboja Q_1 = 1 nC i Q_2 = 3 nC nalaze se na udaljenosti 2 cm. Odredite električno polje točno na sredini spojnice naboja! ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m)

A. 180 kV/m smjera prema naboju Q_2
B. 180 kV/m smjera prema naboju Q_1
C. 360 kV/m smjera prema naboju Q_2
D. 360 kV/m smjera okomito na spojnicu naboja Q_1 i Q_2
E. 360 kV/m smjera prema naboju Q_1

5.M U ravnini smještena su s lijeva na desno dva točkasta naboja Q_1 i Q_2 međusobne udaljenosti r. Desno od naboja Q_2 udaljena od njega r, a na spojnici naboja $Q_1 - Q_2$, nalazi se točka T. Ako je u točki T jakost električnog polja jednaka nuli tada vrijedi:

A. $Q_1 = 4\ Q_2$ i naboji su istog predznaka
B. $Q_1 = Q_2/4$ i naboji su suprotnog predznaka
C. $Q_1 = 4\ Q_2$ i naboji su suprotnog predznaka
D. $Q_1 = Q_2$ i naboji su suprotnog predznaka
E. $Q_1 = Q_2$ i naboji su istog predznaka

6.M Udaljenost između naboja +Q i naboja +9Q iznosi 9 cm. Na kolikoj se udaljenosti od prvog naboja (na spojnici ta dva naboja) nalazi točka u kojoj je jakost električnog polja jednaka nuli?

A. 3.25 cm B. 2.07 cm
C. 2.25 cm D. 2.83 cm

Električna potencijalna energija

Neko tijelo mase *m* koje se nalazi u gravitacijskom polju Zemlje ima gravitacijsku potencijalnu energiju:

$$E_{gp} = mgh$$

Analogno možemo napisati formulu za električnu potencijalnu energiju naboja *q* u nekoj točki električnog polja jakosti *E*:

$$E_p = qEr$$

Električni potencijal φ

Električni potencijal definiramo kao kvocijent električne potencijalne energije probnog naboja u nekoj točki električnog polja i tog probnog naboja:

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

$$[\varphi] = \frac{J}{C} = V$$

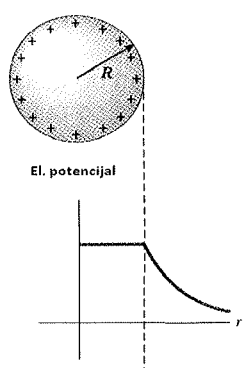
Električni potencijal točkastog naboja i nabijene metalne kugle

Uvrstimo li formulu za električnu potencijalnu energiju $E_p = qEr$ u formulu za električni potencijal $\varphi = \frac{E_p}{q}$, dobijemo:

$$\varphi = Er$$

$$\varphi = \frac{k}{\varepsilon_r} \cdot \frac{Q}{r}$$

Dobivena formula iskazuje električni potencijal na udaljenosti *r* od točkastog naboja Q . Ista formula vrijedi i za računanje električnog potencijala unutar, na površini i izvan nabijene kugle.



Na slici se vidi električni potencijal unutar, na površini i izvan pozitivno nabijene metalne kugle radijusa *R* u ovisnosti o udaljenosti *r* od središta kugle.
U svakoj točki unutar kugle i na površini kugle jednak je potencijal. Kažemo da je kugla ekvipotencijalno tijelo.
S udaljavanjem od površine kugle električni potencijal se smanjuje obrnuto proporcionalno udaljenosti od središta kugle.

Pripreme za maturu TRINOM.hr ZAGREB Prijemne ispite

9. (2022./2.) Na svaku od dviju metalnih kugla različitih polumjera nanesu se različite količine električnoga naboja. Kugle se međusobno dotaknu. Kada će naboj prestati prelaziti s jedne kugle na drugu?

A. kada se naboji na kuglama izjednače
B. kada razlika potencijala između kugli postane nula
C. kada se iznosi električnih polja na površini kugli izjednače
D. kada električna sila između kugli postane nula

10. (2021./1.) Koliki je električni potencijal na udaljenosti 75 cm od točkastoga naboja +2 nC?

11. (2020./2.) Na udaljenosti 50 cm od točkastoga naboja električni potencijal iznosi 2 V. Koliko iznosi električni potencijal na udaljenosti 15 cm od istoga naboja? Naboj se nalazi u zraku.

7.M (2021.) U ishodištu koordinatnog sustava nalazi se pozitivni točkasti naboj. Potencijalna energija _____ naboja q_2 _____ njegovim približavanjem ishodištu.

A. negativnog, se smanjuje
B. pozitivnog, se smanjuje
C. pozitivnog, ostaje ista
D. negativnog, se povećava
E. negativnog, ostaje ista

8.M Koliki je električni potencijal na površini metalne šuplje kugle volumena 33.5 dm³, koja je nabijena količinom naboja $Q = 0.1\ \mu C$ ako se nalazi u zraku?

Električni napon U

Električni napon između dvije točke u električnom polju jednak je razlici potencijala:

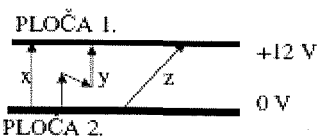
$$U = \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta E_p}{q} = \frac{W}{q}$$

$$U = \frac{W}{q}$$

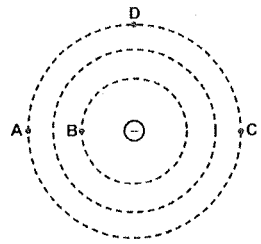
$$[U] = \frac{J}{C} = V$$

12. Između dviju metalnih ploča je napon od 12 V. Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2. do ploče 1. obavljamo:



A. najveći rad po putu x
B. najveći rad po putu y
C. najveći rad po putu z
D. jednaki rad po svim putovima

13. (2019./1.) Na slici su prikazane ekvipotencijalne linije električnog polja negativnog naboja. Probni naboj q premješta se između dviju od prikazanih točaka **A, B, C,** i **D.** Koja od navedenih jednakosti vrijedi za odnos iznosa obavljenih radova pri premještanju probnog naboja?



A. $W_{AB} = W_{BD}$
B. $W_{BC} = W_{AC}$
C. $W_{AB} = W_{AC}$
D. $W_{BC} = W_{CD}$

14. (2021./2.) Točke A i B nalaze se na udaljenostima r_A = 200 cm i r_B = 250 cm od točkastoga naboja Q = 1 μC. Koliki je napon između točaka A i B?

15. (*2021.) Naboj q iznosa 1 nC fiksiran je u ishodištu. Drugi naboj istoga iznosa nalazi se u točki u kojoj je vrijednost električnoga potencijala prvoga naboja 2 V. Taj se naboj pusti u slobodno gibanje. Kolika mu je kinetička energija nakon što je prešao 4,5 m?

3.4. Kondenzator

Kapacitet kondenzatora

Električni kondenzator na svoje ploče pohranjuje naboj. Jedna ploča nabijena je pozitivno, a druga negativno. Kapacitet kondenzatora iskazujemo formulom:

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$[C] = \frac{C}{V} = F$$

Mjerna jedinica kapaciteta je farad [F].

Kapacitet pločastog kondenzatora

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

S – površina ploče
d – udaljenost među pločama

Energija nabijenog kondenzatora

Da bi nabili kondenzator potrebno je uložiti rad. Rad za nabijanje kondenzatora dolazi iz izvora (baterije). Zato nabijeni kondenzator ima energiju. Energija nabijenog kondenzatora jednaka je radu koji moramo uložiti da bismo nabili kondenzator. Energiju nabijenog kondenzatora možemo iskazati formulom:

$$W = \frac{QU}{2}$$

Energiju nabijenog kondenzatora možemo iskazati još na dva načina:

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

pripreme za maturu NET TRINOM ZAGREB prijemne ispite

1. **(2023./2.)** Kondenzator na svojim pločama nosi naboje iznosa $+Q$ i $-Q$ kad je spojen na bateriju napona U. Razmak među pločama kondenzatora udvostruči se dok kondenzator ostaje spojen na bateriju. Koja je od navedenih tvrdnja za napon između ploča kondenzatora točna tijekom razmicanja ploča?

A. Smanjuje se.
B. Povećava se.
C. Ostaje stalan i jednak nuli.
D. Ostaje stalan, no različit od nule.

2. **(2022./1.)** Pločasti kondenzator određenoga kapaciteta priključi se na izvor stalnoga napona. Dok je kondenzator spojen na izvor, poveća se razmak između ploča. Koja je od navedenih tvrdnja o stanju kondenzatora u opisanim uvjetima točna?

A. Povećao se kapacitet kondenzatora.
B. Smanjio se kapacitet kondenzatora.
C. Smanjio se napon na kondenzatoru.
D. Povećao se naboj na kondenzatoru.

3. **(2024./1.)** Kondenzator s paralelnim pločama priključi se na izvor napona, čime se kondenzator nabije. Kondenzator se zatim odspoji od izvora napona i nakon toga mu se između ploča umetne dielektrik. Koja je od navedenih tvrdnja za napon među pločama i pohranjenu električnu potencijalnu energiju u kondenzatoru točna?

A. Smanjuju se napon i električna potencijalna energija.
B. Povećavaju se napon i električna potencijalna energija.
C. Smanjuje se napon, a povećava se električna potencijalna energija.
D. Povećava se napon, a smanjuje se električna potencijalna energija.

4. **(2020./1.)** Ploče pločastoga kondenzatora udaljene su 1 mm u vakuumu. Koliki je kapacitet kondenzatora ako je površina pojedine ploče 10 dm^2?

5. **(2018./2.)** Razmak između ploča pločastog kondenzatora u vakuumu iznosi 0,75 mm. Kada se kondenzator stavi u ulje i razmak između ploča poveća na 1,8 mm, kapacitet kondenzatora ostane isti. Kolika je relativna permitivnost ulja?

6. **(2022./1.)** Pločasti kondenzator kapaciteta 44 pF spojen je na izvor napona U. Između ploča kondenzatora je zrak. Kada se kondenzator, dok je i dalje priključen na izvor napona, stavi u ulje relativne permitivnosti 2,59, količina naboja na pločama kondenzatora promijeni se za 35 nC. Koliki je iznos napona U?

7. **(2022./2.)** Ploče kondenzatora, svaka površine 60 cm^2, razmaknute su za 1 mm. Između ploča je zrak. Koliko je energije pohranjeno u kondenzatoru dok je priključen na bateriju napona 12 V?

1.M **(2023.)** Pločasti kondenzator spojen je na stalni izvor napona. Ako povećamo razmak između ploča četiri puta, kapacitet kondenzatora se:

A. smanji dva puta
B. poveća dva puta
C. smanji četiri puta
D. poveća četiri puta
E. neće promijeniti

2.M **(2021.)** Odredite napon pločastog kondenzatora ako je naboj na pločama 0,3 nC. Širina ploča je 15 cm, a visina 2 dm. Udaljenost između ploča je 3 mm. Permitivnost vakuuma iznosi $8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/Nm^2}$.

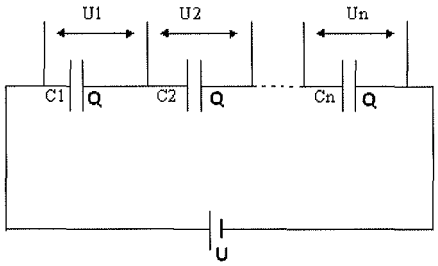
A. 3 mV B. 3,4 V C. 34 V
D. 1,5 mV E. 88,5 mV

3.M Energiju električnog polja između ploča pločastog kondenzatora površine ploča S, međusobno razmaknutih d , priključenog na razliku potencijala U, ako se među njima nalazi neki dielektrik, možemo računati preko izraza:

A. $\frac{\varepsilon S U^2}{2d}$ B. $\frac{\varepsilon S U}{2d}$ C. $\frac{\varepsilon S U^2}{d}$
D. $\frac{\varepsilon U^2}{2dS}$ E. $\frac{S U^2}{2d\varepsilon}$

Načini spajanja kondenzatora

Serijsko spajanje



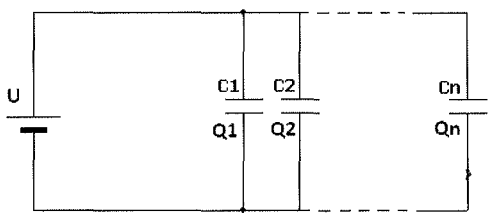
$$Q = \text{konst.}$$

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

Ekvivalentni (ukupni) kapacitet:

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

Paralelno spajanje



$$U = \text{konst.}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

Ekvivalentni (ukupni) kapacitet:

$$C_p = C_1 + C_2 + \cdots C_n$$

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

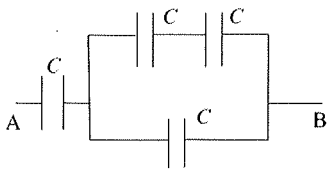
8. (2017./1.) Kondenzator kapaciteta C_1 i kondenzator kapaciteta C_2 spojeni su u seriju. Koji je izraz točan za ukupan kapacitet C tako spojenih kondenzatora?

A. $C = C_1 + C_2$ B. $C = C_1 = C_2$
C. $C > C_1$ i $C > C_2$ D. $C < C_1$ i $C < C_2$

9. (2022./2.) Dva kondenzatora jednakih kapaciteta C spojimo prvo serijski, a nakon toga paralelno. Kako se odnose ukupni kapaciteti $\frac{C_{\text{serijski}}}{C_{\text{paralelno}}}$ za te spojeve?

A. 1/4 B. 1/2 C. 2 D. 4

10.* Četiri kondenzatora jednakih kapaciteta C = 5 μF spojena su kao na slici. Ukupni kapacitet ovako spojenih kondenzatora između točaka A i B iznosi ___.



11. (2016./1.) Na izvor napona 150 V priključen je kondenzator kapaciteta 2 nF, a na izvor napona 250 V kondenzator kapaciteta 3 nF. Kondenzatori se odspoje i zatim međusobno spoje paralelno. Koliki je zajednički napon na kondenzatorima nakon spajanja?

4.M Tri kondenzatora jednakih kapaciteta spojena su paralelno i imaju ekvivalentni kapacitet 3 *C*. Ako jedan od kondenzatora kratko spojimo metalnim vodičem zanemarivog kapaciteta, ekvivlentni kapacitet bit će:

A. 0 B. 3 *C* C. 2*C*/3
D. 3*C*/2 E. 2 *C*

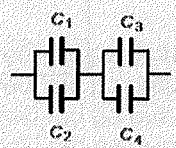
5.M (2021.) Pločasti kondenzator kapaciteta 20 μF spojen je paralelno na kondenzator istih geometrijskih karakteristika između čijih ploča je umetnut izolator relativne permitivnosti 2. Koliki je ukupan kapacitet spoja ova dva kondenzatora?

A. 40 μF B. 60 μF C. 40/3 μF
D. 30 μF E. 10 μF

6.M (2022.) Imamo tri pločasta kondenzatora kapaciteta.*C* Prvom kondenzatoru umetnemo dielektrik relativne premitivnosti 2, drugom povećamo udaljenost ploča za 30%, a trećem povećamo površinu ploča 3 puta. Izračunajte ukupni kapacitet paralelnog spoja ovih kondenzatora.

A. 5,77 *C* B. 6,3 *C* C. 2,47 *C*
D. 0,41 *C* E. 1,94 *C*

7.M Četiri kondenzatora kapaciteta: $C_1 = C_2 = 100\text{pF}$ i $C_3 = C_4 = 200\text{pF}$ spojena su prema shemi na slici. Koliki je njihov ukupni kapacitet?

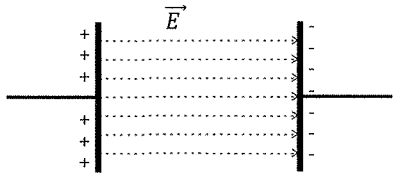


8.M Na izvor istosmjernog napona spojeno je šest jednakih kondenzatora, svaki kapaciteta *C*, po tri serijski u dvije paralelne grane. Ukupan kapacitet ovakve kombinacije je:

A. $\frac{6}{C}$ B. $\frac{3}{C}$ C. $3\frac{C}{2}$
D. $2\frac{C}{3}$ E. $\frac{C}{3}$

Homogeno električno polje

Homogeno električno polje možemo dobiti između dvije paralelne metalne ploče nabijene raznoimenim nabojima (električni kondenzator).



Između ploča kondenzatora stvara se homogeno električno polje, čije silnice imaju smjer od pozitivno nabijene prema negativno nabijenoj ploči.

Jakost električnog polja možemo izračunati prema jednadžbi:

$$E = \frac{U}{d}$$

d – razmak između ploča

$$[E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{C}$$

12. (2023./1.) Kondenzator na svojim pločama nosi naboje iznosa $+Q$ i $-Q$ kad je spojen na bateriju napona U. Iznos je električnoga polja među pločama E. Spojna žica pozitivne ploče kondenzatora prespoji se na negativni pol baterije, a spojna žica negativne ploče kondenzatora prespoji se na pozitivni pol baterije. Za koliko se zbog toga promijeni iznos električnoga polja među pločama kondenzatora?

A. za 0 B. za $E/2$
C. za E D. za $2E$

13. (2018./2.) Između ploča kondenzatora s razmakom *d* nalazi se zrak. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se između tih ploča stavi dielektrik električne permitivnosti ε_r?

A. Smanjit će se napon između ploča kondenzatora.
B. Povećat će se električno polje između ploča kondenzatora.
C. Povećat će se naboj na pločama kondenzatora.
D. Smanjit će se kapacitet kondenzatora.

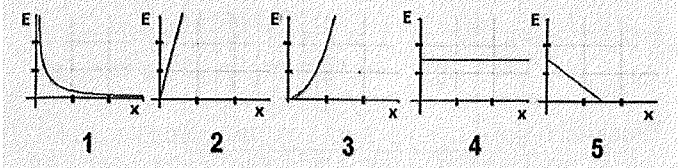
14. (2018./1.) Pločasti kondenzator s razmakom između ploča *d* spojen je na izvor napona. Kondenzator se zatim odvoji od izvora, a razmak između ploča se smanji. Koja će se od navedenih fizičkih veličina smanjiti pri približavanju ploča kondenzatora?

A. električno polje između ploča
B. kapacitet kondenzatora
C. naboj na pločama kondenzatora
D. razlika potencijala između ploča

15. (2019./1.) Ploče kondenzatora međusobno su udaljene 2 cm i priključene na napon $2 \cdot 10^3$ V. Između ploča kondenzatora homogeno električno polje usmjereno je vertikalno prema gore. U tome polju u zraku lebdi kapljica ulja mase 3 μg. Koliki je njezin naboj?

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

9.M (2022.) Koji od navedenih grafova najbolje prikazuje ovisnost električnog polja kondenzatora o udaljenosti od pozitivno nabijene ploče unutar kondenzatora?

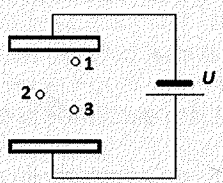


A. graf 1 B. graf 2 C. graf 3
D. graf 4 E. graf 5

10.M Pločicu od dielektrika permitivnosti ε_r stavili smo između ploča nabijenog pločastog kondenzatora koji je priključen na izvor stalnog napona U. Jakost el. polja između ploča kondenzatora:

A. poveća se ε_r puta
B. smanji se ε_r puta
C. ostaje ista
D. opada s kvadratom permitivnosti
E. raste s kvadratom permitivnosti

11.M Tri elektrona se nalaze između dvije paralelne metalne ploče spojene na izvor istosmjernog napona U. Na koji elektron djeluje najveća sila, ako zanemarimo međudjelovanje elektrona?



A. Na elektron 1.
B. Na elektron 2.
C. Na elektron 3
D. Na sva tri elektrona djeluje jednaka sila.
E. Na elektrone ne djeluje sila.

12.M Jakost električnog polja između ploča kondenzatora, međusobno udaljenih 0,2 mm, je 100 000 V/m. Naboj od 0,5 μC prenesen je s jedne ploče na drugu. Kolika sila je djelovala na naboj?

A. 200 000 N B. 50 000 N C. 20 N
D. 0,05 N E. 0,5 N

13.M Pločasti kondenzator spojen je na izvor istosmjernog napona od 9 V. Udaljenost između ploča je $D = 4\,m$. Naboj od 0,3 C nalazi se na udaljenosti $D/3$ od negativne ploče. Na kojem je električnom potencijalu naboj?

A. 9 V B. 12 J/C C. 6 J/C
D. 3 V E. 15 V

3.5. Gibanje naboja u električnom polju

Na električni naboj q i mase m u električnom polju jakosti E djeluje sila: $F = Eq$.

Drugi Newtonov zakon:

$$a = \frac{F}{m}$$

Uvrstimo li gornji izraz za električnu silu, dobijemo akceleraciju:

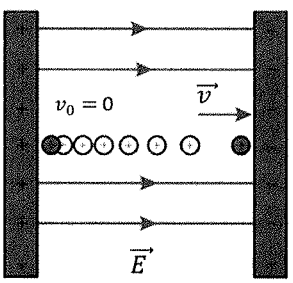
$$a = \frac{Eq}{m}$$

Znamo da je jakost električnog polja električnog kondenzatora:

$$E = \frac{U}{d}$$

pa dobijemo za akceleraciju:

$$a = \frac{Uq}{dm}$$



Na slici je prikazana pozitivna čestica koja se počinje iz mirovanja gibati u homogenom električnom polju. Smjer akceleracije čestice jednak je smjeru električnog polja i čestica se jednoliko ubrzava.

Za negativnu česticu smjer akceleracije bio bi suprotan smjeru električnog polja.

U električnom polju nabijena čestica mijenja kinetičku, pa možemo napisati:

$$\Delta E_k = W$$

$$W = Uq$$

$$\Delta E_k = Uq$$

1. (2014./2.) Elektron je ubačen u homogeno električno polje. Kakva treba biti orijentacija početne brzine elektrona da bi se on u električnome polju gibao jednoliko ubrzano po pravcu?

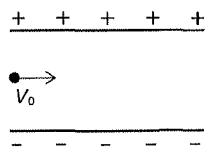
A. jednaka orijentaciji električnoga polja
B. suprotna orijentaciji električnoga polja
C. okomita na električno polje
D. pod kutom od 45° u odnosu na električno polje

2. (2020./2.) U homogeno električno polje uleti negativno nabijena čestica brzinom v u smjeru silnica polja. Kako će se gibati čestica?

A. jednoliko pravocrtno
B. jednoliko ubrzano po pravcu
C. jednoliko usporeno po pravcu
D. jednoliko po kružnici

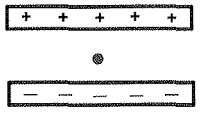
pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

3. (2012./2.) Proton ulazi u prostor između dviju nabijenih ploča, kako je prikazano na crtežu. Električno polje između ploča je homogeno. Početna brzina protona iznosa v_0 okomita je na električno polje. Kako će se gibati proton u prostoru između ploča?



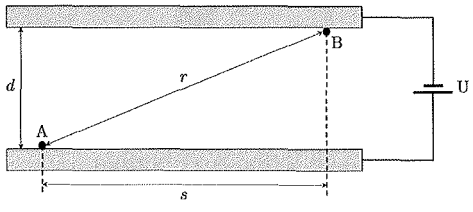
A. po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči
B. po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči
C. po kružnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči
D. po kružnom luku prema negativno nabijenoj ploči

4. (2021./2.) Na slici je prikazan Millikanov pokus u kojemu kapljica miruje između dviju horizontalno postavljenih električki nabijenih ploča. Zašto kapljica ostaje mirovati?



A. jer nema električni naboj
B. jer je napon između ploča jednak nuli
C. jer je nabijena pozitivnim nabojem
D. jer je ukupna sila na kapljicu jednaka nuli

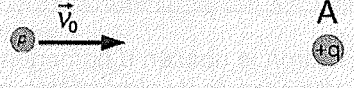
5. (2023./1.) Proton se premješta vanjskom silom F od točke A do točke B između dviju metalnih nabijenih ploča međusobno razmaknutih za d kao što je prikazano na slici. Horizontalna udaljenost između točaka A i B iznosi s, a najkraća udaljenost između točaka iznosi r. Koliki je iznos rada koji obavi sila F koja djeluje na proton dok ga premjesti od točke A do točke B u tome električnom polju?



A. Fr
B. Fs
C. Fd
D. 0

6. (2012./1.) (📼 4.65.) Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V? Elektron je u početnoj točki mirovao.

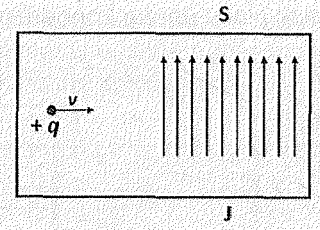
1.M (2022.) Proton p uleti početnom brzinom v_0 u električno polje nepomičnog pozitivnog točkastog naboja $+q$ kao što prikazuje crtež. Što je točno?



I. Na proton p djeluje sila stalnog iznosa u suprotnom smjeru od smjera brzine v_0.
II. Na proton p djeluje sila stalnog iznosa u smjeru brzine v_0.
III. Proton p ima akceleraciju stalnog iznosa, a smjera suprotnog od smjera brzine v_0 pa zato usporava približavajući se točkastom naboju $+q$.

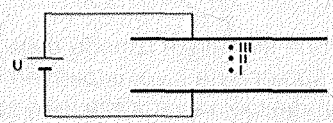
A. samo I. B. samo II. C. samo III.
D. I. i III. E. sve tvrdnje su netočne.

2.M (2023.) Pozitivan naboj giba se jednoliko pravocrtno brzinom v od zapada prema istoku kao što je prikazano na slici te u nekom trenutku ulazi u homogeno električno polje. Nakon ulaska u homogeno električno polje, naboj se počinje gibati:



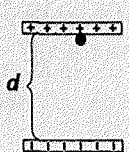
A. usporeno i mijenja putanju prema sjeveroistoku
B. usporeno i mijenja putanju prema sjeveru
C. ubrzano i mijenja putanju prema sjeveru
D. ubrzano i mijenja putanju prema sjeveroistoku
E. pravocrtno prema sjeveru

3.M (2015.) Velike vodljive ploče postavljene paralelno spojene su na bateriju napona U, kao što je prikazano na slici. Točka I je na polovici razmaka ploča. Rubni efekti mogu se zanemariti. Ako se elektron nalazi u jednoj od označenih točaka koja od navedenih tvrdnji je točna?



A. Elektron u točki I imat će veću akceleraciju prema gore nego u točki II.
B. Elektron u točki II imat će veću akceleraciju prema dolje nego u točki I.
C. Elektron će imat istu akceleraciju prema gore u točkama I, II i III.
D. Elektron će imati istu akceleraciju prema dolje u točkama I, II, i III.
E. Elektron neće imati akceleraciju u točkama I, II, i III.

4.M Dvije paralelne metalne ploče razmaknute za d priključene su na razliku potencijala U. Na gornjoj ploči miruje čestica mase m i naboja $-q$. Da bi se čestica u gravitacijskom polju Zemlje počela gibati prema donjoj ploči masa čestice trebala bi biti veća od:



A. $\frac{qUd}{g}$ B. $\frac{qU}{dg}$
C. $qUdg$ D. $\frac{qg}{dU}$
E. qUd

5.M (2021.) Koliku kinetičku energiju ima α-čestica ubrzana razlikom potencijala od 2 kV?

A. 6,4 eV B. 3,2 eV C. 4 keV
D. 2 keV E. 8 keV

6.M Napon između dviju usporednih ploča kondenzatora razmaknutih 10 cm, iznosi 2 V. Kolika je akceleracija α – čestice (jezgra $^4_2$He) koja proleti kroz vakuum između ploča? Masa protona iznosi: $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.

A. $2{,}9 \cdot 10^8$ m/s^2 B. $3{,}8 \cdot 10^8$ m/s^2
C. $9{,}6 \cdot 10^8$ m/s^2 D. $1{,}9 \cdot 10^8$ m/s^2

pripreme za nastavu TRINOM.hr ZAGREB prijemne ispite

ELEKTRODINAMIKA

3.6. Električna struja

Jakost električne struje

Jakost električne struje *I* kroz vodič možemo iskazati kao naboj koji u jedinici vremena prostruji kroz poprečni presjek vodiča:

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$[I] = \frac{C}{s} = A$$

U metalnim vodičima električnu struju čini usmjereno gibanje slobodnih elektrona. Kroz metalnu žicu površine poprečnog presjeka *S* možemo iskazati formulom:

$$I = S\bar{v}en$$

n je broj slobodnih elektrona u jediničnom volumenu vodiča

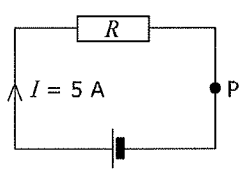
$$[n] = \frac{1}{m^3}$$

Smjer električne struje dogovoren je tako da je suprotan stvarnom toku slobodnih elektrona u zatvorenom strujnom krugu. Dogovoreni smjer struje je od pozitivnog prema negativnom polu izvora, u vanjskom dijelu strujnog kruga.

1. (2016./1.) Za koju je fizikalnu veličinu mjerna jedinica Ah (ampersat)?

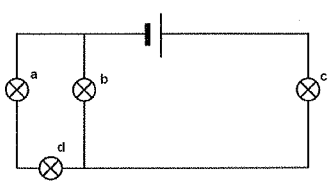
A. za električnu struju
B. za električnu silu
C. za rad električne sile
D. za električni naboj

2. (2014./2.) Strujnim krugom prikazanim na crtežu prolazi struja iznosa 5 A. Kolika će struja prolaziti kroz otpornik R ako se u točki P prekine vodič?



A. 0 A
B. 2,5 A
C. 5 A
D. 10 A

3.* U strujnome krugu prikazanome na crtežu jedna je žaruljica pregorjela. Kao posljedica toga sve su žaruljice prestale svijetliti. Koja je žaruljica pregorjela?



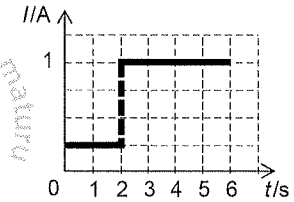
A. žaruljica **a**
B. žaruljica **b**
C. žaruljica **c**
D. žaruljica **d**

4. (2010.) Vodičem teče struja od 0,5 mA. Koliko elektrona prođe poprečnim presjekom vodiča za 0,1 s?

A. $0{,}5 \cdot 10^{14}$
B. $3{,}125 \cdot 10^{14}$
C. $3{,}125 \cdot 10^{17}$
D. $3{,}125 \cdot 10^{19}$

5. (2015./1.) Snop elektrona prolazi između dviju elektroda. S jedne na drugu elektrodu tijekom 2 s prijeđe 10^{11} elektrona. Kolika struja prolazi između elektroda?

6. (2011./2.) Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora *R* tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu.



Kolika količina naboja prođe kroz otpornik za 6 sekundi?

1.M Strujnim krugom prolazi struja jakosti 1 A. Broj elektrona koji prolaze kroz strujni krug u jednoj minuti je:

A. $1{,}6 \cdot 10^{-19}$
B. 1.
C. $6{,}3 \cdot 10^{18}$
D. $3{,}8 \cdot 10^{20}$
E. $1{,}6 \cdot 10^{19}$

Električni otpor

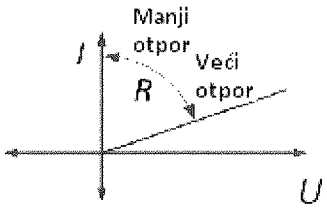
Električni otpor *R* definiramo kao omjer napona i struje:

$$R = \frac{U}{I}$$

$$[R] = \frac{V}{A} = \Omega$$

Njemački fizičar Georg Simon Ohm eksperimentalno je postavio zakon koji povezuje napon i jakost struje. Iz rezultata pokusa ustanovio je da **električni otpor ne ovisi o naponu i o jakosti struje, već je konstantan**.
Ta činjenica koja se odnosi na metalne vodiče nazvana je **Ohmov zakon**.

Električni otpor možemo grafički prikazati u *I – U* koordinatnom sustavu. Svaka točka na pravcu odgovara jednakom otporu. Nagib pravca određuje veličinu otpora, kako je prikazano na slici.



Često koristimo veličinu koju nazivamo **vodljivost *G***:

$$G = \frac{1}{R} \qquad [G] = \frac{1}{\Omega} = \text{S (Simens)}$$

Ohmov zakon možemo iskazati preko vodljivosti:

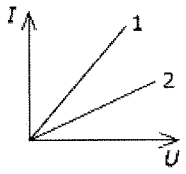
$$I = UG$$

7. (2015./1.) Na izvor stalnoga napona priključeno je trošilo. Što će se dogoditi sa strujom kroz trošilo ako se smanji otpor toga trošila?

A. Smanjit će se.
B. Ostat će ista.
C. Povećat će se.

pripreme za maturu NA TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

8. **(2015./2.)** Crtež prikazuje grafove struje u ovisnosti o naponu za dva otpornika. Koja je tvrdnja točna?



A. Otpornik 1 ima manji otpor od otpornika 2.
B. Otpornik 2 ima manji otpor od otpornika 1.
C. Otpornici 1 i 2 imaju jednaki otpor.

2.M **(2015.)** U prvom kvadrantu koordinatnog sustava pravac paralelan s apscisom može opisati:

A. izohornu promjenu stanja plina ako je volumen nanesen na apscisu, a tlak na ordinatu
B. izotermnu promjenu stanja plina ako je temperatura nanesena na apscisu, a tlak na ordinatu
C. akceleraciju jednoliko ubrzanoga gibanja ako je vrijeme naneseno na apscisu, a akceleracija na ordinatu
D. akceleraciju jednoliko ubrzanoga gibanja ako je vrijeme naneseno na apscisu, a brzina na ordinatu
E. Ohmov zakon, ako je jakost struje nanesena na ordinatu, a napon na apscisu

Električni otpor ravnog vodiča

Električni otpor ovisi o vrsti materijala, površini poprečnog presjeka vodiča i duljini vodiča. Ovu ovisnost možemo prikazati jednadžbom:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

ρ – električna otpornost tvari. $[\rho] = \Omega\text{m}$,
S – površina poprečnog presjeka vodiča,
l – duljina vodiča.

Električni otpor ovisi o temperaturi. Kod metalnih vodiča električni otpor povećava se s porastom temperature. Ovu ovisnost možemo prikazati jednadžbom: $R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$

α – temperaturni koeficijent otpora, $[\alpha] = \text{K}^{-1} = {}^\circ\text{C}^{-1}$

pripreme za maturu br. 1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

9.* Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost?

A. Ω B. Ω m C. Ω/m D. Ω m^2

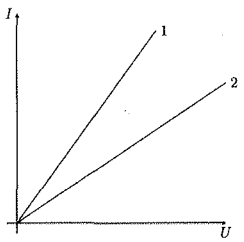
10. **(2021./2.)** Aluminijski vodič duljine l i promjera d ima električni otpor R. Koliko će iznositi otpor aluminijskoga vodiča duljine $2l$ i promjera $2d$?

A. $R/2$ B. R C. $2R$ D. $8R$

11. **(2016./2.)** Dva bakrena vodiča imaju jednake duljine. Omjer je polumjera poprečnih presjeka tih vodiča $r_1 : r_2 = 1 : 5$. Kako se odnose otpori R_1 i R_2 tih vodiča?

A. $R_1 : R_2 = 25 : 1$ B. $R_1 : R_2 = 5 : 1$
C. $R_1 : R_2 = 1 : 5$ D. $R_1 : R_2 = 1 : 25$

12. **(2022./1.)** Na slici je prikazan I,U graf za dvije metalne žice jednakih duljina načinjenih od istoga materijala. Koji je od navedenih odnosa za električne otpore R_1 i R_2 i promjere žica d_1 i d_2 točan?



A. $R_1 < R_2$ i $d_1 < d_2$
B. $R_1 < R_2$ i $d_1 > d_2$
C. $R_1 > R_2$ i $d_1 < d_2$
D. $R_1 > R_2$ i $d_1 > d_2$

13. **(2018./2.)** Kolika je duljina čelične žice poprečnog presjeka 0,1 mm^2 i električnog otpora 60 Ω? Električna otpornost čelika je $0{,}12 \cdot 10^{-6}$ Ωm.

A. 7,2 m B. 50 m C. 72 m D. 500 m

14. **(2014./1.)** Bakrena žica duljine 1 000 m ima otpor 1 Ω. Kolika je masa te žice? Otpornost bakra je $1{,}7 \cdot 10^{-8}$ Ω m, a gustoća 8 900 kg m^{-3}.

3.M Koja je tvrdnja točna?

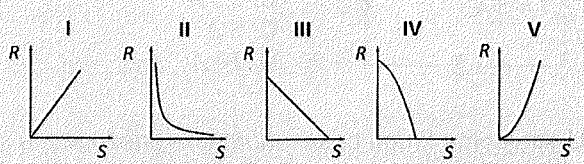
A. električni otpor proporcionalan je el. naponu
B. električni otpor proporcionalan je jakosti el. struje
C. električni otpor obrnuto je proporcionalan duljini vodiča
D. električni otpor ne ovisi o jakosti el. struje koja kroz njega teče
E. električni otpor ne ovisi o vrsti tvari od koje je građen

4.M **(2021.)** Bakar je poznat kao dobar vodič električne struje. U nedostatku bakra, koji od ponuđenih materijala biste iskoristili za izradu najboljeg vodiča uz pretpostavku da su vodiči istih dimenzija?

materijal	otpornost / Ωm
aluminij	$2{,}67 \cdot 10^{-8}$
platina	$1{,}1 \cdot 10^{-7}$
srebro	$1{,}59 \cdot 10^{-8}$
volfram	$5{,}6 \cdot 10^{-8}$
zlato	$2{,}2 \cdot 10^{-8}$

A. srebro B. zlato C. aluminij
D. volfram E. platina

5.M **(2023.)** Koji od predloženih grafova najbolje prikazuje ovisnost otpora R o površini poprečnog presjeka vodiča S?



A. graf I B. graf II C. graf III
D. graf IV E. graf V

6.M Ako se polumjer metalnog vodiča poveća dva puta, otpor vodiča se:

A. smanji četiri puta B. smanji dva puta
C. poveća četiri puta D. poveća dva puta
E. ne mijenja

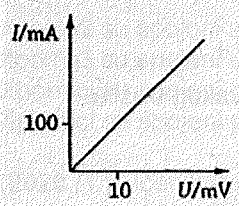
7.M **(2021.)** Otpornost zlata je na sobnoj temperaturi otprilike 50 % veća od otpornosti srebra. Izračunajte otpor srebrne žice, ako je otpor tri puta dulje zlatne žice s dvostruko većim presjekom jednak R.

A. $R/9$ B. $3R/4$ C. R
D. $2R/3$ E. $4R/9$

8.M (2015.) Za mjerenje napona na membrani stanice obično se rabi mikropipetna elektroda. Njezin vrh je staklena kapilara duljine 1 mm i unutrašnjeg promjera 4 μm, napunjena NaCl otopinom otpornosti 0,04 Ωm. Izračunajte električni otpor elektrode!

A. 1,6 mΩ B. 3,18 Ω C. 806 kΩ
D. 3,18 MΩ E. 9,99 MΩ

9.M (2017.) Na grafu je prikazana ovisnost električne struje koja prolazi vodičem o naponu na njegovim krajevima. Izračunajte električnu otpornost legure bakra i nikla od koje je sačinjen vodič duljine 10 m i poprečnog presjeka 50 mm²!



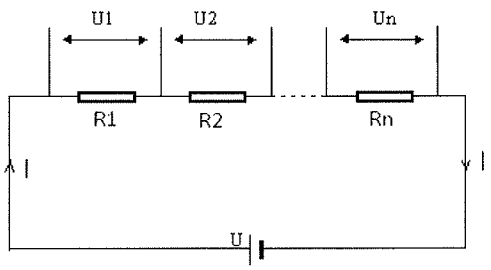
A. 200 Ωm
B. 0,5 μΩm
C. $0{,}2 \cdot 10^{-5}$ Ωm
D. 10 Ωm
E. $2 \cdot 10^{-5}$ Ωm

10.M Dvije žice jednakih dimenzija, jedna od cekasa a druga od željeza spojene su na baterije jednakog napona. Koliki je omjer naboja $\frac{Q_{cekas}}{Q_{željezo}}$ koji u jedinici vremena prođe žicama? Električna otpornost cekasa je $1{,}1 \cdot 10^{-6}$ Ωm, željeza $0{,}1 \cdot 10^{-6}$ Ωm.

A. 11 B. 0,01 C. 0,09
D. 1 E. 5

3.7. Načini spajanja otpornika

Serijsko spajanje



U svakom dijelu strujnog kruga jakost električne struje je stalna:

$$I = \text{konst.}$$

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

Ekvivalentni (ukupni) otpor računamo:

$$R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

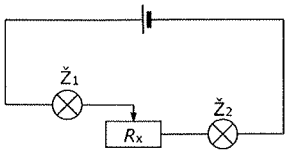
Ukupan otpor serijski spojenih otpornika veći je od otpora bilo kojeg otpornika u tom spoju.

Ampermetar je uređaj za mjerenje jakosti struje. Spaja se serijski s trošilom.

1. (2016./1.) Dva trošila različitih otpora spojena su serijski na izvor istosmjernoga napona. Koja je od navedenih tvrdnja točna za taj strujni krug?

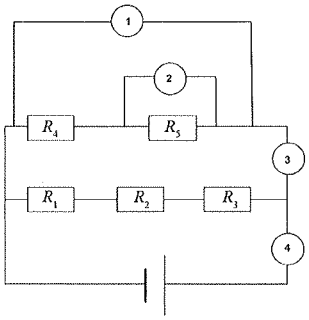
A. Napon je jednak na obama trošilima.
B. Napon je najmanji na trošilu najvećega otpora.
C. Struja je najmanja kroz trošilo najvećega otpora.
D. Struja je jednaka kroz oba trošila.

2. (2013./1.) Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene žaruljice $Ž_1$ i $Ž_2$ te promjenjivi otpornik, kao što je prikazano na crtežu. Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti žaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor R_X?



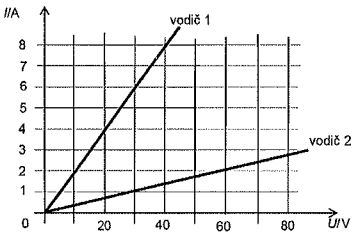
A. Smanjit će se intenziteti svjetlosti žaruljica $Ž_1$ i $Ž_2$.
B. Smanjit će se intenzitet svjetlosti žaruljice $Ž_1$, a povećat će se intenzitet svjetlosti žaruljice $Ž_2$.
C. Povećat će se intenzitet svjetlosti žaruljice $Ž_1$, a smanjit će se intenzitet svjetlosti žaruljice $Ž_2$.
D. Povećat će se intenziteti svjetlosti

3. (2017./1.) Na slici je prikazan strujni krug. Na koji od položaja označenih brojevima 1, 2, 3 ili 4 treba spojiti ampermetar da bi se izmjerila električna struja koja prolazi otpornikom R_5?



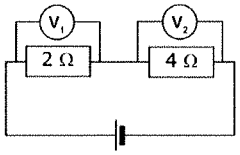
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. (2011./1.) Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča. Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskoga spoja tih dvaju vodiča?



A. 0.23 Ω
B. 4.3 Ω
C. 25 Ω
D. 35 Ω

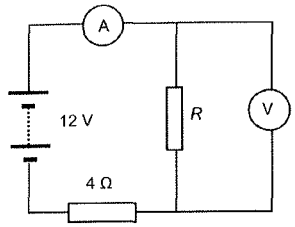
5. (2012./2.) Crtež prikazuje strujni krug. Voltmetar $\mathbf{V_1}$ pokazuje 8 V. Koliko pokazuje voltmetar $\mathbf{V_2}$?



A. 2 V
B. 4
C. 8 V
D. 16 V

Pripreme za maturu NG TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

6. (2010.) U strujnome krugu prikazanome na slici ampermetar pokazuje 2 A. Unutrašnji otpor baterije je zanemariv. Koliki napon pokazuje voltmetar uz uvjet da su instrumenti idealni?



A. 4 V
B. 6 V
C. 8 V
D. 12 V

7. (2023./2.) Učenik treba složiti strujni krug s dvjema serijski spojenim žaruljicama jednakih otpora R. Svaka žaruljica predviđena je za spajanje na napon 1,75 V. Na raspolaganju mu je baterija napona 9 V zanemarivoga unutarnjeg otpora. Učenik u strujni krug serijski priključi promjenjivi otpornik kako bi žaruljice svijetlile kao da je svaka od njih spojena samostalno na napon 1,75 V. Koliki treba biti omjer otpora na promjenjivome otporniku R' i otpora žaruljice R?

1.M Dva otpornika, otpora R_1 = 25 Ω i R_2 = 100 Ω, spojena su serijski na izvor napona U. Koja tvrdnja je ispravna?

A. Jakost električne struje kroz R_1 bit će 4 puta veća nego kroz R_2
B. Jakost električne struje kroz R_1 bit će 4 puta manja nego kroz R_2
C. Jakost električne struje kroz R_1 i R_2 bit će jednaka
D. Razvijena toplina na R_1 bit će 4 puta veća nego na R_2
E. Razvijena toplina na R_1 bit će 16 puta veća nego na R_2

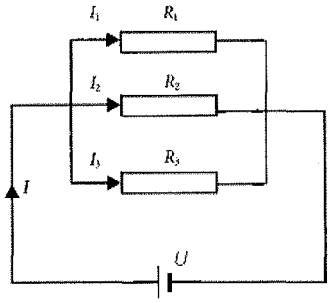
2.M Na izvor stalnog elektromotornog napona zanemarenog unutrašnjeg otpora serijski su spojene tri jednake žarulje. Što će se dogoditi sa sjajem preostale dvije žarulje, ako srednja pregori?

A. Sjaj prve će se povećati a treće smanjiti.
B. Sjaj obje žarulje će se povećati.
C. Prva neće svijetliti a treća će povećati sjaj.
D. Nijedna neće svijetliti.
E. Ništa se neće promijeniti.

3.M Otpornici otpora R i $2R$ spojeni su serijski na izvor napona 12V. Naponi na otpornicima iznose:

A. $U_1 = U_2 = 12V$
B. $U_1 = 8V, U_2 = 4V$
C. $U_1 = 4V, U_2 = 8V$
D. $U_1 = 18V, U_2 = 36V$
E. $U_1 = 36V, U_2 = 18V$

Paralelno spajanje



Kod paralelnog spajanja otpornika dolazi do grananja struje. Vrijedi **prvo Kirchhoffovo pravilo**: Zbroj struja koje ulaze u točku grananja jednak je zbroju struja koje iz nje izlaze:

$$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

Napon je jednak na krajevima svakog trošila.

$$U = \text{konst.}$$

$$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

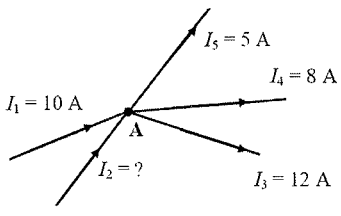
Ekvivalentni (ukupni) otpor računamo:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots\ldots + \frac{1}{R_n}$$

Ukupan otpor paralelno spojenih otpornika manji je od otpora bilo kojeg otpornika u tom spoju.

Voltmetar je uređaj za mjerenje napona.
Spaja se uvijek paralelno trošilu.

8. Na crtežu je prikazano grananje struja u točki A strujnoga kruga. Odredite koliko iznosi struja I_2.



9. (2022./2.) Dva otpornika otpora R_1 i R_2 spojena su paralelno na neki izvor napona. Naponi na krajevima otpornika redom iznose U_1 i U_2, a struje kroz njih jednake su I_1 i I_2. Koja je od navedenih jednadžbi za takav spoj točna?

A. $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$ B. $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2}$ C. $\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2}$ D. $\frac{U_1}{R_2} = \frac{U_2}{R_1}$

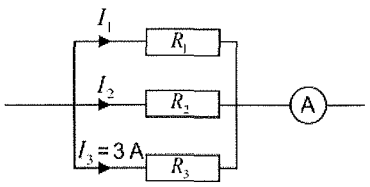
10. (2017./1.) Koliki je ukupni otpor dvaju paralelno spojenih otpornika od 2 Ω koji se nalaze u strujnome krugu? Zanemarite otpor izvora.

11. (2018./1.) Homogenu metalnu žicu otpora R razrežemo na četiri jednaka dijela koje zatim međusobno paralelno spojimo. Koliki je ukupni otpor?

A. $\frac{R}{16}$ B. $\frac{R}{4}$ C. R D. $4R$

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

12. (2014./1.) Na crtežu je prikazan dio strujnoga kruga. Omjer otpora je $R_1:R_2:R_3 = 1:2:4$. Struja koja prolazi kroz otpornik R_3 iznosi $I_3 = 3$A. Koliku struju pokazuje ampermetar A?

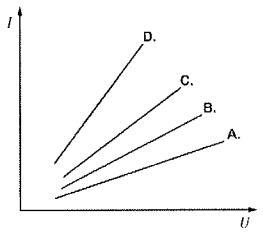


A. 3 A
B. 6 A
C. 12 A
D. 21 A

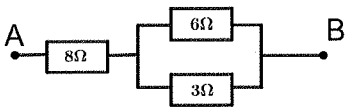
13. (2024./1.) Otpornik nepoznatoga otpora R spojen je s otpornikom otpora 18 Ω tako da njihov ukupan otpor iznosi 6 Ω. Kako su spojeni otpornici i koliki je iznos otpora R?

A. Otpornici su spojeni serijski i $R = 9$ Ω.
B. Otpornici su spojeni serijski i $R = 11$ Ω.
C. Otpornici su spojeni paralelno i $R = 9$ Ω.
D. Otpornici su spojeni paralelno i $R = 11$ Ω.

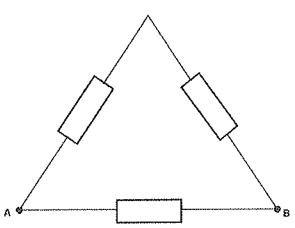
14. (2020./1.) Učenik je dobio eksperimentalni zadatak u kojemu je morao istražiti ovisnost struje o naponu. Dvama otpornicima koje je imao na raspolaganju koristio se na četiri načina. Svaki je otpornik spajao zasebno na izvor i mjerio je struju za različite vrijednosti napona. Zatim ih je spajao u seriju pa u paralelu i mjerio je struju za različite vrijednosti napona. Dobivene podatke za svako mjerenje spojio je pravcima i prikazao u I,U grafu. Koji od ponuđenih pravaca prikazuje serijski spoj otpornika?



15. (2019./1.) Koliko iznosi ekvivalentni otpor spoja prikazanog na slici između točaka **A** i **B**?



16. (2021./2.) Na slici su prikazana tri jednaka otpornika otpora R. Koliko iznosi ekvivalentni otpor između točaka A i B?



A. $3R$
B. $3R/2$
C. $2R/3$
D. $R/3$

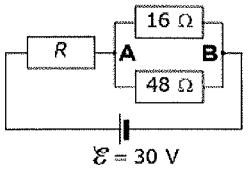
17. (2020./2.) Stranice trokuta predstavljaju otpornike jednakoga otpora R. Koliki je ukupni otpor takvoga spoja između točaka dvaju vrhova?

A. $R/3$ B. $2R/3$ C. $3R/2$ D. $3R$

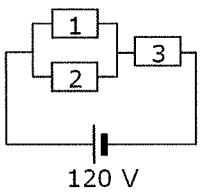
18. (2019./1.) Ekvivalentni otpor četiriju jednakih serijski spojenih otpornika iznosi R. Koliki će biti ekvivalentni otpor sklopa ako iste otpornike spojimo paralelno?

A. $R/16$ B. $R/4$ C. $4R$ D. $16R$

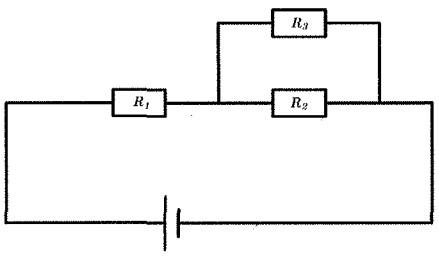
19. (2015./2.) U strujnome krugu prikazanome na crtežu napon između točaka **A** i **B** iznosi 5 V. Koliko iznosi otpor R? Zanemarite unutarnji otpor izvora.



20. (2013./1.) U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik 1, otpornik 2 i otpornik 3, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakoga otpornika.

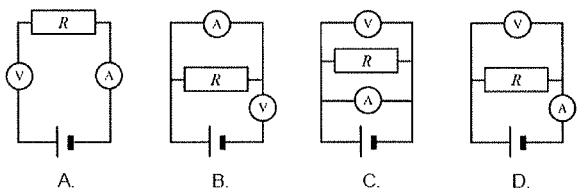


21. (2021./1.) Na slici je prikazan spoj triju otpornika jednakih otpora koji spojeni imaju ekvivalentni otpor R. Koliki je ekvivalentni otpor otpornika kada se iz spoja ukloni otpornik R_3?



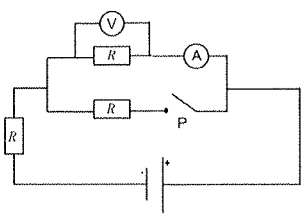
A. $\frac{1}{2}R$
B. $\frac{3}{4}R$
C. $\frac{4}{3}R$
D. $\frac{3}{2}R$

22. Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama može uporabiti da se izmjeri iznos otpora R?



A. B. C. D.

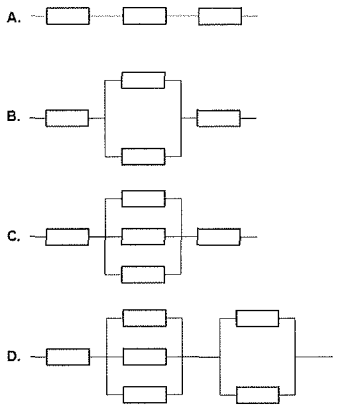
23. (2018./2.) Na slici je prikazama shema strujnog kruga s trima otpornicima jednakih otpora R i izvorom istosmjerne struje. Ampermetar A i voltmetar V mjere struju i napon prije uključivanja prekidača P. Kakve će vrijednosti struje i napona mjeriti ampermetar i voltmetar kada se prekidač P uključi?



A. manju struju i manji napon
B. manju struju i veći napon
C. veću struju i manji napon
D. veću struju i veći napon

pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

24. (2023./2.) Na slici su prikazana četiri različita spoja jednakih otpornika. Koji od navedenih spojeva ima najmanji ukupni otpor?

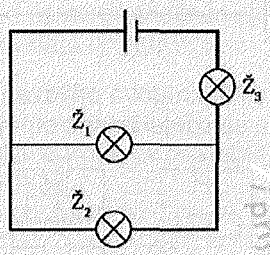


4.M Ukupan otpor paralelno spojenih otpornika u strujnom krugu je:

A. jednak zbroju otpora svih otpornika
B. veći od otpora bilo kojeg otpornika
C. jednak prosječnom otporu svih otpornika
D. jednak otporu najmanjeg otpornika
E. manji od otpora bilo kojeg otpornika

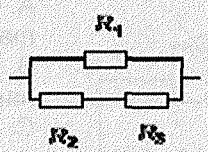
5.M Tri identične žarulje spojene su u paraleli na izvor napona. Što će se dogoditi ako srednja žarulja pregori?
A. sve žarulje će se ugasiti
B. sjaj druge dvije žarulje će oslabjeti, ali se neće ugasiti
C. sjaj druge dvije žarulje će se pojačati
D. sjaj druge dvije žarulje neće se promijeniti
E. krugom će poteći veća struja

6.M Tri jednake žaruljice spojene su na izvor napona kao što je prikazano na slici. Što možemo zaključiti o sjaju žaruljica?



A. najjače svijetli žaruljica 1
B. najjajče svijetli žaruljica 2
C. žaruljice 1 i 3 svijetle jednako, ali slabije od žaruljice 2
D. najjače svijetli žaruljica 3
E. žaruljice 1 i 2 svijetle jednako, ali jače od žaruljice 3

7.M Tri otpornika R_1 = 10 Ω, R_2 = 8 Ω i R_3 = 12Ω spojeni su kako je prikazano na slici. Koliki je ukupni otpor ovih otpornika?



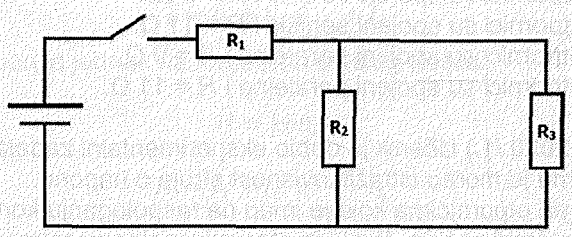
8.M (2021.) Dopunite tvrdnju!
Ukupan otpor 3 paralelno spojena otpornika otpora R u strujnom krugu iznosi _____, a dodavanjem još jednog otpornika otpora R u seriju, ukupan otpor _____.

A. $3R$, ostaje isti
B. $R/3$, se smanji
C. R, se poveća
D. $R/3$, se poveća
E. $3R$, se poveća

9.M (2015.) Tri otpornika otpora $6\ \text{k}\Omega$ spojena su serijski na bateriju od 4,5 V. Dodavanjem još jednog otpornika otpora $18\ \text{k}\Omega$ u paralelu s ostalim otpornicima ukupan otpor će biti:

A. $10\ \text{k}\Omega$
B. $36\ \text{k}\Omega$
C. $20\ \text{k}\Omega$
D. $4{,}5\ \text{k}\Omega$
E. $9\ \text{k}\Omega$

10.M (2021.) Izračunajte ukupan otpor u danom strujnom krugu ako je $R_1 = 2R_2 = 3R_3$.

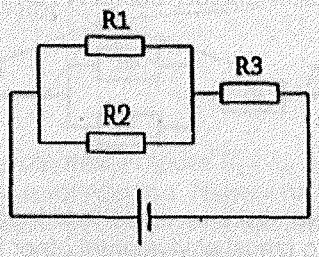


A. $\frac{5}{3}R_3$
B. $\frac{8}{3}R_3$
C. $\frac{18}{5}R_3$
D. $\frac{8}{5}R_3$
E. $\frac{14}{3}R_3$

11.M Na izvor istosmjernog napona spojeno je šest jednakih otpornika, svaki otpora R, po dva serijski u tri paralelne grane. Ukupan otpor ovakve kombinacije je:

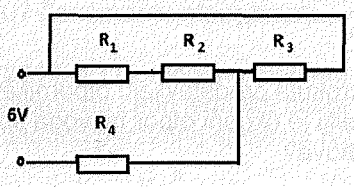
A. $R_U = \frac{3R}{2}\ \Omega$
B. $R_U = \frac{2R}{3}\ \Omega$
C. $R_U = \frac{2R}{5}\ \Omega$
D. $R_U = 0{,}75\ R\ \Omega$
E. $R_U = 0{,}25\ R\ \Omega$

12.M (2017.) Izračunajte jakost struje koja prolazi kroz otpornik R2 otproa 2 kΩ! Elektromotorni napon baterije je 12 V. (R1=2 kΩ; R3=200 Ω)



A. 12 A
B. 1,2 mA
C. 2,5 A
D. 5 mA
E. 10 mA

13.M Kolika struja teče krugom priključenim na izvor napona 6 V? Svi otpornici su jednakog otpora 1 Ω.



A. 3600 mA
B. 360 mA
C. 0,36 A
D. 3,6 mA
E. 1A

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

3.8. Rad i snaga električne struje

Rad električne struje

Kada kroz trošila protječe električna struja ona obavlja rad. Rad električne struje možemo iskazati jednadžbom:

$$W = UIt$$

Uzmemo li u obzir da je jakost struje: $I = \frac{U}{R}$ dobijemo za rad električne struje:

$$W = \frac{U^2 t}{R}$$

ili ako je $U = IR$, dobijemo:

$$W = I^2 Rt$$

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1. (2015./1.) Trošilo je spojeno na akumulator i kroz njega prolazi struja 2,5 A tijekom 2 sata. Pritom se prenese 108 kJ električne energije. Koliki je napon na krajevima akumulatora?

A. 6 V B. 12 V
C. 18 V D. 24 V

2. (2020./1.) Dva otpornika otpora 4 Ω i 6 Ω vezani su u seriju na izvor napona 12 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 6 Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora.

A. 288 J B. 432 J
C. 518,4 J D. 1440 J

3. (2023./1.) Električna peć priključena na gradsku mrežu ima 2 metra dugu grijaću žicu te za 25 minuta povisi temperaturu u prostoriji za 5°C. Kolika bi trebala biti duljina grijaće žice od istoga materijala jednakoga poprečnog presjeka kako bi se za 15 minuta postiglo jednako povećanje temperature u toj prostoriji? Gubitci topline iz prostorije u okolinu i promjena poprečnoga presjeka žice su zanemarivi.

Snaga električne struje

Snagu definiramo:

$$P = \frac{W}{t}$$

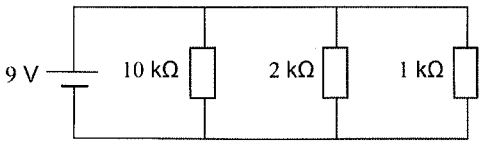
Tako dolazimo do tri izraza za snagu električne struje:

$$P = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R$$

4. (2017./1.) Na električnoj žarulji s volframovom niti piše 230 V i 100 W. Koliki je otpor niti te žarulje?

A. 0,4 Ω B. 2,3 Ω
C. 43,8 Ω D. 529 Ω

5. (2020./2.) Strujni krug spojen je kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos snage koja se troši u grani s otpornikom iznosa 2 kΩ?



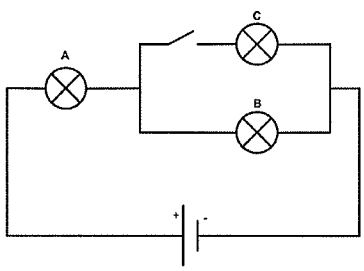
A. 81 mW B. 40,5 mW
C. 8,1 mW D. 129,6 mW

6. (2023./1.) Na žarulji Ž1 stoji oznaka 100 W i 230 V, a na žarulji Ž2 40 W i 230 V. Žarulje se prvo spajaju paralelno, a zatim serijski na izmjenični izvor napona 230 V. Koja je od navedenih tvrdnja točna za sjaj žarulja u navedenim spojevima?

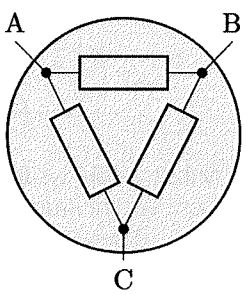
A. I u paralelnome i u serijskome spoju jače sjaji žarulja Ž1.
B. I u paralelnome i u serijskome spoju jače sjaji žarulja Ž2.
C. U paralelnome spoju jače sjaji žarulja Ž1, a u serijskome spoju jače sjaji žarulja Ž2.
D. U paralelnome spoju jače sjaji žarulja Ž2, a u serijskome spoju jače sjaji žarulja Ž1.

7. (2020./2.) Odredite količinu naboja koji prođe uređajem snage 4 W koji je priključen na idealnu bateriju napona 9 V ako je uređaj bio uključen od 8.00 do 12.00 sati?

8. (2021./1.) Strujni krug na slici sastoji se od baterije napona 12 V, tri žaruljice svaka otpora 2 Ω i sklopke. Kolika je snaga na žaruljici **A** ako se sklopka zatvori?



9. (2022./2.) U strujni krug serijski se spoje baterija napona 12 V, ampermetar i kutija na slici u kojoj se nalaze tri identična otpornika. Kada se kutija spoji preko točaka **A** i **B**, struja kroz ampermetar iznosi 1 A. Kolika se snaga troši na otporniku **AB**?



10. (2024./1.) Strujni krug sastoji se od idealne baterije napona 5 V spojene na paralelni spoj dvaju identičnih otpornika. Svaki od tih otpornika ima duljinu 1 cm i napravljen je od tanke žice od nikroma otpornosti $1{,}12 \cdot 10^{-6}$ Ωm. Za rad strujnoga kruga baterija daje 25 W. Kolika je površina poprečnoga presjeka žice od koje je napravljen pojedini otpornik?

11. (2022./1.) Promjenjivomu otporniku dovoljno velike snage može se mijenjati otpor od 0 Ω do 1000 Ω. Žarulja predviđena za istosmjerni napon 12 V ima snagu 2 W dok svijetli. Potrebno je spojiti devet takvih žarulja i promjenjivi otpornik serijski na izvor istosmjernoga napona od 220 V tako da svaka žarulja svijetli jednakim sjajem kao da je zasebno priključena na izvor napona od 12 V. Koliki mora biti otpor promjenjivoga otpornika?

1.M Koliko električne energije u jednom satu koristi žarulja od 100 W?

A. 27 kJ B. 0,36 MJ C. 0,1 J
D. 27 mJ E. 1,7 J

2.M Baterija se puni 15 minuta na izvoru napona od 12 V i jakosti struje od 11 A. Tijekom punjenja baterija se grije i izgubi 12 kJ topline. Kolika je promjena unutarnje energije baterije?

A. 130,8 kJ B. −10,02 kJ
C. 106,8 kJ D. 144 kJ E. 132 kJ

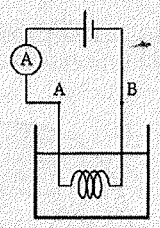
3.M (2023.) Strujni krug se sastoji od dva potrošača otpora *R* i baterije kao izvora napona *U*. Za koliko više snage daje baterija u slučaju ako potrošače spojite paralelno u odnosu na njihovo serijsko spajanje?

A. 100 % B. 300 % C. 200 %
D. 250 % E. 500 %

4.M Ulje mase 1 kg specifičnog toplinskog kapaciteta 1800 J/(kgK) zagrijavamo na kuhalu. Kuhalo je priključeno na izvor napona od 120 V i njime teče struja jakosti 0,5 A. Za koliko se promijenila temperatura ulja nakon 10 minuta zagrijavanja?

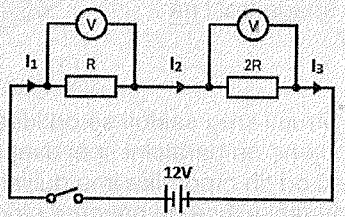
A. 5 °C B. 10 °C C. 20 °C
D. 30 °C E. 40 °C

5.M Grijač spojen na strujni krug (kao što je prikazano na slici) zagrije 0,7 kg vode za 3 °C u 105 s. Koliki je napon između točaka A i B ako grijačem prolazi struja od 4 A? Pretpostavite da je korisnost grijača 100 %. Specifični toplinski kapacitet vode iznosi 4200 J/kg K.



A. 220 V
B. 1,9 kV
C. 4,7 V
D. 88,2 V
E. 21 V

6.M (2022.) Koja tvrdnja je točna za niže prikazani električni strujni krug kad je prekidač zatvoren?



A. $I_1 > I_2 > I_3$
B. Električna snaga je jednaka na oba otpornika.
C. Jakost električne struje pretvara se u toplinu dok prolazi kroz otpornik.
D. Pad napona na otporniku R je 4 V, a pad napona na otporniku 2R je 8 V.
E. Ukupan pad napona strujnog kruga je 10 V.

7.M Izbaci uljeza iz niza mjernih jedinica: kWh, eV, J, kgm²/s, CV?

A. kWh B. eV C. J
D. kgm²/s E. CV

3.9. Elektromotorni napon i drugo Kirchhoffovo pravilo

Elektromotorni napon

Strujni krug dijelimo na **vanjski i unutarnji dio**. Vanjski dio strujnog kruga čine svi elementi spojeni na izvor napona. Unutarnji dio strujnog kruga čini električna struja unutar izvora. Izvor napona funkcionira sve dok na njegovim krajevima postoji razlika potencijala, tj. sve dok izvor ima dva odvojena pola, plus i minus. Unutar izvora na slobodne elektrone mora djelovati neka sila koja nije električne prirode i ona omogućava da između polova izvora postoji razlika potencijala. Ta je sila nazvana **elektromotorni napon** ε. Elektromotorni napon jednak je radu po jediničnom pozitivnom naboju:

$$\varepsilon = \frac{W}{q}$$

$$[\varepsilon] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}} = \mathrm{V}$$

Stariji naziv za elektromotorni napon je **elektromotorna sila**.

Drugo Kirchhoffovo pravilo

Protokom električne struje kroz elemente vanjskog dijela strujnog kruga javlja se električni otpor, koji nazivamo **vanjski** R_V.
Isto tako se zbog protoka električne struje kroz unutarnji dio strujnog kruga javlja **unutarnji otpor** R_U.
Kirchhoff je povezao elektromotorni napon i padove napona na unutarnjem i vanjskom dijelu strujnog kruga.
To je **drugo Kirchhoffovo pravilo** i možemo ga iskazati: elektromotorni napon izvora jednaka je zbroju padova napona na vanjskom i unutarnjem dijelu strujnog kruga:

$$\varepsilon = U_V + U_U$$

$$\varepsilon = IR_V + IR_U$$

Jakost električne struje u krugu možemo iskazati:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_U + R_V}$$

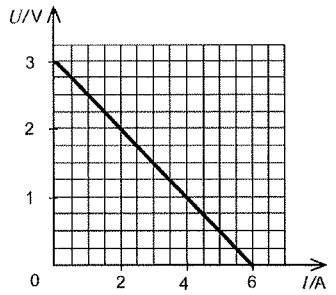
Drugo Kirchhoffovo pravilo često nazivamo Ohmov zakon za čitav strujni krug.

Ako je vanjski otpor jednak nuli, $R_V = 0$, onda u strujnom krugu imamo struju najveće moguće jakosti. Tu struju zovemo **struja kratkog spoja**, a njenu jakost računamo sljedećom formulom:

$$I_{KS} = \frac{\varepsilon}{R_U}$$

1. (2014./1.) Promjenjivi otpornik spojen je na izvor elektromotornoga napona ε i unutarnjega otpora R_U. Graf prikazuje napon na promjenjivome otporniku u ovisnosti o struji koja prolazi kroz taj otpornik. Koliko iznosi struja kratkoga spoja?

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite



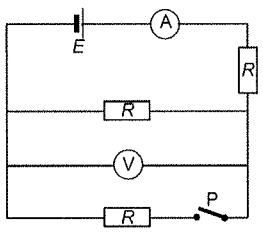
A. 3 A
B. 6 A
C. 9 A
D. 18 A

pripreme za maturu NE1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

2. (2011./2.) Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A. Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω?

3. (2020./1.) Kada se u strujni krug spoji otpor od 1 Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2 V. Kada se spoji otpor od 2 Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2,4 V. Koliki je unutarnji otpor izvora?

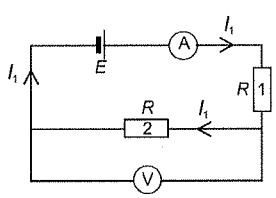
4. (2011./1.) Baterija u strujnome krugu prikazanome na crtežu ima elektromotorni napon *E*. Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni. Kako će se promijeniti iznosi na mjernim uređajima kada se zatvori prekidač P?



A. Iznos na ampermetru će se povećati, a na voltmetru smanjiti.
B. Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru.
C. Iznos na ampermetru će se smanjiti, a na voltmetru povećati.
D. Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru.

Rješenje:

Kada je prekidač P otvoren strujni krug je prikazan na crtežu:



Otpornici 1 i 2 su spojeni serijski i krugom teče struja jakosti I_1.

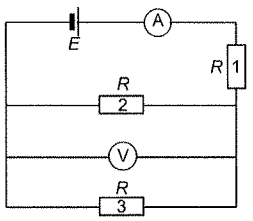
Prvo ćemo izračunati ukupni otpor:

$R_1 = R + R = 2R$

Kod zanemarivog unutarnjeg otpora: $E = U$, pa struju I_1 možemo iskazati: $I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{U}{2R}$ (1)

Voltmetar mjeri pad napona U_1 na otporniku R, možemo ga iskazati: $U_1 = I_1 \cdot R = \frac{U}{2}$ (2)

Kada zatvorimo prekidač strujni krug je prikazan na crtežu:



Otpornici 2 i 3 spojeni su paralelno pa je njihov ukupni otpor:

$\frac{1}{R_{2,3}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R}$

$R_{2,3} = \frac{R}{2}$

Otpornik $R_{2,3}$ spojen je serijski s otpornikom 1 pa tako dobijemo ukupni otpor:

$R_2 = R_1 + R_{2,3}$

$R_2 = \frac{3}{2} R$

Struju I_2 dobijemo: $I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{2U}{3R}$ (3)

Pad napona na otpornicima 2 i 3 možemo iskazati:

$U_2 = I_2 \cdot R_{2,3} = \frac{2U}{3R} \cdot \frac{R}{2} \rightarrow U_2 = \frac{U}{3}$ (4)

Uspoređujemo (1) i (3): $\frac{I_1}{I_2} = \frac{3}{4} \rightarrow I_1 < I_2 \rightarrow I_2 > I_1$

Uspoređujemo (2) i (4): $\frac{U_1}{U_2} = \frac{3}{2} \rightarrow U_1 > U_2 \rightarrow U_2 < U_1$

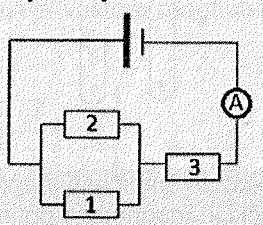
1.M Elektromotorna sila

A. je sila koja razdvaja naboje u izvoru napona
B. proporcionalna je radu neelektrostatičkih sila na putu od jednog do drugog pola izvora
C. jednaka je naponu na krajevima potrošača spojenog u strujni krug
D. ovisi o jakosti električne struje u krugu
E. mjeri se u J

2.M Na polovima izvora s unutrašnjim otporom 0,25 Ω, izmjeren je napon od 23 V kad je krugom tekla struja 4 A. Kolika je elektromotorna sila izvora?

A. 23 V B. 24 V C. 22 V D. 39 V

3.M (2023.) Tri otpornika električnog otpora 120 Ω spojeni su u strujni krug s baterijom od 12 V kao što je prikazano na slici. Odredite unutrašnji otpor baterije ako ampermetar pokazuje struju od 66,5 mA.



A. 0,3 Ω B. 1 Ω C. 30 Ω
D. 4,5 Ω E. 0,45 Ω

4.M Izvor elektromotornog napona 6 V ima unutarnji otpor 0.2 Ω.

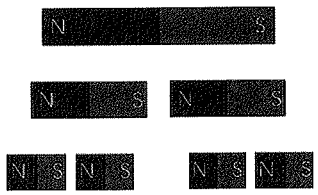
A. Koliku maksimalnu struju može dati ovaj izvor? Kako se naziva ovaj režim rada izvora?
B. Koliki otpor treba imati otpornik u vanjskom dijelu strujnog kruga, da bi jakost struje iznosila 50% njezine maksimalne vrijednosti.

MAGNETIZAM

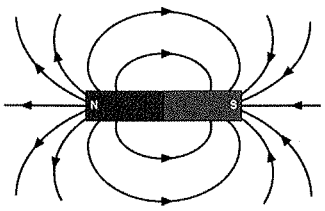
3.10. Magnetsko polje

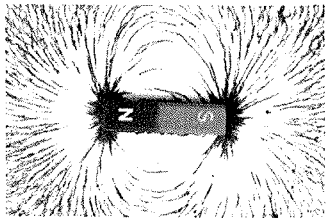
Magnetsko polje

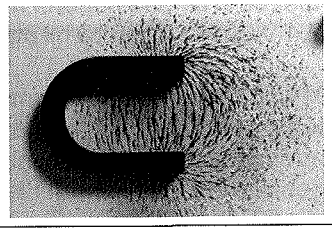
Magnetsko polje je prostor oko magneta u kojem djeluje magnetska sila. Magnet ima dva pola, sjeverni 'N' i južni 'S'. Magnetske polove ne možemo odvojiti. Ako prepolovimo magnet obje polovice imat će sjeverni i južni pol. Magneti jako djeluju na feromagnetske materijale. To su Ni, Co, Fe i njihove legure. Magnetsko djelovanje najjače je na polovima, a najslabije u sredini magneta. Istoimeni polovi magneta se odbijaju, a raznoimeni se privlače.



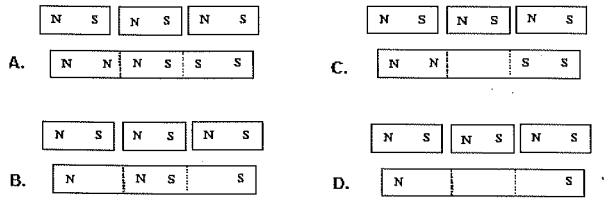
Magnetsko polje prikazujemo pomoću silnica. Silnice su zamišljene zatvorene linije koje dogovorno izlaze iz sjevernog a ulaze u južni pol magneta. Magnetsko polje ima smjer tangente na silnicu polja. Silnice možemo učiniti vidljivima ako prostor iznad magneta posipamo željeznom piljevinom. Na slijedećim slikama vidimo silnice oko štapićastog i potkovastog magneta:



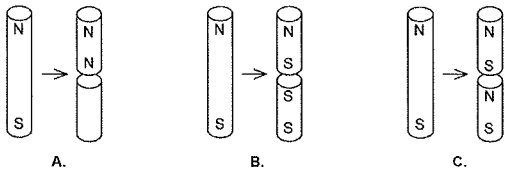




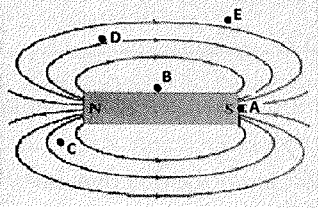
1.* Tri jednaka ravna magneta spojimo u jednu cjelinu, kao što je prikazano na slikama. Koji crtež ispravno prikazuje razmještaj polova magneta nastalog nakon spajanja?



2. (2014./1.) Ravni se magnet razdijeli na dva jednaka komada. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje dijeljenje magneta?



1.M Na slici je prikazan štapićasti magnet i njegove silnice. U kojoj točki je magnetsko polje maksimalno?



A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite
No1

Magnetska indukcija $\vec{B}$

To je vektorska veličina kojom opisujemo magnetsko polje. Jače magnetsko polje znači da je veća magnetska indukcija.
Mjerna jedinica magnetske indukcije je tesla T.
Magnetska indukcija ovisi o sredstvu kroz koje se prostire polje. Veličinu koja iskazuje tu ovisnost nazivamo **permeabilnost**.
Ako se magnetsko polje prostire u vakuumu permeabilnost označavamo μ_0 i nazivamo je permeabilnost vakuuma.
Permeabilnost vakuuma iznosi: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{Tm}}{A} = \frac{N}{A^2}$
Relativna permeabilnost μ_r nekog sredstva je broj koji govori koliko je puta veća ili manja magnetska indukcija u tom sredstvu od one u vakuumu. Relativna permeabilnost vakuuma $\mu_r = 1$, dok je za zrak $\mu_r \approx 1$

Magnetski tok Φ

Magnetski tok Φ kroz neku površinu S možemo iskazati formulom:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha$$

α je kut između vektora površine okomitog na površinu i silnica magnetskog polja koje prolaze kroz tu površinu.
Magnetski tok je najveći kada je $\alpha = 0°$. Tada su silnice magnetskog polja okomite na površinu.
Magnetski tok u tom slučaju možemo iskazati prema formuli:

$$\Phi = B \cdot S$$

Magnetski tok je nula kada je $\alpha = 90°$. Tada su silnice magnetskog polja paralelne s površinom.

$[\Phi] = [B] \cdot [S] = \mathrm{T} \cdot \mathrm{m}^2 = \mathrm{Wb}$ (veber)

2.M (2015.) Magnetski tok kroz plohu _____.

A. ovisi o kvadratu udaljenosti između magnetnog polja i plohe
B. ovisi o kutu između silnica magnetnog polja i plohe
C. različit je od nule samo kada magnetno polje upada okomito na plohu
D. mjeri se u $\mathrm{T/m^2}$
E. ovisi samo o magnetnom polju

3.M Iznos magnetne indukcije od 1 μT odgovara:

A. 10^{-3} Wb/m^2 B. 10^{-10} Wb/cm^2
C. 10^{-9} Wb·cm^2 D. 10^{-6} Wb·m^2
E. 10^{-10}Wb/m^2

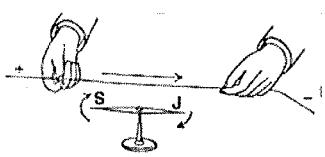
4.M (2022.) Odredite tok homogenog magnetnog polja indukcije 2 mT kroz okvir kvadratnog presjeka ako kut između silnica magnetnog polja i ravnine okvira iznosi 90°, a duljina stranice kvadrata iznosi 1 dm.

A. 0,2 Wb B. 0 Wb C. 9 μWb
D. 0,9 Wb E. 20 μWb

5.M (2021.) Odredi tok homogenog magnetnog polja 0,2 T kroz obruč promjera 1,5 dm ako je kut između silnica magnetnog polja i ravnine u kojoj leži obruč 90°.

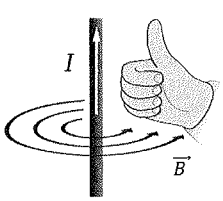
A. 14 mWb B. 3,5 mWb C. 8 mWb
D. 0,9 Wb E. 3,5 Wb

Oerstedovo otkriće



H. Ch. Oersted bio je danski fizičar i kemičar.Početkom 19. stoljeća otkrio je vezu između elektriciteta i magnetizma. Od tada govorimo o elektromagnetizmu. Na slici je prikazana skica njegovog pokusa.
U trenutku kad vodičem proteče struja, magnetska igla postavljena u blizini vodiča se otkloni od svog prvobitnog položaja.

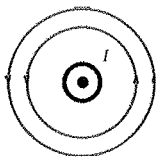
Magnetsko polje ravnog vodiča



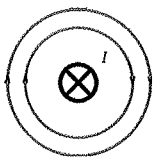
Silnice magnetskog polja oko ravnog vodiča formiraju se u ravninama okomitim na vodič.
S udaljavanjem od vodiča magnetsko polje postaje sve slabije.

Smjer silnica određujemo pravilom desne ruke: **obuhvatimo vodič desnom rukom tako da ispruženi palac pokazuje smjer struje, tada savinuti prsti pokazuju smjer silnica oko ravnog vodiča.**

U rješavanju konkretnih problema s ravnim vodičima često se služimo simbolima, kako prikazuju slijedeće slike:



Ravni vodič koji je postavljen okomito na ravninu papira i njime teče struja iz papira. Pravilom desne ruke odredili smo smjer silnica.



Ravni vodič koji je postavljen okomito na ravninu papira i njime teče struja prema papiru. Pravilom desne ruke odredili smo smjer silnica.

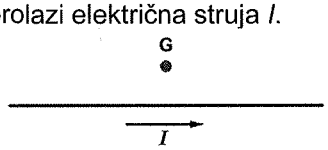
Magnetsku indukciju na udaljenosti r od ravnog vodiča možemo izračunati po formuli:

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2r\pi}$$

3. (2018./2.) Što je od navedenog elektromagnet?

A. magnet koji miruje u električnome polju
B. vodič kojim prolazi električna struja
C. vodič koji miruje u magnetskom polju
D. vodič koji miruje u električnome polju

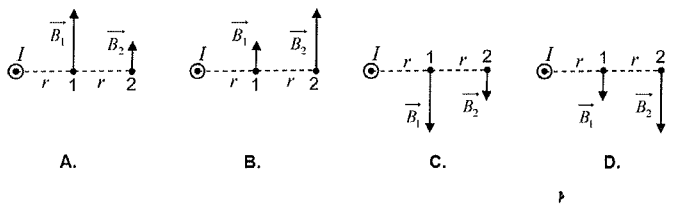
4. (2019./1.) Na slici je prikazan dio dugoga ravnog vodiča kojim prolazi električna struja I.



Koja je orijentacija vektora magnetske indukcije $\vec{B}$ u točki **G**?

A. prema dolje ↓ B. iz ravnine papira ⊙
C. prema gore ↑ D. u ravninu papira ⊗

5. (2014./2.) Ravnim vodičem prolazi struja I. Točka 1 udaljena je od vodiča za r, a točka 2 za $2r$. Struja prolazi okomito iz ravnine crtanja. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje vektore magnetskoga polja u točkama 1 i 2?

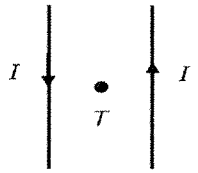


6. (2010.) Na udaljenosti 2 m od ravnoga vodiča kojim teče stalna struja magnetsko polje iznosi 4 mT. Koliko će iznositi magnetsko polje na udaljenosti 1 m od toga vodiča?

A. 2 mT B. 4 mT
C. 8 mT D. 16 mT

7.* Kroz dva paralelna vodiča teku jednake struje u suprotnim smjerovima. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T?

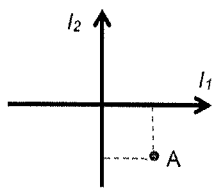
pripreme za maturu NA TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite



A. 0 mT
B. 1 mT
C. 2 mT
D. 4 mT

8. (2016./1.) Magnetsko polje na udaljenosti 5 cm od ravnoga vodiča kojim teče struja iznosi 10^{-4} T. Koliko iznosi struja koja teče kroz taj vodič?

9. (2016./1.) Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje $I_1 = I_2 = 10$ A. Točka A udaljena je 2 cm od svakoga vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskoga polja B u točki A ? Vodiči i točka A nalaze se u istoj ravnini.

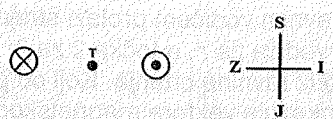


A. 0 T
B. $5 \cdot 10^{-5}$ T
C. $1 \cdot 10^{-4}$ T
D. $2 \cdot 10^{-4}$ T

6.M Kroz dva vodiča, prikazana na slici, teku struje jednakog iznosa, a suprotnog smjera. U točki T točno u sredini između dva vodiča, magnetno polje je:

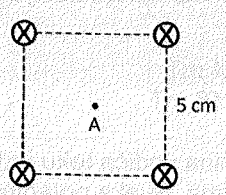
A. usmjereno prema vrhu stranice
B. usmjereno prema dnu stranice
C. usmjereno lijevo
D. usmjereno desno
E. nula

7.M (2021.) Kroz vodič 1 teče struja jakosti I u ravninu crtnje, a kroz vodič 2 teče struja dva puta veće jakosti u suprotnom smjeru. Što zaključujete o magnetnom polju u točki T, točno u sredini između dva vodiča?



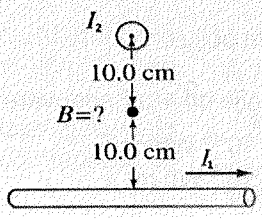
A. Usmjereno je prema sjeveru.
B. Usmjereno je prema jugu.
C. Usmjereno je prema zapadu.
D. Usmjereno je prema istoku.
E. Indukcija magnetnog polja je nula.

8.M (2022.) Četiri vodiča kojima teče struja od 0,3 A smještena su u vrhove kvadrata stranice duljine 5 cm kao što je prikazano na slici. Koliko je indukcija magnetnog polja u sjecištu dijagonala A, ako se vodiči nalaze u zraku? $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{Tm/A}$



A. 0 T
B. 1,2 T
C. 1,7 μT
D. 1,7 mT
E. 3,4 μT

9.M Dvije duge ravne žice orijentirane su kako je prikazano na slici i nalaze se u vakuumu ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$Tm/A). Gornjom žicom protječe struja $I_2 = 20$ A iz ravnine papira. Donjom žicom protječe struja $I_1 = 5$ A. Jakost magnetskog polja u točki koja je 10 cm udaljena od svakog vodiča je:



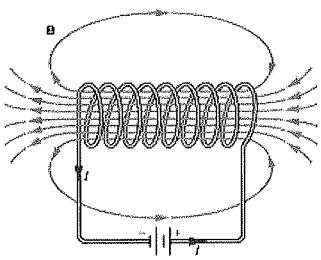
A. $4{,}12 \cdot 10^{-7}$ T
B. $4{,}12 \cdot 10^{-5}$ T
C. $41{,}2 \cdot 10^{-7}$ T
D. $412 \cdot 10^{-5}$ T
E. 4,12 T

Magnetsko polje strujne petlje

Strujna petlja je ravni vodič savijen u krug. Kad njome teče struja oko nje se stvara magnetsko polje kako je prikazano na slici. Jedna strana petlje je sjeverni, a druga strane petlje je južni pol magneta. Magnetsku indukciju u središtu strujne petlje možemo računati po formuli:

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2r}$$

Magnetsko polje zavojnice



Zavojnica se sastoji od N strujnih petlji. Kad kroz nju pustimo struju ponaša se kao štapićasti magnet. Unutar zavojnice stvori se homogeno magnetsko polje.
Magnetsko polje unutar zavojnice možemo računati prema formuli:

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$$

N– broj zavoja, l duljina zavojnice

10. (2021./1.) Kako se može povećati magnetska indukcija unutar zavojnice promjenom samo jedne veličine?

A. smanjenjem struje kroz zavojnicu
B. smanjenjem broja namotaja zavojnice
C. povećanjem duljine zavojnice
D. dodavanjem željezne šipke unutar zavojnice

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

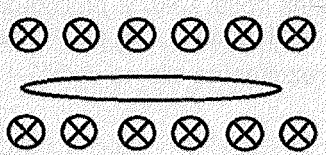
11. (2014./2.) Magnetsko polje u središtu zavojnice kojom prolazi struja iznosi 2 mT. Koliko će to polje iznositi ako se u zavojnicu umetne željezna jezgra relativne permeabilnosti 120?

12. (2016./2.) Zavojnicom koja ima 20 namotaja po centimetru duljine prolazi struja 5 A. Kolika je magnetska indukcija unutar zavojnice?

10.M Dopuni izjavu. Magnetni tok kroz poprečni presjek zavojnice kojom teče struja _____.

A. ne ovisi o duljini i broju zavoja zavojnice
B. jednak je nuli
C. obrnuto je proporcionalan duljini zavojnice uz konstantan broj zavoja
D. proporcionalan je polumjeru poprečnog presjeka zavojnice
E. obrnuto je proporcionalan polumjeru poprečnog presjeka zavojnice

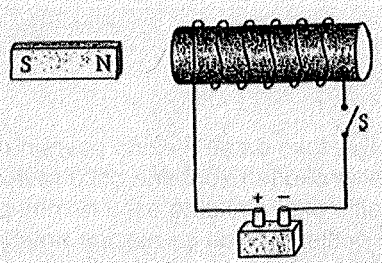
11.M (2023.) Kružna petlja, položena okomito na ravninu papira, nalazi se u području u kojem djeluje vanjsko homogeno magnetno polje B (slika dolje). Što je točno?



I. Magnetni tok kroz petlju određen je kutom između silnica polja *B* i normale na petlju.
II. Povećanjem polumjera prikazane petlje povećava se magnetni tok kroz petlju.
III. Magnetni tok kroz prikazanu petlju povećava se povećanjem magnetnog polja *B*.

A. samo I. B. I., II. i III. C. II. i III.
D. samo III. E. I. i III.

12.M (2015.) Štapićasti magnet se nalazi odmah do nepomične zavojnice kao na slici. Kada se prekidač *S* zatvori, štapićasti magnet pomaknut će se:



A. desno B. lijevo C. gore
D. dolje E. neće se pomaknuti

13.M Kroz dvije ravne jednako dugačke zavojnice teku električne struje I_1 i I_2. Prva zavojnica ima N_1 zavoja a druga N_2 zavoja po jedinici duljine. Ako je unutar prve zavojnice magnetska indukcija 4 puta veća od magnetske indukcije unutar druge zavojnice, tada je omjer jakosti električnih struja kroz zavojnice, I_1/I_2 jednak:

A. $4N_1/N_2$ B. $2N_2/N_1$ C. $4\ N_2/N_1$
D. N_1/N_2 E. N_2/N_1

3.11. Magnetske sile

Ampèreova sila

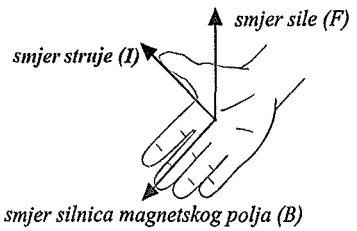
Ampèreova sila rezultat je međudjelovanja vodiča kojim teče struja i magnetskog polja u koje je smješten. Ampèreovu silu možemo iskazati jednadžbom:

$$F_A = BIl \sin \alpha$$

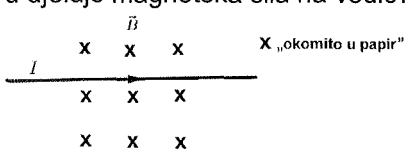
α –kut između struje koja teče kroz vodič i silnica magnetskog polja

Smjer djelovanja Ampèreove sile određujemo pravilom desnog dlana.

- ✓ Palac ispruženog desnog dlana pokazuje smjer struje kroz vodič.
- ✓ Ispruženi prsti pokazuju smjer silnica magnetskog polja.
- ✓ Ampèreova sila ima smjer okomito iz dlana.

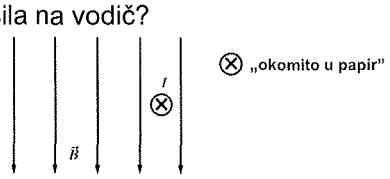


1. (2017./1.) Dugi ravni vodič kojim prolazi električna struja jakosti *I* nalazi se u homogenome magnetskom polju indukcije $\vec{B}$ kao što je prikazano na slici. U kojemu smjeru djeluje magnetska sila na vodič?



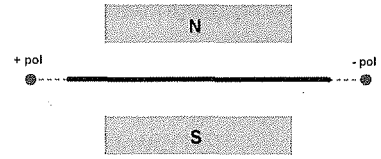
A. ↑
B. ↓
C. →
D. ←

2. (2016./2.) U homogenome magnetskom polju indukcije $\vec{B}$ nalazi se vodič kojim teče struja *I*. Vodič je postavljen okomito na ravninu papira kao što je prikazano na slici. U kojemu smjeru djeluje magnetska sila na vodič?



A. ulijevo
B. okomito iz papira
C. okomito u papir
D. udesno

3. (2020./2.) Između polova magneta nalazi se ravni vodič. U kojemu se smjeru pomakne vodič kada se priključi na izvor napona kao što je prikazano na slici?

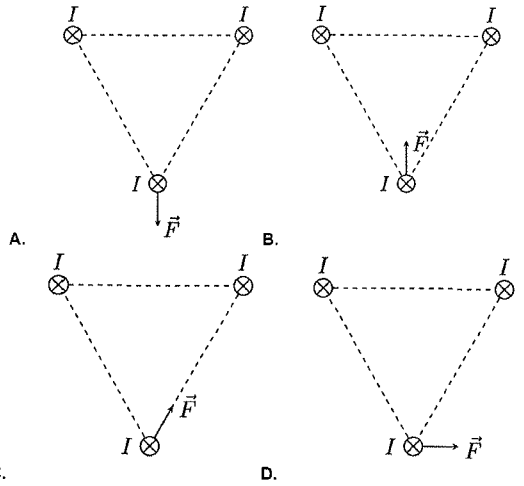


A. ⊗
B. ⊙
C. ↑
D. ↓

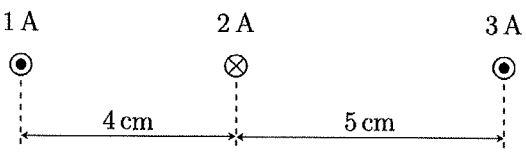
4. (2019./1.) Vodič duljine 20 cm nalazi se u magnetskome polju i sa smjerom polja zatvara kut 30°. Kolika je magnetska indukcija ako vodičem prolazi struja 2 A i ako na njega djeluje sila 4 mN?

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

5. (2024./1.) Na slici su prikazana tri paralelna, međusobno jednako udaljena i beskonačno duga vodiča kojima prolaze jednake struje I u naznačenome smjeru. Koja od ponuđenih slika točno prikazuje vektor ukupne magnetske sile kojom gornja dva vodiča djeluju na donji vodič?

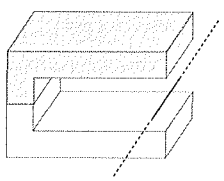


6. (2023./2.) Tri paralelna jako dugačka vodiča leže u istoj ravnini u vakuumu. Podatci o međusobnim udaljenostima vodiča i strujama kroz njih prikazani su na slici. Koliki je ukupan iznos sile na dio srednjega vodiča duljine 15 m?



7. (2022./2.) Dvije paralelne žice, svaka duljine 1,2 m i mase 25 mg, nalaze se u vertikalnoj ravnini jedna iznad druge. Žice su smještene okomito na silnice homogenoga magnetskog polja iznosa 0,2 mT. Kroz svaku žicu prolazi struja iznosa 10 A u istome smjeru. Donja je žica učvršćena, a gornja lebdi iznad nje. Žice se nalaze u zraku i zanemaruje se sila uzgona. Kolika je udaljenost između žica?

8. (2022./1.) Na slici su prikazani potkovasti magnet i ravni vodič.



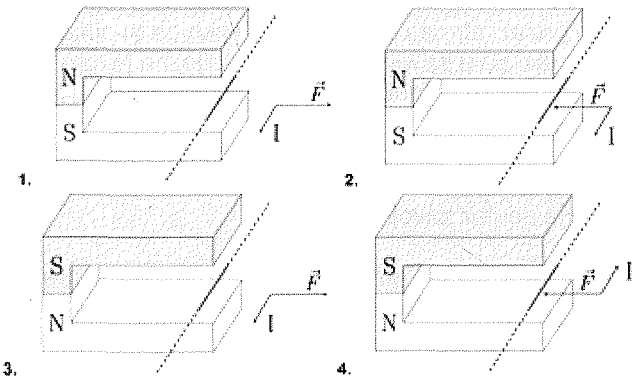
Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

Učenici su na satu Fizike dobili zadatak da istraže silu kojom homogeno magnetsko polje djeluje na vodič kojim prolazi struja i nalazi se u tome magnetskom polju.

A. Na crtu napišite redni broj sile koju učenici trebaju istražiti uz pomoć prikazanoga pribora. _____

1. Ampereova sila
2. Lorentzova sila
3. Coulombova sila
4. gravitacijska sila

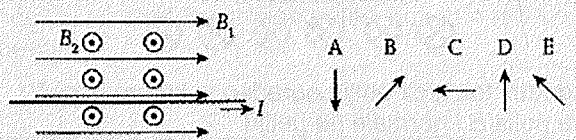
B. Učenici su dobili zadatak da ispravno označe polove magneta prema smjeru struje u vodiču i smjeru sile koja je djelovala na vodič.



Na crtu napišite redni broj crteža na kojemu su ispravno označeni polovi magneta. _____

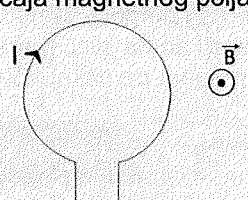
C. Magnetska indukcija u prostoru gdje se nalazi vodič iznosi 0,1 T. Duljina vodiča na koji djeluje sila iznosi 3 cm, a struja kroz njega 0,5 A. Silnice magnetskoga polja okomite su na vodič. Koliki je iznos sile kojom magnetsko polje magneta djeluje na vodič?

1.M Ravni vodič kojim prolazi struja jakosti I smješten je u prostoru u kojem djeluju dva homogena, međusobno okomita magnetna polja, kako je prikazano na slici. Indukcije magnetnih polja B_1 i B_2 su jednake. U kojem smjeru djeluje rezultantna sila na vodič?



A. smjer A
B. smjer B
C. smjer C
D. smjer D
E. smjer E

2.M (2017.) U homogenom magnetnom polju B nalazi se petlja kojom prolazi struja jakosti I. Petlja je postavljena okomito na silnice magnetnog polja kako je prikazano na slici. Rezultat utjecaja magnetnog polja na petlju je:



A. širenje petlje, tako da se njezina površina poveća
B. rotacija petlje oko horizontalne osi u ravnini papira
C. rotacija petlje oko verikalne osi u ravnini papira
D. skuplanje petlje, tako da se njezina površina smanji
E. rotacija petlje oko osi okomite na ravninu papira

3.M (2021.) Ravnim vodičem duljine 1 m koji se nalazi u homogenom magnetnom polju 1 T protječe struja od 5 A. Vodič je postavljen paralelno silnicama magnetnog polja. Kolikom silom magnetno polje djeluje na vodič?

A. 0,2 N
B. 5 mN
C. 0,2 mN
D. 0 N
E. 5 N

4.M (2023.) Vodičem određene duljine protječe električna struja jakosti I. Vodič se nalazi pod kutom od 45° u odnosu na silnice magnetskog polja B te osjeća Amperovu silu F. Ako smanjimo kut između vodiča i

silnica za trećinu, koliko će iznositi Amperova sila na vodič?

A. $\sqrt{3}\,F$ B. $2F$ C. $F/2$
D. $F/\sqrt{2}$ E. $\sqrt{2}\,F$

5.M Kroz žicu prolazi električna struja jakosti 6 A u pozitivnom smjeru osi *X*. Odredite iznos i smjer sile na dio žice duljine 1 cm, ako je homogeno magnetsko polje od 0,6 T usmjereno u smjeru + *Z* osi!

A. 0.036 N, u smjeru + *Y* B. 0,036 N, u smjeru – *Y*
C. 0,036 N, u smjeru – *Z* D. 3,6 N, u smjeru – *Y*
E. 3,6 N, u smjeru + *Y*

6.M Na svaki centimetar žice kojom teče struja jakosti 20 A djeluje sila magnetskog polja od 0,08 N. Ako je žica okomita na silnice, magnetna indukcija polja iznosi:

A. 400 mT B. 400 T C. 0,4 mT
D. 4 mT E. 4 T

Lorentzova sila

To je sila kojom magnetsko polje djeluje na nabijenu česticu koja se brzinom *v* giba u tom polju.
Lorentzovu silu možemo izračunati po formuli:

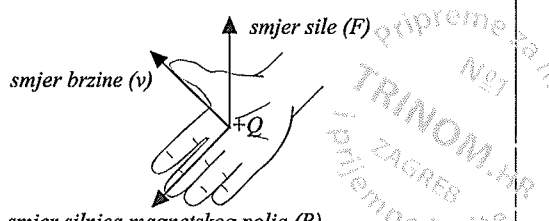
$$F_L = qvB\sin\alpha$$

α je kut između brzine gibanja čestice i silnica magnetskog polja.

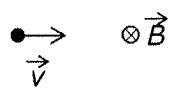
Smjer djelovanja Lorentzove sile određujemo pravilom desnog dlana.

Za pozitivno nabijenu česticu vrijedi:
- ✓ ispruženi palac desnog dlana pokazuje smjer brzine gibanja čestice,
- ✓ ispruženi prsti pokazuju smjer silnica
- ✓ Lorentzova sila ima smjer okomito iz dlana.

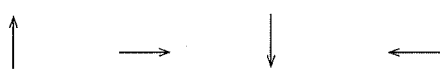
Ako je čestica negativna, Lorentzova sila ima suprotan smjer, dakle okomito u dlan.



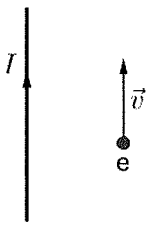
9. **(2012./1.)** Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetsko polje. Koja strjelica prikazuje smjer sile na proton u trenutku prikazanom na crtežu?



Znak ⊗ označava homogeno magnetsko polje koje ulazi okomito u papir.



10. **(2017./1.)** Elektron se giba brzinom $5\cdot10^6$ m/s paralelno s ravnim vodičem kroz koji prolazi električna struja jakosti 2 A. Smjer struje i smjer brzine elektrona prikazani su na slici. Kolikom silom vodič djeluje na elektron ako su oni udaljeni 3 cm?



11. **(2023./1.)** Elektron se u vakuumu giba brzinom $3\cdot10^4$ m/s blizu ravnoga vodiča kojim prolazi struja 4 A. Kolikom silom vodič djeluje na elektron u trenutku kad on prolijeće pokraj vodiča na udaljenosti 2,5 cm u smjeru koji je paralelan s vodičem?

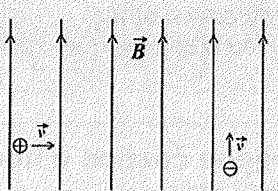
7.M **(2021.)** Što je točno? Lorentzova sila može djelovati na:
I. atome i molekule
II. protone i elektrone
III. fotone

A. samo I. B. samo II. C. samo I. i II.
D. samo II. i III. E. samo I. i III.

8.M **(2021.)** Dopunite tvrdnju! Sila na naboj koji se giba okomito na silnice magnetnog polja _____ naboja.

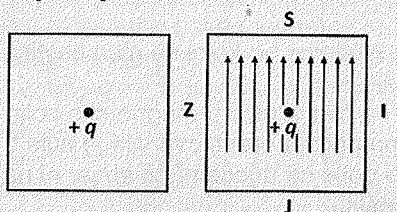
A. proporcionalna je količini
B. proporcionalna je kvadratu količine
C. obrnutno je proporcionalna količini
D. obrnuto je proporcionalna brzini
E. proporcionalna je kvadratu brzine

9.M **(2021.)** Koja tvrdnja točno opisuje smjerove sila na naboje koji ulaze u magnetno polje kako je prikazano na donjoj slici?



A. Sila na pozitivni naboj ulazi u ravninu crtnje, a na negativni naboj izlazi iz ravnine crtnje.
B. Sila na pozitivni naboj izlazi iz ravnine crtnje, a na negativni naboj ulazi u ravninu crtnje.
C. Sila i na pozitivni i na negativni naboj ulazi u ravninu crtnje.
D. Sila i na pozitivni i na negativni naboj izlazi iz ravnine crtnje.
E. Sila na pozitivni naboj izlazi iz ravnine crtnje, dok na negativni naboj ne djeluje sila.

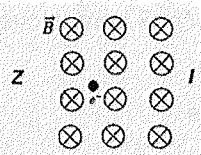
10.M **(2021.)** Pozitivno nabijena čestica miruje u ravnini kao što je prikazano na slici dolje lijevo. U trenutku *t* u ravnini se uključi stalno homogeno magnetno polje *B* = 0,7 T u smjeru sjevera. Odaberite istinitu tvrdnju.



pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

A. Čestica nastavlja mirovanje nakon trenutka t.
B. Zbog djelovanja sile, čestica se u trenutku t počinje gibati stalnom brzinom prema jugu.
C. Zbog djelovanja stalne sile, čestica se u trenutku t počinje gibati jednoliko ubrzano prema sjeveru.
D. Zbog djelovanja stalne sile, čestica se u trenutku t počinje gibati jednoliko ubrzano prema jugu.
E. Zbog djelovanja sile, čestica se u trenutku t počinje gibati stalnom brzinom prema sjeveru.

11.M (2022.) Elektron miruje u prostoru. U $t = 0$ inducira se homogeno magnetno polje kako je prikazano na donjoj slici. Z i I označavaju zapad i istok. Koja tvrdnja ispravno opisuje što se događa s elektronom u nekom kasnijem trenutku t?



A. Elektron će se početi gibati u smjeru magnetnog polja.
B. Elektron će se početi gibati u smjeru suprotnom od smjera magnetnog polja.
C. Elektron će se početi gibati u smjeru istoka.
D. Elektron će se početi gibati u smjeru zapada.
E. Elektron ostaje u stanju mirovanja.

12.M Negativno nabijena čestica giba se u blizini duge ravne žice kojom prolazi struja. Na česticu će djelovati sila paralelna smjeru struje ako je smjer gibanja čestice:

A. prema žici
B. od žice
C. u istom smjeru kao i struja
D. u smjeru suprotnom od struje
E. okomit na ravninu u kojoj se nalazi vodič i Lorentzova sila

Gibanje nabijene čestice u homogenom magnetskom polju

Ako nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje okomito na silnice, ona će se gibati jednoliko po kružnici. Lorentzova sila ima ulogu centripetalne sile. Ona uzrokuje promjenu smjera brzine gibanja čestice, ali ne mijenja iznos brzine gibanja čestice. Ovaj slučaj možemo matematički prikazati :

$$F_L = F_{cp}$$

$$qvB = \frac{mv^2}{r}$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

r je radijus kružnice po kojoj se giba čestica.

Ako nabijena četica uleti u magnetsko polje paralelno sa silnicama polja, Lorentzova sila je nula i magnetsko polje ne utječe ni na smjer ni na brzinu nabijene čestice.

12. Elektron ulijeće u stalno magnetsko polje tako da se smjer njegove brzine podudara sa smjerom magnetskog polja. On se:

A. dalje giba ubrzano u smjeru polja
B. dalje giba usporeno u smjeru polja
C. otklanja okomito na smjer polja
D. otklanja pod kutom od 45° prema smjeru polja dalje giba istim smjerom i brzinom
E. dalje giba istim smjerom i brzinom

13. (2013./1.) Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom elektrona dok se giba u magnetskome polju?

A. Brzini se mijenjaju smjer i iznos.
B. Brzini se ne mijenjaju ni smjer niti iznos.
C. Brzini se mijenja smjer, a po iznosu je stalna.
D. Brzina je po smjeru stalna, a mijenja joj se iznos.

14. (2023./2.) Proton ulijeće stalnom brzinom 10^7 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0,02 T okomito na silnice polja. Koliko je centripetalno ubrzanje toga protona u magnetskome polju?

15. (2015./2.) Proton se giba brzinom $5 \cdot 10^6$ m/s po kružnoj stazi okomito na silnice magnetskoga polja iznosa 0,2 T. Koliki je polumjer staze gibanja toga protona?

A. 6 cm B. 8 cm C. 18 cm D. 26 cm

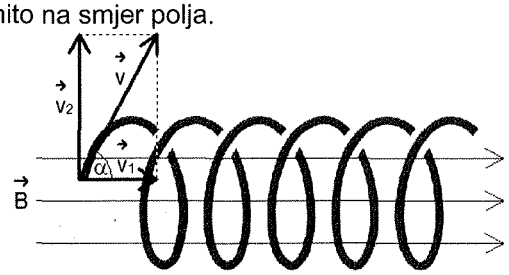
16. (2023./1.) Nabijena čestica mase $3{,}32 \cdot 10^{-27}$ kg i naboja q ubrzava se iz mirovanja razlikom potencijala $4{,}9 \cdot 10^4$ V i tako ubrzana ulijeće okomito na silnice homogenoga magnetskog polja 1,5 T. Čestica u polju opisuje kružnicu polumjera 0,03 m. Koliko iznosi naboj čestice?

17. (2020./1.) Proton uleti brzinom 100 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0,2 mT. Vektor brzine i vektor polja zatvaraju kut od 60°. Koliko punih namotaja spirale napravi proton dok se pomakne 1 m u smjeru polja?

Rješenje:

$v = 100\ \text{m/s}$
$B = 0.2\ \text{mT} = 2 \cdot 10^{-4}\ \text{T}$
$\alpha = 60°$
$s = 1\ \text{m}$
$N = ?$

Ako nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje pod kutom α, $0° < \alpha < 90°$, u odnosu na silnice polja, onda njena putanja ima oblik spirale (zavojnice) kao što je prikazano na slici. U ovom slučaju nabijena čestica istovremeno izvodi gibanje u smjeru polja i okomito na smjer polja.



Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Rastavimo brzinu na komponente:
v_1 – komponenta brzine paralelna smjeru polja
v_2 – komponenta brzine okomita na smjer polja

Gibanje u smjeru polja

Lorentzova sila na proton jednaka je nuli pa se on giba jednoliko pravocrtno brzinom v_1 :

$$v_1 = v \cdot \cos\alpha = 50\ \mathrm{m/s}$$

Iz zadatka znamo da se proton pomaknuo 1 m u smjeru polja. Taj pomak je napravio u vremenu:

$$v_1 = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v_1} = 0.02\ \mathrm{s}$$

Gibanje okomito na smjer polja

Lorentzova sila na proton različita je od nule i okomita je na brzinom v_2 pa se u ovom slučaju proton giba po kružnici brzinom:

$$v_2 = v \cdot \sin\alpha = 50\sqrt{3}\ \mathrm{m/s}$$

U ovom slučaju Lorentzova sila ima ulogu centripetalne sile:

$$F_L = F_{cp}$$

$$qvB = m \cdot \frac{v_2^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv_2}{qB}$$

Dobili smo polumjer namotaja po kojem se giba proton.
Vrijeme potrebno da proton napravi jedan okret (namotaj spirale) je:

$$v_2 = \frac{2r\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2r\pi}{v_2}$$

$$T = \frac{2 \cdot \frac{mv_2}{qB} \cdot \pi}{v_2} = \frac{2m\pi}{qB}$$

Broj punih namotaja spirale koje napravi proton je:

$$N = \frac{t}{T} = \frac{t}{\frac{2m\pi}{qB}} = \frac{qBt}{2m\pi}$$

$$N = \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 0.02}{2 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} \cdot \pi} = 60.9935\ldots$$

Proton napravi 60 punih namotaja spirale dok se pomakne 1 m u smjeru polja.

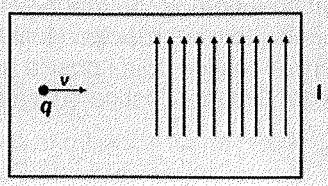
13.M U područje u kojem se nalazi nabijena čestica u mirovanju, uključe se konstantno električno i magnetsko polje. Ako su polja paralelna jedno drugome, putanja čestica je:

A. kružnica B. parabola C. hiperbola
D. spirala E. pravac

14.M Nabijena čestica uleti pod kutom 0<α<90° u odnosu na silnice homogenog magnetskog polja. Njena putanja bit će:

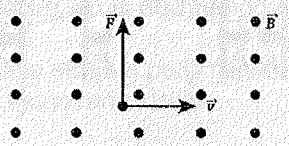
A. pravac. B. kružnica. C. parabola.
D. elipsa. E. spirala.

15.M (2023.) Visokoenergetski elektron ulijeće u Zemljino magnetsko polje i kreće se od zapada prema istoku paralelno ekvatoru Zemlje i točno iznad njega (slika dolje). Putanja elektrona se:



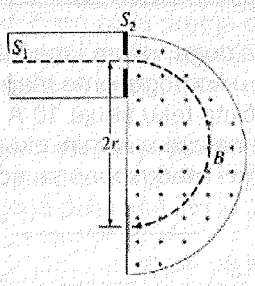
A. otklanja prema površini Zemlje
B. uopće ne otklanja
C. otklanja od površine Zemlje
D. otklanja prema jugu
E. otklanja prema sjeveru

16.M Čestica se giba u homogenom magnetskom polju *B* brzinom *v*, pri čemu na nju djeluje sila *F* smjera, kako je prikazano na slici. Što možete zaključiti?



Čestica:
A. ima pozitivan naboj
B. nema naboj
C. se giba jednoliko pravocrtno
D. ima negativan naboj
E. se giba jednoliko ubrzano po pravcu

17.M Na slici je prikazan spektrograf masa. Nabijena čestica iz izvora S_1 uleti u homogeno magnetsko polje indukcije *B* te se polukružno zakrene. Smjer magnetske indukcije *B* prikazan je na slici. Kakav je naboj čestice?



A. Čestica je neutralna.
B. Čestica je pozitivna.
C. Čestica je negativna

18.M Proton koji se giba brzinom $8.4 \cdot 10^6$ m/s ulazi u homogeno magnetsko polje od 3 T, okomito na silnice. Zbog djelovanja Lorentzove sile nastavlja se gibati po kružnici. Koliki je radijus kružnice?
$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg

A. 3,5 m B. 5,4 mm C. 2,9 cm
D. 85 cm E. 1,6 m

19.M Elektron koji je ubrzan razlikom potencijala od 1000 V uleti u magnetno polje magnetne indukcije 0,3 T. Kolika je energija elektrona nakon što izleti iz magnetnog polja, ako mu se putanja zakrene za 23°?

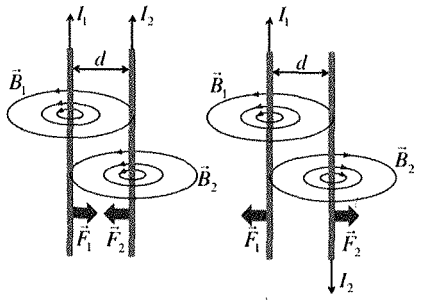
A. $3{,}4 \cdot 10^{-19}$ J B. $0{,}5 \cdot 10^{-15}$ J
C. $1{,}6 \cdot 10^{-16}$ J D. $0{,}8 \cdot 10^{-15}$ J
E. $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J

Pripreme za ispite TRINOM.HR

20.M Nabijena čestica uleti u homogeno električno polje u kojem se ubrza do velike kinetičke energije. Nakon toga uleti okomito u homogeno magnetsko polje u kojem opiše polukružnicu te izleti iz polja. Koliki je omjer kinetičkih energija čestice prije i poslije ulijetanja u magnetsko polje. Gibanje čestice odvija se u vakuumu.

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{1}$ C. $\frac{3}{1}$ D. $\frac{1}{3}$ E. 1

Međudjelovanje paralelnih vodiča

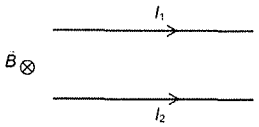


Dva paralelna vodiča kojima teku struje mogu se privlačiti ili odbijati, kao što se može vidjeti na slici. Ako vodičima teku struje u istom smjeru (paralelne struje), oni se privlače. Ako vodičima teku struje u suprotnim smjerovima (antiparalelne struje), oni se odbijaju. Silu međudjelovanja u oba slučaja možemo izračunati prema formuli:

$$F = \mu_0 \mu_r \frac{I_1 I_2 l}{2d\pi}$$

l je duljina vodiča, a d razmak među njima.

18. (2011./1.) Dva duga, ravna i međusobno paralelna vodiča nalaze se u homogenome magnetskome polju od $2 \cdot 10^{-6}$ T. Vodičima teku struje 10 A u istome smjeru. Vodiči se nalaze u ravnini okomitoj na silnice magnetskoga polja i međusobno su udaljeni 0.2 m.



Kolika je ukupna sila na 1 m duljine vodiča kojim teče struja I_1?

Rješenje:

Ispisujemo podatke:

$B = 2 \cdot 10^{-6}$ T

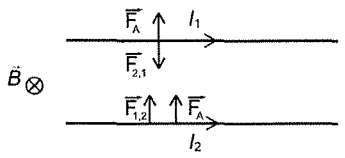
$I_1 = I_2 = I = 10$ A

$d = 0{,}2$ m

$l = 1$ m

$F_{R1} = ?$

Na paralelne vodiče kojima teku struje u istom smjeru djeluju privlačne sile $F_{1,2}$ i $F_{2,1}$ istog iznosa kako je prikazano na crtežu:



Vodiči se nalaze u homogenom magnetskom polju B usmjerenom u papir. Zbog toga na oba vodiča djeluje Ampèreova sila F_A čiji smjer određujemo pravilom desnog dlana i prikazan je na crtežu. Ukupna sila na prvi vodič F_{R1} je razlika sile međudjeovanja vodiča $F_{2,1}$ i Ampèreove sile F_A:

$F_{R1} = F_{2,1} - F_A$; $F_{2,1} = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{I^2 \cdot l}{2d\pi} = 10^{-4}$ N

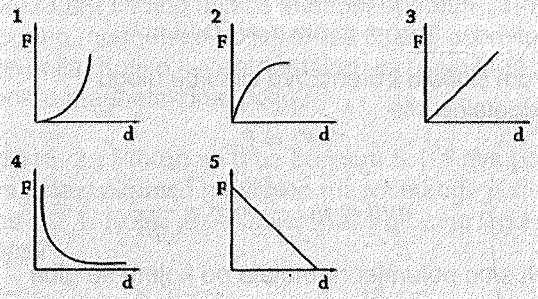
Vodiči su smješteni u vakuumu pa je $\mu_r = 1$.

$F_A = B \cdot I \cdot l = 2 \cdot 10^{-5}$ N

Tako dobijemo rezultantnu silu na 1. vodič:

$F_{R1} = 8 \cdot 10^{-5}$ N

21.M (2017.) Dva paralelna vodiča kojima teče električna struja u istom smjeru nalaze se na udaljenosti d i međudjeluju silom F. Koji graf točno opisuje ovisnost sile F o udaljenosti između njih?

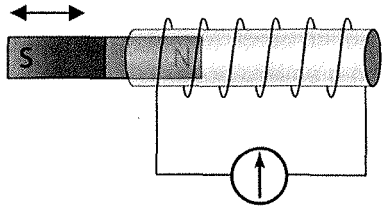


A. graf 5 B. graf 4 C. graf 3
D. graf 2 E. graf 1

22.M Što se događa s paralelnim žicama kroz koje prolazi struja u suprotnim smjerovima?

A. odbijaju se
B. privlače se
C. ništa se ne događa
D. struja u žicama prestaje teći
E. struje mijenjaju smjer

3.12. Elektromagnetska indukcija



Oersted je ustanovio da električna struja stvara magnetsko polje, a pojava elektromagnetske indukcije pokazuje i obrnuti efekt gdje promjenjivo magnetsko polje inducira električnu struju. Ta se pojava svakodnevno događa u generatorima koji proizvode električnu struju.

Pojavu elektromagnetske indukcije otkrio je M. Faraday. Ustanovio je da **promjena magnetskog toka** na krajevima zavojnice **inducira napon** U_i.

Inducirani napon između krajeva zavojnice

Inducirani napon proporcionalan je broju zavoja N zavojnice i brzini promjene magnetskog toka $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$:

$$U_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

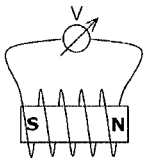
Ovu jednadžbu nazivamo **Faradayev zakon elektromagnetske indukcije.**

Predznak minus dolazi zbog Lenzovog pravila. Inducirani napon stvara struju takvog smjera da se ona svojim djelovanjem suprotstavlja promjeni magnetskog toka koja ga je izazvala.

1. (2015./2.) Zavojnica je priključena na voltmetar. U zavojnici se nalazi magnet kao što je prikazano na crtežu. Promatramo dva slučaja:

1. Magnet unutar zavojnice miruje.
2. Magnet se izvlači iz zavojnice.

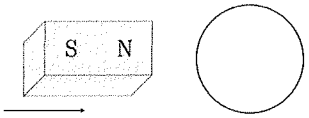
Što se od navedenoga događa s kazaljkom voltmetra?



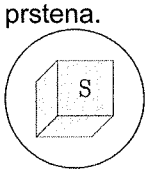
A. Otkloni se i u prvome i u drugome slučaju.
B. Otkloni se samo u prvome slučaju.
C. Otkloni se samo u drugome slučaju.
D. Ne otkloni se ni u prvome ni u drugome slučaju.

2. (2022./2.) U kojemu se od slučajeva prikazanih na slikama **neće** inducirati struja u metalnome prstenu?

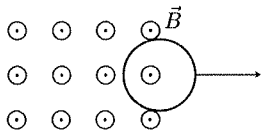
A. Magnet se pomiče paralelno ravnini prstena.



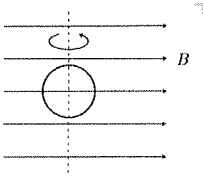
B. Magnet miruje unutar ravnine prstena.



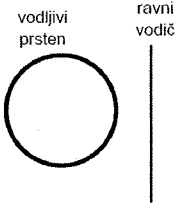
C. Prsten se pomiče udesno tako da izlazi iz magnetskoga polja iznosa B.



D. Prsten rotira oko označene osi u magnetskome polju iznosa B.



3. (2015./1.) Pored vodljivoga prstena nalazi se ravni vodič kao što je prikazano na crtežu. Ravni vodič i vodljivi prsten miruju. U kojemu od navedenih slučajeva struja prolazi vodljivim prstenom?

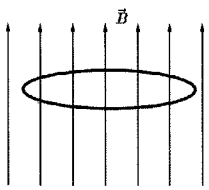


A. Ravnim vodičem ne prolazi struja i negativno je nabijen.
B. Ravnim vodičem ne prolazi struja i pozitivno je nabijen.
C. Ravnim vodičem prolazi izmjenična struja.
D. Ravnim vodičem prolazi struja stalnoga iznosa.

4. (2024./1.) Vodljivi prsten nalazi se u homogenome magnetskom polju indukcije B usmjerenom vertikalno prema gore. Pri kojem će se od navedenih gibanja prstena u njemu inducirati struja?

A. Prsten se rotira oko vertikalne osi.
B. Prsten slobodno pada i ne rotira se.
C. Prsten se rotira oko horizontalne osi.
D. Prsten se giba jednoliko i ne rotira se.

5. (2020./1.) Homogeno magnetsko polje stalnoga iznosa usmjereno je vertikalno prema gore. U tome se polju u slobodan pad pusti horizontalno postavljena petlja kao što je prikazano na slici. Koja je od navedenih tvrdnja istinita?

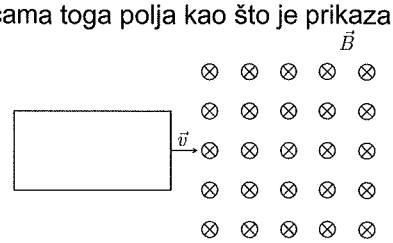


A. U petlji se inducira struja u smjeru kazaljke na satu.
B. U petlji se inducira struja obrnuto od smjera kazaljke na satu.
C. Smjer inducirane struje u petlji mijenja se u vremenu.
D. U petlji nema inducirane struje.

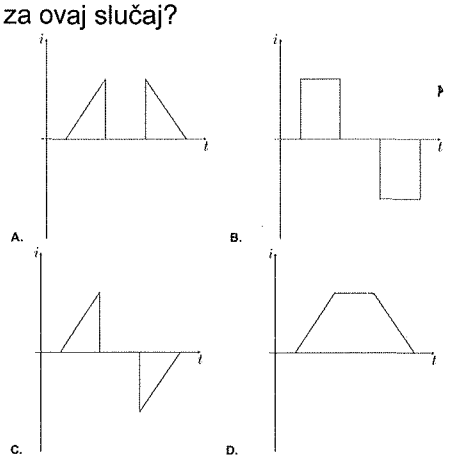
6. (2023./2.) Vodljiva petlja u obliku kvadrata stranice a nalazi se u homogenome magnetskom polju B usmjerenome prema gore tako da je magnetski tok kroz petlju jednak Ba^2. Petlji se promijeni oblik tako da sad izgleda kao kružnica, a opseg joj ostane isti. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Magnetski se tok kroz petlju poveća i smjer je induciranoga električnog polja prema dolje.
B. Magnetski se tok kroz petlju poveća i smjer je induciranoga električnog polja prema gore.
C. Magnetski se tok kroz petlju smanji i smjer je induciranoga električnog polja prema dolje.
D. Magnetski se tok kroz petlju smanji i smjer je induciranoga električnog polja prema gore.

7. (2022./1.) Vodljiva strujna petlja stalnom brzinom v ulazi u homogeno magnetsko polje indukcije B okomito prema silnicama toga polja kao što je prikazano na slici.

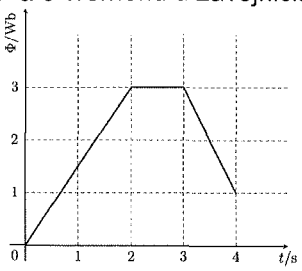


Koji graf ispravno prikazuje ovisnost inducirane struje o vremenu za ovaj slučaj?

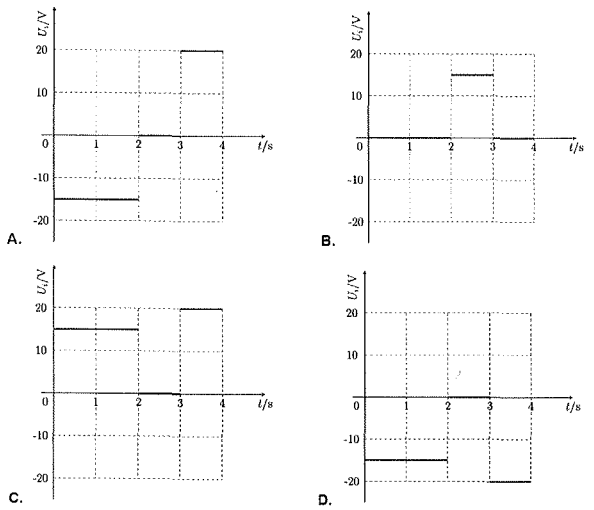


Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

8. **(2023./1.)** Na slici je prikazan graf ovisnosti magnetskoga toka o vremenu u zavojnici.



Koja slika točno prikazuje graf ovisnosti induciranoga napona o vremenu?



9. **(2011./2.)** Magnet se izvlači iz zavojnice s 400 zavoja tako da srednja brzina promjene magnetskoga toka kroz jedan zavoj iznosi 10 mWb/s. Koliko pritom iznosi napon u strujnome krugu?

A. 0 V B. 1 V C. 4 V D. 10 V

10. **(2018./1.)** Metalni obruč otpora 2 Ω nalazi se u homogenome magnetskom polju. Obruč je postavljen okomito na magnetske silnice. Kolika količina naboja proteče obručem kada se magnetski tok promijeni za $5 \cdot 10^{-4}$ Wb?

11. **(2021./2.)** Okomito na silnice homogenoga magnetskog polja indukcije 1,2 T postavljen je vodič savijen u obliku kružnice polumjera 2 cm. Povećanjem magnetske indukcije polja tijekom 2 s u vodiču se inducira struja 0,8 mA. Na koju se vrijednost povećala indukcija homogenoga polja ako je otpor vodiča 1 Ω?

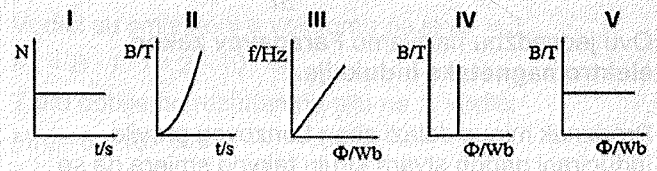
12. **(2024./1.)** Zavojnica ima površinu poprečnoga presjeka 10 cm^2, duljinu 45 cm i 250 namotaja. Koliki je iznos induciranoga napona u zavojnici ako se struja kroz nju poveća s 1,2 A na 2,6 A u vremenu 0,07 s? Zavojnica se nalazi u zraku.

1.M **(2023.)** Što je točno o pojavi elektromagnetne indukcije?

I. Mjerna jedinica za elektromagnetnu indukciju je T.
II. Elektromagnetna indukcija je pojava stvaranja topline u vodiču zbog protjecanja električne struje kroz vodič.
III. Elektromagnetna indukcija je pojava induciranja napona na krajevima zavojnice zbog postojanja promjenjivog magnetnog polja unutar zavojnice.

A. samo I. B. samo II. C. samo III.
D. I. i III. E. I. i II.

2.M **(2021.)** Elektromotorni napon induciran je na krajevima nepomične zavojnice s *N* zavoja i ploštine poprečnog presjeka *S*. Analizom kojeg od ponuđenih grafova možemo izračunati inducirani elektromotorni napon?



A. graf I B. graf IV C. graf III
D. graf II E. graf V

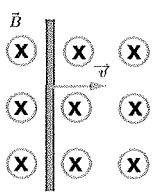
Inducirani napon između krajeva ravnog vodiča

Elektromagnetsku indukciju možemo dobiti tako da ravni vodič duljine *l* pomičemo brzinom *v* u magnetskom polju indukcije *B*. Inducirani napon na krajevima vodiča možemo izračunati prema formuli:

$$U_i = -Blv\,sin\alpha$$

α je kut između vodiča i silnica magnetskog polja

13. **(2021./1.)** Na slici je prikazana metalna žica koja se giba u homogenome magnetskom polju. Što se događa s induciranim naponom na krajevima žice kada iznos brzine raste?



A. Povećava se
B. Smanjuje se.
C. Ostaje jednak.
D. Jednak je nuli.

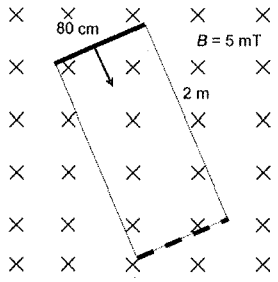
14. **(2021./2.)** U kojemu od navedenih slučajeva **neće** doći do pojave elektromagnetske indukcije?

A. Vodič se giba okomito na silnice magnetskoga polja.
B. Vodič se giba usporedno sa silnicama magnetskoga polja.
C. Vodič miruje u magnetskome polju koje se povećava.
D. Vodič miruje u magnetskome polju koje se smanjuje.

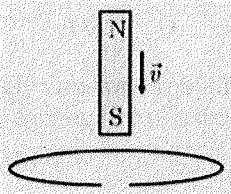
15. **(2010.)** Na slici je prikazan bakreni štap duljine 80 cm koji leži u magnetskome polju iznosa 5 mT. Štap se jednoliko pomiče okomito na silnice polja brzinom 20 m/s. Križići označuju da silnice polja imaju smjer okomito u papir.

A. Koliki se napon inducira između krajeva štapa?
B. Na slici označite na kojem je kraju štapa + pol, a na kojem – pol.

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite



3.M Na crtežu je prikazan magnet koji slobodno pada kroz prerezani aluminijski prsten. Koja je tvrdnja vezana za akceleraciju padanja magneta ispravna?



A. Akceleracija magneta bit će manja od *g*.
B. Akceleracija magneta bit će *g*.
C. Akceleracija magneta bit će nula jer magnet jednoliko pada.
D. Akceleracija magneta bit će pozitivna.
E. Akceleracija magneta bit će veća od *g*.

4.M Ravni vodič duljine 10 cm gibao se pod kutom 30° u odnosu na silnice homogenog magnetskog polja te se na njegovim krajevima inducirao elektromotorni napon 0,01 V. Jakost magnetskog polja je 0,2 T. Kolikom se brzinom gibao vodič?

A. 2 m/s B. 3,6 km/h C. 36 km/h
D. 0,75 m/s E. 0,5 m/s

Samoindukcija

Samoidukcija je pojava induciranja napona na krajevima zavojnice, ako kroz nju mijenjamo jakost struje. Inducirani napon samoindukcije možemo iskazati formulom:

$$U_i = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

L je koeficijent proporcionalnosti i nazivamo ga induktivnost. To je veličina koja karakterizira zavojnicu. Induktivnost zavojnice možemo iskazati formulom:

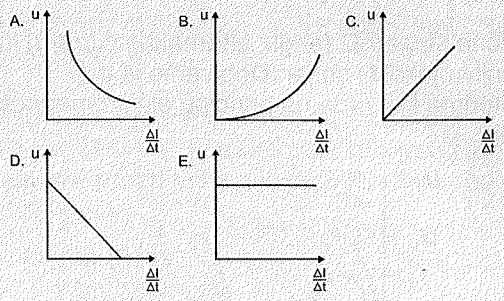
$$L = \mu_0\mu_r\frac{N^2S}{l}$$

$$[L] = \frac{\text{Vs}}{A} = \text{H (henri)}$$

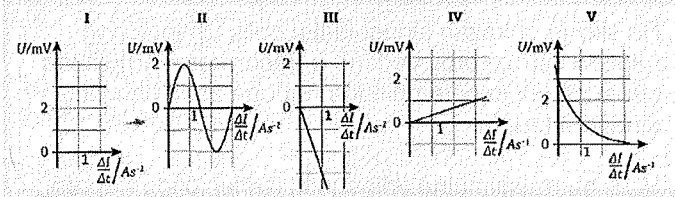
5.M Induktivitet *L* nekog vodiča ovisi o:

A. jakosti struje koja prolazi vodičem
B. jakosti magnetskog polja u kojem se vodič nalazi
C. brzini promjene struje kroz vodič
D. obliku vodiča
E. naponu induciranom na krajevima vodiča

6.M Koji graf ispravno prikazuje ovisnost indiciranog napona *U* samoindukcije o brzini promjene struje $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ u zavojnici induktivnosti L ?



7.M Koji od ponuđenih grafova opisuje ovisnost napona samoindukcije o promjeni struje u vremenu za zavojnicu induktiviteta 3 mH?



A. graf I B. graf II C. graf III
D. graf IV E. graf V

8.M Izračunajte brzinu promjene struje u zavojnici induktivnosti 2 mH ako je inducirani napon na krajevima zavojnice 15 mV!

A. 30 m/s B. 7,5 m/s
C. 15 A D. 7,5 A/s
E. 2 mA/s

9.M Jakost električne struje se kroz zavojnicu od 800 zavoja induktivnosti 0,3 H promijeni od 3 A na 15 A tijekom 0,2 s. Koliko se promijenio tok magnetskog polja unutar zavojnice?

A. 6,2 mWb B. 15 Wb C. 4,5 mWb
D. 2,3 mWb E. 1,4 Wb

10.M Koja od ponuđenih mjernih jedinica je henri; H?

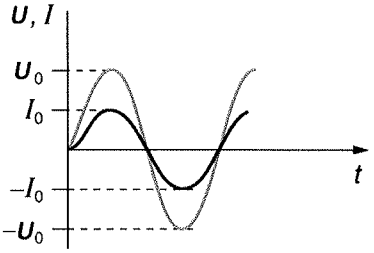
A. $kgm^2s^{-2}A^{-2}$ B. $kgm^{-2}s^2A^2$
C. $kgm^{-2}s^{-2}A^{-2}$ D. $kgm^2s^{-3}A^{-1}$
E. $m^2kgs^{-2}A^{-1}$

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

3.13. Izmjenična struja

Izmjenična struja

Izmjenična struja AC (engl.: alternating current) ima promjenjivu jakost i smjer. Dobivamo je u generatorima koji rade na principu elektromagnetske indukcije.



Na slici je prikazan sinusoidalni oblik izmjeničnog napona i struje proizvedene u generatoru. Amplituda struje manja je od amplitude napona zbog otpora u strujnom krugu.

U_0, I_0 su maksimalne vrijednosti izmjeničnog napona, struje.

Trenutne vrijednosti napona i struje možemo prikazati formulama:

$$u = U_0 \sin(\omega t) \quad \text{i} \quad i = I_0 \sin(\omega t)$$

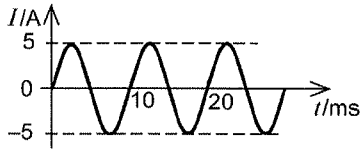
ω – kružna frekvencija i $\omega = 2\pi f$

Efektivne vrijednosti U, I izmjeničnog napona, struje su one istosmjerne vrijednosti koje bi dale iste toplinske učinke kao i promatrane izmjenične veličine. Vezu između efektivnih i maksimalnih vrijednosti možemo iskazati jednadžbama:

$$U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad \text{i} \quad I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

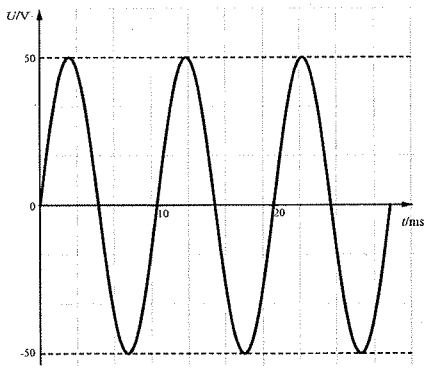
Mjerni instrumenti za mjerenje napona i struje uključeni u krug izmjenične struje pokazuju efektivne vrijednosti.

1. **(2014./1.)** Otpornik otpora 100 Ω spojen je u krug izmjenične struje. Graf prikazuje struju koja prolazi kroz otpornik u ovisnosti o vremenu. Koliki je maksimalni napon na otporniku?



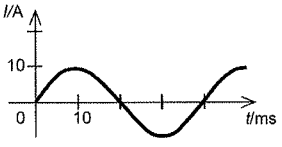
A. 5 V B. 10 V C. 50 V D. 500 V

2. **(2020./1.)** Otpornik otpora R = 100 Ω spojen je na izvor izmjeničnoga napona. Na slici je prikazana ovisnost napona na otporniku o vremenu. Koliko iznosi maksimalna električna struja koja prolazi kroz otpornik?



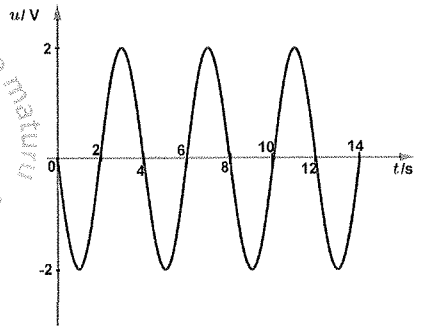
A. 0 A B. 0,5 A
C. 50 A D. 5000 A

3. **(2011./2.)** Na grafu je prikazana ovisnost izmjenične struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje?



A. 10 Hz B. 25 Hz
C. 40 Hz D. 50 Hz

4. **(2021./1.)** Na slici je prikazan graf ovisnosti trenutačnoga napona u o vremenu t. Koliko iznose maksimalni U_0 i efektivna vrijednost napona U_{ef}?



A. $U_0 = 4V, U_{ef} = 2\sqrt{2}\,V$ B. $U_0 = 2V, U_{ef} = \sqrt{2}\,V$
C. $U_0 = 2V, U_{ef} = 1/\sqrt{2}\,V$ D. $U_0 = \sqrt{2}\,V, U_{ef} = 2V$

1.M Mjernim instrumentom izmjeren je napon gradske mreže u Bostonu od 110 V. To znači da je:

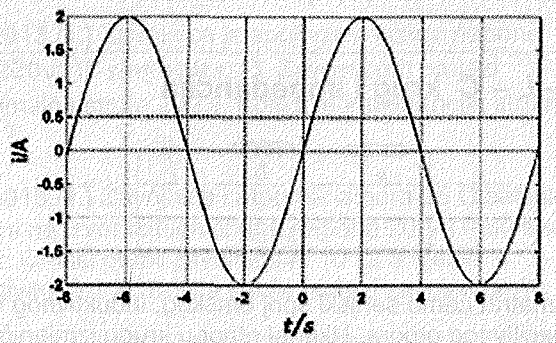
A. efektivni napon 110 V
B. maksimalni napon 110 V
C. efektivni napon 155,1 V
D. maksimalni napon 220 V
E. efektivni napon 78 V

2.M **(2021.)** Frekvencija napona gradske mreže u Hrvatskoj je 50 Hz, dok je u SAD za 20 % viša. Dopunite tvrdnju! Napon ima maksimalnu vrijednost tijekom vremenskog intervala od 10 s u Hrvatskoj _____ puta, a u SAD _____ puta što je za _____.

A. 50, 60, 20% više
B. 12, 10, 2% manje
C. 1000, 1200, 20% više
D. 1000, 800, 20% manje
E. 500, 600, 20% više

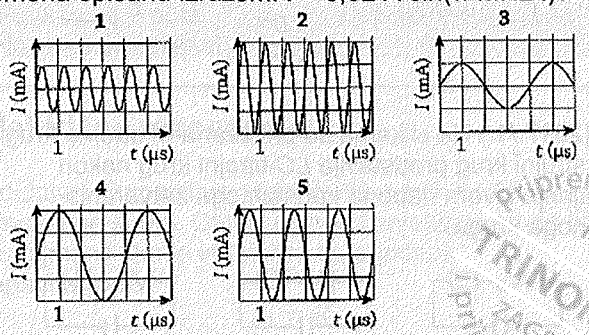
Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

3.M (2022.) Na grafu punom crtom je prikazana vremenska ovisnost električne struje. Odredite amplitudu i frekvenciju prikazane izmjenične električne struje.



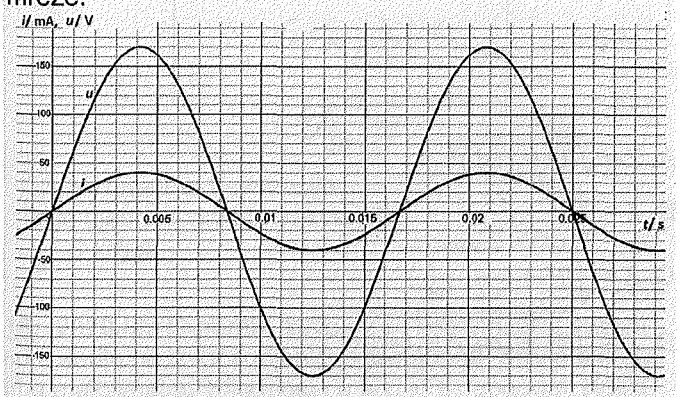
A. $I_0 = 2$ A, $f = 8$ Hz
B. $I_0 = 2$ A, $f = 0{,}125$ Hz
C. $I_0 = -2$ A, $f = 0{,}125$ Hz
D. $I_0 = -2$ A, $f = 4$ Hz
E. $I_0 = 2$ A, $f = 0{,}25$ Hz

4.M Koji graf prikazuje jakost struje kao funkciju vremena opisanu izrazom: $I = 0{,}02$ A $\sin(\pi$ MHz $t)$?



A. graf 1
B. graf 2
C. graf 3
D. graf 4
E. graf 5

5.M (2022.) Otpornik nepoznatog otpora spojen je u kanadsku mrežu. Na grafu su prikazane ovisnosti napona u i struje i o vremenu t u strujnom krugu za dani otpornik. Odredite otpor otpornika i frekvenciju gradske mreže.



A. 85 Ω, 50 Hz
B. 6 kΩ, 60 Hz
C. 42,5 Ω, 60 Hz
D. 1,2 kΩ, 50 Hz
E. 4,25 kΩ, 60 Hz

6.M Kroz električnu peć otpora 500 Ω prolazi izmjenična struja čija je jakost određena jednadžbom: $i = 4\text{A}\sin(376{,}8\text{s}^{-1}\text{t})$. Izračunajte efektivnu vrijednost napona!

A. 2 kV
B. 20 V
C. 1414 V
D. 1999,7 V
E. 2828 V

7.M (2023.) Koji izraz točno opisuje izmjenični napon induciran na zavojnici ako je njegova amplituda 100 V, a period 0,02 s?

A. $100\text{ V}\,(\sin 10^{-2}\pi\text{s}^{-1}\text{t})$
B. $100\text{ V}\,(\sin 100\pi\text{s}^{-1}\text{t})$
C. $0{,}01\ \sin(10\ \text{s}^{-1}\text{t})$
D. $100\text{ V}\ \sin(0{,}02\ \text{s}^{-1}\text{t})$
E. $0{,}01\ \sin(1000\ \text{s}^{-1}\text{t})$

8.M Izmjenična struja mijenja se po jednadžbi: $i = 2{,}8\text{ A}\sin(314s^{-1}t)$ i prolazi otpornikom od 50 Ω. Koji od ponuđenih izraza prikazuje promjenu napona u vremenu?

A. $u = 99\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
B. $u = 70\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
C. $u = 140\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
D. $u = 50\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
E. $u = 70\text{ V}\sin(628s^{-1}t)$

9.M Pad napona na otporniku otpora 50 Ω spojenom na strujni krug dan je jednadžbom: $U(t) = 70$ V $\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t)$. Odredite izraz za izmjeničnu struju koja prolazi otpornikom.

A. $I(t) = 1{,}4$ A $\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t + \pi/2)$
B. $I(t) = 0{,}7$ A $\sin(157\ \text{s}^{-1}\ t)$
C. $I(t) = 1{,}4$ A $\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t - \pi/2)$
D. $I(t) = 3500$ A $\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t)$
E. $I(t) = 1{,}4$ A $\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t)$

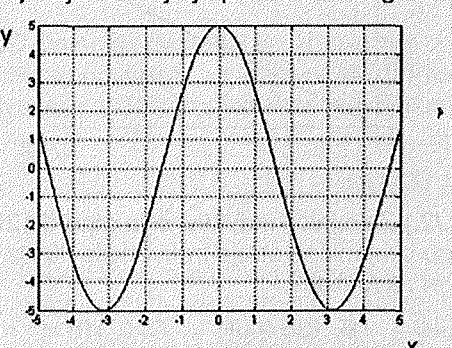
10.M Kroz trošilo otpora 120 Ω koje je priključeno na gradsku mrežu frekvencije 50 Hz, teče struja 1,96 A. Koji izraz prikazuje promjenu napona u vremenu?

A. $u = 110\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
B. $u = 235{,}2\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
C. $u = 311\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
D. $u = 332{,}6\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$
E. $u = 50\text{ V}\sin(314s^{-1}t)$

11.M (2021.) Dva otpornika otpora $R_1 = 180\ \Omega$ i $R_2 = 80\ \Omega$ spojena su paralelno u izmjeničnom strujnom krugu gdje se struja mijenja po zakonu $I(t) = 0{,}5$ A $\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t)$. Odredi rad izmjenične struje tijekom jednog perioda.

A. 275 mJ
B. 97 mJ
C. 139 mJ
D. 1,5 J
E. 300 mJ

12.M (2022.) Koja funkcija je prikazana na grafu?



A. $y(x) = 5\sin(x)$
B. $y(x) = -\sin(5x)$
C. $y(x) = 5\cos(x)$
D. $y(x) = \cos(5x)$
E. $y(x) = -\cos(x + 5)$

pripreme za državnu mat. TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Otpori u krugu izmjenične struje

U krugu izmjenične struje pojavljuju se tri otpora. To su omski (radni), induktivni i kapacitivni.
Omski otpor R uvijek je prisutan zbog neizbježnog otpora vodiča.
Induktivni otpor R_L pruža zavojnica zbog induktiviteta. Induktivni otpor zavojnice proporcionalan je induktivitetu L zavojnice. Zavojnica u krugu izmjenične struje koči struju. Induktivni otpor možemo računati po formuli:

$$R_L = L\omega$$

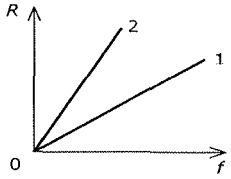
Kapacitivni otpor pruža kondenzator zato što se u strujnom krugu izmjenične struje stalno puni i prazni. Obrnuto je proporcionalan kapacitetu C kondenzatora. Kondenzator u krugu izmjenične struje koči napon. Kapacitivni otpor možemo iskazati formulom:

$$R_C = \frac{1}{C\omega}$$

5. (2012./2.) Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se period izmjenične struje poveća 3 puta?

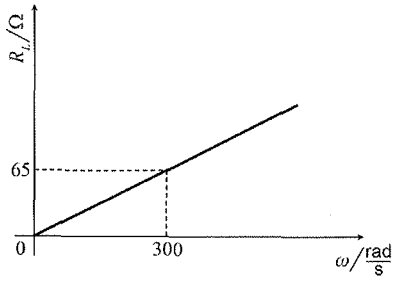
A. Poveća se 3 puta. B. Smanji se 3 puta.
C. Poveća se $\sqrt{3}$ puta. D. Smanji se $\sqrt{3}$ puta.

6. (2013./1.) Zavojnicom Z_1 induktiviteta L_1 i zavojnicom Z_2 induktiviteta L_2 prolazi izmjenična struja. Crtež prikazuje dijagram induktivnoga otpora R_L tih zavojnica u ovisnosti o frekvenciji f izmjenične struje. Koji je odnos između induktiviteta L_1 i L_2?



A. $L_1 < L_2$
B. $L_1 = L_2$
C. $L_1 > L_2$

7. (2024./1.) Na slici je prikazana ovisnost induktivnoga otpora o kružnoj frekvenciji. Koliki je induktivitet zavojnice?



8. (2016./2.) Zavojnica induktivnoga otpora 120 Ω nalazi se u krugu izmjenične struje frekvencije 60 Hz. Koliki je induktivitet zavojnice?

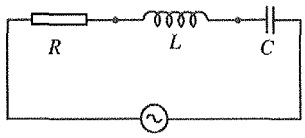
A. 22,1 μH B. 138,9 μH C. 0,318 H D. 2 H

9. (2015./2.) Koliki je induktivni otpor zavojnice induktiviteta 0,4 H kada njom prolazi izmjenična struja frekvencije 50 Hz? Zanemarite omski otpor zavojnice.

10. (2016./1.) Kondenzator kapacitivnoga otpora 120 Ω nalazi se u krugu izmjenične struje frekvencije 60 Hz. Koliki je kapacitet toga kondenzatora?

A. 22,1 μF B. 138,9 μF C. 0,318 F D. 2 F

R – L – C krug i impedancija



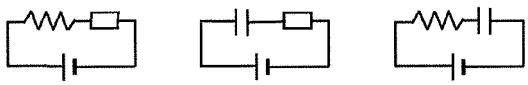
Promatrat ćemo serijski spoj omskog, induktivnog i kapacitivnog otpora. Ukupni otpor u krugu izmjenične struje nazivamo impedancija Z. U slučaju serijskog $R – L – C$ spoja impedanciju možemo računati po formuli:

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$$

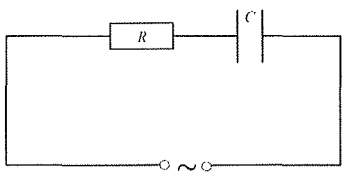
Jakost struje u krugu možemo računati prema formuli:

$$I = \frac{U}{Z}$$

11. (2017./1.) Na slikama su prikazana tri strujna kruga. Koji strujni krug predstavlja LC-titrajni krug nakon odvajanja izvora napona i ponovnoga zatvaranja strujnoga kruga?



12. (2018./2., 2021./2.) Na slici je prikazan izmjenični RC strujni krug. Kojim se od navedenih izraza računa impedancija toga strujnog kruga?



A. $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$
B. $Z = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$
C. $Z = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C})^2}$
D. $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2 - (\frac{1}{\omega C})^2}$

13. (2010.) Krug izmjenične struje sastavljen je od zavojnice zanemarivoga omskoga otpora i induktivnoga otpora 600 Ω te kondenzatora kapacitivnoga otpora 200 Ω. Koliko iznosi impedancija ovoga strujnoga kruga?

14. (2021./2.) Zavojnica induktivnoga otpora 12 Ω, kondenzator kapacitivnoga otpora 20 Ω i otpornik otpora 15 Ω spojeni su u seriju i priključeni na izvor izmjeničnoga napona. Kolika je impedancija u tome strujnom krugu?

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

15. (2012./2.) Otpornik otpora 200 Ω i kondenzator kapaciteta 10 μF serijski su spojeni na izvor izmjeničnog napona frekvencije 50 Hz. Kolika je impedancija tog strujnog kruga?

16. (2013./1.) Zavojnica je spojena na izvor napona $u = (220\sqrt{2})V\ sin(314ts^{-1})$. Zavojnicom prolazi maksimalna struja $2\sqrt{2}A$. Kolika je impedancija strujnoga kruga?

17. (2015./1.) Zavojnica i otpornik otpora 25 Ω serijski su spojeni na izvor izmjeničnoga napona 20 V i frekvencije 50 Hz. Omski otpor zavojnice je 10 Ω, a njezin induktivitet 0,1 H. Kolika struja prolazi zavojnicom?

13.M Na izvor izmjeničnog napona sinusnog oblika serijski su spojena dva jednaka radna (omska) otpornika otpora *R*. Kako će se promijeniti efektivna jakost struje u krugu, ako se jedan od njih zamijeni jednako velikim induktivnim otporom R_L?

A. Poveća se $\sqrt{2}$ puta
B. Smanji se $\sqrt{2}$ puta
C. Poveća se 2 puta
D. Smanji se 2 puta
E. Neće se promijeniti

Električna rezonancija

Induktivni i kapacitivni otpor ovise o frekvenciji izmjenične struje. Otpor u krugu izmjenične struje bit će najmanji ako je induktivni opor jednak kapacitivnom:

$$R_L = R_C$$

Tada između jakosti struje i napona nema razlike u fazi. Krugom izmjenične struje tada teče najjača struja. Tada je došlo do rezonancije (maksimalnog prijenosa energije) između izvora i $L-C$ kruga. Raspišemo gornju jednakost:

$$L\omega = \frac{1}{C\omega}$$

$$L2\pi f = \frac{1}{C2\pi f}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

f je rezonantna frekvencija.
To je ujedno i vlastita frekvencija $L-C$ kruga.

pripreme za prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

18. (2020./2.) Otpornik, zavojnica i kondenzator vezani su u seriju na izvor izmjeničnoga napona. Struja u krugu ima maksimalnu vrijednost i u fazi je s naponom. Koliki je tada ukupni otpor?

A. $Z = 0$
B. $Z = R$
C. $Z = R_L - R_C$
D. $Z = \sqrt{R^2 + \left(R_L - (-R_C)\right)^2}$

19. (2017./1.) Koliki mora biti kapacitet kondenzatora da bi uz zavojnicu induktivnosti 3 mH period *LC*-titrajnoga kruga bio $7 \cdot 10^{-5}$ s?

20. (2011./1.) Zavojnica induktiviteta 0.25 H i kondenzator serijski su spojeni na izvor izmjeničnoga napona frekvencije 60 Hz. Izračunajte kapacitet kondenzatora ako je njegov kapacitivni otpor jednak induktivnomu otporu zavojnice.

21. (2021./2.) U *LC* titrajnome krugu udvostruče se vrijednosti induktiviteta zavojnice i kapaciteta kondenzatora. Kolika će biti rezonantna frekvencija f_2 toga titrajnog kruga u odnosu na početnu vrijednost rezonantne frekvencije f_1?

A. $f_2 = \frac{1}{4}f_1$
B. $f_2 = \frac{1}{2}f_1$
C. $f_2 = f_1$
D. $f_2 = 2f_1$

14.M U strujnom krugu izmjenične struje nalazi se električni titrajni krug. Koja je tvrdnja točna?

A. El. titrajnim krugom ne teče el. struja jer kondenzator predstavlja beskonačan otpor.
B. U slučaju rezonancije induktivni otpor zavojnice mora biti $\sqrt{2}$ puta veći od kapacitivnog otpora kondenzatora.
C. U slučaju rezonancije kapacitivni otpor kondenzatora mora biti za $\sqrt{2}$ veći od induktivnog otpora zavojnice.
D. U slučaju rezonancije induktivni i kapacitivni otpor moraju imati jednake vrijednosti.
E. Na rezonantnu frekvenciju utječe radni otpor.

15.M Dva titrajna kruga su u rezonanciji _____.

A. kad se nalaze u istom sredstvu
B. kad je maksimalni prijenos energije s jednog na drugi krug
C. kad imaju jednake vlastite amplitude
D. ako su počeli titrati istovremeno
E. ako u nekom trenutku imaju jednaku elongaciju

16.M Vlastita frekvencija $L-C$ kruga je 1000 Hz. Kapacitet kondenzatora je 5 μF. Koliki je induktivitet zavojnice?

A. $3 \cdot 10^{-3}$ H
B. $4 \cdot 10^{-3}$ H
C. 5 mH
D. 6 mH
E. $0{,}5 \cdot 10^{-3}$ H

17.M LC krug se u radioprijemniku koristi za slušanje radiopostaje koja emitira program na 100 MHz. Ako je induktivnost zavojnice 1 μH, koliko približno iznosi kapacitet primijenjenog kondenzatora?

A. 0,1 nF
B. 10 nF
C. 2,5 pF
D. 16 pF
E. 1,6 mF

18.M (2023.) Odredite kapacitet kondenzatora u električnom titrajnom krugu koji emitira elektromagnetne valove frekvencije 1 GHz. Induktivnost zavojnice je 0,05 μH.

A. 0,51 μF
B. 0,51 pF
C. 0,32 nF
D. 0,32 pF
E. 2 MF

19.M (2022.) Na izvor izmjeničnog napona serijski su spojeni zavojnica induktivnosti 3 mH i kondenzator kapaciteta 5 μF. Odredite rezonantnu kružnu frekvenciju danog LC strujnog kruga.

A. 1304 Hz
B. 8165 Hz
C. 2722 Hz
D. 2582 Hz
E. 5164 Hz

20.M (2021.) Električni titrajni krug ima frevenciju f_1. Ako između ploča kondenzatora umetnemo izolator relativne permitivnosti 64, tada će nova frekvencija f_2 biti _____ f_1.

A. jednaka
B. 64 puta manja od
C. 64 puta veća od
D. 8 puta veća od
E. 8 puta manja od

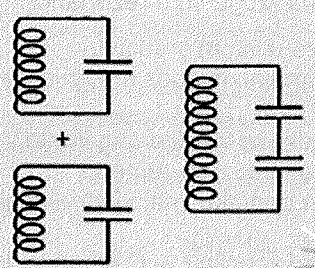
21.M (2017.) Električni titrajni krug se sastoji od zavojnice induktivnosti 20 mH i pločastog kondenzatora. Rezonantna frekvecija LC kruga iznosi 40 MHz. Umetanjem dielektrika relativne permitivnosti $\varepsilon_r = 64$ rezonantna frekvecnija će biti:

A.40 MHz
B.320 MHz
C. 10 MHz
D.5 MHz
E. 160 MHz

22.M (2021.) Električni titrajni strujni krug sastoji se od kondenzatora kapaciteta *C* i zavojnice induktiviteta *L* i pri tome ima period titranja *T*. Odredi period *LC* titrajnog kruga ako se induktivitet zavojnice smanji 5 puta, a kapacitet ostane isti.

A. $\sqrt{5}\,T$
B. $T/\sqrt{5}$
C. $5T$
D. $T/5$
E. $2\pi T/5$

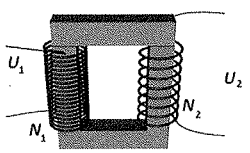
23.M (2015.) Dva potpuno jednaka električna titrajna kruga, svaki s frekvencijom f, spojeni su u jedan, kako je prikazano na slici. Kolika je frekvencija tog kruga?



A. $2f$
B. $1{,}414f$
C. f
D. $0{,}707f$
E. $f/2$

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Transformator



Transformator je uređaj koji služi za transformaciju izmjeničnih napona i struja na više ili niže vrijednosti. Transformatorom ne možemo transformirati frekvenciju. Radi na principu međuindukcije dvije zavojnice povezane željeznom jezgrom. Zavojnicu na koju priključujemo veličine koje želimo transformirati nazivamo primarna zavojnica. Zavojnicu na kojoj dobijemo transformirane veličine nazivamo sekundarna zavojnica. Primarni napon U_1, sekundarni napon U_2 povezani su sa brojem zavoja N_1primarne zavojnice i brojem zavoja N_2sekundarne zavojnice preko jednadžbe:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

24.M Koji od navedenih uređaja rade na principu elektromagnetne indukcije?

I. transformatori
II. električni titrajni krugovi
III. baterije

A. samo I.
B. samo II.
C. I. i II.
D. II. i III.
E. I., II. i III.

25.M (2021.) Dopunite tvrdnju! Rad transformatora temelji se na pojavi _____.

A. Amperove sile
B. Lorentzove sile
C. Columbove sile
D. magnetne indukcije
E. elektromagnetne indukcije

26.M (2017.) Što je ispravno reći za idealni transformator?

A. Sastoji se od zavojnice i kondenzatora.
B. Upotrebljava se za povećanje istosmjernog napona.
C. Sastoji se samo od dvije zavojnice spojene u zajednički strujni krug.
D. Jakost struje u primarnoj zavojnici proporcionalna je broju namotaja.
E. Kroz obje zavojnice prolazi isti magnetni tok.

27.M Električni transformator priključen je na izvor istosmjernog napona 12 V. Omjer zavoja primarne i sekundarne zavojnice iznosi 5:80. Sekundarni napon bit će:

A. 0,75 V
B. 192 V
C. 0 V
D. jednak naponu gradske mreže
E. niti jedan odgovor nije točan

28.M Koja je tvrdnja istinita za idealni transformator?

A. Mijenjanjem broja namotaja primarne i sekundarne zavojnice mijenja se istosmjerni napon.
B. Mijenjanjem broja namotaja primarne i sekundarne zavojnice mijenja se frekvencija.
C. Struja u primarnoj zavojnici uvijek je veća od struje u sekundarnoj zavojnici.
D. Primarna i sekundarna zavojnica u direktnom su električnom kontaktu preko željezne jezgre transformatora.
E. Dolazi do transformacije izmjeničnog napona pojavom međuindukcije.

29.M Koja tvrdnja NIJE točna za transformator?

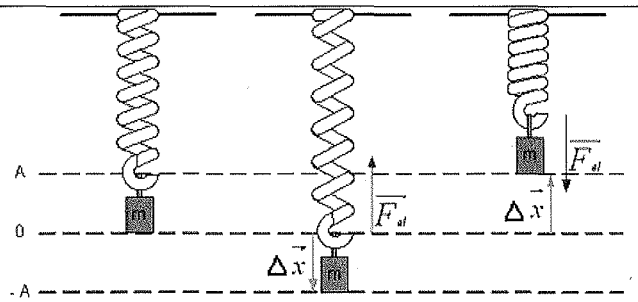
A. Transformator se upotrebljava za promjenu izmjeničnog napona.
B. Ako transformator povisi napon na sekundaru, struja na sekundaru mora se smanjiti.
C. Vrijedi sljedeća relacija: $U_1/U_2 = N_1/N_2$.
D. Rad transformatora se zasniva na principu elektromagnetne indukcije.
E. Primar i sekundar spojeni su na izvor napona za vrijeme rada transformatora.

IV. TITRANJE, VALOVI I OPTIKA

TITRANJE

4.1. Harmonijsko titranje

Titranje je periodično gibanje materijalne točke oko ravnotežnog položaja. Već prije upoznali smo se sa kružnim gibanjem koje je također periodično. Naučili smo da su periodična gibanja opisana periodom *T* i frekvencijom *f*.
Period *T* je vrijeme potrebno za jedan potpuni titraj materijalne točke.
Promatrat ćemo **harmonijsko titranje**. To je titranje pod utjecajem harmonijske (elastične) sile.
Na slici je prikazan uteg mase *m* koji titra na elastičnoj opruzi. Uteg obješen na elastičnu oprugu koji titra pod utjecajem elastične sile nazivamo **harmonijski oscilator**.



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Kad pomaknemo tijelo iz položaja ravnoteže (0) u položaj (– A) tijelo počinje titrati oko položaja ravnoteže.
Najveći pomak $\Delta\vec{x}$ od položaja ravnoteže nazivamo **amplituda *A***. Bilo koji pomak od položaja ravnoteže nazivamo **elongacija x**.

Jednadžba harmonijskog titranja

Ovisnost elongacije u vremenu (jednadžba harmonijskog titranja) možemo prikazati formulom:

$$x = A\sin(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0) \quad \text{ili} \quad x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

φ_0 je početni fazni kut.

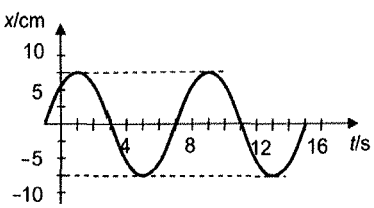
1. (2016./1.) Što je amplituda?

A. bilo koja udaljenost od ravnotežnoga položaja
B. najveća udaljenost od ravnotežnoga položaja
C. broj titranja u jedinici vremena
D. vrijeme potrebno za jedan titraj

2. (2012./1.) Tijelo harmonijski titra amplitudom 2 cm. Koliki put prijeđe tijekom dvaju perioda?

A. 4 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 32 cm

3. (2010.) Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Kolika je amplituda titranja tijela?

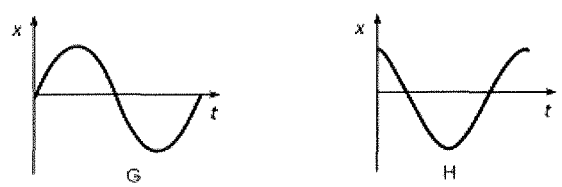


A. 4,5 cm
B. 5,0 cm
C. 7,5 cm
D. 8,0 cm

4. (2021./2.) Uteg ovješen na opruzi titra u vertikalnoj ravnini nakon što smo ga pomaknuli iz ravnotežnoga položaja silom *F* vertikalno prema gore. Koja od navedenih sila uzrokuje to titranje?

A. gravitacijska sila
B. elastična sila
C. rezultanta sile *F* i gravitacijske sile
D. rezultanta sile *F* i elastične sile

5. (2016./2.) Grafovi prikazuju ovisnost elongacije *x* o vremenu *t* za dva tijela G i H koja počinju harmonijski titrati u $t = 0$ s. Kolika je razlika u fazi titranja između tijela G i tijela H?

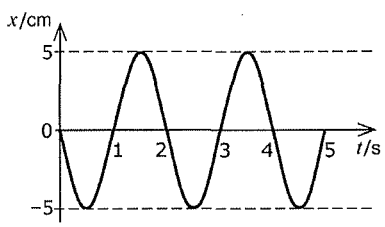


A. $\pi/4$ B. $\lambda/4$ C. $\pi/2$ D. $\lambda/2$

6. (2017./1.) Dva tijela titraju harmonijski u vertikalnoj ravnini. U nekome je trenutku jedno tijelo u ravnotežnome položaju, a drugo u amplitudnome položaju. Kolika je fazna razlika titranja tih dvaju tijela?

A. 0 B. π/2 C. π D. 2π

7. (2014./2.) Graf prikazuje elongaciju tijela u ovisnosti o vremenu. Kako glasi jednadžba titranja toga tijela?



8. **(2014./1.)** Tijelo harmonijski titra. Elongacija tijela u ovisnosti o vremenu opisana je izrazom $y = 2m \cdot sin\left(\frac{\pi t}{3s} + \pi\right)$. Koliki je period titranja toga tijela?

A. $\frac{2}{3}$ s B. $\frac{3}{2}$ s C. 3 s D. 6 s

9. **(2015./2.)** Elongacija tijela koje harmonijski titra dana je relacijom $y = 2\text{cm} \cdot \sin(\pi t \cdot \text{s}^{-1} + \frac{\pi}{4})$. Koliko iznosi elongacija tijela u početnome trenutku?

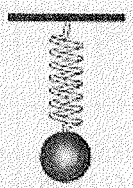
A. $-\sqrt{2}$ cm B. 0 cm C. $\sqrt{2}$ cm D. 2cm

10. **(2018./2.)** Tijelo harmonijski titra amplitudom 20 cm i periodom *T*. Tijelo počinje titrati iz ravnotežnog položaja u pozitivnome smjeru osi *x*. Kolika je vrijednost elongacije u trenutku *T*/6?

1.M **(2022.)** Nadopunite tvrdnju o harmonijskom titranju. Ovisnost elastične sile o pomaku iz ravnotežnog položaja je_____, a ovisnost elastične potencijalne energije o pomaku iz ravnotežnog položaja je _____ .

A. kvadratna, recipročna B. kvadratna, linearna
C. linearna, linearna D. linearna, kvadratna
E. linearna, kubna

2.M **(2021.)** Tijelo mase *m* ovješeno je na kraju opruge kako je prikazano na slici. Koja tvrdnja točno opisuje titranje prikazane opruge?



A. Ukupna energija tijela jednaka je nuli.
B. Ukupna sila na tijelo tijekom gibanja se ne mijenja.
C. U trenutku kad tijelo prolazi kroz ravnotežni položaj elastična sila na tijelo jednaka je nuli.
D. U trenutku kad tijelo prolazi kroz ravnotežni položaj elastična sila na tijelo različita je od nule.
E. Elastična sila tijekom gibanja jednaka je nuli.

3.M **(2021.)** Tijelo mase *m* ovješeno o oprugu izbacimo iz ravnotežnog položaja i pustimo da titra. Period titranja je 2 s, a amplituda 15 cm. Odredite izraz koji opisuje elongaciju titranja tijela ako je poznato da se u trenutku $t = 0$ s tijelo nalazilo u ravnotežnom položaju?

A. $y(t) = 15\text{ cm}\ \cos(4\pi \text{s}^{-1} t)$
B. $y(t) = 15\text{ cm}\ \cos(\pi \text{s}^{-1} t)$
C. $y(t) = 15\text{ cm}\ \sin(\pi \text{s}^{-1} t)$
D. $y(t) = 15\text{ cm}\ \sin(4\text{s}^{-1} t)$
E. $y(t) = 15\text{ cm}\ \sin(2\pi \text{s}^{-1} t)$

4.M Koja jednadžba opisuje harmonijsko titranje amplitude 15 cm, a početne faze 120° i ako oscilator u jednoj minuti napravi 240 titraja!

A. $y = 15\text{ cm}\ \sin(240\pi\ \text{s}^{-1} t + 2/3)$
B. $y = 15\text{ cm}\ \sin(480\pi\ \text{s}^{-1} t + 2\pi/3)$
C. $y = 15\text{ cm}\ \sin(60\pi\ \text{s}^{-1} t + 2\pi/3)$
D. $y = 15\text{ cm}\ \sin(240\pi\ \text{s}^{-1} t + 2\pi/3)$
E. $y = 15\text{ cm}\ \sin(8\pi\ \text{s}^{-1} t + 2\pi/3)$

Ovisnost brzine *v* harmonijskog titranja o vremenu

Ovisnost brzine *v* harmonijskog titranja o vremenu možemo prikazati jednadžbom:

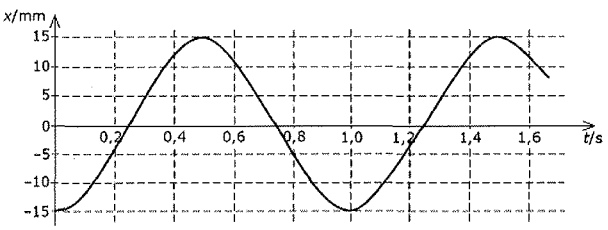
$$v = v_0\, cos(\tfrac{2\pi}{T} t + \varphi_0) \quad \text{ili} \quad v = v_0\, cos(\omega t + \varphi_0)$$

gdje je v_0 maksimalna brzina harmonijskog titranja.

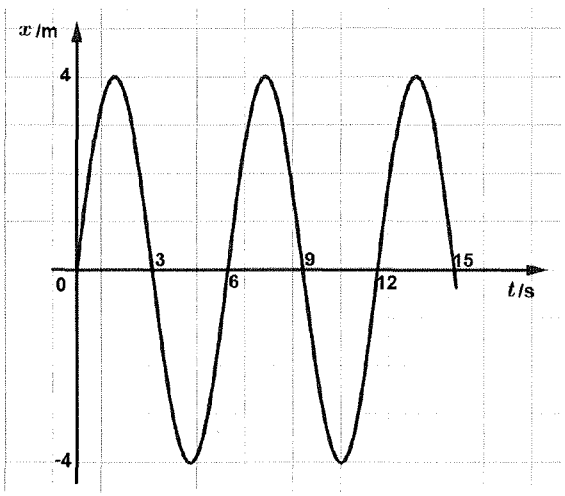
Maksimalnu brzinu možemo iskazati:

$$v_0 = \frac{2\pi A}{T} = \omega A$$

11. **(2015./2.)** Uteg ovješen na opruzi povučen je prema dolje i pušten je da titra. Slika prikazuje graf elongacije u ovisnosti o vremenu. Koliko iznosi maksimalna brzina utega?



12. **(2021./1.)** Na slici je prikazana ovisnost elongacije tijela koje harmonijski titra o vremenu. Kolika je maksimalna brzina titranja tijela?



13. **(2011./1.)** Vremenska ovisnost elongacije tijela koje harmonijski titra dana je izrazom $y = 2$ cm $\sin(\pi\ \text{s}^{-1}\ t)$. Kako glasi izraz za brzinu toga tijela u ovisnosti o vremenu?

A. $v = 2$ cm/s $\sin(2\pi\ \text{s}^{-1}\ t)$
B. $v = 2\pi$ cm/s $\sin(\pi\ \text{s}^{-1}\ t)$
C. $v = 2$ cm/s $\cos(2\pi\ \text{s}^{-1}\ t)$
D. $v = 2\pi$ cm/s $\cos(\pi\ \text{s}^{-1}\ t)$

5.M **(2017.)** Kolika je razlika u fazi izražena u radijanima između elongacije i brzine čestice koja harmonijski titra?

A. $\pi/4$ B. $\pi/2$ C. π
D. 0 E. $3\pi/4$

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Ovisnost akceleracije *a* harmonijskog titranja o vremenu

Ovisnost akceleracije *a* harmonijskog titranja o vremenu možemo prikazati jednadžbom:

$$a = -a_0 \sin(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0) \quad \text{ili} \quad a = -a_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

gdje je a_0 maksimalna akceleracija harmonijskog titranja.

Maksimalnu akceleraciju možemo iskazati:

$$a_0 = \frac{4\pi^2 A}{T^2} = \omega^2 A$$

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

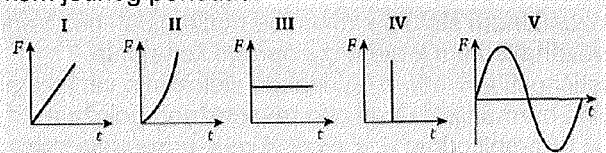
14. (2018./2.) Tijelo ovješeno na elastičnu oprugu harmonijski titra. Koja je od navedenih tvrdnji točna kada tijelo prolazi ravnotežnim položajem?

A. Brzina i akceleracija su maksimalne.
B. Brzina i akceleracija su nula.
C. Brzina je maksimalna, a akceleracija je nula.
D. Brzina je nula, a akceleracija je maksimalna.

6.M Tijelo harmonijski titra. Koje od navedenih fizikalnih veličina imaju razliku u fazi π?

A. brzina i akceleracija
B. elongacija i akceleracija
C. elastična sila i akceleracija
D. elongacija i brzina
E. elastična sila i brzina

7.M Koji od ponuđenih grafova prikazuje ovisnost elastične sile o vremenu za tijelo koje harmonijski titra tijekom jednog perioda?



A. graf I B. graf II C. graf III
D. graf IV E. graf V

Period titranja harmonijskog oscilatora

Period *T* titranja harmonijskog oscilatora možemo iskazati jednadžbom:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

gdje je *k* konstanta elastičnosti opruge.

15. (2016./2.) O kojoj veličini ovisi period titranja tijela ovješenoga na elastičnu oprugu?

A. o masi B. o amplitudi
C. o elongaciji D. o elastičnoj sili

16. (2016./1.) Tijelo ovješeno na elastičnu oprugu titra periodom *T* na planetu *P*, a periodom T_1 na planetu P_1. Ubrzanje sile teže na planetu *P* veće je od ubrzanja sile teže na planetu P_1. Kako se odnose periodi titranja?

A. $T_1 > T$ B. $T_1 < T$ C. $T_1 = T$

17. (2020./2.) Učenik treba odrediti konstantu elastičnosti opruge mjereći period titranja tijela ovješenoga na elastičnu oprugu. Što mu je od navedenih mjernih instrumenata potrebno da bi odredio konstantu elastičnosti?

A. zaporni sat i vaga B. dinamometar i vaga
C. ravnalo i zaporni sat D. zaporni sat i kutomjer

18.* Uteg mase *m* ovješen o oprugu konstante *k* titra periodom *T*. Uteg mase 4 *m* ovješen o istu oprugu titrat će periodom:

A. 2 *T* B. 4 *T* C. 8 *T* D. 16 *T*

19. (2014./2.) Uteg mase m harmonijski titra na opruzi. Kolika treba biti masa utega na toj opruzi da bi se frekvencija titranja udvostručila?

A. $4m$ B. $2m$ C. $\frac{1}{2}m$ D. $\frac{1}{4}m$

20. (2023./1.) Tijelo mase *m* na opruzi napravi 40 titraja u jednoj minuti. Tijelo mase *m* zamijeni se tijelom mase 4*m*. Koliko titraja u jednoj minuti napravi tijelo mase 4*m*?

A. 10 B. 20 C. 80 D. 160

21. (2014./2.) Tijelo mase m ovješeno je na opruzi. Tijelo je povučeno iz ravnotežnoga položaja i pušteno da titra. Period titranja tijela je T. Koliko je vremena potrebno da se tijelo, nakon puštanja, vrati u ravnotežni položaj?

A. $\frac{1}{4}T$ B. $\frac{1}{2}T$ C. T D. $\frac{3}{2}T$

22. (2020./1.) Tijelo mase *m* ovješeno je na opruzi, povučeno iz ravnotežnoga položaja i u trenutku $t = 0$ pušteno da titra. Frekvencija kojom tijelo titra jest *f*. Nakon koliko vremena tijelo prolazi drugi put kroz ravnotežni položaj?

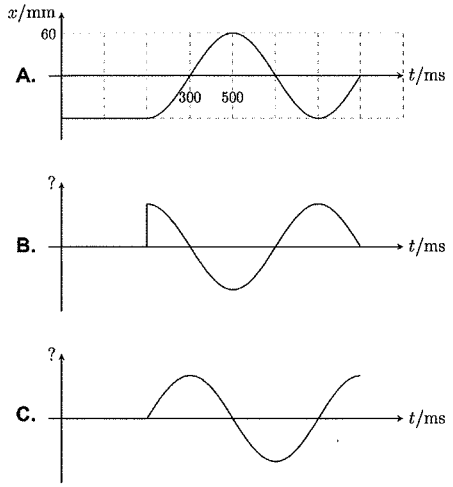
A. $1/(4f)$ B. $3/(4f)$ C. $4/(3f)$ D. $4/(f)$

23. (2015./1.) Tijelo mase 2 kg, ovješeno o oprugu konstante elastičnosti 200 N/m, titra vertikalno. Amplituda titranja je 2 cm. Kako glasi izraz za elongaciju toga tijela u ovisnosti o vremenu?

A. $y = 2\ \text{m} \sin(100\ \text{s}^{-1}\ t)$ B. $y = 2\ \text{m} \sin(10\ \text{s}^{-1}\ t)$
C. $y = 2\ \text{cm} \sin(100\ \text{s}^{-1}\ t)$ D. $y = 2\ \text{cm} \sin(10\ \text{s}^{-1}\ t)$

24. (2022./1.) Tijelo mase 100 grama titra harmonijski amplitudom 10 cm i periodom 12 s. Početni fazni kut iznosi 0 rad. Koliki je iznos sile na tijelo u trenutku kad je proteklo 2 s od početka titranja?

25. (2022./2.) Na laboratorijskim vježbama iz Fizike učenici proučavaju harmonijsko gibanje tijela na opruzi. Za snimanje gibanja koristili su se ultrazvučnim detektorom gibanja, tzv. *motion detector*. Snimka gibanja koju je zabilježio detektor gibanja prikazana je na slici.



A. Na temelju prikazanih grafova učenici trebaju utvrditi koja se fizička veličina nalazi na ordinati grafa **B**, a koja na ordinati grafa **C**. Navedeni iskazi označavaju moguće odgovore učenika.
1. na grafu **B** brzina, na grafu **C** akceleracija
2 na grafu **B** elongacija, na grafu **C** brzina
3. na grafu **B** brzina, na grafu **C** elongacija
4. na grafu **B** akceleracija, na grafu **C** brzina
Na crtu napišite redni broj iskaza koji točno opisuje fizičke veličine koje se redom nalaze na ordinatama grafova **B** i **C**. _____

B. Koliki je period titranja tijela na opruzi?

C. Kolika je najveća brzina titranja tijela?

26. (2011./1.) Duljina neopterećene elastične opruge je 0.15 m. Na oprugu ovjesimo uteg mase 0.1 kg i zatitramo. Period harmonijskoga titranja utega na opruzi iznosi 0.5 s. Kolika će biti duljina opruge opterećene tim utegom nakon što titranje prestane?

Rješenje:
Ispisujemo podatke:

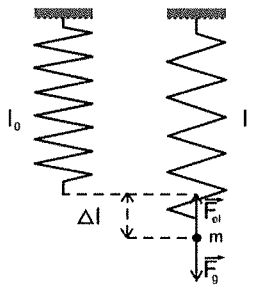
$l_0 = 0{,}15$ m
$m = 0{,}1$ kg
$T = 0{,}5$ s

$l = ?$

Uteg titra na elastičnoj opruzi s periodom T:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \rightarrow k = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T^2} \rightarrow k = 15{,}79\ \frac{N}{m}$$

Neopterećena opruga ima duljinu l_0. Nakon što se titranje umiri duljina opruge je l, kao što je prikazano na crtežu:



Razliku tih dviju duljina označili smo na crtežu sa Δl. Kada tijelo mase m miruje na opruzi vrijedi:
$F_g = F_{el}$

$mg = k \cdot \Delta l \rightarrow$
$\Delta l = \frac{mg}{k} = 0{,}063$ m

Produljenje Δl opruge možemo iskazati:
$\Delta l = l - l_0 \rightarrow l = \Delta l + l_0 \rightarrow$
$l = 0{,}213$ m

8.M (2023.) Harmonijski oscilator titra slobodno. Što je točno?
I. Pretpostavljamo da je sila otpora sredstva u kojem se nalazi oscilator zanemarivo mala.
II. Amplituda titranja mijenja se u vremenu.
III. Frekvencija titranja oscilatora određena je konstantom opruge.

A. samo I. B. samo II.
C. samo III. D. I. i III. E. I, II. i III.

9.M Ako na elastičnu oprugu objesimo uteg dva puta veće mase, konstanta elastičnosti opruge:

A. poveća se dva puta B. smanji se dva puta
C. poveća se četiri puta D. ostaje nepromijenjena
E. smanji se četiri puta

10.M Tijelo mase m klizi po podlozi bez trenja brzinom v te se zabije i zalijepi za slobodni kraj opruge konstante elastičnosti k. Opruga je drugim krajem vezana uza zid te se pri sudaru stlači za pomak d, nakon čega sustav počne slobodno titrati. Vrijeme između dvije maksimalne elongacije sustava ovisi samo o:

A. brzini i masi tijela
B. konstanti elastičnosti opruge i pomaku
C. brzini i masi tijela, ali i o konstanti elastičnosti opruge
D. masti tijela i konstanti elastičnosti opruge
E. brzini i pomaku tijela

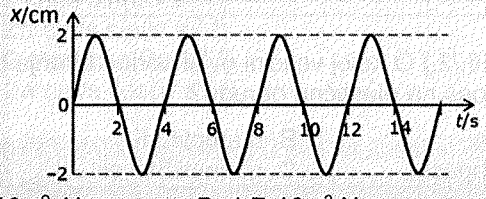
11.M Opruga s utegom titra tako da napravi 45 titraja u minuti. Da bi opruga titrala s 25 titraja u minuti, masu utega treba:

A. povećati za 1,8 kg B. povećati 1,8 puta
C. smanjiti 3,24 puta D. smanjiti 1,8 puta
E. povećati 3,24 puta

12.M (2015.) Kocka mase $m = 4$ kg leži na horizontalnom stolu po kojem se može gibati bez trenja privezana jednim krajem za oprugu konstante elastičnosti $k = 400$ N/m. Nakon djelovanja vanjske sile počne harmonijski titrati oko ravnotežnog položaja $(x = 0)$ amplitudom $A = 6$ cm. Ako je u trenutku $t = 0$ kocka udaljena od položaja ravnoteže za 6 cm, koja jednadžba ispravno opisuje promjenu njezine elongacije s vremenom?

A. $x(t) = 6\text{cm}\ \sin(10\text{s}^{-1}\, t + \pi/2)$
B. $x(t) = 6\text{cm}\ \sin(10\text{s}^{-1}\, \pi t)$
C. $x(t) = 6\text{cm}\ \sin(0{,}1\text{s}^{-1}\, t - \pi/2)$
D. $x(t) = 6\text{cm}\ \sin(10\text{s}^{-1}\, t)$
E. $x(t) = 6\text{cm}\ \sin(6{,}28\text{s}^{-1}\, t + \pi)$

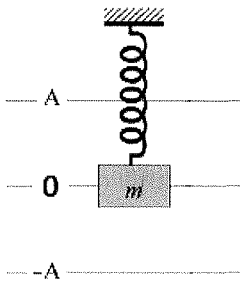
13.M Na slici je prikazana promjena elongacije tijela mase 35 g koje harmonijski titra. Sila koja djeluje na tijelo u položaju amplitude iznosi:



A. $1{,}7 \cdot 10^{-2}$ N B. $1{,}7 \cdot 10^{-3}$ N
C. $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ N D. $0{,}17 \cdot 10^{-3}$ N
E. 0,17 N

Energija titranja

Kod harmonijskog titranja izmjenjuju se kinetička i elastična potencijalna energija. Na desnoj slici prikazane su energije u ravnotežnom položaju (0) i u amplitudnim položajima (A) i (– A).



$E_k = 0, E_p =$ maks.

$E_k =$ maks., $E_p = 0$

$E_k = 0, E_p =$ maks.

Maksimalnu kinetičku energiju možemo računati:

$$E_{k0} = \frac{m{v_0}^2}{2}$$

Maksimalnu potencijalnu energiju možemo računati:

$$E_{p0} = \frac{kA^2}{2}$$

Maksimalna kinetička energija E_{k0} i maksimalna potencijalna energija E_{p0} čine ukupnu energiju sustava, pod uvjetom da je riječ o neprigušenom titranju. Pod tim uvjetom možemo napisati zakon očuvanja energije kod harmonijskog titranja:

$$E_{uk} = E_{p0} = E_{k0} = E_p + E_k = \frac{ky^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$$

27. (2010.) Slika prikazuje harmonijski oscilator sastavljen od utega pričvršćenoga za oprugu koji neprigušeno harmonijski titra. Ukupna energija toga oscilatora iznosi 6 J. Kolika je kinetička energija utega u trenutku kad on prolazi kroz ravnotežni položaj?

A. 0 J B. 3 J
C. 4 J D. 6 J

28. (2019./1.) Harmonijski oscilator sastoji se od utega pričvršćenoga na oprugu koji neprigušeno titra. Početna energija oscilatora iznosi 10 J. Kolika je elastična potencijalna energija sustava kada uteg prolazi kroz ravnotežni položaj?

A. -10 J B. 0 J C. 5 J D. 10 J

29. (2022./2.) Sustav se sastoji od tijela koje harmonijski titra na opruzi periodom T. Ukupna energija sustava iznosi E. Elongacija tijela dana je jednadžbom $x = A\,sin(2\pi t)$. Koja je od navedenih tvrdnja točna za potencijalnu E_p i kinetičku energiju E_k sustava u trenutku kada je $t = T/4$?

A. $E_k = \frac{E}{4}$, $E_p = \frac{3E}{4}$ B. $E_p = E_k = \frac{E}{2}$

C. $E_p = E$, $E_k = 0$ D. $E_k = E$, $E_p = 0$

30. (2021./1.) Tijelo mase m pričvršćeno je na elastičnu oprugu i harmonijski titra amplitudom A. Kolika je ukupna energija titranja sustava ako se masa tijela poveća tri puta, a amplituda titranja ostane jednaka?

A. tri puta manja B. jednaka kao i prije
C. tri puta veća D. devet puta veća

31. (2024./1.) Učenik mjeri najveću brzinu v bloka mase m koji je ovješen na idealnu oprugu i koji harmonijski titra amplitudom A. Ako se blok zamijeni blokom mase $2m$, ali amplituda titranja ostane jednaka, koliko iznosi maksimalna brzina bloka mase $2m$?

A. $2v$ B. $\frac{v}{\sqrt{2}}$ C. $\frac{v}{2}$ D. $\frac{v}{4}$

32. (2011./2.) Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Brzina titranja toga tijela mijenja se u vremenu po formuli $v = (9\ \mathrm{ms^{-1}})\cos(\pi\ \mathrm{s^{-1}}\ t)$. Kolika je ukupna energija titranja tijela?

33. (2013./1.) Tijelo harmonijski titra ovješeno na oprugu konstante elastičnosti 0,2 N/m. Kinetička energija pri prolasku kroz ravnotežni položaj iznosi $2{,}5\cdot10^{-4}$ J. Kolikom amplitudom titra to tijelo? Zanemarite gubitke energije.

A. 1,3 cm B. 2,5 cm C. 5,0 cm D. 7,5 cm

34. (2020./2.) Uteg titra na opruzi. Ukupna energija sustava iznosi 2 J, amplituda titranja 20 cm, a maksimalna brzina utega tijekom gibanja 1,2 m/s. Koliko iznosi frekvencija titranja utega?

35. (2020./1.) Tijelo ukupne energije E titra na opruzi oko ravnotežnoga položaja ($x = 0$) s amplitudom A. Koliko iznosi kinetička energija tijela kada se tijelo nalazi na udaljenosti $x = \frac{1}{2}A$?

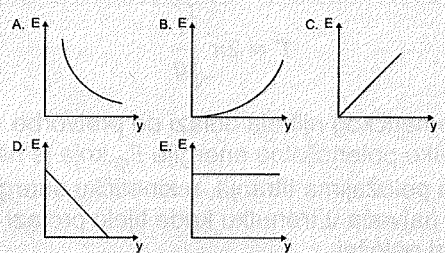
A. $\frac{1}{3}E$ B. $\frac{1}{2}E$ C. $\frac{2}{3}E$ D. $\frac{3}{4}E$

36. (2014./1.) Uteg mase 0,2 kg harmonijski titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/m s amplitudom 0,1 m. Kolika je brzina toga utega kada mu je elongacija 0,05 m?

37. (2024./1.) Na opruzi konstante elastičnosti 35 N/m harmonijski titra uteg amplitudom 8 cm. Koliko iznosi elastična potencijalna energija opruge u trenutku kad tijelo ima polovinu maksimalne brzine koju može postići?

38. (2019./1.) Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Ovisnost ubrzanja tijela o vremenu dana je jednadžbom $a=(24\ \mathrm{ms^{-2}})\sin(4\ \mathrm{s^{-1}}t)$. Kolika je kinetička energija tijela u trenutku kada mu je elongacija 0,75 m?

14.M Koji od zadanih grafova ispravno prikazuje ovisnost elastične potencijalne energije E o elongaciji Y?

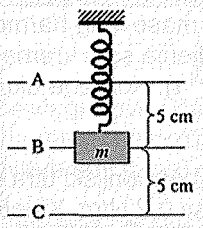


Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

15.M Nadopunite rečenicu: Masa *m* je vezana na oprugu koja harmonijski titra. Kad je opruga najviše rastegnuta brzina je _____, akceleracija je _____, a kinetička energija je _____.

A. Nula, maksimalna, nula
B. Nula, nula, maksimalna
C. Maksimalna, nula, maksimalna
D. Maksimalna, maksimalna, nula
E. Nula, nula, maksimalna

16.M Crtež prikazuje tijelo mase *m* ovješeno o oprugu konstante 50 N/m. Oprugu rastegnemo za 5 cm i pustimo titrati.



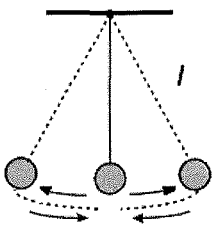
A. Kinetička energija tijela najveća je u položaju označenom slovom _____ .
B. Elastična potencijalna energija najveća je u položajima označenima slovima _____ i _____.
C. Izračunajte ukupnu energiju ovoga oscilatora.

17.M Na stropu dizala koje miruje obješena je elastična opruga i uteg koji harmonijski titra s periodom T_1. Kada se dizalo spušta prema dolje stalnom brzinom uteg titra s periodom T_2. U kakvom su odnosu ta dva perioda?

A. $\frac{T_2}{T_1} = 1$ B. $\frac{T_2}{T_1} = 2$ C. $\frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{2}$
D. $\frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{3}$ E. $\frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{4}$

4.2. Matematičko njihalo

Idealno matematičko njihalo sastoji se od nerastezljive niti učvršćene na jednom kraju. Na drugom kraju obješena je materijalna točka mase *m*. Njihalo se njiše u vakuumu.
Najbliže modelu idealnog matematičkog njihala je nit duljine *l* na čijem kraju je obješena kuglica mase *m*.



Period matematičkog njihala iskazujemo formulom:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Kod matematičkog njihala dolazi do pretvorbe gravitacijske potencijalne energije E_{gp} koja je najveća u krajnjim položajima titranja, u kinetičku energiju E_k koja je najveća u trenutku kada tijelo prolazi kroz ravnotežni položaj.

1. (2011./2.) Što je potrebno izmjeriti da bi se pomoću jednostavnoga matematičkoga njihala odredila akceleracija sile teže?

A. period titranja i masu obješenoga utega
B. period titranja i duljinu niti njihala
C. masu obješenoga utega i duljinu niti njihala
D. period i amplitudu titranja

2. (2015./2.) Matematičko njihalo sastavljeno je od niti i kuglice. Što treba učiniti da se poveća frekvencija toga njihala?

A. povećati masu kuglice B. skratiti nit
C. smanjiti masu kuglice D. produljiti nit

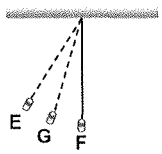
3. (2022./1.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za matematičko njihalo tijekom titranja?

A. Brzina i akceleracija tijela jednake su nuli kada je tijelo u ravnotežnome položaju.
B. Brzina i akceleracija tijela jednake su nuli kada je tijelo u amplitudnome položaju.
C. Brzina i akceleracija tijela **nisu** nikad istodobno jednake nuli.
D. Brzina tijela u amplitudnome je položaju maksimalna, a akceleracija tijela tada je jednaka nuli.

4. (2015./1.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za matematičko njihalo u titranju u trenutku kada je iznos akceleracije tijela najveći?

A. Ukupna je energija tijela najmanja.
B. Ukupna je sila na tijelo najmanja.
C. Tijelo je u ravnotežnome položaju.
D. Otklon je tijela najveći.

5. (2018./2.) Na slici je prikazano matematičko njihalo koje se sastoji od tijela mase *m* i nerastezljive niti duljine *l*. Njihalo harmonijski titra oko ravnotežnog položaja i postiže amplitudni položaj u točki **E**. Koja je od navedenih tvrdnja o gravitacijskoj potencijalnoj energiji njihala točna? Zanemarite otpor zraka.



A. Najveća je u položaju **E.**
B. Najveća je u položaju **G.**
C. Najveća je u položaju **F.**
D. Jednaka je u položajima **E, F,** i **G.**

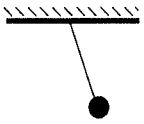
6. (2023./1.) Maksimalna kinetička energija matematičkoga njihala koje titra iznosi 0,5 mJ. Koja je od navedenih tvrdnja za kinetičku energiju E_k i potencijalnu energiju E_p njihala točna u nekome trenutku tijekom titranja njihala?

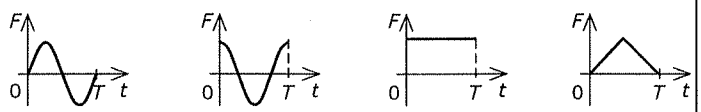
A. E_k = 0 mJ i E_p = 0,25 mJ
B. E_k = 0,25 mJ i E_p = 0 mJ
C. E_k = 0,25 mJ i E_p = 0,25 mJ
D. E_k = 0,5 mJ i E_p = 0,5 mJ

7. (2012./2.) Matematičko njihalo titra. U nekoj točki njegova kinetička energija iznosi 3 J, a potencijalna energija u odnosu na ravnotežni položaj 2 J. Kolika je kinetička energija njihala u trenutku kada prolazi kroz ravnotežni položaj?

A. 0 J B. 2 J C. 3 J D. 5 J

8. (2013./1.) Jednostavno njihalo otklonjeno je iz ravnotežnoga položaja i pušteno, kao što je prikazano na crtežu. Njihalo izvodi harmonijsko titranje. Koji graf prikazuje ukupnu silu koja uzrokuje harmonijsko titranje toga njihala tijekom jednoga perioda titranja počevši od trenutka kada je pušteno?





A. B. C. D.

9. (2018./1.) Kolika je duljina matematičkog njihala čiji je period titranja 2 s?

10. (2021./2.) Jednostavno njihalo učini 15 titraja u minuti. Kolika je kružna frekvencija titranja?

11. (2023./2.) Kolika mora biti duljina niti l matematičkoga njihala kako bi njegov period titranja bio jednak polovini perioda titranja tijela mase m ovješenoga na elastičnu oprugu konstante elastičnosti k?

A. $l = \frac{mg}{2k}$ B. $l = \frac{mg}{4k}$
C. $l = \frac{m^2 g}{4k^2}$ D. $l = \frac{g}{4}\sqrt{\frac{m}{k}}$

1.M Kugla njihala svake dvije sekunde prođe kroz položaj ravnoteže. Period titranja njihala je:

A. 0,5 s B. 1 s C. 2 s
D. 4 s E. 0,25 s

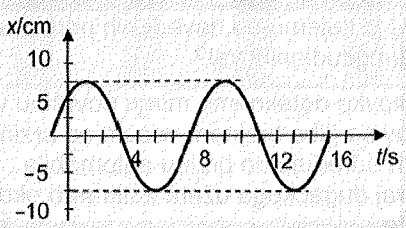
2.M (2017.) Kuglicu mase *m* objesimo o matematičko njihalo i pustimo da se njiše. Ako kuglicu zamijenimo kuglicom mase 2*m*:

A. period titranja će se smanjiti 2 puta
B. period titranja neće se promijeniti
C. frekvencija titranja će se povećati 4 puta
D. frekvencija titranja će se smanjiti 2 puta
E. frekvencija titranja će se povećati 8 puta

3.M Matematičko njihalo duljine *l* njiše s periodom *x*. Koji izraz pravilno iskazuje duljinu njihala?

A. $l = \frac{xg^2}{4\pi}$ B. $l = \frac{x^2 g}{4\pi}$ C. $l = \frac{xg}{4\pi}$
D. $l = \frac{x^2 g}{4\pi^2}$ E. $l = \frac{xg^2}{4\pi^2}$

4.M Na slici je prikazana promjena elongacije tijela mase 200 g koje harmonijski titra. Maksimalna kinetička energija tijela iznosi:



A. 0,35 J B. $0{,}35 \cdot 10^{-4}$ J C. $3{,}5 \cdot 10^{-3}$ J
D. 3,5 J E. $3{,}5 \cdot 10^{-4}$ J

5.M (2015.) Dva jednostavna njihala imaju jednake duljine nerastezljivih niti zanemarive mase.Na niti su ovješena tijela različitih masa čiji je omjer jednak $m_1 : m_2 = 4 : 1$. Za male pomake iz ravnotežnog položaja, koliki je omjer perioda titranja tih njihala $T_1 : T_2$?

A. $T_1 : T_2 = 2 : 1$ B. $T_1 : T_2 = 1 : 1$
C. $T_1 : T_2 = 1 : 2$ D. $T_1 : T_2 = 4 : 1$
E. $T_1 : T_2 = 1 : 4$

6.M Kako se odnose duljine matematičkih njihala A i B ako se periodi njihanja odnose kao $T_A : T_B = 3 : 2$?

A. $l_A : l_B = 3 : 2$ B. $l_A : l_B = 4 : 9$
C. $l_A : l_B = 9 : 4$ D. $l_A : l_B = 2 : 3$
E. $l_A : l_B = 1 : 1$

7.M Stari bakin sat ima njihalo kojem vrijeme između dvije maksimalne elongacije traje x sekundi. Kolika je duljina tog njihala?

A. $g\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2$ B. $\frac{g}{\pi}\left(\frac{x}{2}\right)^2$
C. $\left(\frac{gx}{\pi}\right)^2$ D. $g\left(\frac{x}{\pi}\right)^2$
E. $\frac{g}{\pi}x^2$

9.M Jednostavno (matematičko) njihalo nalazi se u dizalu koje miruje. Period titranja njihala iznosi 1*s*. Kad se dizalo giba period titranja poveća se dva puta. Koja je tvrdnja točna?

A. To je moguće samo ako dizalo ubrzava prema gore.
B. To je moguće samo ako dizalo ubrzava prema dolje.
C. To je moguće ako se dizalo ubrzava gibajući se prema gore ili usporava gibajući se prema dolje.
D. To je moguće ako se dizalo ubrzava gibajući se prema dolje ili usporava gibajući se prema gore.
E. To je moguće ako se dizalo podiže ili spušta stalnom brzinom.

Rezonancija

Rezonancija je pojava maksimalnog prenošenja energije s uzbudnog na uzbuđivani sustav. Uzbudni sustav je onaj koji predaje energiju, a uzbuđivani sustav je onaj koji prima energiju.
Do rezonancije dolazi kada frekvencija *f* uzbudnog sustava bude jednaka frekvenciji f_0 uzbuđivanog sustava: $f = f_0$
Frekvenciju f_0 titranja uzbuđivanog sustava nazivamo vlastita frekvencija.

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

VALOVI

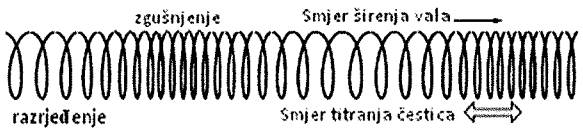
Val je poremećaj koji se širi prostorom uz prenošenje energije. Razlikujemo mehaničke i elektromagnetske valove.
Mehanički valovi su oni kojima su za širenje potrebne čestice. Sredstvo kojim se širi mehanički val nazivamo elastično sredstvo.
Elektromagnetskim valovima za širenje nije potrebno elastično sredstvo, već se mogu širiti i vakuumom.
Razlikujemo dvije vrste mehaničkih valova: **transverzalni i longitudinalni**.

4.3. Opis mehaničkih valova

TRANSVERZALNI

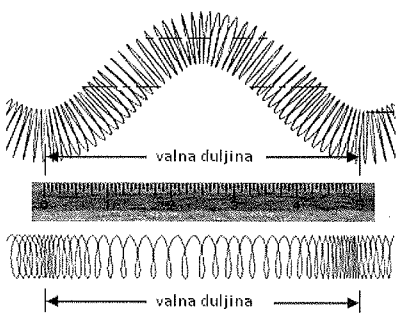
Transverzalni valovi su oni kod kojih čestice titraju okomito na smjer širenja vala. Oni imaju bregove i dolove.
Primjeri transverzalnih valova su valovi na užetu, valovi na površini vode.

LONGITUDINALNI



Longitudinalni valovi su oni kod kojih čestice titraju u smjeru širenja vala.
Oni imaju zgušnjenja i razrjeđenja. Primjer su valovi zvuka.

Valna duljina, period i brzina širenja mehaničkog vala



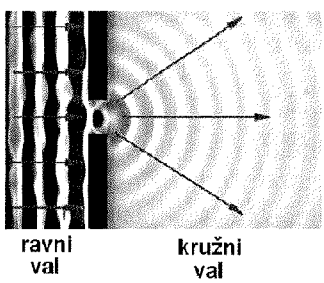
Valovi su karakterizirani valnom duljinom λ.
Valna duljina je put što ga val prijeđe dok čestica u izvoru napravi jedan puni titraj.
Udaljenost između dvije susjedne čestice u valu koje titraju u istoj fazi jednaka je valnoj duljini. Na slici su prikazane valne duljine transverzalnog i longitudinalnog vala.

Period *T* vala je vrijeme koje je potrebno da se val proširi za jednu valnu duljinu. Brzinu širenja vala možemo izraziti jednadžbom:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

Ako val prelazi iz jednog sredstva u drugo, onda mu se mijenja valna duljina i brzina, a frekvencija mu ostaje nepromijenjena. Frekvencija je svojstvo izvora.

Valne crte i valne zrake



Valove možemo prikazivati valnim crtama i valnim zrakama. Valne crte prikazuju položaje bregova (dolova) vala u određenom trenutku. Kod ravnog vala valne crte su paralelne, a kod kružnog vala to su koncentrične kružnice. Udaljenost dviju susjednih valnih crta odgovara valnoj duljini λ vala.
Valne zrake prikazuju smjer širenja vala. Na slici gore to su pravci sa strelicama. Valne zrake okomite su na valne crte.

Pripreme za maturu № 1 TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

1. (2021./1.) Koji od navedenih primjera sadrži isključivo mehaničke valove?

A. zvuk, svjetlost, val na površini vode
B. zvuk, val na površini vode, potresni val
C. svjetlost, mikrovalovi, val na žici gitare
D. radiovalovi, val na žici gitare, mikrovalovi

2. (2021./2.) U kojemu od navedenih primjera nastaje mehanički longitudinalni val?

A. Vrhom olovke dotaknemo mirnu površinu vode.
B. Zrakoplov se giba brzinom većom od brzine zvuka.
C. Radarom određujemo brzinu automobila.
D. Jedan kraj dugačkoga užeta zatitramo okomito na duljinu užeta.

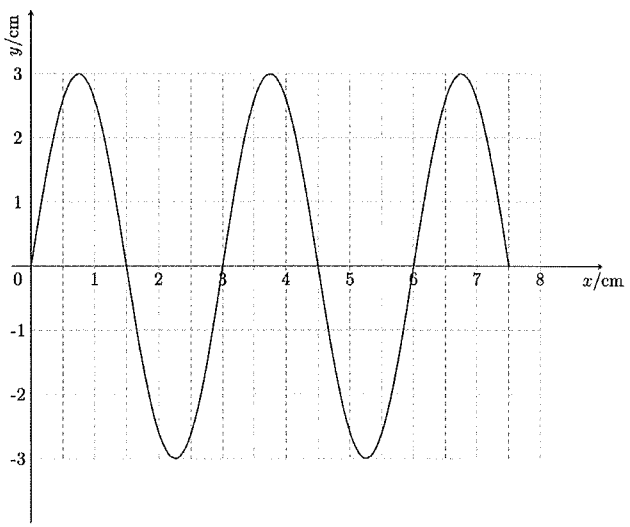
3. (2012./2.) Crtež prikazuje transverzalni puls koji se širi po užetu udesno. Kako će se gibati točka **T** tijekom prolaska pulsa?

A. gore pa dolje
B. dolje pa gore
C. lijevo pa desno
D. desno pa lijevo

4. (2016./2.) Što je valna duljina?

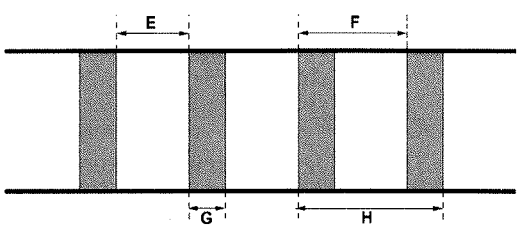
A. pomak čestice u bilo kojemu trenutku od ravnotežnoga položaja
B. put što ga val prijeđe dok čestica u izvoru napravi pola titraja
C. najveći pomak čestice od ravnotežnoga položaja
D. put što ga val prijeđe dok čestica u izvoru napravi jedan puni titraj

5. (2023./2.) Slika prikazuje ovisnost elongacije o udaljenosti od izvora vala za transverzalni val koji se širi duž osi x u nekome trenutku. Kolike su amplituda i valna duljina vala?



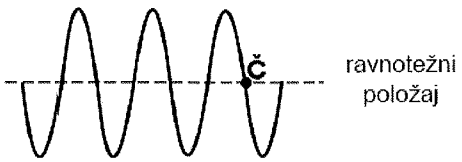
A. $A = 3$ cm, $\lambda = 2.5$ cm
B. $A = 3$ cm, $\lambda = 3$ cm
C. $A = 3$ cm, $\lambda = 7.5$ cm
D. $A = 6$ cm, $\lambda = 2.5$ cm

6. (2021./2.) Na slici je prikazano širenje zvuka kroz sredstvo. Tamne i svijetle pruge označavaju zgusnuća i razrjeđenja sredstva pri širenju zvuka. Kojim je slovom ispravno označena valna duljina zvuka?



A. slovom E
B. slovom F
C. slovom G
D. slovom H

7. (2015./1.) Na crtežu je prikazana slika vala na niti u određenome trenutku. Koja je od navedenih tvrdnja točna za česticu niti označenu slovom **Č**?



A. Elongacija je najveća, a brzina je jednaka 0.
B. Elongacija je najveća i brzina je najveća.
C. Elongacija je jednaka 0 i brzina je jednaka 0.
D. Elongacija je jednaka 0, a brzina je najveća.

8. (2024./1.) Dva ravna vala istih valnih duljina šire se kroz isti medij. Za odnos amplituda valova vrijedi $A_2 = 3A_1$. Kako se odnose energije valova?

A. $\frac{E_2}{E_1} = \frac{1}{3}$
B. $\frac{E_2}{E_1} = 1$
C. $\frac{E_2}{E_1} = 3$
D. $\frac{E_2}{E_1} = 9$

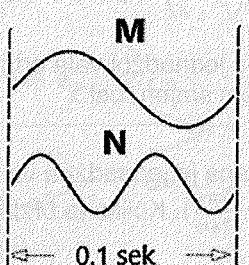
9. (2022./1.) Val amplitude *A* prostire se brzinom *v* kroz neko sredstvo. Kada prijeđe u drugo sredstvo, brzina mu postane 2*v*. Koja je od navedenih tvrdnja točna za valnu duljinu vala u drugome sredstvu?

A. Prepolovi se.
B. Ostane ista kao u prvome sredstvu.
C. Udvostruči se.
D. Učetverostruči se.

1.M Izvor emitira valove određene valne duljine i amplitude. Povećanjem valne duljine emitiranih valova iz istog izvora amplituda vala se _____.

A. poveća 2 puta
B. smanji 2 puta
C. ne mijenja
D. poveća 4 puta
E. smanji 4 puta

2.M (2023.) Na slici su prikazana dva vala označena kao: M i N. Koja je tvrdnja točna?



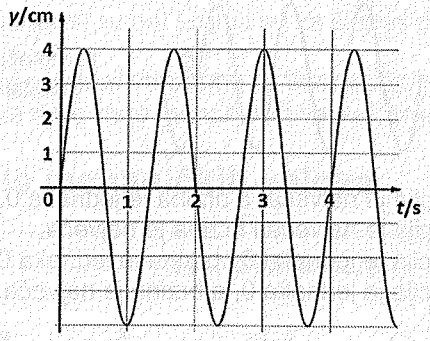
A. Val M ima frekvenciju 10 Hz, a val N frekvenciju 5 Hz.
B. Period vala N je dva puta veći u odnosu na period vala M.
C. Frekvencija vala N je dva puta manja u odnosu na frekvenciju vala M.
D. Period vala N je 0,1 sekunda.
E. Frekvencija vala N je 20 Hz.

3.M Val frekvencije 50 Hz širi se brzinom 250 m/s. Izračunaj valnu duljinu.

A. 5 m
B. 0.2 m
C. $1.25 \cdot 10^4$ m
D. 0.5 m
E. 2m

Pripreme za maturu NA TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

4.M (2022.) Graf prikazuje vremensku ovisnost elongacije jedne čestice mehaničkog vala koji se prostire brzinom 6 cm/s. Odredite valnu duljinu vala.



A. 2 cm B. 4,5 cm C. 6 cm
D. 8 cm E. 10 cm

5.M Pri širenju dva svjetlosna vala kroz vakuum omjer njihovih valnih duljina je 1 : 4. Frekvencije tih valova imaju omjer:

A. 1 : 1 B. 1 : 4 C. 1 : 2
D. 4 : 1 E. 2 : 1

6.M Val prelazi iz sredstva A u sredstvo B. U sredstvu A brzina vala iznosi 100 m/s, a valna duljina 0,5 m. U sredstvu B valna se duljina poveća na 0,8 m. Kolika je brzina vala u sredstvu B?

A. 50 m/s B. 80 m/s
C. 100 m/s D. 160 m/s

Jednadžba vala

Pomoću jednadžbe vala možemo odrediti elongaciju čestice udaljene za *x* od izvora vala u bilo koje vrijeme *t*.

Jednadžba vala glasi:

$$y = A\,sin\,2\,\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) \quad \text{ili} \quad y = A\sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

Predznak minus u jednadžbi vala odnosi se na val koji se širi u pozitivnom smjeru osi *x*

10. (2019./1.) Zadana je jednadžba vala y = 10 cm sin $(\frac{\pi t}{4s} - \frac{2\pi x}{24m})$. Kolika je brzina širenja toga vala?

A. 3 m/s B. 6 m/s C. 10 m/s D. 12 m/s

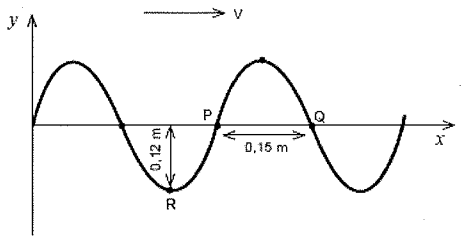
11. (*2022.) Potresni val na površini Zemlje proizvede vodeni val koji možemo smatrati sinusoidalnim transverzalnim valom. Brzina takvoga vala iznosi 2,5 m/s, a frekvencija 0,5 Hz. Kako glasi jednadžba toga vala?

A. $y = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{2s} - \frac{x}{1{,}25\text{m}}\right)$
B. $y = A\sin 2\pi\left(\frac{0{,}5t}{1s} - \frac{x}{2{,}5\text{m}}\right)$
C. $y = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{0{,}5s} - \frac{x}{5\text{m}}\right)$
D. $y = A\sin 2\pi\left(\frac{0{,}5t}{1s} - \frac{x}{5\text{m}}\right)$

12. (2022./2.) Izvor vala titra prema jednadžbi $x = 5\text{ cm}\cdot\sin\left(\frac{\pi t}{0{,}4\text{ s}}\right)$. Val se širi zrakom brzinom 50 m/s slijeva na desno. Koja je od navedenih jednadžbi vala točna?

A. $y = 0{,}05\text{ m}\cdot\sin\left(\frac{\pi t}{0{,}4\text{ s}} - \frac{\pi x}{40\text{ m}}\right)$
B. $y = 0{,}05\text{ m}\cdot\sin\left(\frac{\pi t}{0{,}4\text{ s}} - \frac{\pi x}{20\text{ m}}\right)$
C. $y = 0{,}05\text{ m}\cdot\sin\left(\frac{2\pi t}{0{,}4\text{ s}} - \frac{2\pi x}{40\text{ m}}\right)$
D. $y = 0{,}05\text{ m}\cdot\sin\left(\frac{2\pi t}{0{,}4\text{ s}} - \frac{2\pi x}{20\text{ m}}\right)$

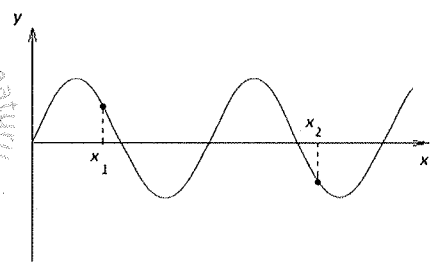
13. (2015./1.) Crtež prikazuje transverzalni val u nekome trenutku koji se širi duž osi *x* brzinom 1,5 m/s kroz neko sredstvo. Udaljenost od točke **P** do točke **Q** jest 0,15 m. Udaljenost točke **R** od osi *x* jest 0,12 m. Kolika je maksimalna brzina čestica toga vala?



7.M Transverzalni val opisan je jednadžbom: $y = 2{,}5\text{ cm}\sin\left(2\pi\left(\frac{t}{0{,}1\text{ s}} - \frac{x}{0{,}3\text{ m}}\right)\right)$. Brzina širenja vala je:

A. 30 cm/s B. 3 cm/s C. 300 cm/s
D. 0,3 m/s E. 0,3 m/s

Razlika u hodu i razlika u fazi



Na slici je prikazan transverzalni val i na njemu su označene dvije čestice udaljene x_1 i x_2 od izvora vala.

Razliku hoda Δx između te dvije čestice možemo izračunati:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Razliku u fazi $\Delta\varphi$ možemo izračunati:

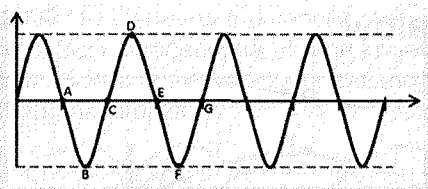
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta x}{\lambda}$$

14. (2011./1.) Točkasti izvor vala titra frekvencijom 50 Hz. Val se širi brzinom od 300 m/s. Kolika je razlika u fazi između točaka koje su 2 m i 8 m udaljene od izvora?

A. 0 rad B. π rad C. 6 rad D. 2π rad

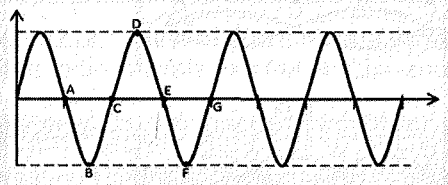
8.M Na slici je prikazan val koji se širi u pozitivnom smjeru osi *x*. Koje dvije točke u valu titraju u fazi?

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB



A. A i D
B. D i G
C. C i E
D. A i E
E. F i G

9.M Na slici je prikazan val koji se širi u pozitivnom smjeru osi *x*. Između kojih je točaka razlika u fazi 180°?



A. B i D
B. A i G
C. B i F
D. D i E
E. F i G

10.M Dopuni izjavu. Dva vala mogu biti u protufazi ako _____.

A. razlika hoda iznosi 5λ
B. razlika u fazi iznosi $3\pi/2$
C. razlika u fazi iznosi 225°
D. razlika hoda iznosi 2λ
E. razlika u fazi iznosi 5π

11.M (2023.) Elektromagnetni val frekvencije 100 MHz širi se kroz vakuum. Odredite minimalnu udaljenost između točaka prostora u kojima električno polje danog vala titra u fazi.

A. 0,33 m B. 1,33 m C. 27 m
D. 3 m E. 9 m

12.M (2015.) Dva vala jednakih valnih duljina stižu u točku P različitim putevima. Izračunajte razliku u hodu tih valova, ako je razlika u fazi $5\pi/4$.

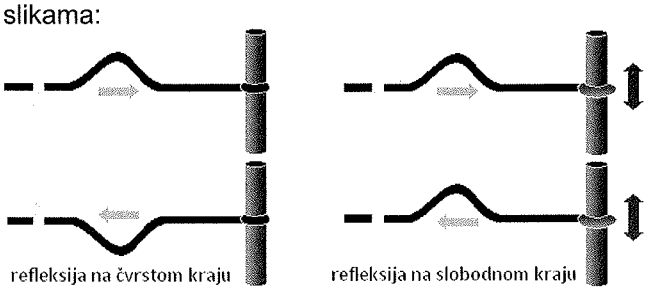
A. 180° B. 225° C. $5\lambda/8$
D. 45° E. $5\lambda/4$

13.M Kolika je fazna razlika dva svjetlosna vala koja se šire kroz vodu ako im je razlika hoda 4/15 valne duljine?

A. 48° B. nema fazne razlike u vodi
C. $\frac{8}{15}\pi$ rad D. 170° E. $\frac{4}{15}\pi$ rad

Refleksija vala

Kada pulsni val naiđe na prepreku on se odbije (reflektira). Razlikujemo dva slučaja prikazana na slikama:

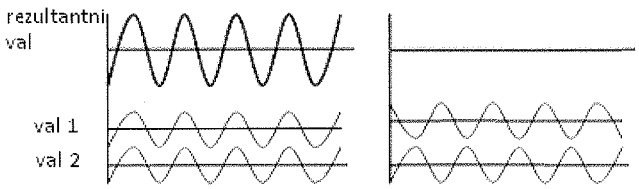


Kod refleksije vala na čvrstom kraju dolazi do pomaka u fazi, tj. brijeg pulsnog vala reflektira se kao dol. Pomak u fazi iznosi π. Kod refleksije na slobodnom kraju ne dolazi do pomaka u fazi, tj. brijeg pulsnog vala reflektira se kao brijeg.

Interferencija valova

Interferencija je pojava vezana uz valove. Ona dokazuje da je pojava koju promatramo valne prirode. Promatrat ćemo interferenciju **koherentnih valova**. To su valovi jednake valne duljine, jednake amplitude, jednake frekvencije i čitavim putem moraju imati stalnu razliku u fazi.

Rezultat interferencije u nekoj točki prostora može biti pojačavanje valova (konstruktivna interferencija) ili slabljenje valova (destruktivna interferencija). Rezultat interferencije dvaju koherentnih valova u nekoj točki prostora ovisi o razlici u hodu Δx između dva vala. Razlika hoda Δx između dvaju koherentnih valova je udaljenost za koju jedan val ide ispred drugog vala.



$\Delta x = \lambda \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2}$

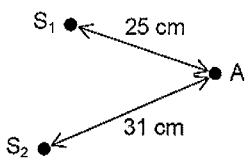
Ako je razlika u hodu između dva koherentna vala $\Delta x = k\lambda, \quad k = 0,1,2,\ldots,$

na promatranom mjestu dobijemo konstruktivnu interferenciju.

Ako je razlika u hodu između dva vala $\Delta x = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0,1,2,\ldots,$

na promatranom mjestu dobijemo destruktivnu interferenciju.

15. (2011./2.) Na slici su prikazana dva izvora valova na vodi, S_1 i S_2. Izvori titraju u fazi i oba daju valove valne duljine 4 cm i amplitude 2 cm. Kako će se gibati voda u točki A koja je od izvora S_1 i S_2 udaljena kao što je prikazano na crtežu?



A. Stalno će mirovati.
B. Titrat će amplitudom od 1 cm.
C. Titrat će amplitudom od 2 cm.
D. Titrat će amplitudom od 4 cm

14.M Na jednom kraju dugačke opruge proizvedemo puls koji se reflektira od njenog kraja. Reflektirani puls bit će potpuno polariziran i obrnut od upadnog, ako je upadni puls:

A. transverzalan i reflektiran od čvrstog kraja
B. transverzalan i reflektiran od slobodnog kraja
C. longitudinalan i reflektiran od slobodnog kraja
D. longitudinalan i reflektiran od čvrstog kraja
E. transverzalan ili longitudinalan i reflektiran od slobodnog kraja

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

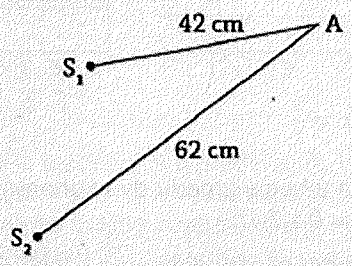
15.M Dva vala valne duljine λ interferencijom će se poništiti ako jedan val zaostaje za drugim za:

A. 0 λ
B. $\lambda/3$
C. $2\lambda/3$
D. $\lambda/2$
E. $4\lambda/3$

16.M Harmonijski valovi jednakih valnih duljina interferiraju destruktivno kad im je:

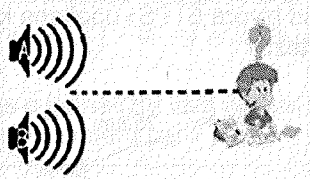
A. razlika hoda jednaka $\pi/2$
B. pomak u fazi jednak $\pi/2$
C. razlika hoda jednaka valnoj duljini
D. pomak u fazi jednak π
E. harmonijski valovi ne interferiraju

17.M (2015.) Dva izvora valova na vodi S_1 i S_2 titraju u fazi i stvaraju valove valne duljine 8 cm i amplitude 4 cm. Kako će se gibati voda u točki A koja je od izvora S_1 i S_2 udaljena kako je prikazano na slici?



A. ubrzano
B. usporeno
C. mirovat će
D. jednoliko
E. kružno

18.M Dva zvučnika A i B emitiraju koherentne valove zvuka valne duljine 1m. Dječak udaljen od oba zvučnika 400 m čuje pojačani zvuk zbog konstruktivne interferencije zvučnih valova. Zvučnik A pomaknemo naprijed tako da je od dječaka udaljen za 2,5 m manje nego zvučnik B. Koja je tvrdnja ispravna?

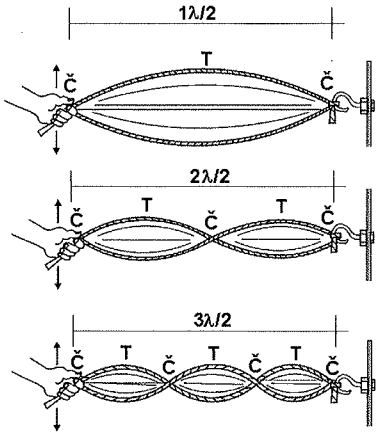


A. Dječak čuje nepromijenjeni intenzitet zvuka.
B. Dječak čuje neznatno jači intenzitet zvuka.
C. Dječak gotovo da ne čuje zvuk.
D. Dječak čuje neznatno slabiji intenzitet zvuka.
E. Nedostaje podatak o međusobnoj udaljenosti zvučnika.

19.M Ako stojite točno na sredini između dva jednaka zvučnika koji emitiraju jednake tonove valne duljine λ nastaje konstruktivna interferencija. Za koliko se najmanje morate pomaknuti ulijevo da nastupi destruktivna interferencija?

A. Za trećinu valne duljine.
B. Za četvrtinu valne duljine.
C. Za polovinu valne duljine.
D. Za tri polovine valne duljine.
E. Za tri četvrtine valne duljine.

4.4. Stojni valovi



$$l = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

l – duljina žice
n – broj trbuha

Stojni val nastaje interferencijom upadnog i reflektiranog vala.
Kod stojnog vala neke čestice titraju najjače (trbuh), dok druge čestice uopće ne titraju (čvor).
Stojni val možemo dobiti na žici učvršćenoj na oba kraja.
Na učvršćenim krajevima žice formiraju se čvorovi, a između možemo dobiti trbuhe i čvorove.
Najnižu frekvenciju titranja nazivamo osnovna frekvencija. Na duljini l žice tada imamo pola valne duljine vala.
Slijedeće više frekvencije nazivamo viši harmonici, te se povećava broj trbuha uz smanjenje amplitude vala.
Osnovnu frekvenciju stojnog vala na žici učvršćenoj na oba kraja možemo izračunati po formuli:

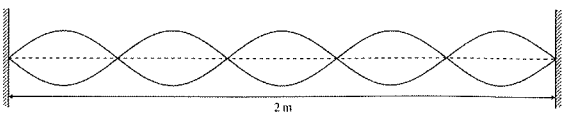
$$f = \frac{v}{2l}$$

1. (2015./2.) Napeta žica duljine 1 m učvršćena je na krajevima. Žicu se zatitra tako da na njoj nastane stojni val. Kolika je najveća moguća valna duljina takvoga stojnog vala?

A. 0,5 m
B. 1 m
C. 2 m
D. 4 m

2. (2017./1.) Na žici duljine 17.5 m može se izbrojiti osam čvorova stojnoga vala uključujući i krajeve žice. Izvor vala učini 20 potpunih titraja u 10 s. Kolikom se brzinom širi val duž žice?

3. (2024./1.) Na slici je prikazan stojni val frekvencije 550 Hz koji nastaje na napetoj niti. Koliko iznosi brzina valova na toj niti?



A. 1100 m/s
B. 550 m/s
C. 440 m/s
D. 275 m/s

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

4. (2020./1.) Osnovna frekvencija stojnoga vala na napetoj žici učvršćenoj na obama krajevima iznosi 340 Hz. Kolika je frekvencija prikazanoga stojnog vala nastalog na istoj žici?

A. 68 Hz B. 340 Hz
C. 850 Hz D. 1700 Hz

5. (2022./2.) Valna duljina stojnoga vala iznosi 0,6 m. Kolika je brzina vala ako frekvencija iznosi 1,5 Hz?

1.M (2021.) Koja/koje tvrdnje su istinite za stojni val?

I. Nastaje superpozicijom upadnog i reflektiranog vala.
II. Ima dvostruko manju amplitudu u odnosu na upadni i reflektirani val.
III. Udaljenost između dva susjedna čvora jednaka je polovici vale duljine.

A. samo I. B. samo III. C. I. i II.
D. I. i III. E. I., II. i III.

2.M .M (2015.) U mikrovalnu pećnicu stavili smo komadić čokolade da se otopi. Izvor mikrovalnog zračenja ima frekvenciju od oko 2,5 GHz i pri njegovu radu u pećnici nastaju stojni valovi. Čokolada se najviše otopi na mjestima gdje su trbusi vala. Koliku udaljenost između dva susjedna trbuha očekujete?

A. 2,5 cm B. 12 cm C. 2 cm
D. 6 cm E. 5 cm

3.M Stojni valovi se šire žicom duljine 50 cm između 2 učvršćena kraja. Koji od navedenih stojnih valova mogu nastati u tom slučaju?

A. 2 trbuha; λ = 25 cm
B. 4 trbuha; λ = 50 cm
C. 1 trbuh; λ = 100 cm
D. 3 trbuha; λ = 100 cm
E. 5 trbuha; λ = 25 cm

4.M Na žici koja titra frekvencijom 350 Hz učvršćenoj na oba kraja nastaje stojni val. Duljina žice je 1,5 m, a titranjem nastaje ukupno 6 čvorova uključivši krajeve. Kolika je brzina vala?

A. 55 m/s B. 120 m/s C. 48 m/s
D. 210 m/s E. 165 m/s

5.M Žica na gitari duljine L učvršćena je na oba kraja, te se na njoj formira stojni val. Žica titra frekvencijom prvog višeg harmonika. Kolikom frekvencijom titra napeta žica, ako se duž nje val širi brzinom v ?

A. $2v/L$ B. $v/2L$ C. $3v/2L$
D. v/L E. L/v

Brzina širenja transverzalnog vala na napetoj žici

Brzinu v širenja transverzalnog vala na žici mase m, duljine l, koja je napeta silom F možemo izračunati po formuli:

$$v = \sqrt{\frac{Fl}{m}}$$

6.M Što je točno za brzinu transverzalnog vala na napetoj žici?

A. Proporcionalna je drugom korijenu iz mase žice.
B. Obrnuto je proporcionalna drugom korijenu duljine žice.
C. Veća je za opuštenu žicu.
D. Veća je za napetu žicu.
E. Transverzalni valovi uopće se ne mogu širiti napetom žicom.

4.5. Zvučni val

Zvuk registriramo uhom. Čujemo titranja frekvencija od 20 Hz do 20000 Hz. Frekvencije više od 20000 Hz nazivamo ultrazvuk, a frekvencije niže od 20 Hz, infrazvuk. Od izvora prema uhu zvuk se širi u obliku longitudinalnih valova.

1. (*2021.) Koje se svojstvo zvučnoga vala ne mijenja kada val prelazi iz zraka u vodu?

A. valna duljina B. frekvencija
C. brzina D. amplituda

2. (2012./1.) U medicinskoj dijagnostici koristi se ultrazvuk valne duljine 0,5 mm i brzine 1 500 m/s. Kolika je frekvencija tog ultrazvuka?

A. $3{,}0 \cdot 10^5$ Hz B. $7{,}5 \cdot 10^5$ Hz
C. $3{,}0 \cdot 10^6$ Hz D. $7{,}5 \cdot 10^6$ Hz

3. (2014./1.) Koliko je daleko od promatrača eksplodirala raketa vatrometa ako je promatrač vidio njezin bljesak 2 s prije nego što je čuo zvuk eksplozije? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s i puno je manja od brzine svjetlosti.

A. 170 m B. 340 m
C. 680 m D. 1360 m

4. (2020./2.) Kako će se promijeniti brzina širenja zvuka u zraku ako se temperatura zraka poveća dva puta?

A. Povećat će se četiri puta.
B. Povećat će se dva puta.
C. Povećat će se $\sqrt{2}$ puta.
D. Ostat će nepromijenjena.

5. (2022./1.) Zvuk se u zraku širi brzinom v_z , u vodi brzinom v_v i u željezu brzinom $v_ž$. Koji je od navedenih odnosa točan za brzinu širenja u navedenim sredstvima?

A. $v_z > v_v > v_ž$ B. $v_z = v_v = v_ž$
C. $v_z < v_v = v_ž$ D. $v_z < v_v < v_ž$

pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Intenzitet zvuka

Zvučni valovi prenose energiju. Zato definiramo intenzitet zvuka kao energiju E koju val zvuka prenese u jedinici vremena t kroz jediničnu površinu S:

$$I = \frac{E}{St}$$

$$[I] = \frac{W}{m^2}$$

Iz točkastog izvora vala nastaje sferni val. Intenzitet sfernog vala opada s kvadratom udaljenosti od izvora:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{{r_2}^2}{{r_1}^2}$$

Najmanji intenzitet zvuka kojeg možemo čuti nazivamo **prag čujnosti** I_0.

$$I_0 = 10^{-12}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$$

Intenzitet zvuka koji uzrokuje bol ima jakost od $1\frac{W}{m^2}$.

Raspon između najmanjeg intenziteta zvuka i intenziteta zvuka koji uzrokuje bol je 10^{12}. Zato uvodimo veličinu koju nazivamo **razina jakosti zvuka** L. Razinu jakosti zvuka definiramo:

$$L = 10\,log\frac{I}{I_0}$$

$$[L] = \mathrm{dB}, \quad \text{decibel}$$

Pripreme za nastavu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

6. (2016./2.) Zvučnik snage 5 kW i površine 5 dm^2 emitira zvuk jednoliko čitavom svojom površinom. Koliki je intenzitet emitiranoga zvuka?

7. (2020./1.) Ana proizvede zvuk koji se jednoliko širi u svim smjerovima i čiji intenzitet na udaljenosti 1 m iznosi 10^{-6} W/m^2. Koliki intenzitet zvuka čuje Stipe koji se nalazi na udaljenosti 20 m od Ane?

A. 10^{-6} W/m^2 B. 10^{-7} W/m^2
C. $5 \cdot 10^{-8}$ W/m^2 D. $2{,}5 \cdot 10^{-9}$ W/m^2

8. (2021./1.) Djevojčica i dječak stoje na obali rijeke i odmaraju se slušajući cvrkut ptice. Djevojčica koja se nalazi na udaljenosti 75 cm od ptice mjeri zvuk intenziteta $2{,}1 \cdot 10^{-8}$ W/m^2. Koliki intenzitet zvuka mjeri dječak koji se nalazi na udaljenosti 3,75 m od ptice? Kolika je snaga zvučnih valova nastalih cvrkutom ptice?

9. (2016./1.) Intenzitet zvuka iznosi 10^3 W/m^2. Koliko iznosi razina intenziteta toga zvuka ako je prag čujnosti 10^{-12} W/m^2?

10. (2022./2.) Točkasti izvor zvuka stalne frekvencije nalazi se u praznome prostoru i emitira zvuk koji se širi jednoliko u svim smjerovima. U nekoj točki koja je od izvora udaljena za r razina zvuka iznosi L. Koji od ponuđenih odgovora može biti razina zvuka u točki koja je od izvora udaljena više od r, ali manje od $2r$?

A. $2L$ B. L C. $\frac{L}{2}$ D. 0

11. (2023./1.) Osoba sluša glazbu koja dolazi iz točkastoga izvora zvuka snage 2,5 mW. Izvor je smješten tako da je osobi jedno uho od njega udaljeno 55 cm, a drugo 57 cm. Kolika je razlika razina zvukova koje osoba čuje lijevim i desnim uhom?

12. (2023./2.) Razina jakosti zvuka koju bilježi detektor iznosi 60 dB kad su točkasti izvor zvuka i detektor smješteni u zraku na udaljenosti 10 m. Kad se izvor i detektor smjeste u vodu na jednaku udaljenost, 20% energije valova zvuka apsorbira se u vodi. Koliko iznosi razina jakosti zvuka koju bilježi detektor u vodi?

13. (2019./1.) Kolika je ukupna razina intenziteta zvuka gudačkog kvarteta ako svaki od četiriju instrumenata daje ton intenziteta 10^{-6} W/m^2?

1.M (2021.) Dopuni rečenicu. Kada se zvučni val širi zrakom na sobnoj temperaturi, valnim gibanjem prenosi se _____.

A. intenzitet
B. masa
C. masa i energija
D. energija
E. intenzitet i energija

2.M (2017.) Koja definicija o intenzitetu zvuka je ispravna?

A. Broj čestica koje zvučni val prenese u jediničnom vremenu.
B. Broj čestica koje zvučni val prenese kroz jediničnu površinu smještenu okomito na smjer širenja zvuka.
C. Kvadrat amplitude zvučnog vala.
D. Omjer snage vala i jedinične površine okomite na smjer širenja vala.
E. Iznos amplitude zvučnog vala frekvencije 1000 Hz.

3.M Koja je tvrdnja točna?

A. Brzina zvuka u zraku na razini mora i sobnoj temperaturi približno je 430 m/s.
B. Zvučni valovi se brže šire u plinovima nego u tekućinama.
C. Intenzitet zvučnih valova eksponencijalno se smanjuje u vakuumu.
D. Ljudske uši su osjetljive na zvuk frekvencija između 20000 i 30000 Hz.
E. Granica boli za čovjeka je intenzitet zvuka od 1 W/m^2.

4.M Što će se dogoditi ako 2 puta povećamo intenzitet tona na frekvenciji od 400 Hz koji daje zvučnik? Dopuni rečenicu. Membrana zvučnika će titrati _____.

A. 2 puta većom frekvencijom
B. 2 puta manjom frekvencijom
C. jednakom frekvencijom kao i prije
D. $2^{1/2}$ puta većom frekvencijom
E. $2^{1/2}$ puta manjom frekvencijom

5.M (2022.) Odredite intenzitet zvučnog vala kojim se kroz površinu od 6 m^2 prenese 60 mJ energije u 2 sekunde.

A. 3 Wm^{-2} B. 4 mWm^{-2} C. 5 mWm^{-2}
D. 1,44 Wm^{-2} E. 50 Wm^{-2}

6.M (2021.) Jučer popodne ste slušali radio punih 5 sati. Prosječni intenzitet zvuka je bio $10^{-9}\ Wm^{-2}$. Izračunajte koliko energije je zvučni val prenio na vaš bubnjić ploštine $0{,}5\ cm^2$ pod pretpostavkom da se energija zvuka zanemarivo malo smanjila na putu od izvora do bubnjića!

A. 0,36 MJ B. 3,6 kJ C. 6 J
D. 0,6 mJ E. 0,9 nJ

7.M Tijekom dijagnostičke pretrage oslikavanja magnetnom rezonancijom pacijentica čuje zvuk intenziteta od 0,1 W/m^2 u trajanju od 0,1 sekundi, 50 puta u minuti. Pretraga traje 20 minuta. Koliku energiju pri tome pacijentica primi ako je površina bubnjića oko 1 cm^2?

A. 1 J B. 10 J C. 50 kJ
D. 5 kJ E. 1 mJ

8.M Anja i Iva glasno razgovaraju. Kad govori samo Anja razina jakosti zvuka koju čuje Iva je 60 dB. Kad govori samo Iva razina jakosti zvuka je također 60 dB. Kolika će biti razina jakosti zvuka na mjestu Anje kada istovremeno govore Anja i Iva?

A. 60 db B. 120 dB C. 59 dB
D. 70 dB E. 63 db

9.M Dva jednaka zvučnika daju na istom mjestu u prostoru razinu zvuka od 95 dB. Kolika će biti razina zvuka na tom mjestu ako jedan od zvučnika prestane raditi?

10.M Razina zvuka na udaljenosti 5 metara od točkastog izvora zvuka je 95 dB. Na kojoj udaljenosti će razina zvuka biti 75 dB?

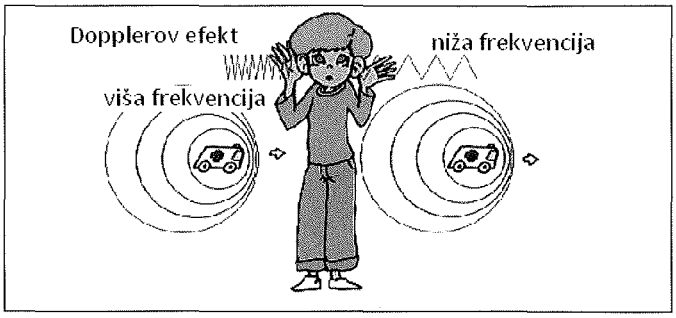
A. 75 m B. 500 m C. 25 m
D. 225 m E. 50 m

Dopplerov efekt za zvučne valove

Dopplerov efekt opažamo kao promjenu frekvencije zvuka zbog gibanja izvora zvuka u odnosu prema promatraču ili zbog gibanja promatrača u odnosu na izvor zvuka ili zbog gibanja promatrača i izvora. Prividnu frekvenciju f_p možemo izračunati prema formuli:

$$f_p = f_i \frac{v_z + v_p}{v_z - v_i}$$

Gdje su:
V_z – brzina zvuka
v_p – brzina promatrača
v_i – brzina izvora
f_i – stvarna frekvencija izvora
v_p i v_i su pozitivni kod približavanja, a negativni kod udaljavanja.



14. (2018./1.) Hitna pomoć projuri pokraj mirnog opažatelja s uključenom zvučnom sirenom. Koja je od navedenih tvrdnja točna za frekvenciju zvuka koju čuje opažatelj?

A. Povećava se kada se hitna pomoć približava, a smanjuje kada se udaljava.
B. Smanjuje se kada se hitna pomoć približava, a povećava kad se udaljava.
C. Povećava se kada se hitna pomoć približava i udaljava.
D. Ne mijenja se kada se hitna pomoć približava i udaljava.

15. Sirena policijskog automobila emitira zvuk frekvencije 1800 Hz. Koliku frekvenciju čuje mirni slušatelj kada mu se automobil približava brzinom 30 m/s, a koliku kada se automobil udaljava od njega brzinom 30 m/s? Brzina zvuka u zraku je 343 m/s.

16. Izvor zvuka miruje i emitira zvuk frekvencije 900 Hz. Koliku frekvenciju čuje promatrač koji se:

A. približava,
B. udaljava od izvora zvuka, u oba slučaja brzinom 72 km/h. Brzina zvuka je 340 m/s.

17. (2020./1.) Promatrač na obali izmjeri da je frekvencija zvuka koji emitira brodska sirena 875 Hz, dok kapetan toga broda izmjeri da je frekvencija zvuka brodske sirene 900 Hz. Kolikom se brzinom brod udaljava od obale? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s.

11.M Glazbena vilica proizvodi ton stalne frekvencije i giba se stalnom brzinom v prema mirnom slušatelju. Brzina gibanja glazbene vilice manja je od brzine zvuka. Koja je tvrdnja istinita za zvuk što ga čuje slušatelj?

A. Slušatelj čuje jednaku frekvenciju kao i onu koju emitira glaz. vilica.
B. Slušatelj čuje višu frekvenciju od one koju emitira glazbena vilica.
C. Slušatelj čuje nižu frekvenciju od one koju emitira glazbena vilica.
D. Slušatelj ne čuje zvuk što ga emitira glazbena vilica.
E. Nije zadana vrijednost brzine zvuka pa se ne može riješiti zadatak.

12.M Glazbena vilica proizvodi ton stalne frekvencije i giba se stalnom brzinom v od mirnog slušatelja. Brzina gibanja glazbene vilice manja je od brzine zvuka. Koja je tvrdnja istinita za zvuk što ga čuje slušatelj?

A. Slušatelj čuje jednaku frekvenciju kao i onu koju emitira glazbena vilica.

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

B. Slušatelj čuje višu frekvenciju od one koju emitira glazbena vilica.
C. Slušatelj čuje nižu frekvenciju od one koju emitira glazbena vilica.
D. Slušatelj ne čuje zvuk što ga emitira glazbena vilica.
E. Nije zadana vrijednost brzine zvuka pa se ne može riješiti zadatak.

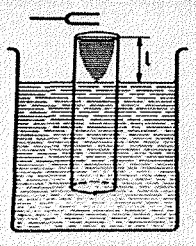
13.M Točkasti izvor zvuka proizvodi ton stalne frekvencije i udaljava se stalnom brzinom od mirnog slušatelja. Zvuk koji slušatelj čuje:

A. ima stalno istu visinu tona i intenzitet
B. ima manju visinu tona i stalno smanjuje intenzitet
C. ima isti intenzitet, ali povećava visinu tona
D. stalno povećava intenzitet, ali ne i visinu tona
E. stalno povećava intenzitet i visinu tona

14.M Svirala otvorena na oba kraja ima osnovnu frekvenciju 300 Hz. Kolika je duljina takve svirale, ako je brzina zvuka u zraku 330 m/s?

A. 55 cm
B. 45 cm
C. 5,5 cm
D. 4,5 cm
E. 550 cm

15.M Pomoću pokusa na slici učenici određuju brzinu zvuka u zraku. Iznad uske visoke posude zatitra se glazbena vilica frekvencije 435 Hz. Cijev se izvlači iz posude s vodom te se u jednom trenutku iz cijevi čuje pojačan zvuk (nastupila je rezonancija). Izmjerena je duljina stupca zraka u cijevi, l = 19,2 cm. Kolika je brzina zvuka u zraku, dobivena tim mjerenjem?



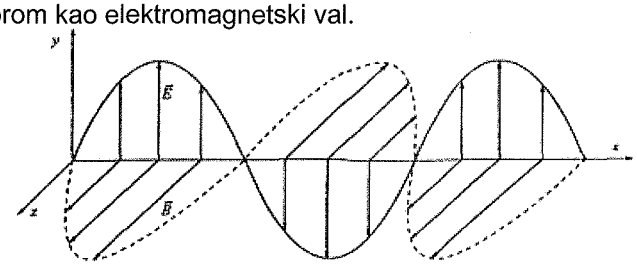
A. 330,0 m/s
B. 334,1 m/s
C. 331,2 m/s
D. 340,0 m/s
E. 800 km/h

4.6. Elektromagnetski valovi

Elektromagnetski val nastaje titranjem električnog naboja u atomu. Maxwell je u svojim jednadžbama objasnio zašto nastaju elektromagnetski valovi:

- promjenjivo magnetsko polje stvara promjenjivo električno polje
- promjenjivo električno polje stvara promjenjivo magnetsko polje.

Na taj način prostorom se šire "lanci" električnih i magnetskih polja, koji su odvojeni od električnih naboja i struja, te se slobodno šire prostorom kao elektromagnetski val.



Svojstva elektromagnetskih valova:

1. Za razliku od mehaničkih valova, elektromagnetski valovi mogu se širiti vakuumom.
2. Titrajuća električna i magnetska polja u linearno polariziranom valu su u fazi (slika lijevo)
3. Smjerovi električnog i magnetskog polja u EMV međusobno su okomiti i oba su okomita na smjer širenja EMV, pa je on transverzalni val (slika lijevo)
4. Brzina elektromagnetskih valova ovisi samo o električnim i magnetskim svojstvima medija kroz koji se šire. U vakuumu to je brzina svjetlosti.

Svi elektromagnetski valovi u vakuumu šire se brzinom svjetlosti $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$.

Frekvenciju f i valnu duljinu λelektromagnetskih valova možemo povezati jednadžbom:

$$c = \lambda f$$

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

1. (2018./2.) Koja od navedenih tvrdnja o elektromagnetskim valovima **nije** točna?

A. Elektromagnetski valovi mogu se širiti vakuumom.
B. Smjer električnog i magnetskog polja okomiti su na smjer širenja vala.
C. Elektromagnetski valovi su transverzalni valovi.
D. Brzina elektromagnetskih valova ovisi o amplitudi elektromagnetskog polja.

2. (2017./1.) Koja tvrdnja vrijedi za vektore električnoga polja $\vec{E}$ i magnetskoga polja $\vec{B}$ elektromagnetskoga vala?

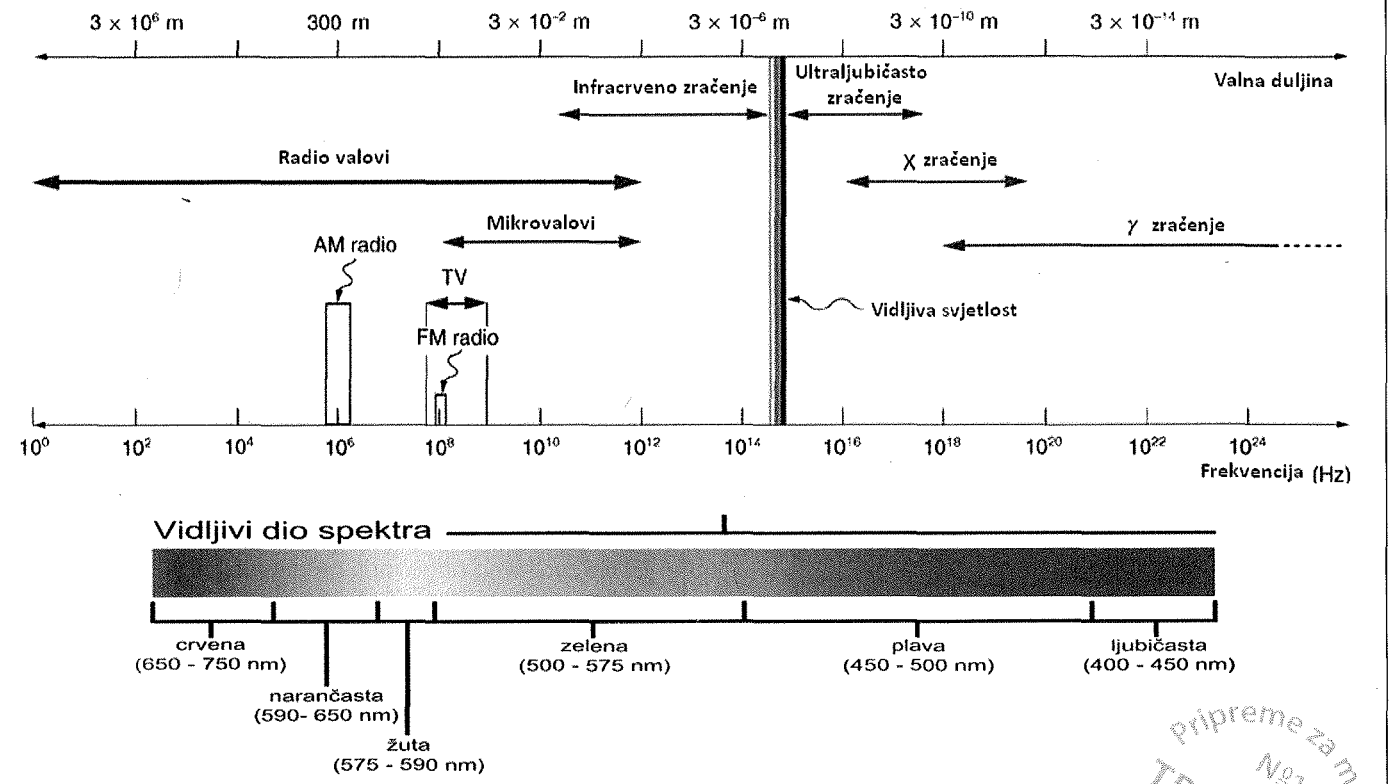
A. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u istoj fazi zatvaraju kut 0°.
B. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u istoj fazi zatvaraju kut 90°.
C. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u protufazi zatvaraju kut 0°.
D. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u protufazi zatvaraju kut 90°.

3. (2022./1.) Koja je od navedenih tvrdnja o magnetskome polju radiovalova točna?

A. Paralelno je s električnim poljem vala i sa smjerom širenja vala.
B. Paralelno je s električnim poljem vala i okomito na smjer širenja vala.
C. Okomito je na električno polje vala i na smjer širenja vala.
D. Okomito je na električno polje vala i paralelno sa smjerom širenja vala.

Spektar elektromagnetskih valova

Svi elektromagnetski valovi poredani po valnim duljinama (frekvencijama) čine spektar elektromagnetskih valova.



pripreme za maturu NO1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

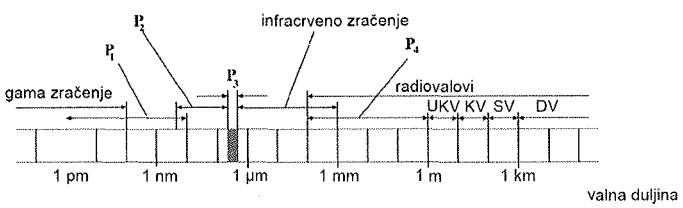
4. (2024./1.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za radiovalove i valove vidljive svjetlosti koji se šire u istome sredstvu?

A. Radiovalovi imaju veću brzinu od valova vidljive svjetlosti.
B. Radiovalovi imaju manju brzinu od valova vidljive svjetlosti.
C. Radiovalovi imaju manju frekvenciju od valova vidljive svjetlosti.
D. Radiovalovi imaju manju valnu duljinu od valova vidljive svjetlosti.

5. (2023./2.) Koja od navedenih boja vidljive svjetlosti ima najveću valnu duljinu?

A. crvena B. plava C. zelena D. žuta

6. (2018./1.) Na slici je prikazan spektar elektromagnetskih valova po valim duljinama. U kojemu se dijelu spektra označenog s **P_1, P_2, P_3** ili **P_4** nalaze mikrovalovi?



A. P_1 B. P_2 C. P_3 D. P_4

7. (2016./1.) Valna duljina elektromagnetskoga vala približno je jednaka promjeru jabuke. Kojemu dijelu elektromagnetskoga spektra pripada taj val?

A. mikrovalovima
B. ultraljubičastomu dijelu spektra
C. vidljivoj svjetlosti
D. infracrvenomu dijelu spektra

8. (2022./2.) Koji od navedenih valova u svim uvjetima putuje brzinom manjom od brzine svjetlosti u vakuumu?

A. ultrazvuk B. mikroval
C. infracrvena svjetlost D. X-zrake

9. (2013./1.) Koliko vremena treba radiosignalu da prijeđe udaljenost od 250 m u vakuumu?

A. $8{,}3 \cdot 10^{-7}$ s B. $1{,}2 \cdot 10^{-6}$ s
C. $2{,}4 \cdot 10^{6}$ s D. $7{,}5 \cdot 10^{10}$ s

10. (2014./1.) Otvoreni *LC* krug emitira elektromagnetski val valne duljine λ_0. Ako se kapacitet u tome *LC* krugu smanji na devetinu početne vrijednosti, krug emitira elektromagnetski val valne duljine λ. Koliki je omjer valnih duljina λ / λ_0 ?

A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 3 D. 9

1.M (2022.) Što je točno?

I. Frekvencija ultraljubičaste svjetlosti viša je od frekvencije radiovalova.
II. Frekvencija radiovalova viša je od frekvencije mikrovalova.
III. Frekvencija vidljive svjetlosti smanjuje se pri prijelazu iz zraka u vodu.

A. I., II. i III. B. samo II. C. I. i II.
D. II. i III. E. samo I.

2.M (2021.) Što je točno?

I. Frekvencija mikrovalova je viša od frekvencije radiovalova.
II. Brzina širenja svjetlosti je veća u metalu nego u zraku.
III. Frekvencija rendgentskog zračenja smanjuje se pri prijelazu iz zraka u vodu.

A. I., II. i III. B. samo II. C. I. i II.
D. II. i III. E. samo I.

3.M U koji dio spektra elektromagnetskih valova spada elektromagnetsko zračenje valne duljine 3900 nm?

A. Ultraljubičasto zračenje.
B. Rendgensko zračenje.
C. Vidljiva svjetlost.
D. Radio valovi.
E. Infracrveno zračenje.

4.M Spektrometrom je izmjerena valna duljina zračenja od 656 nm. U koje područje spada navedeno zračenje?

A. Mikrovalovi. B. Infracrveno zračenje.
C. Rendgensko zračenje D. Vidljiva svjetlost
E. γ zračenje.

5.M (2017.) Što je od navedenoga dio elektromagnetnog spektra?

A. alfa-čestice B.ultrazvuk
C. mikrovalovi D. zvuk E. beta-čestice

6.M (2021.) Usporedite gama-zračenje i radiovalove. Što je točno?

A. Radiovalovi imaju kraću valnu duljinu u odnosu na valove gama-zračenja.
B. Foton radiovalnog zračenja ima veću energiju od fotona gama-zračenja.
C. Radiovalovi se šire sporije od gama-zračenja.
D. Frekvencije radiovalnog zračenja su niže od frekvencija gama-zračenja.
E. Radiovalno i gama-zračenje su mehanički valovi.

7.M Od dolje ponuđenih odgovora najveću energiju ima:

A. mikrovalno zračenje B. rendgensko zračenje
C. ultraljubičasto zračenje D. vidljiva svjetlost
E. infracrvena svjetlost

8.M Koji se od navedenih valova u danom nizu šire brže od ostalih u vakuumu?

A. X-zrake B. gama-zrake
C. radiovalovi D. mikrovalovi
E. niti jedan od navedenih

9.M Ako se kod elektromagnetskih valova poveća valna duljina, onda se amplituda vala:

A. poveća dva puta. B. smanji dva puta.
C. poveća četiri puta. D. smanji tri puta.
E. ne promjeni.

10.M SF filmovi bogati su svjetlosnim i zvučnim efektima. Koja je tvrdnja o efektima u SF filmovima ispravna?

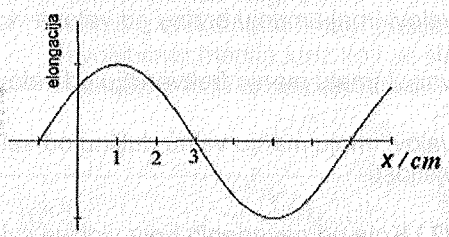
A. Promatrač u svemiru vidio bi svjetlosne efekte i čuo zvučne efekte.
B. Promatrač u svemiru samo bi čuo efekte.
C. Promatrač u svemiru ne bi ni čuo ni vidio efekte.
D. Promatrač u svemiru samo bi vidio efekte, a ne bi čuo zvuk.
E. Ne možemo odgovoriti na pitanje jer se još nitko nije našao u takvoj situaciji.

11.M (2023.) Dopunite tvrdnje!

_____ valovi šire se vakuumom brzinom od $3 \cdot 10^8$ m/s. Tijekom 1 ms prijeđu put od _____.

A. zvučni; 300 km B. zvučni; 0,5 m
C. elektromagnetni; 300 km D. toplinski; 0,5 m
E. elektromagnetni; 4 m

12.M (2021.) Odredite frekvenciju elektromagnetnog vala iz prikazanog grafa? Pretpostavite da se elektromagnetni val širi kroz vakuum.



A. 3,75 GHz B. 0,03 GHz C. 50,5 GHz
D. 5,05 GHz E. 3,75 MHz

pripreme za državnu maturu TRINOM.hr

OPTIKA

Optika proučava svjetlost i pojave vezane uz svjetlost. Optiku dijelimo na geometrijsku i valnu.
Geometrijska optika proučava širenje svjetlosti pomoću zraka i svoje proučavanje zasniva na četiri osnovna zakona.
Valna optika proučavanje svjetlosti bazira na činjenici da je svjetlost elektromagnetski val.

Geometrijska optika

4.7. Zakoni geometrijske optike

pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Zakon pravocrtnog širenja svjetlosti:

u prozirnom homogenom sredstvu svjetlost se širi pravocrtno.

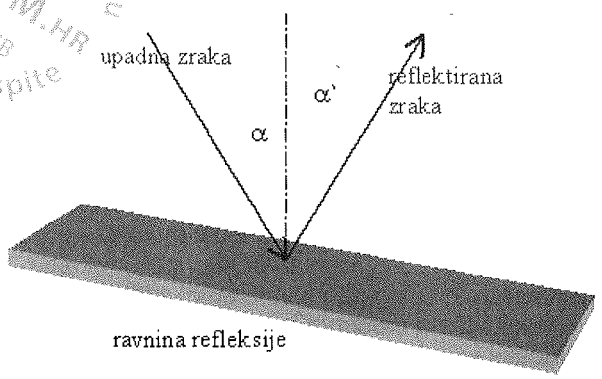
Zakon neovisnosti snopova svjetlosti:

kada dva snopa svjetlosti prolaze jedan kroz drugi oni jedan na drugoga ne utječu.

Zakon refleksije svjetlosti:

kada zraka svjetlosti upada na ravninu refleksije ona se reflektira, tako da su upadna i reflektirana zraka u istoj ravnini koja je okomita na ravninu refleksije. Pri tom vrijedi da je kut upada jednak kutu refleksije:

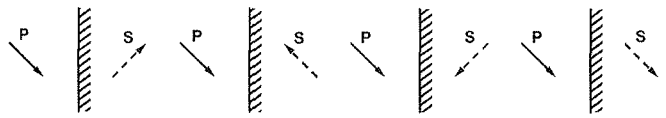
$$\alpha = \alpha'$$



1. **(2013./1.)** Čovjek visok 1,8 m stoji uspravno ispred ravnoga zrcala u kojem se vidi u cijelosti. Kakva je slika čovjeka u zrcalu?

A. realna, visoka 1,8 m B. virtualna, visoka 1,8 m
C. realna, veća od 1,8 m D. virtualna, veća od 1,8 m

2. **(2021./1.)** Koji crtež prikazuje virtualnu sliku **S** koja nastaje kada predmet **P** stavimo ispred ravnoga zrcala?



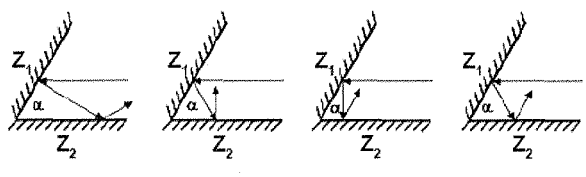
3. **(2012./2.)** Zraka svjetlosti dolazi na ravno zrcalo pod upadnim kutom 25°. Koliki je kut između upadne i reflektirane zrake?

A. 25° B. 50° C. 65° D. 90°

4. **(2022./1.)** Koliko iznosi upadni kut zrake svjetlosti koja iz zraka upada na površinu vode ako se reflektirana zraka vrati u izvor?

A. 0° B. 45° C. 60° D. 90°

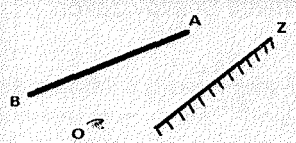
5. **(2016./1.)** Dva ravna zrcala Z_1 i Z_2 međusobno zatvaraju kut α. Zraka svjetlosti dolazi paralelno sa zrcalom Z_2. Koja slika prikazuje pravilnu putanju zrake nakon refleksije na zrcalima?



1.M Predmet se giba brzinom 2 cm/s prema ravnom zrcalu tako da je smjer gibanja okomit na ravninu zrcala. Kolikom se brzinom mijenja razmak između predmeta i njegove slike u zrcalu?

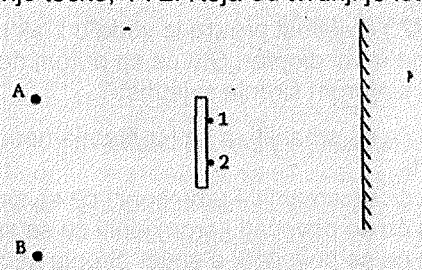
A. 2 cm/s B. 4 cm/s C. 1 cm/s D. 0,5 cm/s E. 0 cm/s

2.M Na slici je prikazan štap AB i ravno zrcalo Z. Hoće li promatrač čije je oko označeno sa O vidjeti štap u zrcalu?



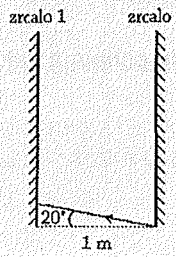
Na slici nacrtajte hod zraka svjetlosti od štapa do promatrača i na taj način obrazložite svoj odgovor.

3.M **(2015.)** Slika prikazuje dva opažača u točkama A i B te neproziran predmet ispred ogledala na kojem su označene dvije točke, 1 i 2. Koja od tvrdnji je istinita?



A. Opažač A vidi slike točaka 1 i 2.
B. Opažač B vidi slike točaka 1 i 2.
C. Opažač B vidi samo sliku točke 2.
D. Opažač A vidi samo sliku točke 1.
E. Oba opažača vide slike obje točke.

4.M Koliku minimalnu duljinu mora imati zrcalo 1 da bi ukupno bilo 7 refleksija na zrcalima?



A. 255 cm
B. 510 cm
C. 239 cm
D. 397 cm
E. 70 cm

5.M Osoba visoka 172 cm stoji ispred ravnog zrcala. Oči osobe su na visini 1,6 m od ravnine poda. Kolika je udaljenost *a* donjeg ruba zrcala od poda i koliko dugačko *b* mora biti zrcalo da bi se osoba čitava vidjela?

A. a = 80 cm, b = 86 cm
B. a = 86 cm, b = 86 cm
C. a = 86 cm, b = 80 cm
D. a = 80 cm, b = 166 cm
E. a = 66 cm, b = 86 cm

Zakon loma svjetlosti:

kada zraka svjetlosti upada na granicu između dva različita prozirna sredstva, ona mijenja smjer, lomi se. Lom ovisi o fizikalnoj veličini koju zovemo indeks loma *n*. Svako prozirno optičko sredstvo karakterizirano je indeksom loma. Tako je indeks loma zraka približno 1, a vode 1,33.

Relativni indeks loma:

$\frac{n_2}{n_1}$ gdje je:

n_1 - indeks loma sredstva iz kojeg dolazi svjetlost
n_2 - indeks loma sredstva u koje svjetlost ulazi

Relativni indeks loma možemo povezati sa sinusom upadnog kuta α i sinusom kuta loma β.

$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$ Ovu formulu nazivamo Snellov zakon

Apsolutni indeks loma

O apsolutnom indeksu loma govorimo u slučaju da je jedno sredstvo zrak. Neka na primjer zraka svjetlosti prelazi iz zraka u vodu.

Tada je $n_1 = 1$, a $n_2 = n_{\text{vode}}$
Također je $v_1 = c$, $v_2 = v_{\text{u vodi}}$
Slijedi da je : $n_{\text{vode}} = \frac{c}{v_{\text{u vodi}}}$

Tada indeks loma vode nazivamo apsolutni indeks loma.

Zakon loma svjetlosti možemo iskazati: na granici između dva prozirna optička sredstva svjetlost se lomi. Upadna i lomljena zraka su u istoj ravnini koja je okomita na ravninu loma i vrijedi Snellov zakon:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$$

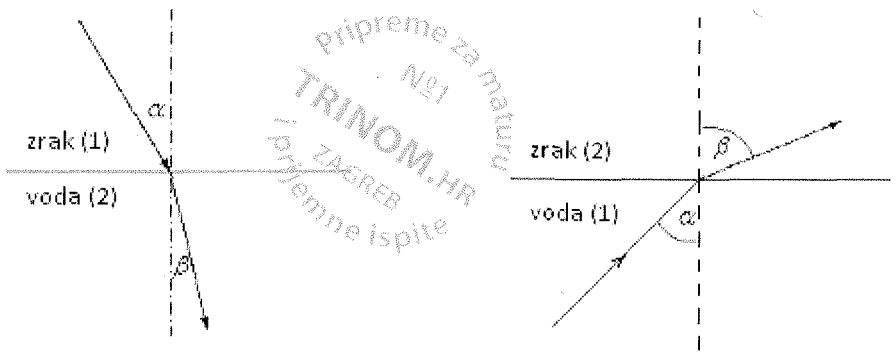
Veza između relativnog indeksa loma i brzina širenja svjetlosti u prvom i drugom sredstvu:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2}$$

Moguće su dvije vrste loma svjetlosti.

Na slici lijevo dolje prikazan je lom svjetlosti kada zraka ide iz optički rjeđeg u optički gušće sredstvo i tada se lomi prema okomici ($\alpha > \beta$).

Na slici desno dolje prikazan je lom svjetlosti kada zraka ide iz optički gušćeg u optički rjeđe sredstvo i tada se lomi od okomice ($\alpha < \beta$).



priprema za maturu NO1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

6. (2018./2.) Svjetlost prelazi iz vode u zrak i pada okomito na ravni dioptar. Što će se pritom dogoditi s brzinom i smjerom širenja svjetlosti?

A. Brzina će se smanjiti, a smjer širenja neće se promijeniti.
B. Brzina će se smanjiti i promijeniti će se smjer širenja.
C. Brzina će se povećati i promijeniti će se smjer širenja.
D. Brzina će se povećati, a smjer širenja neće se promijeniti.

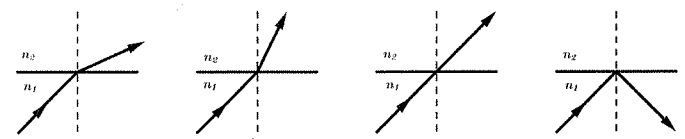
7. (2015./2.) Monokromatska svjetlost prelazi iz zraka u vodu. Što se od navedenoga pritom događa?

A. Brzina svjetlosti ostaje ista, a njezina se frekvencija poveća.
B. Smanje se brzina svjetlosti i njezina frekvencija.
C. Povećaju se brzina svjetlosti i njezina frekvencija.
D. Smanji se brzina svjetlosti, a njezina frekvencija ostaje ista.

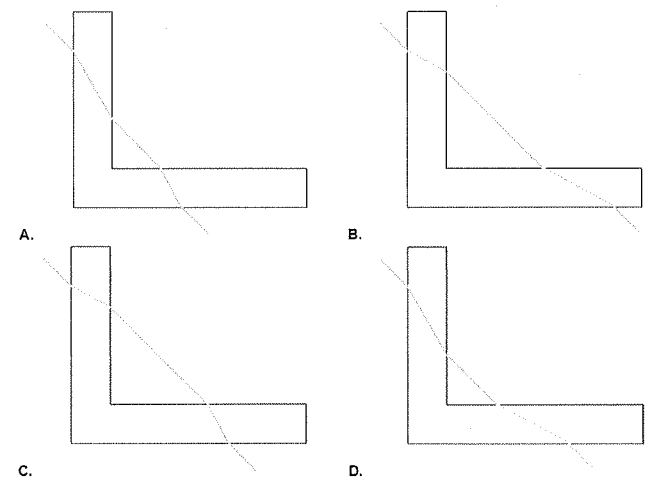
8. **(2012./1.)** Svjetlost frekvencije f i brzine c giba se kroz zrak i ulazi u sredstvo indeksa loma 1,3. Koja je od navedenih tvrdnji točna za frekvenciju i brzinu svjetlosti u tom sredstvu?

A. Frekvencija je f, a brzina 1,3 c.
B. Frekvencija je f/1,3, a brzina c.
C. Frekvencija je 1,3 f, a brzina c.
D. Frekvencija je f, a brzina c/1,3.

9. **(2021./1.)** Na slici je prikazan prolazak svjetlosti iz optičkoga sredstva indeksa loma n_1 u optičko sredstvo indeksa loma n_2. Koja od ponuđenih slika ispravno prikazuje prolazak svjetlosti ako je $n_1 < n_2$?



10. **(2023./1.)** Na slikama je prikazana zraka svjetlosti koja iz zraka upada na komad stakla u obliku slova L. Koja od ponuđenih slika ispravno prikazuje mogući lom svjetlosti?



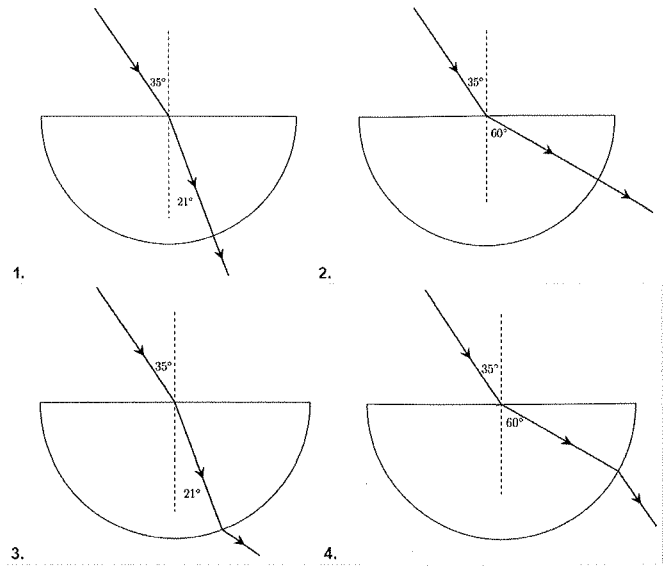
11. **(2023./1.)** Elektromagnetski val u vakuumu ima valnu duljinu 400 nm. Kolika mu je valna duljina u sredstvu indeksa loma 2?

A. 100 nm B. 200 nm
C. 400 nm D. 800 nm

12. **(2015./2.)** Zraka svjetlosti upada pod kutom 50° prema okomici na površinu dijamanta. Koliki je kut lomljene zrake u odnosu na okomicu? Indeks loma dijamanta iznosi 2,4.

13. **(2022./1.)** Svjetlost upada iz zraka na obojeno staklo indeksa loma n = 1,5. Koliko iznosi upadni kut svjetlosti ako je kut loma jednak 30°?

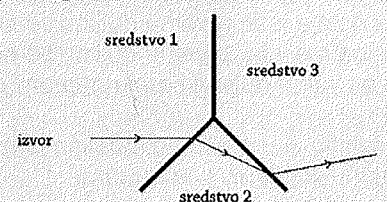
14. **(2023./2.)** Učenik je dobio zadatak da eksperimentalno konstruira put zrake svjetlosti koja iz zraka upada na središte zakrivljenosti staklene polukružne ploče.



A. Na crtu za odgovore napišite redni broj slike koja točno prikazuje prolazak zrake svjetlosti. _____

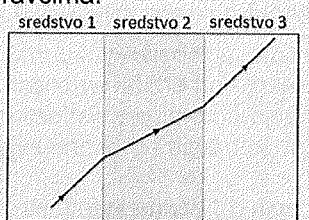
B. Koliki je indeks loma stakla od kojega je napravljena polukružna ploča?

6.M Na slici je prikazan put zrake svjetlosti kroz tri optička sredstva. Odredite međusobne odnose optičkih gustoća pojedinig sredstava!



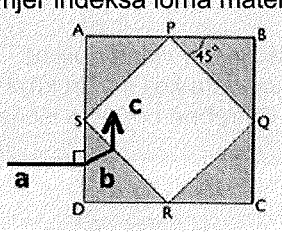
A. $n_1 < n_2 < n_3$ B. $n_2 < n_1 < n_3$
C. $n_1 < n_3 < n_2$ D. $n_1 = n_3 > n_2$
E. $n_1 > n_2 > n_3$

7.M **(2023.)** Zraka svjetlosti prolazi kroz tri homogena sredstva kako je prikazano na slici. Odredite kombinaciju sredstava ako upadna i izlazna zraka leže na paralelnim pravcima.



A. zrak, staklo, voda B. staklo, voda, zrak
C. zrak, voda, staklo D. zrak, staklo, zrak
E. voda, zrak, voda

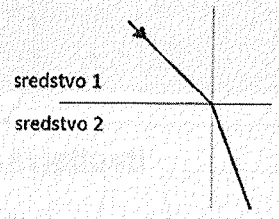
8.M **(2022.)** Zraka svjetlosti prolazi po prikazanom putu kroz 3 različita optička sredstva na slici označena kao **a**, **b** i **c**. Odredite omjer indeksa loma materijala **a** i **c**!



pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

A. 2 : 1 B. 1 : 2
C. 3 : 1 D. 1 : 3
E. nije moguć put svjetlosti prikazan na slici

9.M (2021.) Svjetlost upada na granicu sredstva 1 i sredstva 2 pri čemu se lomi kako je prikazano na slici. Koja je od navedenih tvrdnja istinita?



A. Sredstvo 1 ima veći indeks loma.
B. Brzina svjetlosti u sredstvu 1 je manja od brzine u sredstvu 2.
C. Valna duljina svjetlosti u sredstvu 1 je veća od valne duljine u sredstvu 2.
D. Frekvencija svjetlosti u sredstvu 1 je niža od frekvencije u sredstvu 2.
E. Brzina širenja svjetlosti kroz oba sredstva je jednaka.

10.M Kako se mijenjaju frekvencija i valna duljina monokromatske svjetlosti pri prijelazu iz zraka u staklo?

A. frekvencija se smanjuje, a valna duljina se povećava
B. frekvencija se povećava, a valna duljina se smanjuje
C. frekvencija ostaje ista, a valna duljina se smanjuje
D. frekvencija ostaje ista, a valna duljina se povećava
E. i frekvencija i valna duljina ostaju nepromijenjene

11.M Brzina svjetlosti u sredstvu indeksa loma 2,5 je u odnosu na brzinu svjetlosti u vakuumu:

A. veća za 25 %
B. jednaka jer se radi o iznimno velikoj brzini
C. manja za 25 %
D. manja za 60 %
E. veća od 40 %

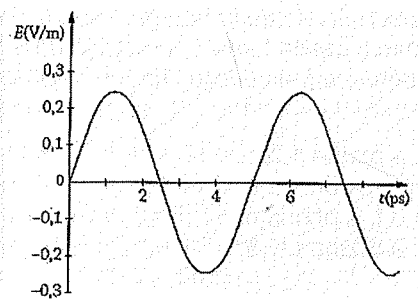
12.M Na valnoj duljini od 589 nm pleksiglas ima indeks loma približno 50 % veći od zraka. Kolika je otprilike brzina ove crvenonarančaste svjetlosti u pleksiglasu?

A. ista je kao brzina svjetlosti u vakuumu
B. za trećinu je manja od brzine svjetlosti u vakuumu
C. za 50 % je manja od brzine svjetlosti u vakuumu
D. za dvije trećine je manja od brzine svjetlosti u vakuumu
E. za 25 % je manja od brzine svjetlosti u vakuumu

13.M (2021.) Monokromatska svjetlost širi se kroz sredstvo indeksa loma n = 1,55. Odredi frekvenciju vala ako je valna duljina svjetlosti u sredstvu 670 nm.

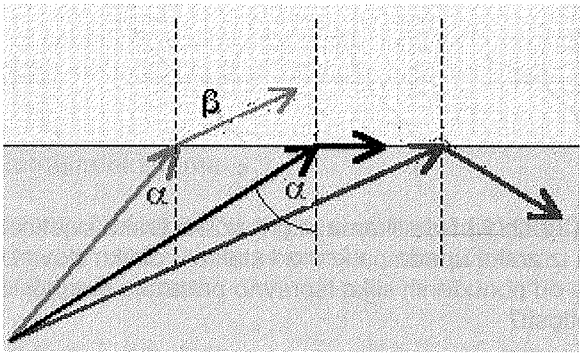
A. $2{,}9 \cdot 10^{14}$ Hz B. $1{,}3 \cdot 10^{-14}$ Hz
C. $4{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz D. $1{,}602 \cdot 10^{-12}$ Hz
E. $1{,}602 \cdot 10^{12}$ Hz

14.M (2017.) Izračunajte valnu duljinu elektromagnetskog vala koji se širi kroz sredstvo indeksa loma 2! Potrebne podatke iščitajte iz oznaka na grafu.



A. 75 cm
B. 18 cm
C. 150 μm
D. 0,75 mm
E. 1,5 cm

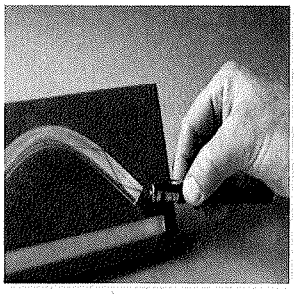
Totalna refleksija



Totalna refleksija je pojava koja se događa isključivo kada svjetlost prolazi iz optički gušćeg u optički rjeđe sredstvo.

Na gornjoj slici vidi se zraka svjetlosti koja izlazi iz optički gušćeg u optički rjeđe sredstvo te se lomi od okomice. Za određeni upadni kut, kut loma je 90°. Ta zraka nije izašla u rjeđe sredstvo. Ako još povećamo upadni kut, svjetlost se reflektira natrag u gušće sredstvo.

Upadni kut α za koji je $\beta = 90°$ nazivamo **granični kut totalne refleksije** i obilježavamo α_g.



Pojavu možemo matematički opisati:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$$

$$\alpha = \alpha_g \Rightarrow \beta = 90^\circ$$

$$\sin\alpha_g = \frac{n_2}{n_1}$$

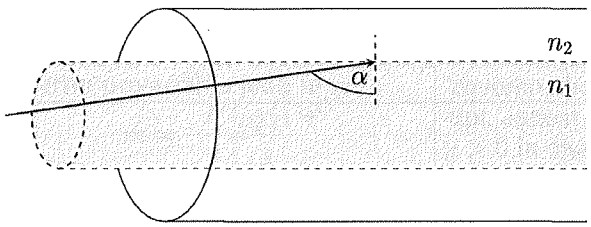
Primjenu pojave totalne refleksije nalazimo u svjetlovodima, kako je prikazano na slici desno. Velik broj svjetlovoda čini optički kabel. Svjetlovode koristimo u telekomunikaciji i medicinskoj endoskopiji.

Pripreme za nastavu TRINOM.HR ZAGREB Državne ispite

15. (2016./2.) Totalna refleksija je pojava kada se svjetlost pri prijelazu iz jednoga sredstva u drugo na granici između tih dvaju sredstava reflektira natrag u sredstvo iz kojega dolazi. Koji uvjet mora biti zadovoljen da bi došlo do pojave totalne refleksije?

A. Kut upada svjetlosti mora biti manji od graničnoga kuta.
B. Kut upada svjetlosti mora biti veći od kuta loma.
C. Svjetlost mora dolaziti iz optički rjeđega sredstva.
D. Svjetlost mora dolaziti iz optički gušćega sredstva.

16. (2023./2.) Svjetlovod je dugačka tanka nit koja se sastoji od dvaju slojeva materijala indeksa lomova n_1 i n_2 kao što je prikazano na slici. Strelica prikazuje zraku svjetlosti koja upada pod kutom α na granicu dvaju slojeva.



Koji od navedenih uvjeta mora biti ispunjen da bi upadna zraka svjetlosti putovala samo unutarnjim slojem svjetlovoda?

A. $n_1 < n_2$ i $\sin\alpha \leq \frac{n_2}{n_1}$
B. $n_1 > n_2$ i $\sin\alpha \geq \frac{n_2}{n_1}$
C. $n_1 > n_2$ i $\sin\alpha \leq \frac{n_2}{n_1}$
D. $n_1 < n_2$ i $\sin\alpha \geq \frac{n_2}{n_1}$

17. (2020./1.) Stakleni kvadar nalazi se na stolu. Snop svjetlosti iz laserskoga pokazivača upada na „gornju" površinu kvadra pod kutom od 70°. Zraka svjetlosti prolazi kroz kvadar i na okomitu stranu upada pod graničnim kutom totalne refleksije. Koliko iznosi indeks loma stakla od kojega je kvadar načinjen?

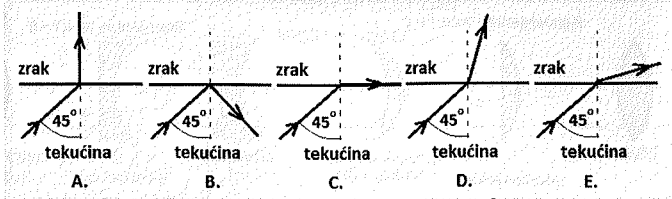
15.M (2021.) Za čiji se zakon može reći da je fizikalna osnova artroskopskih operacija u kojima se unutrašnjost ljudskog tijela promatra kamerom spojenom na svjetlovod?

A. Amperov
B. Faradayev
C. Brewsterov
D. Huygensov
E. Snellov

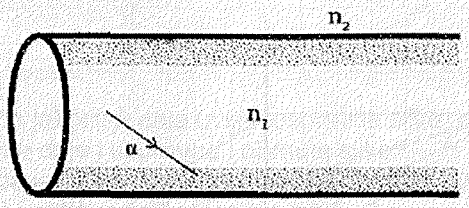
16.M Ronilac koji roni iz lasera ispusti svjetlosnu zraku pod nekim kutom prema površini vode. Pod kojim maksimalnim kutom prema površini vode ronilac mora ispustiti lasersku zraku da ona ne izađe iz vode? Indeks loma vode je 1,33.

A. 48° 24'
B. 41° 14'
C. 45° 48'
D. 14° 41'
E. 60°

17.M Indeks loma tekućine je $\sqrt{2}$. Koji od predloženih crteža najbolje opisuje prijelaz svjetlosne zrake iz tekućine u zrak?

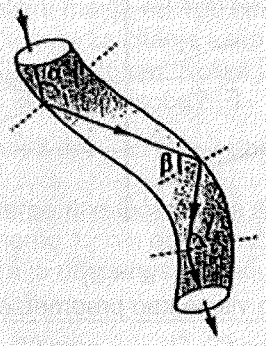


18.M Štap je sačinjen od prozirnog materijala indeksa loma $n_1 = 1{,}6$, a izvana je presvučen tankim slojem materijala indeksa loma $n_2 = 1{,}4$. Svjetlosni snop pod kutom od $\alpha = 51°$ upada na granicu sredstava indeksa loma n_1 i n_2. Može li se ostvariti totalna refleksija pod navedenim uvjetima?



A. ne, jer granični kut totalne refleksije iznosi 29°
B. da, jer granični kut totalne refleksije iznosi 90°
C. da, jer granični kut totalne refleksije iznosi 29°
D. ne, jer granični kut totalne refleksije iznosi 61°
E. da, jer granični kut totalne refleksije iznosi 61°

19.M (2017.) Koliko trebaju iznositi kutevi α, β i γ, da bi zraka svjetlosti mogla izaći iz staklenog tijela indeksa loma 1,494 kroz donju plohu? Stakleno tijelo nalazi se u zraku.

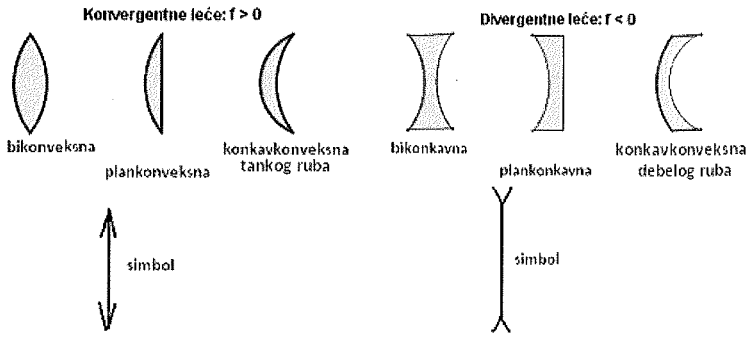


A. $\alpha, \beta, \gamma > 41°$
B. $\alpha, \beta, \gamma < 41°$
C. $33° < \alpha, \beta, \gamma < 41°$
D. $\alpha, \beta, \gamma < 33°$
E. $\alpha = \beta = \gamma = 39°$

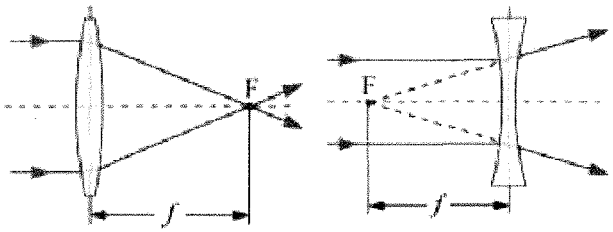
Pripreme za nastavu TRINOM.hr ZAGREB prijemne ispite

4.8. Leće

Leće su prozirna optička tijela omeđena s dva dioptra od kojih je barem jedan sferni. Leće dijelimo na:
konvergentne (pozitivne) i **divergentne (negativne)**.

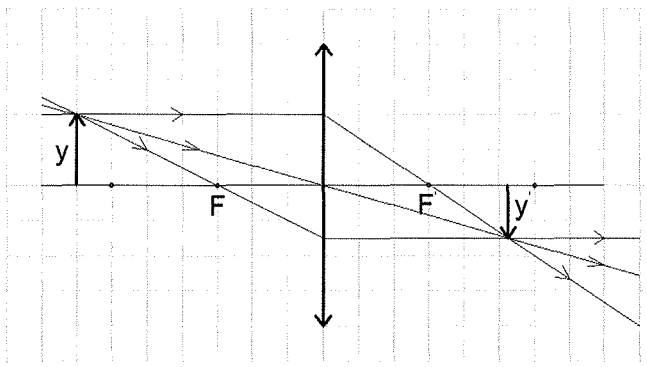


Svojstva konvergentnih i divergentnih leća vide se na slijedećim slikama:



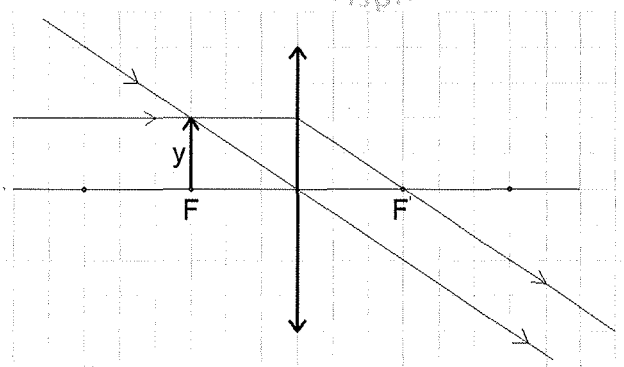
Pripreme za mature i prijemne ispite TRINOM

Konstrukcija slike kod konvergentnih i divergentnih leća, te karakteristične zrake pomoću kojih konstruiramo slike, prikazane su na sljedećim slikama:



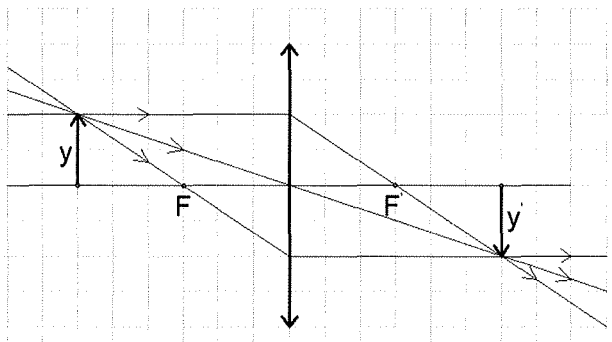
$a > 2f$

Slika je: umanjena, obrnuta i realna.



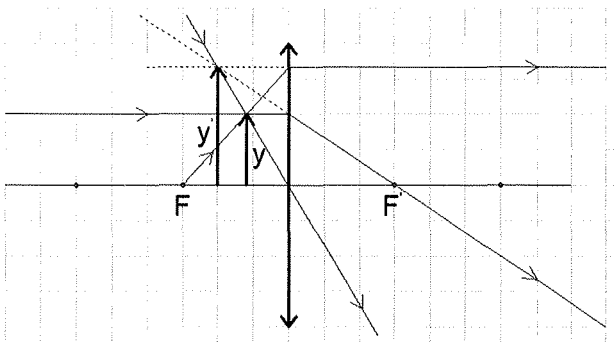
$a = f$

Slika je u beskonačnosti.



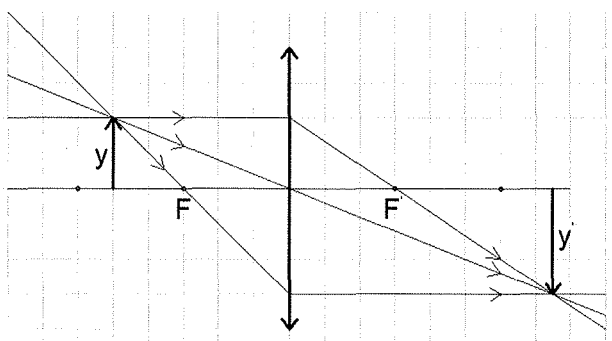
$a = 2f$

Slika je jednake visine kao predmet, obrnuta i realna.



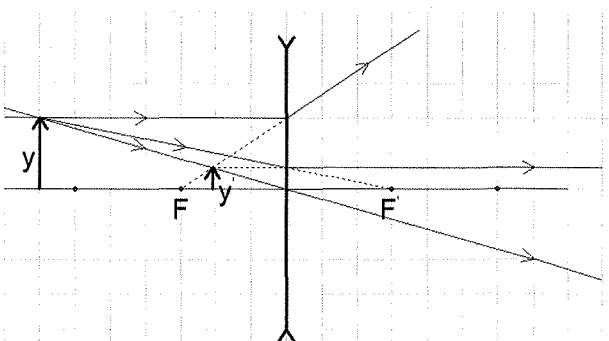
$a < f$

Slika je uvećana, uspravna i virtualna.

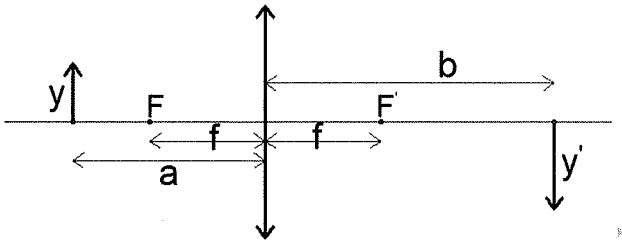


$f < a < 2f$

Slika je uvećana, obrnuta i realna.



Slika kod divergentne leće uvijek je umanjena, uspravna i virtualna.



f – žarišna daljina
a – udaljenost predmeta do leće
b – udaljenost slike do leće
y – visina predmeta
y' – visina slike

Jednadžba leće

Jednadžba leće povezuje položaje predmeta *a*, slike *b* i žarišnu daljinu *f*:

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$$

Linearno povećanje leće *m*

$$m=-\frac{b}{a}=\frac{y'}{y}$$

Jakost leće *j*:

$$j=\frac{1}{f}$$

$$[j]=m^{-1}$$

Mjernu jedinicu m^{-1} u medicini zovemo dioptrija i označavamo je dpt. Jakost konvergentnih leća $j>0$, a divergentnih $j<0$.

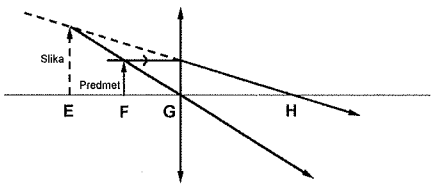
$f>0$ – konvergentne leće
$f<0$ – divergentne leće

$b>0$ – slika je realna (obrnuta)
$b<0$ – slika je virtualna (uspravna)

$y'>0$ – slika je uspravna (virtualna)
$y'<0$ – slika je obrnuta (realna)

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

1. (2021./2.) Na crtežu je prikazano nastajanje slike predmeta uz pomoć leće. U kojoj se točki nalazi žarište leće?



A. u točki E
B. u točki F
C. u točki G
D. u točki H

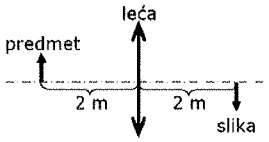
2. (2014./2.) Predmet se nalazi na udaljenosti x od tjemena konvergentne leće žarišne daljine f Slika predmeta uvećana je i realna. Što je od navedenoga točno za udaljenost x?

A. $x<f$ B. $x=f$ C. $f<x<2f$ D. $x=2f$

3. (2020./2.) Predmet se nalazi na udaljenosti $2f$ od tjemena konvergentne leće žarišne duljine f. Kako se promijeni slika predmeta kada se približi na udaljenost $f/2$?

A. Poveća se i preokrene se.
B. Smanji se i ne preokrene se.
C. Poveća se i ne preokrene se.
D. Smanji se i preokrene se.

4. (2015./2.) S pomoću tanke leće na zastoru dobije se slika predmeta kao što je prikazano na crtežu.



Kolika je jakost te leće?

A. 0,5 m^{-1} B. 1 m^{-1}
C. 2 m^{-1} D. 4 m^{-1}

5. (2019./1.) Jedna leća ima jakost $j_1 = 1\ m^{-1}$, a druga $j_2 = -1\ m^{-1}$. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Leća jakosti j_1 daje uvijek uvećane slike, a leća jakosti j_2 daje uvijek umanjene slike.
B. Leća jakosti j_1 daje uvijek umanjene slike, a leća jakosti j_2 daje uvijek uvećane slike.
C. Leća jakosti j_1 daje uvijek uspravne slike, a leća jakosti j_2 daje i uspravne i obrnute slike.
D. Leća jakosti j_1 daje i uspravne i obrnute slike, a leća jakosti j_2 daje uvijek uspravne slike.

6. (2020./1.) Luka je od oftalmologa dobio nalaz na kojemu piše da mu trebaju naočale jakosti –2 dpt. Kakve leće na naočalama treba nositi Luka?

A. divergentne leće žarišne daljine 50 cm
B. konvergentne leće žarišne daljine 50 cm
C. divergentne leće žarišne daljine 200 cm
D. konvergentne leće žarišne daljine 200 cm

7. (2022./2.) Dalekovidna osoba ne vidi jasno predmete koji su od oka udaljeni manje od 100 cm. Ta se osoba koristi naočalama za čitanje kako bi jasno mogla čitati tekst na udaljenosti 25 cm. Kolika je jakost leća naočala kojima se koristi ta osoba?

A. $+3{,}5$ dpt B. $+3$ dpt C. -3 dpt D. $-3{,}5$ dpt

8. (2011./1.) Konvergentna leća stvara sliku predmeta na zastoru udaljenome 12 cm od leće. Žarišna daljina leće je 6 cm. Kolika je udaljenost između predmeta i slike toga predmeta?

A. 18 cm B. 20 cm C. 22 cm D. 24 cm

9. (2016./1.) Novčić promjera 3 cm postavljen je uspravno na udaljenosti 24 cm od konvergentne leće koja ima žarišnu daljinu 16 cm. Na kojoj udaljenosti od leće nastaje slika novčića i koliki je promjer nastale slike?

10. (2021./2.) Na koju udaljenost od tanke konvergentne leće žarišne daljine 30 cm treba staviti predmet da bi se dobila virtualna slika tri puta veća od predmeta?

11. (2018./2.) Leća daje dva puta uvećanu sliku na zastoru koji je 3 m udaljen od predmeta. Kolika je žarišna daljina leće?

12. (2016./2.) Predmet visine 4 cm postavljen je na udaljenosti 20 cm od divergentne leće koja ima žarišnu daljinu 30 cm. Na kojoj udaljenosti od leće nastaje slika predmeta i kolika je visina nastale slike?

13. (2012./2.) Realni predmet je od divergentne leće udaljen 20 cm, a virtualna slika koja se vidi kroz leću je na udaljenosti 10 cm od leće. Kolika je jakost leće?

14. (*2021.) Predmet je udaljen 20 cm od središta divergentne leće jakosti 5 dpt. Koliko je udaljena slika predmeta od leće?

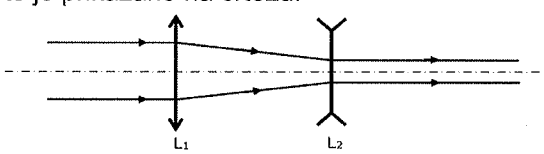
15. (2014./1.) Divergentna leća ima žarišnu daljinu *f*. Predmet se nalazi na udaljenosti 2 *f* od središta leće. Oštra slika predmeta vidi se na udaljenosti *d* od središta leće. Koliko iznosi *d*?

A. $\frac{2}{3}f$ B. f C. $\frac{3}{2}f$ D. $2f$

16.* Dvije konvergentne leće imaju žarišne daljine od 10 cm i 5 cm. Na kojoj međusobnoj udaljenosti trebaju biti leće da paralelni snop svjetlosti, koji upada na prvu leću, izlazi kao paralelni snop iz druge leće?

A. 15 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 25 cm

17. (2013./1.) Konvergentna leća L_1, žarišne duljine iznosa 20 cm, i divergentna leća L_2, žarišne duljine iznosa 5 cm, nalaze se u zraku. Leće su razmještene kao što je prikazano na crtežu.



Na tako postavljene leće pada paralelni snop svjetlosti usporedno s optičkom osi leća. Nakon prolaska kroz obje leće, snop svjetlosti ostaje paralelan i usporedan optičkoj osi leća. Kolika je udaljenost između leće L_1 i leće L_2?

18. (2023./1.) Učenici su dobili zadatak odrediti žarišnu daljinu sabirne leće uz pomoć slike predmeta dobivene na zastoru.

A. Koja je od navedenih tvrdnja točna za sliku predmeta dobivenu na zastoru?

1. Slika je uspravna, virtualna i uvećana.
2. Slika je uspravna, realna i uvećana.
3. Slika je obrnuta, virtualna i uvećana.
4. Slika je obrnuta, realna i uvećana.

Na crtu za odgovore napišite redni broj točne tvrdnje.
_____ .

B. Od mjerenja zapisanih u tablici samo je jedno ispravno. Odaberite ispravno mjerenje i uz pomoć njega izračunajte žarišnu daljinu leće.

a / cm	b / cm	y / cm	y' / cm
10,00	–5,05	0,60	0,30
8,20	12,40	3,50	2,30
15,30	–30,80	5,30	–10,20
12,40	6,50	6,10	–3,20
–13,30	7,65	2,80	1,60

1.M Kovergentna leća ima žarišnu daljinu f. Kakva slika nastane kada je udaljenost predmeta od leće manja od f ?

A. realna i uvećana B. realna i umanjena
C. virtualna i uvećana D. virtualna i umanjena

2.M Obrnuta realna slika povećanja 1 prikazana je na zaslonu. To znači da je:

A. dvostruko veći predmet od slike smješten u žarištu konvergentne leće
B. predmet jednake veličine kao slika smješten u dvostrukoj žarišnoj daljini divergentne leće
C. dvostruko veći predmet od slike smješten u žarištu divergentne leće
D. predmet jednake veličine kao slika smješten u dvostrukoj žarišnoj daljini konvergentne leće
E.predmet jednake veličine kao slika smješten u žarištu konvergentne leće

3.M (2015.) Dvije konvergentne leće postavljene su paralelno jedna drugoj na zajedničkoj optičkoj osi. Na kojoj međusobnoj udaljenosti moraju biti da paralelni snop svjetlosti, koji upada na prvu leću, izlazi kao paralelan snop iz druge leće?

A. Na udaljenosti jednakoj zbroju žarišnih daljina obje leće.
B. Na udaljenosti jednakoj žarišnoj daljini prve leće.
C. Na udaljenosti jednakoj žarišnoj daljini druge leće.
D. Na udaljenosti jednakoj razlici žarišnih daljina dviju leća.
E. Na udaljenosti jednakoj udaljenosti predmeta od prve leće.

4.M Realan predmet nalazi se na udaljenosti od tri žarišne duljine ispred konvergentne leće žarišne daljine f. Kolika je udaljenost slike do leće?

A. $\frac{2f}{3}$ B. $\frac{f}{2}$ C. $\frac{3f}{2}$
D. $\frac{2}{3f}$ E. $\frac{3}{2f}$

5.M (2017.) Odredite udaljenost na kojoj se nalazi slika predmeta dobivena konvergentnom lećom žarišne duljine f ako se predmet nalazi na udaljenosti $3f/2$ od leće!

A. f B. $f/3$ C. $2f/3$
D. $3f$ E. $3f/5$

6.M (2021.) Žarišna duljina, udaljenost predmeta od leće i udaljenost slike od leće odnose se kao 2:3:6. Kolika je udaljenost predmeta od slike ako je jakost leće 5 dpt?

A. 20 cm B. 30 cm C. 90 cm
D. 80 cm E. 50 cm

7.M (2021.) Koliko puta je slika koja nastaje konvergentnom lećom veća od predmeta, ako nam je poznata udaljenost predmeta od leće od 1,5 *f* ? (*f* je žarišna duljina leće.)

A. 3 B. 4 C. 1,5
D. 2,5 E. 2

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

8.M Pomoću leće žarišne daljine 30 cm, na zastoru dobijemo tri puta uvećanu sliku predmeta. Koliko je udaljen predmet od leće?

A. 120 cm B. – 30 cm
C. 40 cm D. – 40 cm E. 60

9.M Najveću žarišnu daljinu ima leća čija je jakost:

A. $j = 1\ m^{-1}$ B. $j = 2\ m^{-1}$
C. $j = 3\ m^{-1}$ D. $j = 4\ m^{-1}$
E. $j = 5\ m^{-1}$

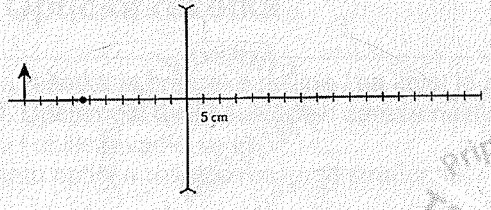
10.M Predmet se nalazi 200 cm ispred leće. Slika predmeta nalazi se 2 m iza leće. Kolika je jakost leće?

A. $+1\ m^{-1}$ B. $+2\ m^{-1}$
C. $-2\ m^{-1}$ D. $-1\ m^{-1}$
E. $+4\ m^{-1}$

11.M Predmet se nalazi 30 cm ispred konvergentne leće jakosti $\frac{5}{3}\ m^{-1}$. Na kojoj udaljenosti od leće će se nalaziti slika predmeta?

A. 20 cm ispred leće. B. 20 cm iza leće.
C. 30 cm iza leće. D. 60 cm ispred leće.
E. Slika će biti u beskonačnosti.

12.M Ispred divergentne leće smještene u ishodište koordinatnog sustava nalazi se predmet označen strelicom. Crna točka je žarište leće. Kakva slika nastaje ovom lećom i na kojem se položaju nalazi? (Razmak između podjela na optičkoj osi iznosi 5 cm.)



A. virtualna slika na otprilike 20 cm
B. virtualna slika na otprilike −20 cm
C. virtualna slika na otprilike 80 cm
D. realna slika na otprilike 80 cm
E. virtualna slika na otprilike −55 cm

13.M Divergentna leća ima žarišnu daljinu 20 cm. Predmet je od leće udaljen 0,1 m. Koliko je udaljena slika od leće?

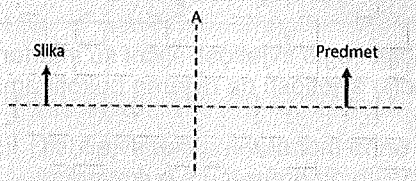
A. – 2/3 cm B. 1/6 cm
C. – 20/3 cm D. – 0,67 cm
E. 20/3 cm

14.M Na koju udaljenost od leće žarišne daljine 10 cm treba postaviti realan predmet da bismo vidjeli tri puta umanjenu i uspravnu sliku? O kojoj se leći radi?

A. konvergentna , 20 cm B. divergentna, 20 cm
C. konvergentna, 40 cm D. divergentna, 40 cm
E. konvergentna, – 20 cm

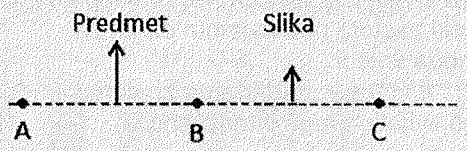
15.M (2022.) Na mjestu A nalazi se optički uređaj koji stvara sliku realnog predmeta kao što je prikazano na crtežu ispod. Koji od ponuđenih optičkih uređaja postavljenih na mjesto A može stvoriti danu sliku predmeta?

I. konvergentna leća
II. divergentna leća
III. ogledalo



A. samo I. B. samo II.
C. samo III. D. I. i III. E. I. i II.

16.M (2023.) Donji crtež prikazuje predmet i njegovu sliku dobivenu lomom svjetlosti na leći. Dopunite rečenicu. Sliku predmeta stvara _____ leća smještena u točku _____.



A. konvergentna, A B. divergentna, B
C. divergentna, C D. konvergentna, B
E. konvergentna, C

17.M (2021.) Dopunite tvrdnju. Mjerna jedinica za _____ je _____.

A. snagu, J/s
B. jakost električne struje, C
C. valnu duljinu, Hz
D. jakost leće, cm
E. uzgon, m/s^2

18.M (2017.) Intenzitet laserskog snopa na nekoj površini je I_0. Ako na put snopa stavimo divergentnu leću, polumjer snopa poveća se za 300%. Izračunajte novi intenziet snopa!

A. I_0 B. $I_0/3$
C. $I_0/4$ D. $I_0/9$
E. $I_0/16$

19.M Povećalo (lupa) jest:

A. divergentna leća
B. sustav objektiva i okulara
C. konvergentna leća
D. sustav dviju konvergentnih leća raznih jakosti
E. sustav konvergentne i divergentne leće

20.M Najjednostavniji optički mikroskop sastoji se od:

A. jedne konvergentne i jedne divergentne leće
B. dvije divergentne leće
C. dvije konvergentne leće
D. dva konkavna zrcala
E. jedne konvergentne leće i jednog konveksnog zrcala

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Valna optika

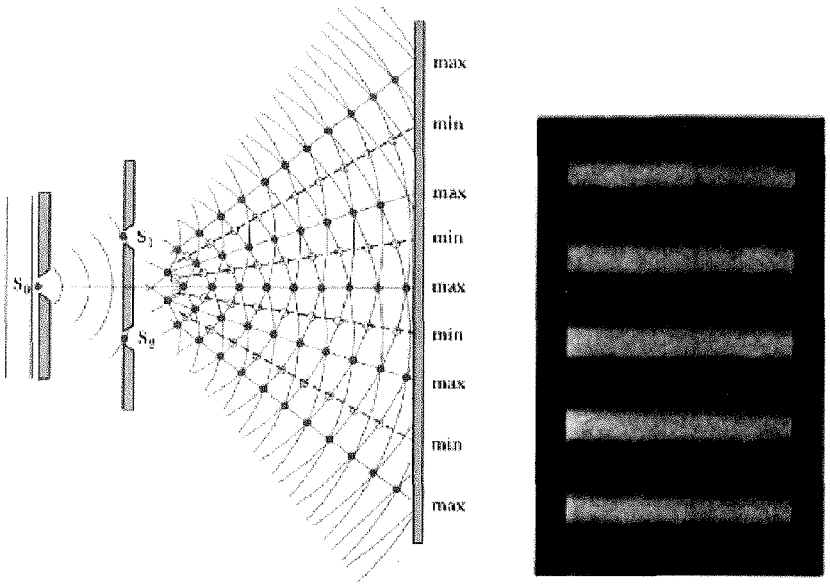
Valna optika proučavanje svjetlosti bazira na činjenici da je svjetlost elektromagnetski val. Pojave koje dokazuju da je svjetlost valne prirode su: **interferencija**, **ogib (difrakcija)** i **polarizacija**.

4.9. Interferencija svjetlosti

Interferencija i ogib svjetlosti slični su interferenciji i ogibu mehaničkih valova o čemu smo već govorili. Interferenciju svjetlosti na dvjema pukotinama dobio je engleski fizičar Young.

Youngov pokus

Paralelan snop monokromatske svjetlosti upada okomito na prepreku s pukotinom S_0 i zatim na drugu prepreku s dvije pukotine S_1 i S_2. Svaka pukotina djeluje kao točkasti izvor svjetlosti. Zbog toga što je svjetlost val na zastoru dobijemo niz svijetlih (max) i tamnih pruga (min), koje nazivamo **pruge interferencije**.



Ako se dva vala iz izvora S_1 i S_2 preklope u nekoj točki zastora pod uvjetom da im za razliku hoda vrijedi:
$\Delta x = k\lambda, \quad k = 0,1,2,\ldots$, tada na zastoru dobijemo svijetlu prugu interferencije (maksimum).

Ako se dva vala iz izvora S_1 i S_2 preklope u nekoj točki zastora pod uvjetom da im za razliku hoda vrijedi:
$\Delta x = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0,1,2,\ldots$, tada na zastoru dobijemo tamnu prugu interferencije (minimum). Svijetle pruge interferencije su u boji monokromatske svjetlosti.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Pomoću interferencije možemo izračunati valnu duljinu svjetlosti:

$$\lambda = \frac{sd}{a}$$

s udaljenost dvije susjedne svijetle ili tamne pruge interferencije
d udaljenost dvaju koherentna izvora
a udaljenost izvora od zastora

1. (2014./1.) Dva snopa svjetlosti destruktivno interferiraju u točki *T*. Za koliko se razlikuju prijeđeni putovi tih dvaju snopova do točke *T*?

A. za paran broj valnih duljina
B. za neparan broj valnih duljina
C. za neparan broj polovina valne duljine
D. za paran broj polovina valne duljine

2. (2015./1.) Snop monokromatske svjetlosti pada okomito na dvije pukotine. Na zastoru nastaje interferentna slika. Što treba učiniti da se smanji razmak između svijetlih pruga na zastoru?

A. povećati razmak između pukotina
B. povećati udaljenost između pukotina i zastora
C. povećati valnu duljinu svjetlosti

3. (2022./1.) Razmak između zastora i pukotina u Youngovu se pokusu udvostruči. Što se zbog toga dogodi s razmakom između susjednih svijetlih pruga na zastoru ako se ostatak eksperimentalnoga postava ne mijenja?

A. Dvostruko se smanji.
B. Ostane isti.
C. Dvostruko se poveća.
D. Četverostruko se poveća.

4. (2022./2.) Učenik mjeri udaljenost između susjednih maksimuma za crvenu (s_c), zelenu (s_z) i plavu (s_p) svjetlost u Youngovu pokusu s dvjema pukotinama. Udaljenost od pukotina i zastora stalna je kao i razmak između pukotina. Koji je od navedenih odnosa točan?

A. $s_c < s_z < s_p$
B. $s_c > s_z < s_p$
C. $s_c < s_z > s_p$
D. $s_c > s_z > s_p$

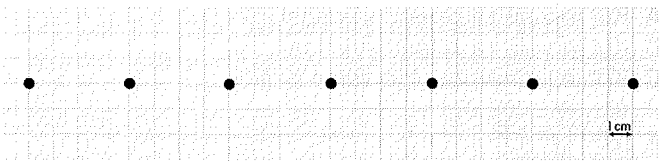
5. (2019./1.) Učenik izvodi pokus puštajući laserski snop svjetlosti frekvencije f na dvije vrlo uske pukotine razmaknute za d. Na zastoru udaljenome a od pukotina opaža svijetle pruge razmaknute za s. Učenik uzima drugi laser čija je frekvencija svjetlosti $f_1 = 1{,}5\,f$. Koliki razmak s_1 opaža učenik između svijetlih pruga na zastoru nakon što osvijetli pukotine drugim laserom?

A. $s_1 = \frac{S}{2}$ B. $s_1 = \frac{2S}{3}$
C. $s_1 = s$ D. $s_1 = \frac{3S}{2}$

6. (2023./2.) Svjetlost valne duljine 600 nm upada na dvije pukotine. Na zastoru udaljenome a_1 od pukotina četvrti maksimum interferencijskoga uzorka udaljen je za y od centralnoga maksimuma. Kad se kroz dvije iste pukotine propusti svjetlost valne duljine λ_2, na zastoru udaljenome $a_2 = \frac{3}{4}a_1$ peti maksimum interferencijskoga uzorka udaljen je za isti y od centralnoga maksimuma. Kolika je valna duljina λ_2?

A. 480 nm B. 600 nm
C. 640 nm D. 800 nm

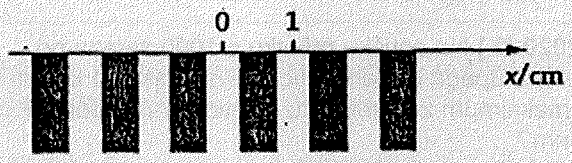
7. (2024./1.) Učenici su izveli Youngov pokus koristeći se dvjema pukotinama razmaknutim 70 μm, milimetarskim papirom, laserom nepoznate valne duljine i metrom. Milimetarski papir zalijepili su na vertikalni zid. Pukotine su postavili na udaljenost 4 m od zida paralelno s papirom. Laserski snop propustili su kroz pukotine te je nastala interferencijska slika na milimetarskome papiru kako je prikazano na slici. Koliko iznose razmak između susjednih maksimuma i valna duljina lasera korištenoga u ovome pokusu?



1.M Pojava Poissonove mrlje (svijetle točkice) u sredini geometrijske sjene dokaz je:

A. da je svjetlost transverzalni val
B. da je svjetlost polarizirana
C. da je svjetlost valne prirode
D. da se svjetlost u vakuumu širi brzinom $3{\cdot}10^8$ m/s
E. da je svjetlost longitudinalni val

2.M .M (2015.) Laser valne duljine 630 nm postavimo na udaljenost 2 metra od zastora. Koliko su udaljene dvije pukotine koje daju prikazanu interferencijsku sliku?

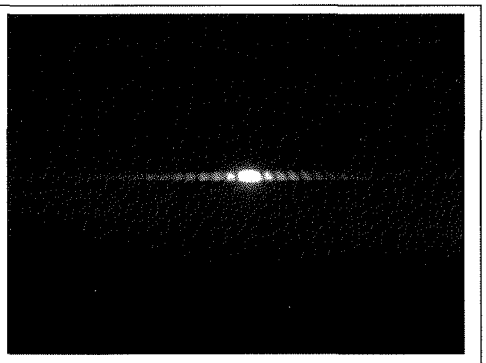


A. $1{,}26 \cdot 10^{-4}$ m B. $1{,}26 \cdot 10^{-3}$ m
C. $0{,}63 \cdot 10^{-3}$ m D. $2{,}52 \cdot 10^{-4}$ m
E. $0{,}72 \cdot 10^{-6}$ m

4.10. Optička rešetka

Optička rešetka je prepreka duljine *l* na kojoj je zarezano *N* ekvidistantnih zareza. Udaljenost dvaju susjednih zareza nazivamo konstanta optičke rešetke i obilježavamo sa *d*.
Konstantu optičke rešetke možemo izračunati:

$$d = \frac{l}{N}$$



Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Optičke rešetke imaju po nekoliko tisuća zareza po centimetru.

Maksimumi rasvjete nastaju pod uvjetom:

$$d \sin \alpha_k = k\lambda \quad \text{gdje je } k = 0,1,2,3\ldots$$

Kad je $k = 0$ dobije se nulti maksimum, za $k = 1$ maksimum prvog reda, i tako redom.

Na slici je prikazana ogibna slika monokromatske svjetlosti koja upada okomito na optičku rešetku.

Ako na optičku rešetku pada bijela svijetlost na mjestu svijetlih pruga interferencije nalazit će se spektri boja. Kut ogiba bit će manji za svjetlost manje valne duljine (ljubičasta svjetlost $\lambda \approx 400$nm), a veći za svjetlost najveće valne duljine (crvena svjetlost $\lambda \approx 800$nm).

1. (2018./2.) Pod kojim uvjetom nastaje ogib svjetlosti na pukotini?

A. Valna duljina svjetlosti puno je veća od širine pukotine.
B. Valna duljina svjetlosti puno je manja od širine pukotine.
C. Valna duljina svjetlosti približno je jednaka širini pukotine.

2. (2018./1., 2020./1.) Učenik je izveo eksperiment u kojemu je laserski snop svjetlosti usmjerio na tanku vlas kose i promatrao nastalu sliku na zastoru. Koja se fizička pojava može dokazati tim eksperimentom?

A. Polarizacija svjetlosti. B. Fotoelektrični učinak.
C. Disperzija svjetlosti. D. Ogib svjetlosti.

3. (2012./1.) Okomito na optičku rešetku pada crvena i zelena monokromatska svjetlost. Koja je od navedenih tvrdnji o kutu prvog ogibnog maksimuma točna?

A. Kut je veći za crvenu svjetlost.
B. Kut je veći za zelenu svjetlost.
C. Kut je jednak za obje valne duljine.

4. (2021./1.) Konstanta optičke rešetke iznosi 2 μm. Koliko zareza po duljini ima zadana optička rešetka?

A. 500 zareza po milimetru
B. 500 zareza po centimetru
C. 500 zareza po decimetru
D. 500 zareza po metru

5. (2015./1.) Svjetlost valne duljine 500 nm pada na optičku rešetku. Maksimum trećega reda vidi se pod kutom 30°. Kolika je konstanta te rešetke?

6. (2012./2.) Svjetlost valne duljine $5 \cdot 10^{-4}$ mm pada na optičku rešetku s 800 zareza po milimetru. Pod kojim se kutom vidi ogibni maksimum drugog reda?

7. (2020./2.) Na optičku rešetku s 1000 zareza po milimetru upada bijela svjetlost. Pod kojim se kutom vidi prvi maksimum za ljubičastu svjetlost valne duljine 400 nm?

8. (2021./2.) Pri prolasku bijele svjetlosti kroz optičku rešetku vidljiv je spektar najviše trećega reda. Koliko je ukupno spektara vidljivo na zastoru?

A. 1 B. 3 C. 6 D. 7

9. (2011./2.) Svjetlost valne duljine 600 nm ogiba se na optičkoj rešetci konstante 4 μm. Koliko se najviše ogibnih maksimuma može vidjeti na zastoru?

10. (2013./1.) Paralelan snop svjetlosti valne duljine 600 nm pada okomito na optičku rešetku. Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki milimetar duljine. Vidi li se na ogibnoj slici svijetla pruga petoga reda?

1.M Što se događa sa svjetlošću kada prođe kroz pukotinu čija je veličina usporediva s valnom duljinom svjetlosti?

A. Reflektira se.
B. Lomi se.
C. Usporava se.
D. Ubrzava se.
E. Ogiba se.

2.M (2022.) Bijela svjetlost upada okomito na usku pukotinu širine 1 μm. Što vidimo na zastoru udaljenom 2 m od pukotine?

A. svijetle i tamne pruge, središnja nulta pruga je obojena
B. svijetle i tamne pruge, središnja nulta pruga je bijela
C. svijetle i tamne pruge, središnja nulta pruga je crna
D. svijetlu točku promjera 1 mm
E. svijetlu točku promjera 2 mm

3.M Kroz optičku rešetku promatramo električnu žarulju. Njezina svjetlost razlaže se na boje. Koja je tvrdnja istinita za središnji maksimum:

A. vidimo spektar boja, s lijeve strane nalazi se ljubičasta a s desne crvena boja.
B. vidimo spektar boja, s desne strane nalazi se ljubičasta a s lijeve crvena boja.
C. središnji maksimum ne razlaže se na boje.
D. najizraženija boja u središnjem maksimumu je zelena.
E. u središnjem maksimumu prevladava ljubičasta boja.

4.M Nakon prolaska kroz optičku rešetku bijela svjetlost se razlaže na boje zbog:

A. disperzije
B. difrakcije
C. polarizacije
D. fotoelektričnog efekta
E. interferencije

5.M Žuta i plava svjetlost upadaju okomito na optičku rešetku. Kut prvog ogibnog maksimuma je:

A. jednak za obje valne duljine
B. veći za žutu svjetlost
C. veći za plavu svjetlost
D. proporcionalan razlici valnih duljina
E. proporcionalan zbroju valnih duljina

6.M (2017.) Svjetlost valne duljine 589 nm ogiba se na rešetki konstante $d = 5 \cdot 10^{-6}$ m. Pod kojim je kutem ogibni maksimum petog reda?

A. 36° B. 39° C. 45°
D. 20° E. 7°

7.M (2021.) Monokromatska svjelost valne duljine 630 nm upada na optičku rešetku i na zastoru stvara interferencijsku sliku. Odredi konstantu optičke rešetke ako sinus kuta prvog ogibnog maksimuma iznosi 0,09.

A. 7000 nm B. 4000 nm C. 32 nm
D. 5000 nm E. 320 μm

8.M (2023.) Zelena svjetlost valne duljine 532 nm pada na optičku rešetku te na zastoru udaljenom 120 cm stvara ogibnu sliku. Odredite konstantu rešetke ako drugi maksimum vidimo pod kutom 8,6°.

A. 4433 nm B. 7115 nm C. 63840 nm
D. 14230 nm E. 1423 nm

9.M Na optičku rešetku okomito upada svjetlost valne duljine 625 nm. Spektar drugog reda vidi se pod kutom 30°. Koliko zareza ima rešetka po centimetru duljine?

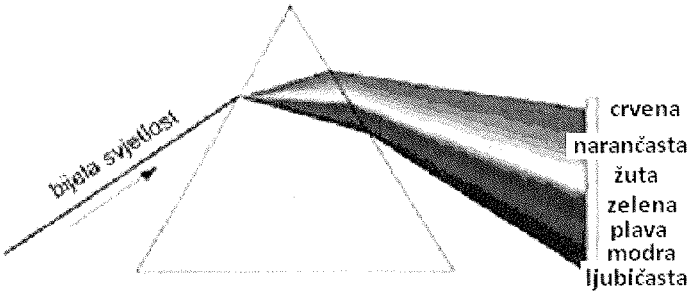
A. 4000 B. 400 C. 40
D. 4 E. 0,4

10.M Koliki je najveći red maksimuma crvene svjetlosti valne duljine 680 nm koji se može dobiti optičkom rešetkom s 1000 pukotina na 1 cm

A. 14 B. 5 C. 3
D. 8 E. 10

Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

4.11. Disperzija svjetlosti



Polikromatsku svjetlost možemo razložiti na sastavne boje (valne duljine) tako da je propuštamo kroz staklenu prizmu. Na izlazu iz prizme dobijemo boje od kojih je sastavljena polikromatska svjetlost. Na slici je prikazana disperzija bijele svjetlosti na prizmi. Crvena boja ima najveću valnu duljinu i za nju je indeks loma sredstva od kojeg je napravljena prizma, najmanji. Najveći indeks loma sredstva od kojeg je napravljena prizma je za ljubičastu svjetlost, koja ima najmanju valnu duljinu.

Može se zaključiti da vrijedi:

$$n \sim \frac{1}{v}$$

gdje je v brzina pojedine boje u prizmi.

Budući je $v \sim \lambda$, možemo zaključiti da je $n \sim \frac{1}{\lambda}$.

Ovisnost indeksa loma o valnoj duljini svjetlosti naziva se **disperzija ili rasap** svjetlosti.

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

1. Koja tvrdnja NIJE ispravna za prizmu?

A. Upotreba prizme osniva se na refleksiji svjetlosti s dviju ravnina koje čine mali kut.
B. Prizma se može upotrijebiti za skretanje smjera svjetlosti.
C. U prizmi dolazi do rasapa bijele svjetlosti na spektar.
D. Kut između upadne i izlazne zrake zove se kut devijacije.
E. Prizmu možemo upotrijebiti kao dio spektrometra.

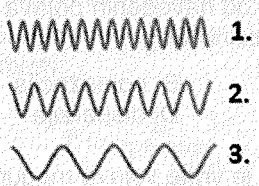
2. **(2018./2.)** Koja se boja u spektru bijele svjetlosti najviše otklanja od prvobitnog smjera kada prolazi kroz staklenu prizmu?

A. crvena B. ljubičasta
C. zelena D. žuta

1.M Na optičku prizmu pada uski snop bijele svjetlosti. S druge strane prizme dobije se spektar boja. Točna je tvrdnja:

A. Kut devijacije za ljubičastu boju manji je od kuta devijacije za crvenu boju
B. Indeks loma tvari od koje je napravljena prizma najmanji je za ljubičastu boju spektra.
C. Indeks loma tvari kroz koju prolazi svjetlost jednak je za sve valne duljine bijele svjetlosti.
D. Kut devijacije za crvenu svjetlost manji je od kuta devijacije za ljubičastu svjetlost.
E. Najveću brzinu širenja u istom optičkom sredstvu ima ljubičasta svjetlost.

2.M Na slici su prikazana tri vala svjetlosti, 1., 2. i 3. Koji od valova će imati najveći kut devijacije, nakon prolaska kroz prozirnu staklenu prizmu?



A. Val 3. B. Val 1.
C. Val 2. D. Valovi 1 i 2.
E. Valovi 1 i 3.

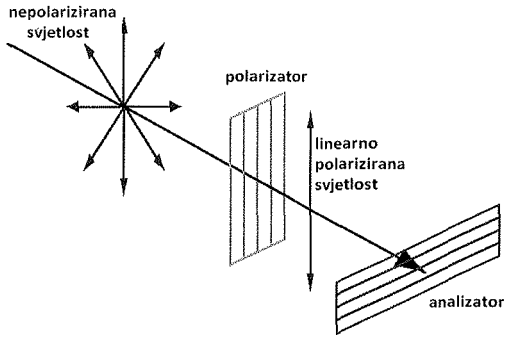
3.M Na prozirnu staklenu prizmu upada snop bijele svjetlosti. Nakon izlaska iz prizme na zastoru dobijemo spektar boja. Koja je tvrdnja istinita?

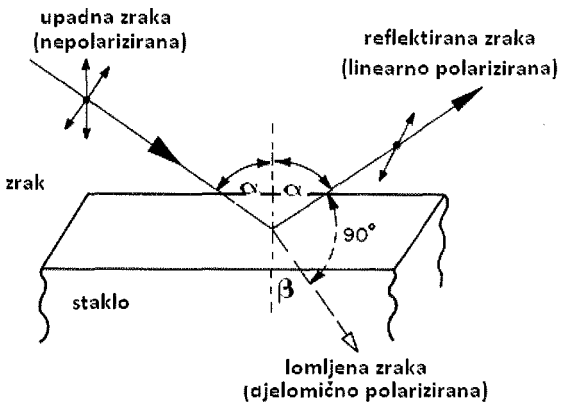
A. Indeks loma žute svjetlosti veći je od indeksa loma plave svjetlosti.
B. Indeks loma ljubičaste svjetlosti je najmanji.
C. Indeks loma narančaste svjetlosti manji je od indeksa loma modre svjetlosti.
D. Indeks loma ne ovisi o valnoj duljini valova.
E. Indeks loma crvene svjetlosti je najveći.

4.12. Polarizacija svjetlosti

Svjetlost koja izlazi iz izvora ne pokazuje strane (polove). Električna komponenta elektromagnetskog vala titra u svim ravninama. Za takvu svjetlost kažemo da je **nepolarizirana**. Za svjetlost kod koje bi električna komponenta elektromagnetskog vala titrala u jednoj ravnini kažemo da je **linearno polarizirana**. Postupak kada od nepolarizirane svjetlosti dobijemo linearno polariziranu svjetlost naziva se polarizacija.

Polarizacija svjetlosti dokazuje da je svjetlost transverzalni val. Svjetlost mogu polarizirati neki kristali i polaroidi. Na slici je prikazana polarizacija pomoću polaroida (polarizator i analizator).





Svjetlost se može polarizirati refleksijom na prozirnoj površini. Npr. na površini stakla. Upadna svjetlost je nepolarizirana. Kad upadne na površinu prozirnog sredstva, dio se reflektira a dio lomi. Reflektirana zraka bit će linearno polarizirana pod uvjetom da je kut između reflektirane i lomljene zrake 90°. To možemo zapisati:

$$\alpha + \beta = 90° \Rightarrow \beta = 90° - \alpha$$

Od prije znamo:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sin\alpha}{\sin(90° - \alpha)} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

konačno dobijemo:

$$tg\alpha = \frac{n_2}{n_1}$$ (Brewsterov zakon) gdje je α kut polarizacije

1. (2014./2.) Koja od navedenih pojava dokazuje da je svjetlost transverzalni val?

A. refrakcija B. polarizacija
C. difrakcija D. disperzija

2. (2023./1.) Koje je vrste valova moguće polarizirati?

A. samo valove zvuka
B. samo transverzalne valove
C. samo longitudinalne valove
D. transverzalne i longitudinalne valove

3. (2016./1.) Koji od navedenih valova **ne mogu** biti polarizirani?

A. valovi zvuka B. radiovalovi
C. mikrovalovi D. valovi svjetlosti

4. (2020./2.) Nepolarizirana svjetlost **neće** proći kroz dva polaroida kada njihove ravnine zatvaraju određeni kut. Koji je to kut?

A. 0° B. 45° C. 90° D. 180°

5. (2021./1.) Kako se od nepolarizirane svjetlosti može dobiti potpuno polarizirana svjetlost?

A. lomom na optičkoj prizmi
B. ogibom na optičkoj rešetki
C. refleksijom na površini vode
D. refleksijom na zrcalu

6. (2024./1.) Liječnik se koristi svjetlovodom u endoskopu za pregled unutarnjih organa. Koji je od navedenih fizičkih principa najvažniji za rad svjetlovoda u endoskopu?

A. totalna refleksija svjetlosti
B. interferencija svjetlosti
C. polarizacija svjetlosti
D. disperzija svjetlosti

7. (2011./1.) Zraka svjetlosti upada iz zraka pod kutom od 60° prema okomici na mirnu površinu tekućine. Izračunajte apsolutni indeks loma tekućine ako je kut između odbijene i lomljene zrake 90°.

1.M Reflektirana svjetlost je linearno polarizirana ako je kut loma 28°, a upadni kut je:
A. 18° B. 90° C. 32°
D. 62° E. 60°

2.M Zraka svjetlosti prolazi kroz vodu i reflektira se od staklene ploče koja se nalazi na dnu. Za koji upadni kut je reflektirana zraka potpuno polarizirana? Indeks loma vode je 1,33, a stakla 1,5.
A. 48°26' B. 41°33' C. 62°27'
D. 26°48' E. 45°

3.M (2015.) Brewsterov je kut pri prolasku svjetlosti iz vakuuma u neki kristal 72°. Kolika je brzina svjetlosti u tom kristalu? (c je brzina svjetlosti u vakuumu)
A. $c/0{,}95$ B. $c/3{,}08$ C. $3c$
D. c E. $0{,}95c$

4.M (2021.) Boja površine nekog objekta je definirana frekvencijom svjetlosti koja je _____.
A. propuštena kroz taj objekt
B. apsorbirana na površini objekta
C. reflektirana od površine objekta
D. polarizirana na tom objektu
E. difraktirana na tom objektu

Pripreme za nastavu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

V. MODERNA FIZIKA

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

TEORIJA RELATIVNOSTI

5.1. Specijalna teorija relativnosti

Specijalnu teorija relativnosti objavio je 1905. godine A Einstein. Ona je zamijenila Galilei – Newtonov koncept prostora i vremena uključivši i elektromagnetizam predstavljen Maxwellovim jednadžbama. Teorija je nazvana specijalna jer predstavlja poseban slučaj Eisteinove teorije relativnosti u kojoj zanemarujemo efekt gravitacije. Specijalna teorija relativnosti bazirana je na dva postulata:

1. Princip relativnosti	**2. Princip konstantnosti brzine svjetlosti**
Svi zakoni fizike imaju jednak matematički oblik u svim inercijskim referentnim sustavima. Svi inercijski sustavi međusobno su ravnopravni.	Brzina svjetlosti u vakuumu je najveća moguća brzina u prirodi i jednaka je u svim inercijskim referentnim sustavima.

1. (2017./1.) Kojom se od navedenih brzina treba gibati tijelo da za njega **ne vrijede** zakoni klasične mehanike?

A. $3 \cdot 10^4$ m/s B. $3 \cdot 10^5$ m/s
C. $3 \cdot 10^6$ m/s D. $3 \cdot 10^7$ m/s

2. (2016./1.) Koja je od navedenih tvrdnja postulat specijalne teorije relativnosti?

A. Brzina svjetlosti ista je u svim inercijskim referentnim sustavima.
B. Vrijeme teče sporije u sustavu koji se giba.
C. Količina gibanja ista je u svim inercijskim referentnim sustavima.
D. Tijelo koje se giba izgleda kraće u smjeru gibanja.

3. (2016./2.) Koja od navedenih izjava **nije** u skladu s postulatima specijalne teorije relativnosti?

A. Svi su inercijalni sustavi ravnopravni.
B. Brzina svjetlosti ovisi o gibanju izvora te svjetlosti.
C. Svjetlost se u vakuumu širi brzinom c.
D. Brzina svjetlosti u vakuumu najveća je moguća brzina.

4. (2021./2.) Putnik se nalazi u stražnjemu dijelu zrakoplova koji se giba brzinom 700 km/h. Iz lasera se emitira svjetlosni snop prema prednjemu dijelu zrakoplova. Koliku brzinu laserskoga snopa izmjeri putnik u prednjemu dijelu zrakoplova?

A. 700 km/h + c B. 700 km/h – c
C. c D. 700 km/h

5. (2019./1.) Koja od navedenih fizičkih veličina ima jednaki iznos za promatrača na Zemlji i za promatrača u letjelici koja se giba brzinom 0,99 c u odnosu na Zemlju?

A. brzina svjetlosti B. Količina gibanja miona
C. Energija miona D. Srednje vrijeme života miona

6. (2013./1.) Putnik iz svemirskoga broda, koji napušta Zemlju brzinom 0,8c, pošalje laserski signal prema Zemlji. Kolika je brzina laserskoga signala u odnosu na putnika u brodu (v_1), a kolika u odnosu na Zemlju (v_2)? Brzina svjetlosti u vakuumu je c.

A. $v_1 = 0{,}2c$ i $v_2 = 0{,}2c$ B. $v_1 = 0{,}2c$ i $v_2 = 0{,}8c$
C. $v_1 = 0{,}8c$ i $v_2 = 0{,}2c$ D. $v_1 = c$ i $v_2 = c$

Dilatacija vremenskog intervala

Pojavu dilatacije vremenskog intervala možemo iskazati jednadžbom:

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

T_0 – vlastito vrijeme mjereno u sustavu S'
T – vremenski interval za promatrača u laboratorijskom sustavu (sustav S)

$$T > T_0$$

7. (2022./1.) Kapetan u svemirskome brodu zatitra tijelo ovješeno o oprugu frekvencijom f_0 mjereno u sustavu broda. Pretpostavite da se svemirski brod giba u odnosu na Zemlju nekom relativističkom brzinom. Koju bi od navedenih frekvencija titranja f istoga tijela mogao mjeriti motritelj sa Zemlje?

A. $2f_0$ B. $1{,}5f_0$
C. f_0 D. $0{,}8f_0$

8. (2015./1.) Mioni u laboratorijskome sustavu gibaju se brzinom 0,9 c i imaju vrijeme poluraspada $1{,}44 \cdot 10^{-5}$ s. Koliko je vrijeme poluraspada miona u sustavu u kojemu miruju?

9. (2024./1.) Vrijeme života piona mjereno u sustavu u kojemu on miruje iznosi 26 ns. Neki pion stvoren je visoko u atmosferi tako da se odmah približava prema tlu brzinom 0,95c. Koliki su vrijeme života piona i udaljenost koju će prijeći mjereno iz sustava promatrača na Zemlji?

Kontrakcija duljine

Pojavu kontrakcije duljine možemo iskazati jednadžbom:

$$L = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

L_0 – vlastita duljina mjerena u sustavu S'
L – duljina koju mjeri promatrač u laboratorijskom sustavu (sustav S)

$$L < L_0$$

10. (2018./2.) Duljina vagona koji stoji jednaka je duljini putničke čekaonice i iznosi L_0. Kada taj vagon prolazi brzinom 0,8 c pokraj putničke čekaonice, njegova duljina za promatrača u čekaonici iznosi 0,6 L_0. Kolika je duljina čekaonice za promatrača u vagonu koji se giba?

A. 0,6 L_0 B. L_0 C. 1,2 L_0 D. 1,6 L_0

11. (2014./1.) Svemirski brod prolazi brzinom 0,8c uz svemirsku postaju. Astronauti u svemirskome brodu u smjeru svojega gibanja izmjere da duljina postaje iznosi 60 m. Koliku duljinu postaje u smjeru gibanja broda izmjere promatrači smješteni u postaji? Brzina svjetlosti u vakuumu je c.

A. 36 m B. 48 m C. 60 m D. 100 m

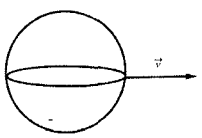
12. (2016./1.) Koliku će duljinu štapa mjeriti mirni promatrač sa Zemlje ako se štap nalazi u letjelici koja se giba pored Zemlje brzinom 0,8 c? Vlastita duljina štapa iznosi 10 cm. Štap je položen svojom duljinom u smjeru gibanja letjelice.

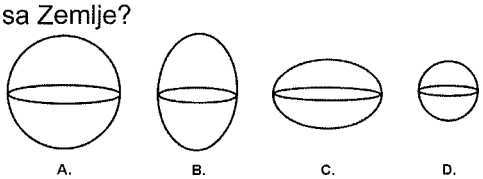
A. 0 cm B. 6 cm
C. 10 cm D. 16,67 cm

13. (2023./2.) U nekome inercijalnom sustavu promatrač P ima štap vlastite duljine 1 m na kojemu se nalazi mrav. Promatrač ispali raketom štap s mravom tako da se gibaju stalnom brzinom iznosa $c/2$ u smjeru duljine štapa. Koja je tvrdnja točna u sustavu u kojemu mrav miruje?

A. Štap miruje i izmjerena duljina mu je manja od 1 m.
B. Štap i promatrač P gibaju se stalnom brzinom različitom od nule.
C. Promatrač P giba se brzinom $c/2$, a izmjerena duljina štapa je 1 m.
D. Štap se giba brzinom $c/2$ i izmjerena duljina mu je 1 m.

14. (2020./1.) Svemirski brod u obliku kugle giba se brzinom 0,95c u odnosu na promatrača na Zemlji kao što je prikazano na slici. Koji oblik svemirskoga broda mjeri promatrač sa Zemlje?





15. (2014./2.) Svemirski brod prolazi pored Zemlje brzinom 0,8c. Duljina svemirskoga broda u smjeru gibanja, koju izmjeri posada broda, iznosi 50 m. Koliku će duljinu svemirskoga broda izmjeriti promatrač na Zemlji?

16. (2022./2.) Neutron se giba jednoliko pravocrtno brzinom 0,8c i prolazi kroz dva detektora. Promatrač u laboratoriju, u odnosu na kojega detektori miruju, izmjeri da je razmak između njih 30 mm. Koliko iznosi vrijeme prolaska između dvaju detektora mjereno iz sustava neutrona?

A. $45 \cdot 10^{-12}$ s B. $75 \cdot 10^{-12}$ s
C. $125 \cdot 10^{-12}$ s D. $208{,}3 \cdot 10^{-12}$ s

17. (2021./1.) Jednakokračni pravokutni trokut katete $\sqrt{3}$ cm miruje u nekome inercijalnom sustavu. Promatrač se giba paralelno s jednom njegovom katetom brzinom $c/2$. Koliku površinu trokuta mjeri promatrač?

Relativistička kinetička energija

$$E_k = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - mc^2$$

Ukupna relativistička energija i energija mirovanja čestice

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E_0 = mc^2$$

18. (2014./2.) Što označava E u Einsteinovoj relaciji $E = mc^2$?

A. potencijalnu energiju tijela mase m
B. energiju mirovanja fotona
C. kinetičku energiju tijela mase m koje se giba brzinom c
D. energiju mirovanja tijela mase m

19. (2023./1.) Zašto prema Einsteinovoj teoriji relativnosti putovanje tijela brzinom svjetlosti **nije** moguće?

A. jer bi ukupna energija tijela bila nula
B. jer bi se masa mirovanja tijela približavala nuli
C. jer bi ukupna energija tijela bila beskonačno velika
D. jer bi vrijednost Lorentzova faktora bila jednaka nuli

20. (2018./1.) Kolika je energija E_0 mirovanja elektrona?

A. 0,0017 eV
B. 0,512 eV
C. 0,0017 MeV
D. 0,512 MeV

21. (2020./2.) Čestica mase m giba se brzinom 0,8c. Koji od navedenih omjera energija vrijedi za tu česticu?

A. $\frac{E_k}{E_0} = \frac{2}{3}$ B. $\frac{E}{E_k} = \frac{5}{4}$ C. $\frac{E_k}{E_0} = \frac{3}{2}$

pripreme za nastavu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

VALNO ČESTIČNA SVOJSTVA ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA I TVARI

5.2. Planckov zakon

Planck je uveo pretpostavku da atomi mogu zračiti samo energije koje su proporcionalne cjelobrojnom umnošku frekvencije zračenja. Zračenje iz atoma izlazi u "paketićima" (kvantima). Energiju kvanta zračenja možemo iskazati:

$$E = hf$$

$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js

h – Planckova konstanta

Pripreme za maturu NA TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1. (2021./2.) Koja je od navedenih tvrdnja u skladu s Planckovom kvantnom hipotezom?

A. Energija fotona obrnuto je proporcionalna frekvenciji zračenja.
B. Energija fotona može biti samo cjelobrojni višekratnik kvanta energije.
C. Energija fotona obrnuto je proporcionalna brzini fotona.
D. Energija fotona vidljive svjetlosti veća je od energije fotona gama-zračenja.

2. (2016./1.) Foton ultraljubičastoga zračenja ima energiju E_1, a foton infracrvenoga zračenja ima energiju E_2. Koji od navedenih izraza vrijedi za njihove energije?

A. $E_1 > E_2$ B. $E_1 < E_2$ C. $E_1 = E_2$

3. (2015./2.) Tijelo u potpunosti apsorbira 10^{15} fotona frekvencije $6 \cdot 10^{14}$ Hz. Koliko mu se pritom promijeni unutarnja energija?

4. (*2022.) Koliko fotona u sekundi emitira laser valne duljine 600 nm i snage 1 W?

1.M Energija potrebna za fotokemijsku reakciju iznosi $5 \cdot 10^{-19}$ J po molekuli. Koliko približno iznosi valna duljina apsorbiranog fotona? $(h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js$)$

A. 200 μm B. 500 μm C. 400 nm
D. 200 nm E. 500 nm

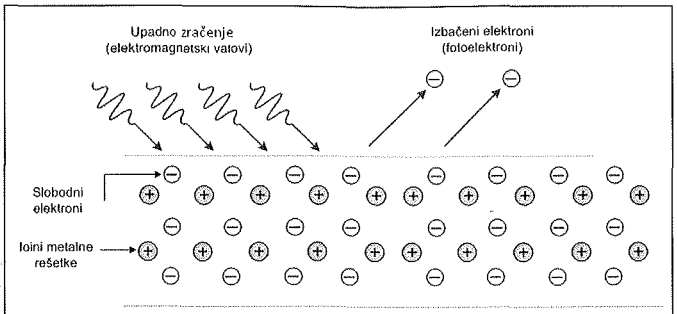
2.M Ultraljubičasti fotoni energija 4,14 eV mogu utjecati na rast i razvoj stanica u organizmu, dok fotoni energija 4,7 eV prekidaju kemijske veze u molekulama vode. Kolika je razlika u valnoj duljini spomenutih fotona? $(h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js$)$

A. 12,4 nm, B. 3,58 nm C. 124 nm
D. 35,8 nm E. 1,24 nm

3.M Koliko fotona svjetlosti valne duljine 500 nm emitira žarulja snage 100 W u vremenu od jedne minute? Planckova konstanta iznosi $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js.

A. $1{,}8 \cdot 10^{20}$ B. $1{,}8 \cdot 10^{21}$ C. $1{,}5 \cdot 10^{22}$
D. $2{,}5 \cdot 10^{20}$ E. 1,8

5.3. Fotoelektrični efekt



Fotoelektrični efekt je pojava izbijanja elektrona iz metala pod utjecajem elektromagnetskog zračenja dovoljno velike frekvencije.
Fotoelektrični efekt objasnio je Einstein potaknut Planckovom idejom o kvantima energije. Eisteinova jednadžba fotoelektričnog efekta glasi:

$$E_f = W_i + E_{k\,max.}$$

$$hf = W_i + E_{k\,maks.}$$

$$h\frac{c}{\lambda} = W_i + E_{k\,max.}$$

Dio energije fotona odlazi na oslobađanje elektrona iz metala (W_i izlazni rad), a ostatak se pretvara u kinetičku energiju fotoelektrona.

Fotoelektrični efekt događa se kod neke najmanje frekvencije elektromagnetskog zračenja. Tu frekvenciju nazivamo **granična frekvencija** f_g. Kod granične frekvencije zračenja, kinetička energija fotoelektrona je nula ($E_k = 0$). Tada vrijedi:

$$hf_g = W_i$$

Granična valna duljina λ_g. To je najveća valna duljina zračenja koje će izazvati fotoelektrični efekt:

$$h\frac{c}{\lambda_g} = W_i$$

Fotoelektrone možemo zaustaviti razlikom potencijala (zaustavni napon), pa jednadžbu za fotoelektrični efekt možemo napisati:

$$hf = W_i + eU$$

Energije se često iskazuju u elektronvoltima. Jedan elektronvolt (eV) je energija koju dobije elektron ubrzan kroz razliku potencijala od 1V. Veza elektronvolta i džula je:

$$1eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\text{J}$$

Fotoelektrični efekt kod većine kovina izaziva ultraljubičasto zračenje. To je zračenje viših frekvencija od frekvencije vidljive ljubičaste svjetlosti (manjih valnih duljina od valne duljine vidljive ljubičaste svjetlosti). Valne duljine ultraljubičastog zračenja kreću se od 10 nm do 400 nm. Za neke kovine granična frekvencija nalazi se u vidljivom području.

1. (2016./1.) Kako se može povećati maksimalna kinetička energija izbačenih elektrona pri fotoelektričnome efektu?

A. smanjivanjem frekvencije upadnoga zračenja
B. povećavanjem frekvencije upadnoga zračenja
C. povećavanjem valne duljine upadnoga zračenja
D. povećavanjem intenziteta upadnoga zračenja

2. (2023./1.) Što treba učiniti s upadnim zračenjem kako bi se povećala maksimalna kinetička energija elektrona izbačenih fotoefektom iz metalne pločice?

A. povećati intenzitet zračenja uz stalnu frekvenciju zračenja
B. povećati valnu duljinu zračenja uz stalan intenzitet zračenja
C. smanjiti frekvenciju zračenja uz stalan intenzitet zračenja
D. smanjiti valnu duljinu zračenja uz stalan intenzitet zračenja

3. (2015./1.) Svjetlost određenoga intenziteta pada na metal čiji je izlazni rad 2 eV. Izbijeni elektroni imaju maksimalnu kinetičku energiju 1 eV. Intenzitet svjetlosti poveća se dva puta. Kolika će biti maksimalna kinetička energija izbijenih elektrona?

A. 0,5 eV B. 1 eV C. 2 eV D. 3 eV

4. (2023./2.) Pločica od određenoga materijala obasjana je monokromatskim elektromagnetskim zračenjem koje izbacuje elektrone iz materijala. Na koji se način može smanjiti broj izbačenih elektrona iz metala?

A. povećanjem frekvencije upadnoga zračenja uz stalni intenzitet
B. smanjenjem valne duljine upadnoga zračenja uz stalni intenzitet
C. smanjenjem intenziteta upadnoga zračenja uz stalnu frekvenciju
D. povećanjem intenziteta upadnoga zračenja uz stalnu valnu duljinu

5. (2020./1.) Učenik izvodi eksperiment u kojemu mora istražiti energiju fotoelektrona. Što mora mjeriti da bi uspješno izveo eksperiment?

A. temperaturu fotoelektrona
B. razliku potencijala potrebnu za zaustavljanje fotoelektrona
C. pomak koji fotoelektroni prijeđu u zadanome vremenu
D. vrijeme potrebno da fotoelektroni prijeđu zadani put

6. (2017./1.) Foton energije 5 eV uzrokuje fotoelektrični učinak na metalu čiji je izlazni rad 2 eV. Kolika će biti maksimalna kinetička energija elektrona izbačenoga iz toga metala?

A. 2 eV B. 3 eV C. 5 eV D. 7 eV

7. (2016./2.) Pod djelovanjem elektromagnetskoga zračenja energije 4,5 eV iz kalijeve pločice izlijeću elektroni maksimalne kinetičke energije $4 \cdot 10^{-19}$ J. Koliko iznosi izlazni rad za kalij?

8. (2024./1.) Određeni materijal obasjan je elektromagnetskim zračenjem energije fotona 2 eV i pritom dolazi do fotoelektričnoga učinka. Maksimalna kinetička energija pojedinoga elektrona izbačenoga iz materijala iznosi 0,8 eV. Koliko će iznositi maksimalna kinetička energija pojedinoga izbačenog elektrona ako se taj materijal obasja elektromagnetskim zračenjem energije fotona 2,5 eV?

A. 0,8 eV B. 1,3 eV
C. 1,7 eV D. 2,5 eV

9. (2014./2.) Izlazni rad ploče od natrija je 2,3 eV, a ploče od bakra 4,7 eV. Elektromagnetsko zračenje valne duljine 400 nm upada na obje ploče. Što se događa s elektronima koji su u tim pločama?

A. Elektroni ne izlaze niti iz jedne ploče.
B. Elektroni ne izlaze iz ploče od natrija, a izlaze iz ploče od bakra.
C. Elektroni izlaze iz ploče od natrija, a ne izlaze iz ploče od bakra.
D. Elektroni izlaze iz obiju ploča.

10. (2021./1.) Koja najmanja frekvencija elektromagnetskoga vala izaziva emisiju fotoelektrona iz metala čiji je izlazni rad 4 eV?

11. (2017./1.) Cezijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem valne duljine 450 nm. Kolika je razlika potencijala potrebna za zaustavljanje emisije elektrona iz pločice? Izlazni rad za cezij iznosi 2 eV.

12. (2022./1.) Granična valna duljina za nastanak fotoelektričnoga efekta kod kalcija iznosi $\lambda_0 = 384$ nm. Koliko iznosi napon pri kojemu će se zaustavljati elektroni emitirani iz kalcija kada se kalcij obasja svjetlošću valne duljine $\lambda = 250$ nm?

1.M Fotoelektrični efekt se može objasniti pomoću:

A. tlaka elektromagnetskog vala na fotokatodu
B. elektromagnetske prirode svjetla
C. valne prirode ultraljubičastih i plavih zraka
D. činjenice da se elektromagnetski val može prikazati fotonima
E. transverzalnih svojstava elektromagnetskog vala

2.M (2017.) Fotoelektrični efekt:

A. objašnjava se valnom prirodom elektromagnetnog zračenja
B. neće se dogoditi ako je energija fotona manja od izlaznog rada elektrona
C. pokazuje da struja izbačenih elektrona ovisi isključivo o intenzitetu zračenja
D. objašnjava se čestičnom prirodom elektrona
E. je način interakcije upadnog fotona s fotoelektronom

3.M Fotoelektrični efekt na metalima može nastati:

A. zagrijavanjem tanke ploče metala na visoku temperaturu
B. trljanjem metala kožom
C. bombardiranjem površine metala nabijenim česticama
D. bombardiranjem metala neutronima
E. obasjavanjem metala svjetlošću

4.M (2022.) Metalnu pločicu obasjavamo elektromagnetnim zračenjem energije fotona 6 eV te iz nje izlijeću elektroni. Odredite maksimalnu kinetičku energiju izbačenih elektrona ako izlazni rad metala iznosi 2,5 eV.

A. 3,5 eV B. 4,5 eV C. 8,5 eV
D. 17 eV E. 2,5 eV

5.M (2023.) Monokromatski izvor koji emitira fotone energije 2,92 eV obasjava metalne pločice kalija, natrija, rubidija, litija i barija. S površina metalnih pločica emitirani su elektroni. Za koji od navedenih elemenata kinetička energija izbačenih elektrona je najveća? Izlazni radovi za pojedine elemente prikazani su u tablici.

element	izlazni rad / eV
kalij	2,25
natrij	2,28
rubidij	2,13
litij	2,20
barij	2,52

A. kalij B. natrij C. rubidij
D. litij E. barij

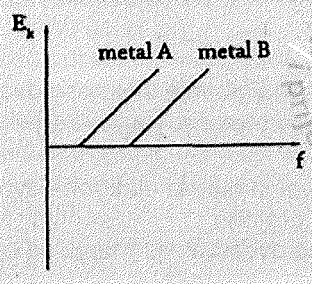
6.M U pokusu kojim pokazujemo fotoelektrični efekt metal obasjavamo zračenjem valne duljine 4 μm. Najmanji potencijal potreban za potpuno zustavljanje fotoelektrona iznosi 0,07 V . Izlazni rad metala je:

A. 24 eV B. 2,4 eV C. 0,24 eV
D. 240 eV E. 0,024 eV

7.M Ako metal pri fotoelektričnom efektu obasjavamo zračenjem sve manjih valnih duljina, tada napon potreban za zaustavljanje izbačenih elektrona moramo:

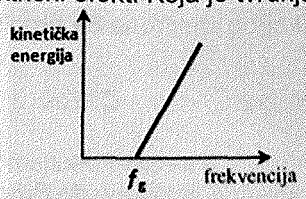
A. povećavati
B. smanjivati
C. ostaviti stalnim
D.prvo povećavati, a onda smanjivati
E. prvo smanjiti, a onda povećati

8.M (2015.) Ovisnost kinetičke energije elektrona E_k o frekvenciji svjetlosti f kod fotoelektričnog efekta prikazana je na grafu za dva metala. Odaberi istinitu tvrdnju.



A. Da bismo izbacili elektron iz metala A upadna svjetlost mora imati višu frekvenciju nego za metal B.
B. Granične frekvencije za koje je elektron izbačen iz metala jednake su za oba metala.
C. Izlazni rad koji je potrebno obaviti da bi se elektron izbacio veći je za metal A.
D. Fotoelektrični efekt nije moguć za ova dva metala.
E. Izlazni rad koji je potrebno obaviti da bi se elektron izbacio veći je za metal B.

9.M Na slici je prikazana ovisnost kinetičke energije fotoelektrona u ovisnosti o frekvenciji zračenja koje izaziva fotoelektrični efekt. Koja je tvrdnja istinita?



A. Granična frekvencija f_g ne ovisi o vrsti metala iz kojeg se izbijaju elektroni.
B. Nagib pravca ovisi o intenzitetu svjetlosti kojom obasjavamo metal.
C. Ako je granična frekvencija metala manja, njegov izlazni rad je veći.
D. Koeficijent smjera pravca odgovara Planckovoj konstati.
E. Granična frekvencija ovisi o amplitudi vala kojim obasjavamo metal

5.4. Valna priroda čestica (de Broglieva valna duljina)

Francuski fizičar L. de Broglie postavio je hipotezu prema kojoj svaka čestica mase *m* koja se giba brzinom *v* ima valna svojstva. Valnu duljinu pridruženog vala možemo izračunati:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Njegova pretpostavka bila je eksperimentalno potvrđena pokusom koji je poznat pod imenom **ogib elektrona**.

1. (2022./2.) Koji od navedenih pokusa dokazuje valnu prirodu čestica?

A. izbijanje elektrona s površine metala u fotoelektričnome efektu
B. ogib elektrona na kristalnoj rešetki
C. interferencija svjetlosti na optičkoj rešetki
D. Rutherfordov pokus u kojemu se listić zlata gađa alfa-česticama

2. (2018./2.) Elektron i proton gibaju se istim brzinama. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Elektron ima veću valnu duljinu i manju kinetičku energiju od protona.
B. Elektron ima veću valnu duljinu i veću kinetičku energiju od protona.
C. Proton ima veću valnu duljinu i manju kinetičku energiju od elektrona.
D. Proton ima veću valnu duljinu i veću kinetičku energiju od elektrona.

3. (2014./1.) Dvije čestice različitih masa imaju jednaku de Broglievu valnu duljinu. Što je od navedenoga točno za te dvije čestice?

A. Čestica manje mase ima veću količinu gibanja.
B. Čestica veće mase ima veću količinu gibanja.
C. Čestica manje mase ima veću brzinu.
D. Čestica veće mase ima veću brzinu.

pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

4. **(2015./2.)** Elektron de Broglieve valne duljine λ ima količinu gibanja iznosa p i giba se brzinom znatno manjom od brzine svjetlosti. Koliki je iznos količine gibanja nekoga drugog elektrona de Broglieve valne duljine 2λ?

A. $p/4$ B. $p/2$ C. $2p$ D. $4p$

5. **(2015./1.)** Elektron koji se giba brzinom v ima de Broglievu valnu duljinu λ. Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona koji se giba brzinom $v/4$?

A. $\lambda/4$ B. $\lambda/2$ C. 2λ D. 4λ

6. **(2024./1.)** Elektron energije 10 eV ima valnu duljinu λ_1, a elektron energije 1000 eV ima valnu duljinu λ_2. Koliki je omjer $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$?

A. $\frac{1}{1000}$ B. $\frac{1}{10}$ C. 10 D. 100

7. **(2022./1.)** Elektron se giba brzinom 1 km/s. Kolika mu je valna duljina?

A. 0,397 nm B. 1,43 nm
C. 0,727 μm D. 2,62 μm

8. **(2023./1.)** Kolika je valna duljina protona koji se giba brzinom $0{,}01c$?

9. **(2023./2.)** Brzina protona je 10^6 puta veća od brzine čestice mase 1 mg. Koliki je omjer valnih duljina protona i čestice?

10. **(2014./2.)** Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona kinetičke energije 10^{-18} J?

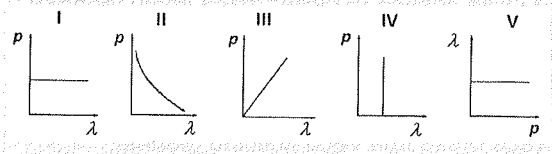
11. **(2015./1.)** Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 200 V? Elektron je u početnoj točki mirovao.

12. **(2020./1.)** Kolika je valna duljina elektrona ubrzanoga iz stanja mirovanja razlikom potencijala 120 V?

13. **(2020./2.)** Srebro je obasjano elektromagnetskim zračenjem valne duljine 220 nm. Najveća valna duljina zračenja koja izaziva fotoelektrični učinak kod srebra iznosi 261 nm. Kolika je de Broglieva valna duljina izbačenih elektrona?

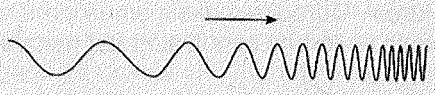
14. **(2019./1.)** Natrijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem frekvencije $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz. Najveća valna duljina koja izaziva fotoelektrični učinak kod natrija jest 530 nm. Kolika je de Broglieva valna duljina emitiranih elektrona pri napuštanju natrija?

1.M **(2021.)** Koji od ponuđenih grafova odgovara ovisnosti količine gibanja fotona p o valnoj duljini λ?



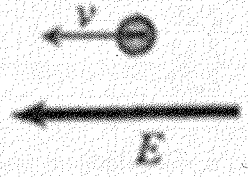
A. graf I B. graf II C. graf III
D. graf IV E. graf V

2.M Slika prikazuje de Brogliev val protona. Što je od navedenog točno?



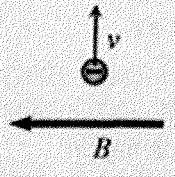
A. Brzina protona se smanjuje.
B. Brzina protona se ne mijenja.
C. Ne postoji veza između brzine gibanja čestice i valne duljine de Broglievog vala.
D. Proton se ubrzava.
E. Iza čestice u gibanju ne može se širiti val.

3.M Slika prikazuje situaciju u kojoj se elektron giba brzinom v u homogenom električnom polju jakosti E. Što se događa sa de Broglievom valnom duljinom elektrona?



A. Smanjuje se.
B. Ne mijenja se.
C. Povećava se.
D. Prvo se povećava, a onda se smanji.
E. Prvo se smanji, a onda se povećava.

4.M Slika prikazuje situaciju u kojoj se elektron giba brzinom v u homogenom magnetskom polju indukcije B. Što se događa sa de Broglievom valnom duljinom elektrona?



A. Smanjuje se.
B. Ne mijenja se.
C. Povećava se.
D. Prvo se povećava, a onda se smanji.
E. Prvo se smanji, a onda se povećava.

5.M **(2022.)** Proton i elektron gibaju se tako da su im pripadne de Broglijeve valne duljine jednake. Odaberite točnu tvrdnju.

A. Brzina protona je veća od brzine elektrona.
B. Brzine protona i elektrona su jednake.
C. Količina gibanja protona je veća od količine gibanja elektrona.
D. Količina gibanja protona je manja od količine gibanja elektrona.
E. Količina gibanja protona je jednaka količini gibanja elektrona.

6.M **(2023.)** Količina gibanja elektrona dvostruko je veća od količine gibanja protona. $(m_p \gg m_e)$
Što je točno?
I. De Broglieva valna duljina elektrona dvostruko je veća od valne duljine protona.
II. Brzina protona dvostruko je manja od brzine elektrona.
III. Kinetička energija elektrona četiri puta je veća od kinetičke energije protona.

A. samo I. B. I. i II. C. II. i III.
D. I., II. i III. E. niti jedan odgovor od navedenih

7.M **(2021.)** Brzi neutroni pokazuju i valna i čestična svojstva, što znači da je njihova brzina proporcionalna _____, a obrnutno proporcionalna _____.

A. količini gibanja, frekvenciji
B. frekvenciji, količini gibanja
C. valnoj duljini, količini gibanja
D. količini gibanja, valnoj duljini
E. valnoj duljini, frekvenciji

8.M (2017.) Odaberi točnu tvrdnju!

A. Fotoni svjetlosti ponašaju se samo kao čestice.
B. De Broglievom relacijom određujemo valnu duljinu elektrona na osnovi valno-čestične prirode tvari.
C. Fotoelektrični efekt potvrda je valne prirode svjetlosti.
D. De Broglieva relacija vrijedi samo za nabijene čestice.
E. Masa fotona je usporediva s masom elektrona.

9.M (2021.) Izračunajte omjer valnih duljina dva brza neutrona, od kojih se prvi giba brzinom $6 \cdot 10^5$ m/s, a drugi trostruko sporije!
($m_n = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ Js)

A. 1/3 B. 3 C. 9
D. 1/9 E. 27

10.M Elektron mase m i naboja q ubrzan u električnom polju ima valnu duljinu λ. Odredite napon kojim je elektron ubrzan!

A. $\frac{h^2}{2qm\lambda^2}$ B. $\frac{h}{2q\lambda}$ C. $\frac{mh^2}{q\lambda}$
D. $\frac{h}{q\lambda}$ E. $\frac{q}{2h\lambda}$

ATOMSKA FIZIKA

5.5. Modeli atoma

Tvorcima pojma atom smatraju se Leukip i Demokrit (5.st.p.n.e.) . Početak moderne atomističke ideje vezan je uz J. Ruđera Boškovića. Kasnije u povijesti pojavili su se modeli atoma:

Thomsonov model

To je statički model atoma. Atom se sastoji od pozitivne kugle unutar koje su smješteni elektroni. Čitav atom je električki neutralan. Ovaj model nazvan je nabujak od šljiva

Rutherfordov model

Rutherford i njegovi suradnici izveli su poznati pokus bombardiranja listića zlata αčesticama (jezgra $^4_2$He). Na temelju rezultata tog pokusa postavljen je planetarni model atoma. U sredini atoma nalazi se pozitivno nabijena jezgra oko koje se po kružnim putanjama gibaju negativno nabijeni elektroni. Pomoću ovog modela atoma nije se mogla objasniti stabilnost atoma.

Bohrov model

Bohr je postavio **dva postulata:**

1. Elektron ne kruži oko jezgre po bilo kojim, već samo po točno određenim kvantiziranim putanjama. Gibajući se po njima elektron ne gubi energiju zračenjem elektromagnetskih valova.
2. Atom emitira elektromagnetsko zračenje jedino kad elektron prelazi sa staze većeg polumjera na stazu manjeg polumjera. Za atom vodika energiju fotona možemo izračunati prema formuli:

$$E_f = E_n - E_m = -13{,}6 \text{ eV}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) \quad \text{gdje je } n > m$$

$$E_f = hf = h\frac{c}{\lambda}$$

1. (2022./2.) Koja je od navedenih tvrdnja točna ako je energija elektrona u Bohrovu modelu atoma vodika E, polumjer kružne putanje toga elektrona r, a obodna brzina v?

A. E i r su kvantizirani, a v nije
B. E i v su kvantizirani, a r nije
C. r i v su kvantizirani, a E nije
D. E, r i v su kvantizirani

2. (2021./1.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za Bohrov model atoma?

A. Elektron je najviše vezan za jezgru ako se nalazi u osnovnome stanju.
B. Elektron je najviše vezan za jezgru ako se nalazi na energijskoj razini atoma $n = 4$.
C. Elektron koji se nalazi u osnovnome stanju ima potencijalnu energiju $E_p = -13{,}6$ eV.
D. Elektron koji se nalazi u osnovnome stanju ima kinetičku energiju $E_k = -13{,}6$ eV.

3. (2024./1.) Koji je od navedenih znanstvenika eksperimentalno utvrdio da se atom sastoji od uglavnom praznoga prostora s malom, gustom, pozitivnom jezgrom?

A. Niels Bohr B. James Chadwick
C. Ernest Rutherford D. Joseph John Thomson

4. (2020./1.) Kolika je najmanja energija potrebna za ionizaciju atoma vodika koji se nalazi u osnovnome stanju?

A. 10,21 eV B. 12,75 eV
C. 13,06 eV D. 13,60 eV

1.M U Bohrovom modelu atoma gibanje elektrona oko jezgre moguće je samo po kvantiziranim kružnim putanjama i pri tome:

A. atom emitira energiju.
B. emitira x zračenje.
C. Coulombova sila između jezgre i elektrona ima ulogu centripetalne sile.
D. atom emitira toplinsko zračenje.
E. atom emitira energiju samo kada se elektron nalazi najbliže jezgri.

2.M (2021.) Odredi ispravne tvrdnje za Bohrov model vodikova atoma.

I. Za ionizaciju vodikova atoma u osnovnom stanju potrebno je uložiti energiju u iznosu od 13,6 eV.

pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

II. Ionizacijom vodikova atoma u osnovnom stanju oslobađa se 13,6 eV energije iz atoma vodika.
III. U prvom pobuđenom stanju vodikova atoma za glavni kvantni broj n vrijedi relacija $n = 2$.

A. samo I. B. samo II. C. samo III.
D. II. i III. E. I. i III.

3.M (2022.) Prema Bohrovu modelu atoma, kada elektron prelazi iz trećeg $(n = 3)$ u drugo $(n = 2)$ energijsko stanje, vodikov atom emitira foton energije _____ .

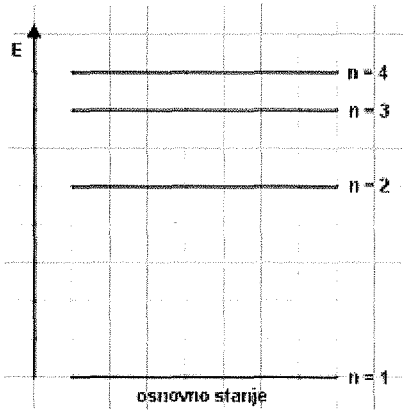
A. 0,65 eV B. 0,85 eV C. 1,89 eV
D. 10,2 eV E. 13,6 eV

4.M Foton frekvencije $3{,}7 \cdot 10^{15}$ Hz izbaci elektron iz osnovnog stanja atoma vodika. Kinetička energija izbačenog elektrona iskazana u eV je:

A. 2,0 B. 1,7 C. 0,17
D. 15,3 E. 13,6

5.6. Energijska stanja atoma

Danas znamo da u svijetu atoma ne postoji putanja. Isto tako znamo da atomi ne mogu imati bilo koju unutarnju energiju. Energija atoma je kvantizirana.



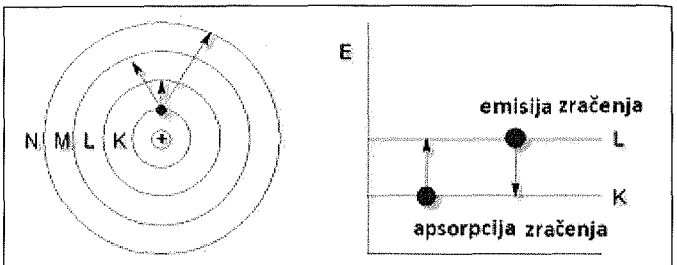
Atom koji nije pobuđen nalazi se u osnovnom stanju $(n = 1)$. Ako atom pobudimo, npr. zračenjem izvana, on se nađe u nekom pobuđenom energijskom stanju. Na slici je shematski prikaz energijskih stanja u atomu. S $n = 2, n = 3, \ldots$ označena su redom, prvo pobuđeno stanje, drugo pobuđeno stanje,.....
Što su energijska stanja viša to je za daljnje pobuđivanje atoma potrebno dovoditi sve manju energiju. Energijske razine su sve gušće.
Ako želimo pobuditi atom, za energiju fotona elektromagnetskog zračenja mora vrijediti:

$$E_f = E_{\text{više staze}} - E_{\text{niže staze}}$$

Ako nije ispunjen gornji uvjet atom ostaje nepobuđen.

Pobuđeno stanje atoma je kratkotrajno. U prosjeku traje oko 10^{-8} s. Nakon toga atom se emisijom elektromagnetskog zračenja vraća u osnovno stanje. Pri tom zrači energiju u obliku fotona energije:

$$E_f = E_{\text{više staze}} - E_{\text{niže staze}}$$



Na slikama su prikazana energijska stanja atoma. Pri apsorpciji zračenja elektroni u atomu prelaze na viša energijska stanja. Pri emisiji zračenja elektroni u atomu vraćaju se na niža energijska stanja uz emisiju elektromagnetskog zračenja.

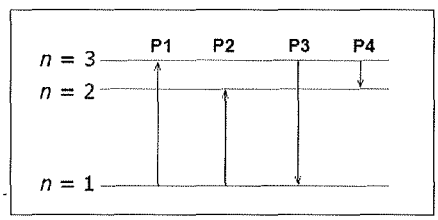
1. (2010.) Elektron u atomu prelazi sa stanja više energije E_2 u stanje niže energije E_1. Što se događa s atomom?

A. emitira foton energije $E_2 - E_1$
B. apsorbira foton energije $E_2 - E_1$
C. emitira foton energije E_1
D. apsorbira foton energije E_1

2. (2019./1.) Ako se elektroni u atomima vodika nalaze na energijskoj razini $n = 4$, koliki je maksimalni broj različitih fotona koji se mogu emitirati pri prijelazu takvih atoma u osnovno stanje ako su svi prijelazi dopušteni?

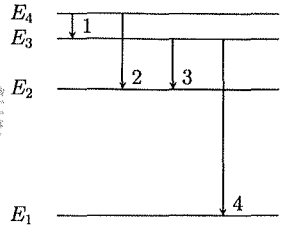
A. 1 B. 4 C. 6 D. 8

3. (2015./1.) Na crtežu su prikazana tri energetska nivoa nekoga atoma. Strelicama su označeni prijelazi između energetskih nivoa. Koji od tih prijelaza odgovara apsorpciji fotona najmanje energije?



A. P1
B. P2
C. P3
D. P4

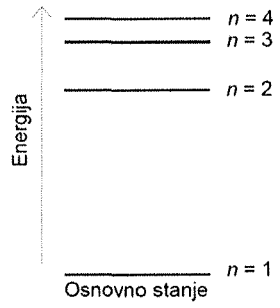
4. (2022./1.) U spektru nekoga elementa opažaju se ljubičasta, plava, zelena i crvena linija. One nastaju prijelazima elektrona koji su na priloženoj slici prikazani strelicama. Kojim je brojem označena strelica koja odgovara fotonu ljubičaste svjetlosti?



A. brojem 1
B. brojem 2
C. brojem 3
D. brojem 4

5. (2011./2.) Na crtežu je shematski prikazan dio energijskoga spektra nekoga atoma. Pri kojem od navedenih prijelaza s jedne energijske razine na drugu atom apsorbira foton najveće valne duljine?

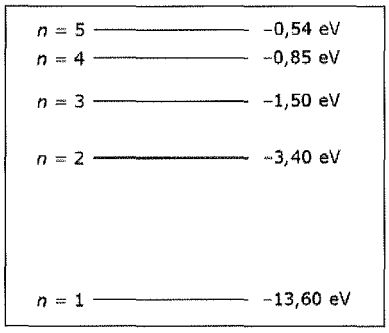
Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite



A. pri $n = 1 \rightarrow n = 2$
B. pri $n = 2 \rightarrow n = 1$
C. pri $n = 3 \rightarrow n = 4$
D. pri $n = 4 \rightarrow n = 3$

6. **(2014./1.)** Atom vodika prelazi iz prvoga pobuđenog stanja energije $-5{,}44 \cdot 10^{-19}$ J u osnovno stanje energije $-21{,}76 \cdot 10^{-19}$ J. Kolika je frekvencija elektromagnetskoga zračenja koje je pritom emitirano?

7. **(2015./2.)** Atom vodika u osnovnome stanju apsorbira foton energije 12,10 eV. Na energetskome dijagramu strelicom povežite početno stanje sa završnim pri toj apsorpciji pazeći na smjer. Kolika je najmanja energija fotona koji može biti emitiran iz tako pobuđenog energetskog stanja?



8. **(2020./2.)** Za prelazak elektrona u vodikovu atomu iz trećega pobuđenog stanja u šesto pobuđeno stanje potrebno je da atom apsorbira foton energije 2,86 eV. Koliko iznosi valna duljina apsorbiranoga fotona?

9. **(2022./2.)** Atom vodika apsorbira jedan za drugim tri fotona energija 1,89 eV, 0,97 eV i 0,26 eV. Zbog toga elektron u atomu prelazi iz kvantne staze rednoga broja $m = 2$ u kvantnu stazu rednoga broja n. Koji je redni broj kvantne staze n?

1.M **(2015.)** Koja pojava je dokaz postojanja diskretnih energijskih nivoa u atomu?

A. fotoelektrični učinak
B. raspršenje alfa-čestica
C. alfa-radioaktivni raspad
D. emisijski spektar atoma
E. emisija beta-zraka

2.M Valna duljina jedne od linija iz Balmerova niza vodikova spektra iznosi 656 nm. Iz kojeg je dijela elektromagnetskog spektra?

A. infracrvenog
B. vidljivog
C. mikrovalnog
D. ultraljubičastog
E. rendgenskog

3.M **(2017.)** Valna duljina jedne od linija iz Paschenovog niza vodikova spektra iznosi 1094 nm. Iz kojeg je dijela elektromagnetnog spektra ta linija?

A. infracrvenog
B. vidljivog
C. mikrovalnog
D. ultraljubičastog
E. rendgenskog

4.M Izbacite NETOČNU tvrdnju!

A. Potrebno je utrošiti energiju od $(13{,}6 \text{ eV})/n^2$ da bi se elektron iz n-te Bohrove putanje oslobodio iz atoma vodika.
B. Energijski spektri zemnoalkalijskih metala su jednaki.
C. Apsorpcijski spektar helija karakteriziran je cnirm linijama na određenim valnim duljinama.
D. Pomoću spektroskopskih metoda moguće je utvrditi sastav uzorka.
E. Bohrova jednadžba približno dobro opisuje energijska stanja vodikova atoma.

5.M **(2021.)** Jezgra u pobuđenom stanju energije 7,65 MeV spontano se relaksira u niže energijsko stanje emisijom fotona energije 880 keV. Kolika je energija nižeg stanja?

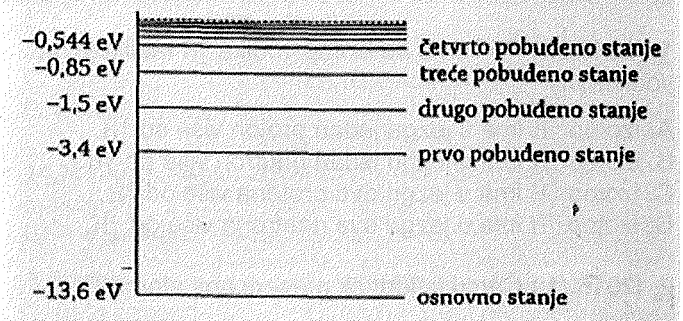
A. 5,87 MeV
B. 0,88 MeV
C. 6,77 MeV
D. 7,64 MeV
E. 1,15 MeV

6.M **(2023.)** Atom pri elektronskom prijelazu emitira foton frekvencije $2{,}415 \cdot 10^{15}$ Hz. Koliko iznosi energija elektrona u novom stanju, ako je prije emisije fotona bila 15 eV? $(h = 6{,}634 \cdot 10^{-34}$ Js)

A. 5 eV
B. 10 eV
C. 1 eV
D. 50 eV
E. 100 eV

7.M Pri skoku elektrona s četvrte na drugu orbitu u atomu vodika, energija atoma smanji se za 2.53 eV. Kolika je valna duljina emitiranih fotona? Planckova konstanta iznosi $6{,}626 \cdot 10^{-34}$Js.

8.M **(2017.)** Koja je minimalna valna duljina fotona koji može ionizirati vodikov atom u četvrtom pobuđenom stanju? $(h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js)



A. 2284 nm
B. 95 nm
C. 908 nm
D. 761 nm
E. 1455 nm

Pripreme za maturu Nel TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

NUKLEARNA FIZIKA

Oznake jezgri
Jezgre atoma označavamo: ${}^{A}_{Z}X$, gdje *Z* označava broj protona. *A* je maseni broj. Za njega vrijedi: $A = Z+N$, (*N* je broj neutrona).

5.7. Radioaktivnost

Jezgre nekih elemenata spontano emitiraju čestice i zračenje. Takav spontani proces emitiranja čestica i zračenja nazivamo **radioaktivnost**. Ustanovljeno je da postoje tri vrste radioaktivnosti (nuklearnih raspada): α, β i γ.
Produkt α raspada je jezgra helija ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ (α čestica).
Produkt β raspada može biti elektron ${}^{0}_{-1}e$ (β^- raspad) ili pozitron (antielektron) ${}^{0}_{+1}e$ (β^+raspad). Kod γ raspada nastaje elektromagnetsko zračenje.

Pravila radioaktivnog raspada

α raspad

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} $$

β^- raspad

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu} $$

Kod ovog raspada jedan neutron u jezgri pretvori se u proton. Nastaje još i antineutrino ${}^{0}_{0}\bar{\nu}$.

β^+ raspad

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e + {}^{0}_{0}\nu $$

Kod ovog raspada jedan proton u jezgri pretvori se u neutron. Nastaje još i neutrino ${}^{0}_{0}\nu$.

γ raspad

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma $$

γ zračenje predstavljaju fotoni velike energije hf. Ovo zračenje **ne mijenja strukturu jezgre**.

1. (2017./1.) Po čemu se izotop vodika ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ razlikuje od vodika ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$?

A. Izotop ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ ima u jezgri jedan proton više od ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$.
B. Izotop ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ ima u jezgri jedan neutron više od ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$.
C. Izotop ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ ima u jezgri dva protona više od ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$.
D. Izotop ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ ima u jezgri dva neutrona više od ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

2. (2016./1.) Čemu je jednak maseni broj atoma?

A. broju neutrona u atomu
B. broju protona u atomu
C. broju nukleona u atomu
D. broju elektrona u atomu

3. (2014./2.) Nestabilna atomska jezgra raspadom emitira samo α-česticu. Koliki je redni broj nove jezgre u odnosu na početnu jezgru?

A. veći za dva
B. veći za jedan
C. manji za jedan
D. manji za dva

4. (2024./1.) Izotop torija ${}^{230}\mathrm{Th}$ raspada se α-raspadom. Atom kojega elementa nastaje tim radioaktivnim raspadom?

A. Pr B. U C. Ac D. Ra

5. (2018./2.) Koliko neutrona ima izotop *X* koji nastaje pri α raspada izotopa ${}^{226}_{88}Ra$? Napišite jednadžbu tog α raspada.

6. (2015./1.) U koji izotop prelazi ${}^{236}_{92}\mathrm{U}$ alfa raspadom?

A. ${}^{232}_{90}\mathrm{Th}$ B. ${}^{234}_{90}\mathrm{Th}$ C. ${}^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ D. ${}^{240}_{94}\mathrm{Pu}$

7. (2018./2.) Radioaktivni izotop rednog broja Z pri β^- raspadu prelazi novi izotop. Koji je redni broj jezgre nastalog izotopa?

A. Z – 1 B. Z + 1 C. Z – 2 D. Z + 2

8. (2011./2.) Jezgra bizmuta ${}^{213}_{83}\mathrm{Bi}$ raspadne se β^- raspadom. Koja jezgra pritom nastane?

A. ${}^{212}_{82}\mathrm{Pb}$ B. ${}^{213}_{84}\mathrm{Po}$ C. ${}^{213}_{82}\mathrm{Pb}$ D. ${}^{214}_{84}\mathrm{Po}$

9. (2018./1.) Koliko neutrona ima izotop *X* koji nastaje pri β^- raspadu izotopa ${}^{228}_{88}Ra$? Napišite jednadžbu toga β^- raspada.

10. (2023./1.) Koliko neutrona ima izotop koji nastane β^- raspadom izotopa ${}^{135}\mathrm{Sn}$?

A. 84 B. 85 C. 86 D. 87

11. (2022./1.) Bizmut ${}^{210}\mathrm{Bi}$ radioaktivni je izotop koji se raspada na sljedeći način: ${}^{210}\mathrm{Bi} \xrightarrow{\beta^-} X \xrightarrow{\alpha} Y$. Koliki je maseni broj *A* i broj protona *Z* elementa Y nastaloga pri ovome raspadu?

A. $A = 214$ i $Z = 80$
B. $A = 206$ i $Z = 82$
C. $A = 206$ i $Z = 80$
D. $A = 210$ i $Z = 82$

12. (2015./2.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za β^+ raspad nekoga radioaktivnog elementa ${}^{A}_{Z}X$?

A. Maseni broj *A* poveća se za 1.
B. Maseni broj *A* smanji se za 1.
C. Redni broj *Z* poveća se za 1.
D. Redni broj *Z* smanji se za 1.

13. (2012./2.) Koja je od navedenih tvrdnji točna za radioaktivni raspad jezgre?

A. α raspadom nastaju elektroni
B. β raspadom mijenja se broj nukleona u jezgri
C. α raspadom ne mijenja se broj neutrona u jezgri
D. β raspadom mijenja se broj protona u jezgri

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispiti

14. **(2021./2.)** Pri kojemu se od navedenih raspada mijenja samo energija jezgre?

A. pri α raspadu B. pri β^+ raspadu
C. pri γ raspadu

15. **(2020./2., 2021./1.)** Što se emitira pri gama-raspadu?

A. jezgre helija B. brzi elektroni
C. pozitroni D. elektromagnetski valovi

16. **(2024./1.)** Koji je od navedenih raspada reakcija fisije?

A. α-raspad B. β^+-raspad
C. β^--raspad D. γ-raspad

17. **(2023./2.)** Koji izotop X nastaje kao produkt nuklearne reakcije $^{24}\mathrm{Mg} + {}^{4}\mathrm{He} \rightarrow \mathrm{X} + n$?

A. $^{27}\mathrm{Al}$ B. $^{27}\mathrm{Si}$ C. $^{28}\mathrm{Si}$ D. $^{31}\mathrm{P}$

18. **(2014./1.)** Koju česticu označava *X* u nuklearnoj reakciji $^{44}_{20}Ca + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{41}_{19}K + X$?

A. elektron B. neutron
C. jezgru vodika D. jezgru helija

19. **(2010.)** Za koje je vrijednosti a i b moguća nuklearna reakcija $^{a}_{7}X + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{b}Y + {}^{1}_{1}H$?

A. a = 10, b = 5 B. a = 12, b = 8
C. a = 14, b = 4 D. a = 14, b = 8

1.M **(2017.)** β^- raspadom nastaju β^- čestice, a to su:

A. protoni B. fotoni C. elektroni
D. neutroni E. pozitroni

2.M **(2022.)** Nadopunite rečenicu. Nakon _____ raspada nekog izotopa ne mijenja se niti maseni niti redni broj atoma.

A. alfa-minus B. gama C. beta-plus
D. alfa-plus E. beta-minus

3.M Koja čestica nastaje pri radioaktivnom raspadu: $^{27}_{14}\mathrm{Si} \rightarrow {}^{27}_{13}\mathrm{Al} + ?$

4.M Što od navedenog emitira jezgra pri β raspadu?

A. Proton. B. Neutron. C. α česticu.
D. Jezgru željeza. E. Antineutrino.

5.M Pri beta-raspadu jezgra emitira jednu od navedenih čestica. Koju od navedenih?

A. foton B. elektron C. proton
D. neutron E. helijevu jezgru

6.M Radioaktivni $^{214}_{84}\mathrm{Po}$ emitirajući α česticu prelazi u $^{210}_{84}\mathrm{Po}$, ako još emitira:

A. dvije β^- čestice
B. dvije β^+ čestice
C. jednu β^- česticu i γ zračenje
D. jednu α i jednu β^- česticu
E. jednu α i jednu β^+ česticu

7.M Koji element nastaje iz urana $^{236}_{92}U$ poslije tri α i dva β^- raspada?

8.M **(2023.)** Dan je raspad nestabilnog izotopa kositra-126. $^{126}_{50}\mathrm{Sn} \rightarrow {}^{126}_{51}\mathrm{Sb} \rightarrow {}^{126}_{52}\mathrm{Te}^* \rightarrow {}^{126}_{52}\mathrm{Te}$. U ovom raspadu ukupno su emitirane:

A. po jedna beta-minus, beta-plus i gama-čestica.
B. dvije beta-plus čestice.
C. dvije beta-plus i jedna gama-čestica.
D. dvije beta-minus čestice.
E. dvije beta-minus i jedna gama-čestica.

9.M Radionuklid emitira ionizirajuće zračenje koje se ne otklanja u stalnom magnetnom polju. O kojem se zračenju radi?

A. beta-česticama i gama-zrakama
B. alfa-česticama i pozitronima
C. beta-česticama
D. gama-zrakama
E. alfa i beta-česticama

10.M **(2021.)** Koje od navedenih čestica možemo detektirati uočavanjem zakretanja njihove putanje prilikom prolaska kroz magnetno polje?

A. fotone
B. gama-čestice i pozitrone
C. alfa i gama-čestice
D. neutrone
E. alfa i beta-čestice

11.M **(2021.)** Što je prikazano sljedećom nuklearnom reakcijom: $^{235}\mathrm{U} + \mathrm{n} \rightarrow {}^{90}\mathrm{Sr} + {}^{136}\mathrm{Xe} + 10\ \mathrm{n}$

A. nuklearna fisija B. α raspad
C. β^+ raspad D. β^- raspad
E. nuklearna fuzija

12.M Kako nazivamo prikazanu nuklearnu reakciju: $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + \mathrm{n}$?

A. Fuzija. B. Elastično raspršenje.
C. Neelastično raspršenje. D. Fisija.
E. Radioaktivnost.

13.M Prikazana je nuklearna reakcija: $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + \gamma$

A. ß raspad. B. Fisija.
C. Fuzija. D. Neelastično raspršenje.
E. Elastično raspršenje.

14.M **(2017.)** Kako zovemo navedenu nukleranu reakciju?
$\mathrm{U}^{235} + \mathrm{n} \rightarrow \mathrm{Ba}^{141} + \mathrm{Kr}^{92} + 3\mathrm{n}$

A. fuzija B. alfa-raspad
C. beta-raspad D. gama-zračenje E. fisija

15.M **(2021.)** Ugljik-14, izotop ugljika poznat zbog primjene u određivanju starosti organskih tvari, nastaje u gornjim slojevima atmosfere uslijed kozmičkog zračenja koje, među ostalim, stvara brze neutrone. S kojim elementom reagiraju ti neutroni, ako su produkti takve reakcije ugljik-14 i pozitron?

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

A. bor B. ugljik C. dušik
D. kisik E. fosfor

16.M U skraćenom zapisu nuklearne reakcije $^{94}_{42}\mathrm{Mo}\ (^{1}_{1}\mathrm{H}, ?)\ ^{95}_{43}\mathrm{Tc}$ na mjestu upitnika nalazi se:

A. proton B. neutron C. elektron
D. α – čestica E. γ – kvant

17.M Maseni broj i redni broj jezgre Si koja je nastala nuklearnom reakcijom: $^{27}_{13}Al\ (\alpha, \mathrm{p})\mathrm{Si}$

A. 24, 13 B. 30, 14 C. 26, 12
D. 29, 15 E. 15,10

Zakon radioaktivnog raspada

Radioaktivni raspad karakteriziran je veličinom koju nazivamo **konstanta raspada** λ. Konstanta raspada ima slijedeća svojstva:

- ista je za sve jezgre nekog radioaktivnog elementa
- ne ovisi o starosti jezgre
- ne ovisi o vanjskim utjecajima

$$[\lambda] = s^{-1}$$

Zakon radioaktivnog raspada možemo iskazati jednadžbom:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

N_0 je početni broj čestica, N je broj neraspadnutih čestica u vremenu t.

Umjesto konstante raspada često uvodimo **vrijeme poluraspada** T.

Vrijeme poluraspada je vremenski interval u kojem se polovica od ukupnog broja čestica raspadne. Veza između vremena poluraspada i konstante raspada je:

$$T = \frac{ln\,2}{\lambda} = \frac{0{,}693}{\lambda}$$

Zakon radioaktivnog raspada možemo iskazati preko vremena poluraspada:

$$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$$

Aktivnost A neke radioaktivne jezgre definiramo kao brzinu raspada $-\frac{\Delta N}{\Delta t}$

$$A = \lambda N \quad [A] = \mathrm{Bq} \quad \text{(bekerel)}$$

Za aktivnost vrijedi:

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 2^{-\frac{t}{T}}$$

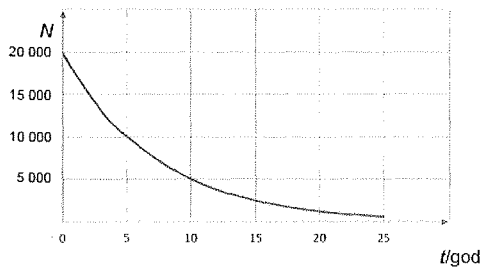
Iste jednadžbe vrijede i za masu:

$$m = m_0 e^{-\lambda t} = m_0 2^{-\frac{t}{T}}$$

20. (2014./2.) Čime je određeno vrijeme poluraspada uzorka radioaktivnoga elementa?

A. brojem jezgri u uzorku
B. starošću uzorka
C. konstantom radioaktivnoga raspada elementa uzorka

21. (2016./1.) Graf prikazuje ovisnost broja neraspadnutih čestica N nekoga radioaktivnog elementa o vremenu t. Kolika je aktivnost uzorka toga elementa u kojemu se nalazi 2016 čestica?



22. (2014./1.) Radioaktivni uzorak sadrži 10^6 radioaktivnih jezgri. Koliko će ostati neraspadnutih jezgri nakon tri vremena poluraspada toga uzorka?

A. 10^5 B. $1{,}25 \cdot 10^5$
C. $3{,}33 \cdot 10^5$ D. $8 \cdot 10^5$

23. (2022./2.) Broj bakterija na površini nekoga jezera smanjuje se prema zakonu radioaktivnoga raspada s vremenom poluraspada od 12 sati. U podne prvoga dana broj bakterija iznosi N. Koliki je broj bakterija na površini jezera u podne trećega dana?

A. $N/2$ B. $N/4$ C. $N/8$ D. $N/16$

24. (2023./2.) Neki radioaktivni izotop sadrži $8 \cdot 10^{23}$ atoma. Koliko će se atoma raspasti za 5 dana ako je vrijeme poluraspada izotopa 16 dana?

25. (2015./1.) Koliko je vrijeme poluraspada nekoga elementa ako se nakon 40 dana raspadne 75% početnoga broja atoma?

A. 10 dana B. 20 dana C. 40 dana D. 80 dana

26. (2019./1.) Vrijeme poluraspada $^{11}_{6}C$ jest 20,4 min. Nakon koliko se vremena raspadne $\frac{3}{4}$ početnog broja jezgara?

27. (2020./1.) Aktivnost uzorka nekoga radioaktivnog elementa iznosi 400 Bq. Nakon 6 sati aktivnost istoga uzorka iznosi 25 Bq. Koliko je vrijeme poluraspada toga uzorka?

28. (2015./2.) Vrijeme poluraspada izotopa plutonija je 14 godina. Početna masa toga izotopa plutonija u uzorku jest 80 g. Kolika će biti masa toga izotopa plutonija u uzorku 28 godina kasnije?

A. 0 g B. 10 g C. 20 g D. 40 g

29. (2023./1.) U medicinskoj dijagnostici koristi se izotop fluora F-18 čije je vrijeme poluraspada 110 minuta. Aktivnost je unesenoga fluora u organizam 370 MBq. Koliko je jezgri izotopa F-18 prisutno u krvotoku

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

pacijenta nakon jednoga sata?

30. (2019./1.) Dva radioaktivna uzorka **B** i **C** imaju jednaku početnu aktivnost. Vrijeme poluraspada uzorka **B** iznosi šest sati, a uzorka **C** jedan dan. Koliki je omjer aktivnosti $A_B : A_C$ tih dvaju uzorka nakon dva dana?

A. $A_B : A_C = 1 : 64$ B. $A_B : A_C = 64 : 1$
C. $A_B : A_C = 1 : 16$ D. $A_B : A_C = 16 : 1$

31. (2016./2.) Element jod ima vrijeme poluraspada 8 dana. Kolika je aktivnost joda mase $8 \cdot 10^{-7}$ g? Molna masa joda iznosi 131 g/mol.

32. (2018./1.) Jedna banana prosječno sadržava 400 mg kalija od čega je 0,0117% radioaktivni izotop $^{40}_{19}K$. Vrijeme poluraspada tog izotopa je $4{,}027 \cdot 10^{16}$ s, a molarna masa 39,96 g/mol. Kolika je aktivnost bekerelima radioaktivnog uzorka iz jedne banane?

33. (2018./2.) Starost arheoloških uzoraka organskog podrijetla određuje se uz pomoć izotopa ugljika $^{14}_{6}C$ čije je vrijeme poluraspada 5730 godina. Koliki se postotak atoma raspao u radioaktivnome uzorku ugljika mase 1 mg čija je starost 3000 godina? Molarna masa ugljika je 14 g/mol.

18.M (2022.) Veliki broj fizikalnih veličina dobilo je ime po znanstvenicima koji su prvi istraživali određeno područje. Gledajući po SI sustavu mjernih jedinica, koja dva fizičara ne bismo mogli razlikovati?

A. Blaise Pascala i Alessandro Voltu
B. Charles Coulomba i Joseph Henryja
C. Isaac Newtona i James Watta
D. Heinrich Hertza i Antonie Becquerela
E. James Joulea i Michael Faradaya

19.M (2021.) Što je istinito o atomskoj jezgri?

I. Svaka jezgra ima jednaki broj protona i neutrona.
II. Nestabilne jezgre se raspadaju spontano.
III. Stabilnost jezgre osigurava jaka nuklearna sila koja djeluje između svih parova nukleona.

A. samo II. B. I. i III. C. I., II. i III.
D. samo III. E. II. i III.

20.M (2023.) Što je točno o vremenu poluraspada radioaktivne jezgre?

I. Smanjuje se linearno u vremenu.
II. Određuje smanjenje broja radioaktivnih jezgara u uzorku.
III. Smanjuje se eksponencijalno u vremenu.

A. samo III. B. I. i II. C. samo II.
D. II. i III. E. samo I.

21.M Neka radioaktivna tvar ima konstantu raspadanja $3{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1}$. Vrijeme poluraspada te tvari je:

A. 1,98 s B. 1980 s C. 198 s
D. 396 s E. 0,198 s

22.M Za koliko vremena se raspadne 75% atoma u uzorku magnezija $^{27}_{12}Mg$? Vrijeme poluraspada magnezija je 600 s.

23.M Neki element ima vrijeme poluraspada jedan mjesec. Koliki postotak čestica elementa se raspadne nakon dva mjeseca?

A. 75% B. 25% C. 50%
D. 55% E. 35%

24.M (2021.) Na koliko se smanji početni broj radioaktivnih jezgara N nakon 6 minuta ako je vrijeme poluraspada 45 s?

A. $N/256$ B. $N/512$ C. $N/64$
D. $N/32$ E. $N/128$

25.M Količina radioaktivnog izotopa smanji se na jednu četvrtinu početne vrijednosti za godinu dana. Izračunajte i izrazite u mjesecima vrijeme poluraspada!

A. 2 B. 3 C. 4
D. 6 E. 8

26.M Nakon 5 dana raspadne se 80% početnog broja atoma nekog radioaktivnog elementa. Koliko je vrijeme poluraspada tog radioaktivnog elementa?

27.M (2015.) Vrijeme poluraspada uzorka A je 10 godina, a uzorka B je 15 godina. Ako je početna masa uzorka A dva grama, a uzorka B tri grama, koja od navedenih tvrdnji je istinita?

A. Nakon 20 godina uzorak A ima dva puta veću masu od uzorka B.
B. Nakon 20 godina uzorak A ima dva puta manju masu od uzorka B.
C. Nakon 15 godina uzorci imaju jednaku masu.
D. Nakon 30 godina uzorak B ima masu manju od 1 g.
E. Nakon 15 godina uzorak A ima masu manju od 0,5 g.

28.M (2022.) Radioaktivan nuklid ima vrijeme poluraspada 30 sati te se raspada u stabilan element. Aktivnost uzorka u početnom trenutku iznosi A. Odredi aktivnost uzorka nakon 90 sati.

A. 0,125 A B. 0,25 A C. 0,375 A
D. 0,5 A E. 0,75 A

29.M Za koliko se posto smanji aktivnost stroncija $^{90}_{38}Sr$ nakon vremena 20 godina? Vrijeme poluraspada $^{90}_{38}Sr$ je 28 godina.

30.M Neki radioaktivni izotop ima aktivnost koja je 35 puta veća od dopuštene za sigurnost medicinskih djelatnika. Odredite najkraće vrijeme nakon kojeg će izotop biti unutar granica za sigurnu primjenu? Nadopunite rečenicu.
Nakon _____ vremena poluraspada tog izotopa.

A. 35 B. 3,5 C. 18
D. 5 E. 6

31.M Vrijeme poluživota izotopa je 15 sati. Ako je u jednom trenutku izmjerena aktivnost od 20 otkucaja u sekundi, kolika je aktivnost bila 60 sati ranije?

A. 320 Bq B. 120 Bq C. 80 Bq
D. 10 Bq E. 5 Bq

5.8. Defekt mase, energija vezanja jezgre

Masa jezgre manja je od mase nukleona koji tvore jezgru.

Defekt mase možemo iskazati:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{jezgre}}$$

Defekt mase možemo još iskazati:

$$\Delta m = Zm_{^1_1H} + Nm_n - m_{\text{atoma}}$$

Razlika masa očituje se kao **energija vezanja jezgre:**

$$E_v = \Delta mc^2$$

Mase jezgri iskazujemo unificiranom atomskom jedinicom mase *u*.

$$1u = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}\text{kg}$$

Energija unificirane atomske jedinice mase je:

$$E = uc^2 = 931{,}5\text{MeV}$$

Energija vezanja po nukleonu može se izračunati:

$$\frac{E_v}{A}$$

1. **(2022./2.)** Koja je od navedenih tvrdnja točna ako jezgru tricija mase m_T sačinjavaju dva neutrona, svaki mase m_N i jedan proton mase m_P?

A. $2m_N + m_P = m_T$
B. $2m_N + m_P > m_T$
C. $2m_N + m_P < m_T$
D. $2m_N + m_P = 3m_P$

2. **(2017./1.)** Pri nuklearnoj reakciji oslobodi se 10^6 kWh energije. Koliko iznosi defekt mase u toj reakciji?

3. **(2021./2.)** Defekt mase jezgre deuterija ^2_1H iznosi $2{,}389 \cdot 10^{-3}u$. Koliko se energije proizvede ako se defekt mase pretvori u energiju?

4. **(2022./1.)** Energija vezanja po nukleonu za tricij (^3_1H) iznosi približno 2,8 MeV. Kolika je najmanja energija potrebna za rastavljanje jezgre na nukleone?

A. 2,8 MeV
B. 5,6 MeV
C. 8,4 MeV
D. 11,2 MeV

5. **(2012./1.)** Masa α-čestice je $6{,}645 \cdot 10^{-27}$ kg, a ukupna masa dvaju protona i dvaju neutrona $6{,}695 \cdot 10^{-27}$ kg. Kolika se energija oslobodi kod stvaranja α-čestice?

A. 2,813 MeV
B. 28,13 MeV
C. 281,3 MeV
D. 2 813 MeV

1.M O čemu govori Einsteinova relacija $E = mc^2$?

A. Određuje kinetičku energiju koja se giba brzinom svjetlosti.
B. Pokazuje da energiju imaju samo one čestice koje imaju masu.
C. Određuje energiju vezanja atomske jezgre mase *m*.
D. Pokazuje da su masa i energija dva pojavna oblika materije.
E. Pokazuje da se masa može pretvoriti u energiju, ali ne i energija u masu.

2.M Kad se nukleoni spajaju u jezgru, energija:

A. se oslobađa
B. se apsorbira
C. je jednaka zbroju kinetičkih energija svih nukleona
D. je jednaka masi novostvorene jezgre
E. gibanja nukleona se pretvara u toplinu

3.M Pri dobivanju energije procesom nuklearne fuzije, masa dobivene jezgre atoma:

A. je veća od zbroja masa nuklida koji sudjeluju u reakciji
B. je manja od zbroja masa nuklida koji sudjeluju u reakciji
C. jednaka je zbroju masa nuklida koji sudjeluju u reakciji
D. je dva puta veća od zbroja masa nuklida koji sudjeluju u reakciji
E. je dva puta manja od zbroja masa nuklida koji sudjeluju u reakciji

4.M **(2021.)** Što je točno?
I. Defekt mase pokazuju samo nestabilne jezgre.
II. Međupretvorba mase i energije opisana je relacijom $E = mc^2$.
III. Jezgra emitira pozitron pri beta-plus raspadu.

A. I. i II. B. samo I. C. II. i III.
D. samo II. E. I. i III.

5.M **(2015.)** Energija vezanja po nukleonu jezgre ^7_3Li iznosi približno 5 MeV. Ukupna energija potrebna za odvajanje svih nukleona iznosi:

A. 5 MeV B. 15 MeV C. 20 MeV
D. 35 MeV E. 50 MeV

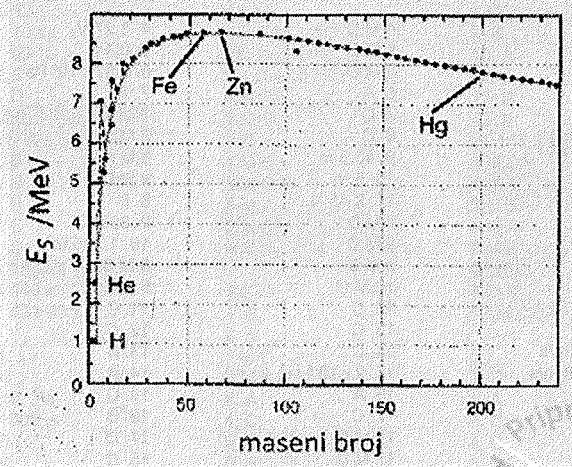
6.M **(2023.)** Energija vezanja olova-208 je 1635,92 MeV. Defekt mase ove jezgre računa se kao:

A. 7,865 MeV c^2 B. 1635,92 MeV c
C. 7,865 MeV/c D. 1635,92 MeV/c^2
E. 7,865/c^2

7.M Izotop urana masenog broja 235 i srednje energije vezanja po nukleonu od približno 7,6 MeV podijeljen je u dva fragmenta s masenim brojevima 92 i 141 koji imaju energije vezanja po nukleonu 8,5 MeV odnosno 8,3 MeV. Kolika se energija ispusti tijekom ove fisijske reakcije? Zanemarite kinetičku energiju neutrona koji sudjeluju u reakciji.

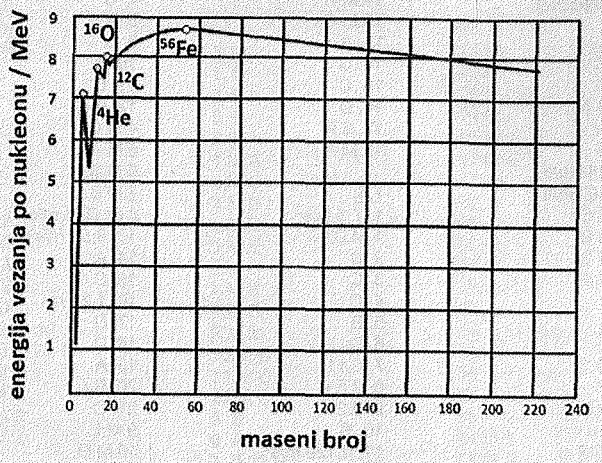
A. 1952 MeV B. 3788 MeV C. 166 MeV
D. 1786 MeV E. 186 MeV

8.M Koji od ponuđenih elemenata ima najveći defekt mase? E_s je srednja energija vezanja po nukleonu.



A. Zn B. Fe
C. He D. Hg
E. H

9.M (2022.) Koristeći priloženi graf ovisnosti energije vezanja po nukleonu o masenom broju atoma odredite koji od ponuđenih elemenata ^{4}He, ^{12}C, ^{16}O i ^{56}Fe ima najveći defekt mase.



A. Navedeni elementi imaju isti defekt mase.
B. ^{16}O C. ^{56}Fe D. ^{12}C E. ^{4}He

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

MEĐUNARODNI SUSTAV MJERNIH JEDINICA

Međunarodni sustav mjernih jedinica (skraćeno **SI** prema francuskom nazivu Système International d'Unités) je sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana u većini zemalja svijeta.

Osnovne fizikalne veličine i mjerne jedinice u SI

Fizikalna veličina	Simbol	Mjerna jedinica	Simbol
Duljina	*l*	metar	m
Masa	*m*	kilogram	kg
Vrijeme	*t*	sekunda	s
Termodinamička temperatura	*T*	kelvin	K
Jakost električne struje	*I*	amper	A
Množina tvari	*n*	mol	mol
Jačina svjetlosti	*J*	kandela	cd

Prefiksi (predmetci) mjernih jedinica

Prefiks	Simbol	Vrijednost
eksa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
hekto	h	10^{2}
deka	da	10
Prefiks	**Simbol**	**Vrijednost**
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
piko	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
ato	a	10^{-18}

POPIS KORIŠTENE LITERATURE:

1. Brković, Nada, Fizika 4, udžbenik za treći razred gimnazija. Zagreb: Luk, 2006.
2. Brković, Nada, Fizika 3, udžbenik za treći razred gimnazija. Zagreb: Luk, 2005.
3. Brković, Nada, Zbirka zadataka iz fizike. Zagreb: Luk, 2001.
4. Paar, Vladimir, Fizika1, udžbenik za 1. razred gimnazije. ŠKOLSKA KNJIGA, d.d., Zagreb 2007.
5. Paar, Vladimir i Šips, Vladimir, Fizika2, udžbenik za 2. razred gimnazije. ŠKOLSKA KNJIGA, d.d., Zagreb 2007.
6. Paar, Vladimir Fizika3, udžbenik za 3. razred gimnazije. ŠKOLSKA KNJIGA, d.d., Zagreb 2005.
7. Provedeni ispiti na državnoj maturi iz fizike

RJEŠENJA ZADATAKA:

1.CJELINA

1.1.
1. C
2. D
1.M A
3. A
4. B
5. 28 km/h
6. 40 km/h
2.M C
3.M B
4.M B
5.M E

1.2.
1. D
2. D
3. C
4. 0,6 m/s
5. 10 m/s
6. 782 m
7. 7,3 s
1.M D
2.M B
3.M D
8. A
9. A
10. A
11. A
12. B
13. C
14. B
15. a) 12 m,
b) 3 m/s
16. B
17. 14 m/s
18. D
4.M B
5.M E
6.M D
7.M C
8.M 2 m/s^2
9.M D
10.M A
19. B
20. A
21. A
22. D
23. ±3 m/s^2
24. B
25. C
26. 200 m
27. D
28. D
11.M a) 1,33 m/s^2
b) - 0,5 m/s^2
c) 13 m
12.M B

1.3.
1. D
2. B
3. C
4. A
1.M B
2.M D
3.M A
4.M C
5.M C
6.M E
7.M D
8.M E
9.M D
5. D
6. C
7. B
8. D
9. D
10. 0,5 m/s^2
11. $3,9 \cdot 10^5$ N
12. 3250 N
10.M B
11.M B
12.M D
13.M E
14.M B
15.M C
13. A
14. C
15. C
16. D
17. 6 N
16.M A

1.4.
1. 7,5 m/s^2
1.M D
2. B
3. C
4. C
5. B
6. D
7. 0,11
8. 2,5 s
9. 0,2
10. B
11. 0,129 m/s^2
12. 8,66 N
2.M A
3.M B
4.M A
5.M A
13. C
14. D
15. 0,49
6.M B
16. C
17. D
18. B
19. B
20. 1,25 m/s
21. 6,25 N
22. C
7.M B
23. C
24. 125 m
8.M D
9.M B
10.M A
11.M C
25. a) 5 m/s^2,
b) 8,66 N
26. 13,7 N
27. 4,1 m/s^2,
28. 4,13 s
29. 1,06 m/s^2
30. 413,86 N

1.5.
1. A
2. 5 Ns
3. B
4. C
5. 24 Ns
1.M A
2.M B
3.M B
4.M C
5.M C
6. D
7. C
8. C
9. A
10. 1,5 m/s
11. 3,2 m/s
12. A
6.M C
7.M C
8.M D
9.M A

1.6.
1. D
2. D
1.M D
2.M B
3.M A
3. D
4. B
5. D
6. A
7. C
8. A
9. D
10. A
11. C
12. 0,43
4.M C
5.M A
6.M B
7.M B
8.M 26,5 m/s
13. 9,81 m/s^2
14. A
15. C
16. 1,25 m
17. D
18. D
19. A
20. B
21. C
9.M E
10.M D
11.M D
12.M C
13.M D
14.M E
15.M A
16.M C
17.M C
18. D
19.M a) 31,25 m
b) 25 m/s

1.7.
1. B
2. B
3. C
4. A
5. 3,14 m/s
6. 5,03 m/s
7. $1,53 \cdot 10^5$ Hz
8. 4,24 Hz
1.M E
2. M A
3. M D
4. M C
9. C
10. C
11. $2,59 \cdot 10^{-6}$ rad/s
5.M C
6.M E
7.M C
12. C
13. 39,5 m/s^2
14. D
15. B
16. C
17. D
18. C
19. A
20. D
21. 5000 N
8.M B
9.M E
10.M C
11.M E
12.M C

1.8.
1. A
2. D
3. D
4. 50 J
1.M B
2.M B
3.M A
4.M A
5. C
6. 4500 J, 6000 J
7. D
8. 38,1%
5.M E
6.M E
7.M B
8.M A
9.M E

1.9.
1. B
2. C
3. D
4. - 105 kN
5. $7,81 \cdot 10^{-4}$ J
1.M E
2.M D
6. C
7. 30
8. 60 J
9. C
10. B
11. B
12. 15,5 m/s
13. 17,68 m/s
14. C
15. C
16. B
17. D
18. 3,5 kJ
19. D
20. 4,32 m
21. 10,44 J
22. 4250 J
23. 4 N
24. $6 \cdot 10^3$ J
25. 1,33 m
26. 1,73 m/s
3.M C
4.M C
5.M E
6.M A
7.M B
8.M B
9.M E
10.M D
11.M B
12.M B
13.M C
14.M D
15.M E
16.M C
17.M D
18.M A

1.10.
1. B
2. C
3. C
4. D
5. A
6. D
7. C
8. D
9. A
10. B
11. $5,7 \cdot 10^{26}$ kg
12. B
1.M E
2.M E
3.M C
4.M $6,67 \cdot 10^{-11}$ N
13. D
14. A
15. B
16. B
17. B
18. A
19. $1,7 \cdot 10^6$ m
20. 989 km
5.M 2R
6.M A
7.M B
8.M C

1.11.
1. $1,58 \cdot 10^4$ Pa
1.M B
2.M B
2. B
3. C
4. D
5. C
3.M E
4.M C
5.M C
6.M C
6. A
7. C
8. C
9. 40,5 m
10. 5 m
11. 2,45 N
7.M D
8.M C
9.M B
10.M C
12. D
13. C
14. D
15. $2 \cdot 10^{-4}$ m^3
16. A
17. C
11.M C
12.M D
13.M A
14.M B
15.M C
18. B
19. B
20. D
21. A
22. C
23. C
24. 0,2014 m
25. 0,07 m^3
26. 0,25V
27. 1350 kg/m^3
28. 945 kg/m^3
29. 90 N
30. 2,5 m/s^2
31. 6 m/s^2
32. $3,33 \cdot 10^{-4}$ m^3
16.M C
17.M A
18.M D
19.M A
20.M C
21.M C
22.M C

1.12.
1. C
2. A
3. C
4. C
5. D
6. 1,73 cm
7. 154,2 s
8. 2,5 cm
918,52 kg/m^3
1.M C
2.M E
3.M B
4.M C
5.M A
6.M B
7.M D
8.M A

2. CJELINA

2.1.
1. A
2. A
3. A
4. A
5. C
6. C
7. 59,39 m
8. C
9. 148 °C
10. B
11. D
1.M B

2.2.
1. C
2. A
3. A
4. 1,27 V_1
5. 0,4 l
6. $2,67 \cdot 10^5$ Pa
7. A
1.M C
2.M C
3.M A
4.M D
8. B
9. 300 K
10. 1,205 m^3
5.M B
6.M E
11. C
12. C
13. B
14. A
15. C
16. B
17. D
18. C
19. B
20. A
7.M D
8.M D
9.M B
10.M C
11.M D
12.M D
21. D
22. A
23. C
24. D
25. 140729,2 Pa
26. B
27. 2 583 g
28. $2,65 \cdot 10^{18}$
29. $1,596 \cdot 10^{24}$
30. 7,7 mola
31. A
32. 6 g/cm^3
13.M E
14.M A
15.M A
16.M C
17.M C
18.M B
19.M D

2.3.
1. C
2. C
3. D
1.M D
2.M D
4. B
5. B
6. C
7. C
8. A
3.M D
4.M D
5.M A
6.M E

2.4.
1. A
2. A
3. B
4. D
5. 414 J
6. -120 J
7. 3 167,6 J
1.M E
2.M D
8. C
9. B
10. C
11. B
12. C
13. C
14. A
15. 284,1 J/kg K
16. 0,179 K
17. 1260 W
18. 54,25 s

3.M E
4.M C
5.M D
6.M B
7.M B
8.M D
19. 20 kg
20. 60 °C
21. C
22. D
9.M E
10.M A
23. B
24. D
25. B
26. C
27. C
28. 156,94 W
29. 440 s
30. 433,33 s

2.5.
1. B
2. 10^5 Pa
3. 1600 J
4. B
5. B
1.M A
2.M A
6. A
7. C
8. - 40 J
9. 4,5 kJ
10. 3750 J

2.6.
1. A
2. C
3. A
4. A
5. B
6. 140 J
7. 1800 J
8. 22500 J
1.M B
9. C
10. A
11. B
12. D
13. C
2.M C
3.M D
4.M C
14. D
15. 298 K
16. 571,4 K
17. A
18. 4,45 · 10^5 J
19. C
5.M 1,1 · 10^8 J
6.M C
20. D

3. CJELINA

3.1.
1. B
2. A
3. B
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. C
10. A
11. A
12. B
13. A
1.M A
2.M C
3.M C

3.2.
1. B
2. D
3. A
4. C
5. A
6. B
7. B
8. D
9. D
10. D
11. 14,1 cm
12. 2,25 · 10^{-7} N, odbojna
13. C
14. 3,95 · 10^{-7} C
15. 3 · 10^{-8} C, 2 · 10^{-8} C
1.M B
2.M C
3.M E
4.M E
5.M C
6.M B
7.M D
8.M B

3.3.
1. B
2. B
1.M C
2.M B
3. A
4. C
5. C
6. B
7. B
8. 108,64 cm
3.M C
4.M B
5.M C
6.M C
9. B
10. 24 V
11. 6,67 V
7.M A
8.M 4494 V
12. D
13. A
14. 900 V
15. 10^{-9} J

3.4.
1. D
2. B
3. A
4. 8,85 ·10^{-10} F
5. 2,4
6. 500 V
7. 3,82 nJ
1.M C
2.M B
3.M A
8. D
9. A
10. 3 μF
11. 210 V
4.M A
5.M B
6.M A
7.M 133 pF
8.M D
12. A
13. A
14. D
15. 3 ·10^{-13} C
9.M D
10.M C
11.M D
12.M D
13.M D

3.5.
1. B
2. C
3. B
4. D
5. C
6. 6 ·10^6 m/s
1.M D
2.M D
3.M C
4.M B
5.M C
6.M C

3.6.
1. D
2. A
3. C
4. B
5. 8 ·10^{-9} A
6. 4,5 C
1.M D
7. C
8. A
2.M C
9. B
10. A
11. A
12. B
13. B
14.151,3 kg
3.M D
4.M A
5.M B
6.M A
7.M E
8.M D
9.M B
10.M C

3.7.
1. D
2. A
3. C
4. D
5. D
6. A
7. 3,14
1.M C
2.M D
3.M C
8. 15 A
9. A
10. 1 Ω
11. A
12. D
13. C
14. A
15. 10 Ω
16. C
17. B
18. A
19. 60 Ω
20. 40 V, 40 V, 80 V
21. C
22. D
23. A
24. D
4.M E
5.M D
6.M D
7.M 6,7 Ω
8.M D
9.M E
10.M C
11.M B
12.M D
13.M A

3.8.
1. A
2. C
3. 1,2 m
4. D
5. B
6. C
7. 6400 C
8. 32 W
9. 8 W
10. 5,6 ·10^{-9} m^2
11. 672 Ω
1.M B
2.M C
3.M B
4.M C
5.M E
6.M D
7.M D

3.9.
1. B
2. 4,17 A
3. 0,5 Ω
4. A
1.M B
2.M B
3.M E
4.M a) 30 A, kratki spoj
b) 0,2 Ω

3.10.
1. D
2. C
1.M A
2.M B
3.M B
4.M A
5.M B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. D
8. 25 A
9. D
6.M A
7.M B
8.M A
9.M B
10. D
11. 240 mT
12. 0,0126 T
10.M C
11.M A
12.M B
13.M C

3.11.
1. A
2. A
3. A
4. 0,02 T
5. B
6. 2,1 ·10^{-4} N
7. 11,2 mm
8. a) 1
b) 1
c) 1,5·10^{-3} N
1.M A
2.M D
3.M D
4.M D
5.M B
6.M A
9. A
10. 1,07 · 10^{-17} N
11. 1,54 · 10^{-19} N
7.M B
8.M A
9.M E
10.M A
11.M E
12.M A
12. E
13. C
14. 1,92 ·10^{13} m/s^2
15. D
16. 1,6 · 10^{-19} C
17. 60
13.M E
14.M E
15.M C
16.M D
17.M B
18.M C
19.M C
20.M E
18. 8 · 10^{-5} N
21.M B
22.M A

3.12.
1. C
2. B
3. C
4. C
5. D
6. A
7. B
8. A
9. C
10. 2,5 · 10^{-4} C
11. 2,47 T
12. 3,5 mV
1.M C
2.M D
13. A
14. B
15. 0,08 V
3.M B
4.M B
5.M D
6.M C
7.M C
8.M D
9.M C
10.M A

3.13.
1. D
2. B
3. B
4. B
1.M A
2.M C
3.M B
4.M E
5.M E
6.M C
7.M B
8.M C
9.M E
10.M D
11.M C
12.M C
5. B
6. A
7. 0,22 H
8. C
9. 125,7 Ω
10. A
11. C
12. B
13. 400 Ω
14. 17 Ω
15. 376 Ω
16. 110 Ω
17. 0,43 A
13.M A
18. B
19. 4,14 ·10^{-8} F
20. 2,81 ·10^{-5} F
21. B
14.M D
15.M B
16.M C
17.M C
18.M B
19.M B
20.M E
21.M D
22.M B
23.M C
24.M C
25.M E
26.M E
27.M C
28.M E
29.M E

4. CJELINA

4.1.
1. B
2. C
3. C
4. B
5. C
6. B
7. $y = 5\text{cm} \cdot \sin(\pi t s^{-1} + \pi)$
8. D
9. C
10. 17,32 cm
1.M D
2.M C
3.M C
4.M E
11. 0,094 m/s
12. 4,19 m/s
13. D
5.M B
14. C
6.M B
7.M E
15. A
16. C
17. A
18. A
19. D
20. B
21. A
22. B
23. D
24. 2,4 mN
25. a) 4
b)0,8 s
c) 0,471 m/s
26. 0,213 m
8.M D
9.M D
10.M D
11.M E
12.M A
13.M B
27. D
28. B
29. C
30. B
31. B
32. 40,5 J
33. C
34. 0,955 Hz
35. D
36. 1,73 m/s
37. 0,084 J
38. 13,5 J
14.M B
15.M A
16.M a) B,
b) A i C,
c) 0,0625 J
17.M A

4.2.
1. B
2. B
3. C
4. D
5. A
6. C
7. D
8. B
9. 1,01 m
10. 1,57 rad/s
11. B
1.M D
2.M B
3.M D
4.M E
5.M B
6.M C
7.M D
8.M D

4.3.
1. B
2. B
3. B
4. D
5. B
6. B
7. D
8. D
9. C
1.M C
2.M E
3.M A
4.M D
5.M D
6.M D
10. A
11. D
12. B
13. 3,77 m/s
7.M C
14. D
8.M D
9.M A
10.M E
11.M D
12.M C
13.M C
15. A
14.M A
15.M D
16.M D
17.M C
18.M C
19.M B

4.4.
1. C

2. 10 m/s
3. C
4. D
5. 0,9 m/s
1.M D
2.M D
3.M C
4.M D
5.M D
6.M D

4.5.
1. B
2. C
3. C
4. C
5. D
6. 10^5 W/m^2
7. D
8. 8,4 · 10^{-10} W/m^2
1,48 · 10^{-7} W
9. 150 dB
10. C
11. 0,31 dB
12. 59 dB
13. 66 dB
1.M D
2.M D
3.M E
4.M C
5.M C
6.M E
7.M E
8.M E
9.M 92 dB
10.M E
14. A
15. 1973 Hz,
1655 Hz
16. a) 953 Hz,
b) 847 Hz
17. 9,71 m/s
11.M B
12.M C
13.M B
14.M A
15.M B

4.6.
1. D
2. B
3. C
4. C
5. A
6. D
7. A
8. A
9. A
10. B
1.M E
2.M E
3.M E
4.M D
5.M C
6.M D
7.M B
8.M E
9.M E
10.M D
11.M C
12.M A

4.7.
1. B
2. C
3. B
4. A
5. D
1.M B
2.M
3.M B
4.M A
5.M A
6. D
7. D
8. D
9. B
10. C
11. B
12. 18,6°
13. 48,6°
14. a) 1
b) 1,6
6.M A
7.M D
8.M E
9.M C
10.M C
11.M D
12.M B
13.M A
14.M D
15. D
16. B
17. 1,37
15.M E
16.M B
17.M C
18.M D
19.M A

4.8.
1. D
2. C
3. A
4 .B
5. D
6. A
7. B
8. D
9. 48 cm, 6 cm
10. 20 cm
11. 0,67 m
12. -12 cm, 2,4 cm
13. -5 m^{-1}
14. -10 cm
15. A
16. A
17. 15 cm
18. a) 4
b) 4,26 cm
1.M C
2.M D
3.M A
4.M C
5.M D
6.M C
7.M E
8.M C
9.M A
10.M A
11.M D
12.M B
13.M C
14.M B
15.M C
16.M C
17.M A
18.M E
19.M C
20.M C

4.9.
1. C
2. A
3. C
4. D
5. B
6. C
7. 4 cm; 700 nm
1.M C
2.M A

4.10.
1. C
2. D
3. A
4. A
5. 3 ·10^{-6} m
6. 53°
7. 23°34'
8. C
9. 13
10. Ne
1.M E
2.M B
3.M C
4.M B
5.M B
6.M A
7.M A
8.M B
9.M A
10.M A

4.11.
1. A
2. B
1.M D
2.M B
3.M C

4.12.
1. B
2. B
3. A
4. C
5. C
6. A
7. $\sqrt{3}$
1.M D
2.M A
3.M B
4.M C

5. CJELINA

5.1.
1. D
2. A
3. B
4. C
5. A
6. D
7. D
8. 0,63 · 10^{-5} s
9. 83,3 ns
23,73 m
10. A
11. D
12. B
13. C
14. B
15. 30 m
16. B
17. 1,3 cm^2
18. D
19. C
20. D
21. A

5.2.
1. B
2. A
3. 4 · 10^{-4} J
4. 3·10^{18}
1.M C
2.M D
3.M C

5.3.
1. B
2. D
3. B
4. C
5. B
6. B
7. 3,2 · 10^{-19} J =
2eV
8. B
9. C
10. 9,66 · 10^{14} Hz
11. 0,76 V
12. 1,7 V
1.M D
2.M B
3.M E
4.M A
5.M C
6.M C
7.M A
8.M E
9.M D

5.4.
1. B
2. A
3. C
4. B
5. D
6. C
7. C
8. 1,32 · 10^{-13} m
9. 6 · 10^{14}
10. 4,9 · 10^{-10} m
11. 8,7 · 10^{-11} m
12. 1,12 · 10^{-10} m
13.1,3 nm
14. 1.41 nm
1.M B
2.M D
3.M C
4.M B
5.M E
6.M E
7.M D
8.M B
9.M A
10.M A

5.5.
1. D
2. A
3. C
4. D
1.M C
2.M E
3.M C
4.M B

5.6.
1. A
2. C
3. B
4. D
5. C
6. 2,5 · 10^{15} Hz
7. 1,9 eV
8. 434,4 nm
9. 7
1.M D
2.M B
3.M A
4.M B
5.M C
6.M A
7.M 4,91 · 10^{-7} m
8.M A

5.7.
1. D
2. C
3. D
4. D
5. 136
6. A
7. B
8. B
9. 139
10. A
11. B
12. D
13. D
14. C
15. D
16. A
17. B
18. D
19. D
1.M C
2.M B
3.M pozitron
4.M E
5.M B
6.M A
7.M $^{244}_{88}X$
8.M E
9.M D
10.M E
11.M A
12.M A
13.M C
14.M E
15.M C
16.M E
17.M B
20. C
21. 8,856 · 10^{-6} Bq
22. B
23. D
24. 1,56 · 10^{23}
25. B
26. 40,8 min
27. 1,5 h
28. C
29. 2,41 · 10^{12}
30. A
31. 3,7 · 10^9 Bq
32. 12,14 Bq
33. 30,46 %
18.M D
19.M E
20.M C
21.M C
22.M 20 min
23.M A
24.M A
25.M D
26.M 2,15 dana
27.M D
28.M A
29.M 39 %
30.M E
31.M A

5.8.
1. B
2. 4 · 10^{-5} kg
3. 3,57 · 10^{-13} J ili
2,23 MeV
4. C
5. B
1.M D
2.M A
3.M B
4.M C
5.M D
6.M D
7.M C
8.M B
9.M C

KNJIŽICA FORMULA

Kinematika

$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$s = v_0 t + a\frac{t^2}{2}$	$v = v_0 + at$
$v^2 = v_0^2 + 2as$	$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$	$f = \frac{1}{T}$	

Dinamika

$a = \frac{F}{m}$	$F_{tr} = \mu F_p$	$F_{elas} = kx$	$p = mv$
$F\Delta t = \Delta p$	$W = \Delta E$	$W = Fs\cos\alpha$	$E_k = \frac{mv^2}{2}$
$\Delta E_{gp} = mg\Delta h$	$E_{ep} = \frac{1}{2}kx^2$	$P = \frac{W}{t}$	$F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

Hidromehanika

$p = \frac{F}{S}$	$p = \rho g h$	$F_u = \rho g V$	$S_1 v_1 = S_2 v_2$
$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$		$\rho = \frac{m}{V}$	

Termodinamika

$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$	$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_B T$	$U = \frac{3}{2}Nk_B T$	$pV = nRT$
$l = l_0(1 + \alpha\Delta t)$	$Q = mc\Delta t$	$Q_t = m\lambda$	$Q_i = mr$
$Q = W + \Delta U$	$W = p\Delta V$	$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$	

Elektricitet i magnetizam

$F = \frac{k}{\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}$	$E = \frac{F}{q}$	$E = \frac{k}{\varepsilon_r}\frac{q}{r^2}$	$W = qU$
$E = \frac{U}{d}$	$\varphi = \frac{k}{\varepsilon_r}\frac{q}{r}$	$C = \frac{q}{U}$	$C = \varepsilon_0\varepsilon_r\frac{S}{d}$
$W = \frac{CU^2}{2}$	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	$I = \frac{U}{R}$	$R = \rho\frac{l}{S}$
$I = \frac{\varepsilon}{R_U + R_V}$	$P = UI$	$B = \mu_0\mu_r\frac{I}{2r\pi}$	$B = \mu_0\mu_r\frac{NI}{l}$
$F = BIl\sin\alpha$	$F_L = qvB\sin\alpha$	$\Phi = BS\cos\alpha$	$U_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$
$U_i = -Blv\sin\alpha$	$I = \frac{U}{Z}$	$R_L = L\omega$	$R_C = \frac{1}{C\omega}$
$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$			

Titranje i valovi

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$	$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	$T = 2\pi\sqrt{LC}$	$\omega = \frac{2\pi}{T}$
$y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$		$v = v_0\cos(\omega t + \varphi_0)$	
$v_0 = \frac{2\pi A}{T}$	$v = \frac{\lambda}{T}$	$a = -a_0\sin(\omega t + \varphi_0)$	
$a_0 = \frac{4\pi^2 A}{T^2}$	$y = A\sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$		$L = 10\log\frac{I}{I_0}$
$f_p = f_i\frac{v + v_p}{v - v_i}$	$I = \frac{P}{S}$		

Optika			
$n = \frac{c}{v}$	$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1}$	$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$	$\frac{y'}{y} = -\frac{b}{a}$
$j = \frac{1}{f}$	$\lambda = \frac{sd}{a}$	$d \sin\alpha_k = k\lambda$	$\mathrm{tg}\,\alpha_B = n$
Moderna fizika			
$L = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$	$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$E_f = hf$
$E_f = W_i + E_k$	$\lambda = \frac{h}{p}$		
$E_f = E_n - E_m = -13{,}6\ \mathrm{eV}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right); n > m$			$E = \Delta mc^2$
$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$		$\lambda = \frac{\ln 2}{T}$	$A = \lambda N$

Konstante	
gravitacijska konstanta	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{Nkg^{-2}m^2}$
ubrzanje slobodnog pada pri površini Zemlje	$g = 9{,}81\ \mathrm{ms^{-2}}$ (u zadatcima uzeti $10\ \mathrm{ms^{-2}}$)
masa Zemlje	$M = 6 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$
polumjer Zemlje	$R = 6370\ \mathrm{km}$
normirani atmosferski tlak	$p_a = 101325\ \mathrm{Pa}$
unificirana atomska masa	$u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
Avogadrova konstanta	$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
opća plinska konstanta	$R = 8{,}314\ \mathrm{JK^{-1}mol^{-1}}$
brzina svjetlosti u vakuumu	$c = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{ms^{-1}}$
elementarni naboj	$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
masa elektrona	$m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
masa protona	$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
Coulombova konstanta	$k = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{Nm^2C^{-2}}$
permitivnost vakuuma	$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{Fm^{-1}}$
permeabilnost vakuuma	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{TmA^{-1}}$
prag čujnosti	$I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{Wm^{-2}}$
Boltzmannova konstanta	$k_B = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}$
Planckova konstanta	$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{Js}$